



**XVIII Concurso de Proyectos de Investigación y Desarrollo**

**VERSIÓN OFICIAL ÚNICA AÑO 2010**

**FORMULARIO DE PRESENTACIÓN  
D10I1038**

**Red de Información en Biodiversidad para orientar las prioridades de investigación científica en apoyo a las políticas públicas Ambientales**

La evaluación de los proyectos se efectuará usando las presentaciones hechas por las instituciones responsables, sobre la base de este formulario (Versión Oficial Única 2010) y otros documentos anexos. Estos deberán ser respondidos de acuerdo a las especificaciones establecidas en las bases del concurso, en los formularios de postulación y en las planillas que contienen los formatos de las evaluaciones económicas. Esta versión impresa corresponde a una presentación preparada para fines de evaluación.

## DECLARACIÓN

Yo, Rogelio Sellanes, director(a) del proyecto FOLIO N° D10I1038, cuyo título es "Red de Información en Biodiversidad para orientar las prioridades de investigación científica en apoyo a las políticas públicas Ambientales" que ha sido presentado por el(la) "CONSORCIO RED UNIVERSITARIA NACIONAL REUNA", al XVIII Concurso de Proyectos de Investigación y Desarrollo, declaro lo siguiente:

a.- El proyecto indicado anteriormente ha sido formulado utilizando la plataforma oficial de postulación de proyectos en línea que FONDEF utiliza para el XVIII Concurso de Proyectos de Investigación y Desarrollo.

b.- Se ha incorporado a la postulación correspondiente en línea todos los acuerdos de participación que respaldan exactamente los aportes de las empresas.

c.- Los costos totales del proyecto, declarados en la postulación, corresponden exactamente a la información y a su agregación, contenidas en el archivo Excel de costos del proyecto.

d.- Los 4 ejemplares impresos, adjuntos a esta declaración, fueron generados utilizando la opción correspondiente de la plataforma de postulación en línea, después de utilizar la opción de "Enviar a Firma" de esa misma herramienta.

e.- Los originales de los acuerdos de participación de empresas y otras socias contrapartes del proyecto están en poder del (de la) director(a) y podrán ser requeridos en cualquier momento.

f.- Los 4 ejemplares incluyen los Currículum Vitae de los directores e investigadores participantes en el proyecto.

g.- He tenido el cuidado de imprimir en forma separada e incorporar en la sección correspondiente de este impreso (2.6) la Carta Gantt del proyecto.

h.- He tenido cuidado de imprimir e incluir en forma separada e incorporar en la sección correspondiente las planillas de costos del proyecto.

i.- En el caso de ser este un proyecto de continuidad, lo he identificado como tal en la sección correspondiente de la plataforma de postulación y he incluido el documento explicativo sobre la adicionalidad de este nuevo proyecto.

j.- En el caso de corresponder este proyecto a una iniciativa no adjudicada en un concurso anterior de FONDEF, he incorporado el Informe de Síntesis de Evaluación correspondiente.

Nombre:

Firma:

Fecha:



## **1.- SINTESIS DEL PROYECTO**

## 1.1 Datos Básicos

---

**Título del Proyecto:**

Red de información en biodiversidad para orientar las prioridades de investigación científica en apoyo a las políticas públicas ambientales

**Folio Bases:** F2600641

**Tipo Proyecto:** Investigación y Desarrollo de interés público

**Duración:** 36 meses

**Área de desarrollo de la tecnología:** TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

**Área de impacto final del proyecto:** AGUA Y ENERGÍA

**Principales disciplinas científicas:**

- Ciencias naturales->Ciencias biológicas->Zoología, ornitología, entomología, ciencias biológicas del comportamiento
- Ciencias naturales->Ciencias biológicas->Biología marina y del agua
- Ciencias naturales->Ciencias biológicas->Conservación de la biodiversidad
- Ingeniería y tecnología->Otras ingenierías y tecnologías->Otras ingenierías y tecnologías

**Palabras Claves:**

Información científica en biodiversidad, Barcoding, taxa, algas, araucaria, repositorios

**Región(es) de Desarrollo del proyecto:**

- Región de Antofagasta
- Región de Coquimbo
- Región de la Araucanía
- Región de los Ríos
- Región Metropolitana de Santiago

**Región(es) de Impacto de los resultados del proyecto:**

- Región de Antofagasta
- Región de Atacama
- Región de Coquimbo
- Región del Bío Bío
- Región de la Araucanía
- Región de los Ríos
- Región de los Lagos
- Región Metropolitana de Santiago

Presentaciones previas : SI

¿Cuáles fueron los aspectos deficitarios que se indicaron en el Informe de Evaluación entregado por FONDEF en la convocatoria anterior?



¿Cómo se han mejorado los aspectos deficitarios indicados y en qué secciones del formulario de postulación se han realizado cambios?

Comentarios en archivo

## 1.2 Resumen del Proyecto

---

### 1.2.1 Resumen en Español

La disminución de la biodiversidad es tan crítica que se estima que la actual tasa de extinción de las especies es entre 1.000 a 10.000 veces mayor que sus tasas naturales de extinción. Si esta tendencia continúa, se estima que cerca de dos millones de especies de plantas y animales serán exterminadas en todo el mundo a mediados de este nuevo siglo.

La biodiversidad chilena no escapa a esta realidad, y ya para finales de 1999, un total de 47 especies de animales fueron catalogadas en peligro de extinción y otras 90 como vulnerables. De hecho, la biodiversidad chilena se ha visto sujeta a muchas amenazas, especialmente por la mala utilización y sobre explotación de sus componentes, poniendo en peligro el hábitat de muchas especies. Desde esta perspectiva, la reducción de la biodiversidad se ha convertido en una preocupación latente, que demanda iniciativas y políticas eficientes para regular su uso, protección y conservación.

Para Chile, es de suma relevancia contar con iniciativas e instrumentos que permitan a la comunidad nacional, acceder a información sobre la situación ambiental del país. Así lo establecen la Ley de Bases del Medio Ambiente y diversos acuerdos, tratados y compromisos internacionales suscritos ampliamente por Chile. Para cumplir con este mandato, el Ministerio del Medio Ambiente como organismo rector a nivel nacional en materias de medio ambientales, ha impulsado una serie de acciones orientadas a permitir un mayor acceso a datos e información ambiental actualizada. Acciones que pueden tornarse infructuosas mientras persistan los problemas que atañen a nuestra biodiversidad, dada principalmente porque existe una carencia importante de información sobre especies biológicas, asociada principalmente a colecciones desactualizadas o incompletas, lo que representa un obstáculo significativo a la hora de pensar en un trabajo taxonómico efectivo dentro de la comunidad nacional; Como tampoco se cuenta con una infraestructura adecuada, es difícil pensar en un almacenamiento a largo plazo del material biológico. Además la difusión es escasa en cuanto a los productos generados a partir de trabajos taxonómicos derivados del conocimiento sobre biodiversidad en la comunidad científica nacional, lo que hace más difícil ampliar el espectro de conocimiento y su aplicación en la conservación y desarrollo sostenible de los recursos biológicos.

La informática aplicada a la biodiversidad es un campo emergente de la ciencia, que consiste en la creación, integración, análisis y entendimiento de la información relativa a la diversidad biológica (Journal of Biodiversity Informatics). Este campo está permitiendo hacer accesible, en forma práctica y estandarizada, la información de especies mediante el uso de estándares consensuados y de protocolos de conexión que permiten integrar descentralizadamente datos e información de múltiples fuentes de conocimiento, como las colecciones biológicas, a través de Internet.

Juzgando los aspectos antes mencionados se ha detectado una necesidad que al mismo tiempo es una oportunidad de desarrollar un trabajo mancomunado de Universidades nacionales (UCN, UMCE, UFRO y UACH), REUNA y el Ministerio del Medio Ambiente en pro de la biodiversidad del territorio chileno. Nace así la propuesta "Red de Información en Biodiversidad para satisfacer las prioridades de investigación científica en apoyo a las políticas públicas Ambientales en Chile". A partir de los requerimientos de información existentes, este proyecto pretende establecer las bases para crear un sistema de información nacional en biodiversidad que permita elevar el nivel de conocimiento y comunicación entre los involucrados, y contribuir con la toma de decisiones acertadas en materia de políticas públicas para la conservación y uso sostenible del medio ambiente, haciendo de la biodiversidad una fuente de riqueza y desarrollo. La meta es generar un sistema compartido y organizado entre instituciones y grupos de especialistas generadores y/o poseedores de información relevante, que facilite el acceso y manejo de información sobre la diversidad biológica, ambiental y cultural de Chile vía Internet. La información recavada se usará para diversos fines y aplicaciones que signifiquen un directo beneficio para la sociedad.

En este sentido, es objetivo central del proyecto incrementar y profundizar el conocimiento científico de la diversidad biológica nacional mediante líneas de cooperación para el desarrollo de investigaciones de interés público que permitan validar el modelo propuesto así como articular, integrar y complementar esfuerzos de investigación científica en áreas de interés nacional, para su mayor conocimiento y desarrollo.

Finalmente, tomando en cuenta la arquitectura abierta que considera implementar el sistema, así como también el uso de tecnologías y estándares que faciliten el compartir información y los esfuerzos desplegados para el cumplimiento de compromisos internacionales por parte de la institución mandante (Ministerio del Medio Ambiente), es posible vislumbrar a futuro, un trabajo de integración a iniciativas mundiales exitosas, como por ejemplo a Global Biodiversity Information Facility –GBIF o Inter American Biodiversity Information Network – IABIN.

### 1.2.2 Resumen en Inglés

The shrinkage of biodiversity is so critical that it is estimated that the current extinction rate for species is nearly 1,000 to 10,000 greater than the natural rate of extinction. If this tendency is sustained, it is estimated that nearly two million species of plants and animals would be extinguished across the globe by the middle of the present century.

Chilean biodiversity is not free from this reality and by the end of 1999, a total of 47 animal species were catalogued as endangered species and other 90 were classified as vulnerable. In fact, Chilean biodiversity has been exposed to many threats, especially due to a wrong use and over-exploitation of its components, thus endangering the habitats on many species. From this point of view, the shrinkage of biodiversity has become a latent concern which demands efficient initiatives and policies to regulate its use, protection and conservation.

For Chile, it is highly relevant to have initiatives and instruments which enable the local community to access information on the country's environmental situation. This is established by the Environmental Framework Law and by various international agreements, treaties and commitments widely supported by Chile. In order to fulfil this mandate, Ministerio del Medio Ambiente (MMA), as a governing entity at a national level in environmental issues, has put forward a series of actions aimed at enabling greater access to updated environmental data and information. These actions can become unsuccessful if the problems affecting our biodiversity persist, problems which are mainly related to a significant lack of information about biological species, associated mainly to outdated or incomplete collections. This represents an important obstacle when trying to undertake an effective taxonomical work within the local community. As there isn't a suitable infrastructure, it is difficult to think of a long-term storage of biological material. Furthermore, dissemination is scarce in terms of the products developed as a result of the knowledge on biodiversity in the local scientific community. This is something that makes it even more difficult to expand the scope of knowledge and its application in the conservation and sustainable development of biological resources.

Informatics applied to biodiversity is an emerging field in science, and consists in the creation, integration, analysis and understanding of the information related to biological diversity (Journal of Biodiversity Informatics). This field is making it possible to make available, in a practical and standardised way, the information on species through the use of agreed standards and connection protocols which make it possible to integrate, in a decentralised way, data and information from multiple sources of knowledge, such as biological collections, through the internet.

Upon assessing the aspects mentioned above, we have identified a necessity which is at the same time an opportunity to develop a joint work by local Universities (UCN, UMCE, UFRO and UACH), REUNA and MMA in favour of Chilean territory's biodiversity. Thus the proposal called "Biodiversity Information Network to Satisfy Scientific Research Priorities and Support Environmental Public Policies in Chile" was born. Building on the existing information requirements, this project aims to establish the basis to create a national biodiversity information system which makes it possible to improve the level of knowledge and communication between the people involved, and contribute to a suitable decision-making in relation to public policies for the conservation and sustainable use of the environment, thus turning biodiversity into a source of wealth and development. The objective is to develop a shared and organized system between institutions and specialized groups who develop and/or have relevant information which facilitates access and management of information on biological, environmental and cultural diversity in Chile through the Internet. The information collected would be used for various purposes and applications which result in a direct benefit for society.

In this sense, the project's main objective is to increase and enhance scientific knowledge on the national biodiversity by means of cooperation activities for the development of public interest research which make it possible to validate the model proposed, as well as to articulate, integrate and complement scientific research efforts in areas of national interest, thus leading to a greater knowledge and development.

Finally, if we take into account the open architecture that the system aims to implement, as well as the use of technologies and standards which facilitate the sharing of information, and the efforts deployed to fulfill international agreements by the governing institution (MMA), it is possible to foresee future collaborations in successful world initiatives such as the Global Biodiversity Information Facility – GBIF or Inter American Biodiversity Information Network - IABIN.

## 1.3 Objetivos del Proyecto

---

### 1.3.1 Objetivos Generales

- **Crear una red nacional de colaboración de investigación en biodiversidad, que contribuya a orientar las políticas públicas sobre protección y uso sustentable del patrimonio biológico:** a través del desarrollo e implementación de una red de datos federada, como una potente herramienta de gestión para apoyar la toma de decisiones en las esferas científicas, públicas y privadas y por lo tanto dar un mayor valor a la herencia biológica chilena

### 1.3.2 Objetivos Específicos

- **Definir políticas de manejo de la información.:** Desarrollo y ajuste de un modelo que permita indexar, describir y distribuir datos científicos en biodiversidad a implementar en la red federada y útil en el ámbito científico así como para la definición de políticas públicas en ciencias y desarrollo.
- **Desarrollar e implementar una estructura de software que permita la integración de la información distribuida.:** Se busca integrar colecciones biológicas científicas generadas en el país, basada en patrones y estándares internacionales de publicación científica digital, en materias de accesibilidad, interoperabilidad y almacenamiento descentralizado.
- **Establecer un protocolo de funcionamiento de la red de colaboración.:** un protocolo de funcionamiento para la red, que regule la calidad, acceso y distribución de datos, estableciendo roles, derechos y obligaciones de los participantes, de acuerdo con las necesidades del país y el modelo conceptual y tecnológico del proyecto.
- **Generar acciones de transferencia, difusión y capacitación.:** acciones dirigidas a la comunidad de investigación nacional para incentivar la incorporación de nuevos actores a la red federada.
- **Detectar vacíos de información en determinados sujetos biológicos y organismos asociados a su entorno.:** identificar la información faltante para los taxones considerados en la base de datos nacional, tanto en el ámbito ecológico como en el genómico mediante la generación de un barcoding como apoyo a la identificación de especies chilenas terrestres y marinas.

## 1.4 Resumen de Resultados

### 1.4.1 Resultado de Producción

**Nombre Resultado :** "analizador" de información que permita identificar la carencia o vacíos de dato

Objetivo Asociado : **Generar acciones de transferencia, difusión y capacitación.**

Descripción : Software piloto, que permita operativiza el análisis de información de biodiversidad, a través de la indexación y cruzado de datos geonómicos referentes disponibles en Chile.

**Nombre Resultado :** Acuerdo en términos de protocolos de gestion de información.

Objetivo Asociado : **Establecer un protocolo de funcionamiento de la red de colaboración.**

Descripción : Documento que recoge el protocolo de funcionamiento de la red de colaboración de investigadores e instituciones interesadas, que regule la calidad y el acceso a los datos, las políticas de protección, privacidad y propiedad entre otros aspectos.

**Nombre Resultado :** Conocimiento e identificación de vacíos de información faltante

Objetivo Asociado : **Generar acciones de transferencia, difusión y capacitación.**

Descripción : A partir de los trabajos realizados por los grupos de investigación participantes en la propuesta se implementará la técnica de barcoding para la identificación de especies determinadas, tanto en el ámbito ecológico como genómico.

**Nombre Resultado :** Plataforma de software red federada de datos e integracion chm

Objetivo Asociado : **Desarrollar e implementar una estructura de software que permita la integración de la información distribuida.**

Descripción : A partir de los estándares internacionales y nacionales se adquirirá una plataforma de gestión de datos, la que deberá ser actualizada de acuerdo a las necesidades, modelos y protocolos que se definan en el proyecto. Aplicación que permitirá proveer interoperabilidad entre los distintos repositorios de las instituciones participantes permitiendo la recuperación de información en forma integrada, independiente del repositorio donde se almacene. Los repositorios de información y las aplicaciones de software construidas deberán integrarse a la plataforma del Ministerio del Medio Ambiente de manera que se integre a los servicios de Información ya existentes en esta institución.

**Nombre Resultado :** Acervo con informacion en bd, generado por los distintos grupos del proyecto

Objetivo Asociado : **Detectar vacíos de información en determinados sujetos biológicos y organismos asociados a su entorno.**

Descripción : A partir de las diversas actividades de investigación, los grupos generaran información en bases de datos, ya sea a partir de sus propias colecciones o bien de la recuperación de información nueva, de las acciones en terreno y la aplicación de barcoding.

## 1.4.2 Resultado de Protección

**Nombre Resultado :** Derechos de autor documento con protocolos de gestión de información

**Objetivo Asociado :** **Establecer un protocolo de funcionamiento de la red de colaboración.**

**Resultado Asociado :** **Conocimiento e identificación de vacíos de información faltante**

**Descripción :** Documento que recoge el protocolo de funcionamiento de la red de colaboración de investigadores e instituciones interesadas, que regule la calidad y el acceso a los datos, las políticas de protección, privacidad y propiedad entre otros aspectos.

**Nombre Resultado :** Derechos de autor sobre el documento metodología de desarrollo en barcoding

**Objetivo Asociado :** **Detectar vacíos de información en determinados sujetos biológicos y organismos asociados a su entorno.**

**Resultado Asociado :** **Conocimiento e identificación de vacíos de información faltante**

**Descripción :** Documento que recoge la metodología para la implementación de Barcoding en identificación de especies.

**Nombre Resultado :** Plataforma de software: red federada de datos en bd

**Objetivo Asociado :** **Desarrollar e implementar una estructura de software que permita la integración de la información distribuida.**

**Resultado Asociado :** **Plataforma de software red federada de datos e integracion chm**

**Descripción :** En Chile el software sólo puede ser protegido bajo la opción que ofrece el derecho de autor. La plataforma que se construirá pretende ser transferida al Mandante, quién a su vez podrá distribuirla en otras instituciones en Chile que trabajen en Biodiversidad ampliando así la red de información.

**Nombre Resultado :** Software de analisis de informacion en bases de datos

**Objetivo Asociado :** **Detectar vacíos de información en determinados sujetos biológicos y organismos asociados a su entorno.**

**Resultado Asociado :** **"analizador" de información que permita identificar la carencia o vacíos de dato**

**Descripción :** En Chile, el software sólo puede ser protegido bajo la opción que ofrece el derecho de autor. Sin embargo, para este producto debiera considerarse la opción de protección que ofrece el secreto industrial, por las características y el uso que tendrá durante la ejecución del proyecto y post proyecto.

## 1.4.3 Resultado de Transferencia

**Nombre Resultado :** Alianza estratégica de gestión de información en biodiversidad

**Objetivo Asociado :** **Generar acciones de transferencia, difusión y capacitación.**

Resultado Asociado : **Acuerdo en términos de protocolos de gestion de información.**

Descripción : Alianza que permita un amplio acceso a la información por parte de la comunidad científica, que permita articular, integrar y complementar esfuerzos de investigación científica en áreas de interés nacional para su mayor conocimiento y desarrollo

**Nombre Resultado :** Paquete tecnológico de distribución en otras instituciones nacionales

Objetivo Asociado : **Desarrollar e implementar una estructura de software que permita la integración de la información distribuida.**

Resultado Asociado : **Plataforma de software red federada de datos e integracion chm**

Descripción : Paquete tecnológico de software que provea las capacidades para la generación de repositorios de información en biodiversidad apoyando la protección del patrimonio biológico en Chile y su integración al sistema nacional de información en biodiversidad provisto por el Ministerio del Medio Ambiente.

#### **1.4.4 Resultado de Producción Científica**

**Nombre Resultado :** Publicaciones científicas con resultados parciales y finales

Objetivo Asociado : **Detectar vacíos de información en determinados sujetos biológicos y organismos asociados a su entorno.**

Resultado Asociado : **Acervo con informacion en bd, generado por los distintos grupos del proyecto**

Descripción : Desarrolladas por los diversos grupos de investigación, en las temáticas que aborda el proyecto.

**Nombre Resultado :** Seminario y reuniones científicas

Objetivo Asociado : **Generar acciones de transferencia, difusión y capacitación.**

Resultado Asociado : **Acervo con informacion en bd, generado por los distintos grupos del proyecto**

Descripción : Actividades con distintos expertos nacionales, del comité asesor e internacionales de instituciones relevantes en biodiversidad, con los grupos de investigadores del proyecto que permitan generar acciones de transferencia de conocimientos y de valor al proyecto.

**Nombre Resultado :** Tesis y memorias de título.

Objetivo Asociado : **Generar acciones de transferencia, difusión y capacitación.**

Resultado Asociado : **Acervo con informacion en bd, generado por los distintos grupos del proyecto**

Descripción : A partir del trabajo desarrollado en el proyecto se generarán tesis de pre y post grado con los alumnos de las distintas instituciones participantes

**Nombre Resultado :** Seminario final de difusión a nivel nacional de los resultados del proyecto

Objetivo Asociado : **Generar acciones de transferencia, difusión y capacitación.**

Resultado Asociado : **Acervo con informacion en bd, generado por los distintos grupos del proyecto**

Descripción : Encuentro de cierre con participación de los diversos grupos del proyecto donde se difundan los resultados del proyecto a la comunidad nacional.

#### **1.4.5 Resultado de Formación de Capacidades**

**Nombre Resultado :** Plataforma para la generación y mantención de red federada de datos en bd

Objetivo Asociado : **Desarrollar e implementar una estructura de software que permita la integración de la información distribuida.**

Resultado Asociado : **Plataforma de software red federada de datos e integracion chm**

Descripción : Plataforma tecnológica desplegada en las distintas instituciones participantes del proyecto para la incorporación de información de Biodiversidad de acuerdo a estándares internacionales y nacionales considerados

**Nombre Resultado :** Un acervo digital de información recuperada en las distintas instituciones.

Objetivo Asociado : **Generar acciones de transferencia, difusión y capacitación.**

Resultado Asociado : **Acervo con informacion en bd, generado por los distintos grupos del proyecto**

Descripción : Acervo con informacion en bases de datos generado por los distintos grupos miembros del proyecto

**Nombre Resultado :** Grupos de investigación capacitados en la plataforma tecnologica

Objetivo Asociado : **Generar acciones de transferencia, difusión y capacitación.**

Resultado Asociado : **Plataforma de software red federada de datos e integracion chm**

Descripción : Grupos de investigación participantes capacitados en el uso de la plataforma tecnológica que se genere en el proyecto. Así como en términos de estándares y protocolos de gestión de información en biodiversidad.

**Nombre Resultado :** Capital humano en gestión de información de bd bajo normativa en chile

Objetivo Asociado : **Definir políticas de manejo de la información.**

Resultado Asociado : **Acuerdo en términos de protocolos de gestion de información.**

Descripción : A través de la incorporación de alumnos e investigadores de las diversas instituciones a los equipos de trabajo y la generación de tesis, memorias y actividades de capacitación será posible formar



capital humano con competencias en gestión de información de biodiversidad y políticas de protección medio ambientales.

**Nombre Resultado :** Red de investigadores que permita articular, integrar y complementar esfuerzos

Objetivo Asociado : **Establecer un protocolo de funcionamiento de la red de colaboración.**

Resultado Asociado : **Acuerdo en términos de protocolos de gestion de información.**

Descripción : A partir de las actividades del proyecto entre los grupos de investigación, las colaboraciones con expertos internacionales y las potencialidades de las herramientas colaborativas que se desplegaran el proyecto, quedara conformada una red de investigación, con competencias para la generación de nuevas iniciativas en los ámbitos desarrollados en el proyecto.

**Nombre Resultado :** Grupos capacitados en metodología barcoding, para el manejo de especies

Objetivo Asociado : **Generar acciones de transferencia, difusión y capacitación.**

Resultado Asociado : **Conocimiento e identificación de vacíos de información faltante**

Descripción : A partir del trabajo desarrollado por los grupos de investigación participantes en la implementación de barcode para la identificación de especies, se generará un equipo de investigadores con competencias en la aplicación de la técnica implementada en otras especies.

## 1.5 Instituciones, Empresas y Entidades Socias

### 1.5.1 Instituciones Beneficiarias

Nombre: **Consorcio red universitaria nacional reuna**  
Rol de la institución: Beneficiaria principal  
Rut: 72529900-1  
Dirección Legal : Canada 239, providencia

Representante Legal:

Nombre: Paola arellano toro  
E-Mail: Parellan@reuna.cl

Nombre: **Universidad austral de chile**  
Rol de la institución: Beneficiaria asociada  
Rut: 81380500-6  
Dirección Legal : Independencia 641

Representante Legal:

Nombre: Oscar galindo villarroel  
E-Mail: Ogalindo@uach.cl

Nombre: **Universidad catolica del norte**  
Rol de la institución: Beneficiaria asociada  
Rut: 81518400-9  
Dirección Legal : Av. angamos 0610

Representante Legal:

Nombre: Misael camus ibacache  
E-Mail: Mcamus@ucn.cl

Nombre: **Universidad de la frontera**  
Rol de la institución: Beneficiaria asociada  
Rut: 87912900-1  
Dirección Legal : Av. francisco salazar 01145

Representante Legal:

Nombre: Sergio bravo escobar  
E-Mail: Rector@ufro.cl

Nombre: **Universidad metropolitana de ciencias de la educacion**  
Rol de la institución: Beneficiaria asociada  
Rut: 60910047-8  
Dirección Legal : Jose pedro alessandri 774, ÑuÑoa

Representante Legal:

Nombre: Jaime espinosa araya

E-Mail: Rectoria@umce.cl

## 1.5.2 Empresas y Entidades Socias

Nombre Institución  
Mandante: **Mma**  
Razón Social: Ministerio del medio ambiente  
Rol de la institución: Otra entidad socia nacional  
Rut: 61979930-5  
Dirección Legal : Teatinos 254/258  
Ciudad: Santiago  
Comuna: Santiago  
Región: Región metropolitana de santiago  
Teléfono: 56 2 2405600  
Tipo de Institución: Entidad gubernamental -> organismos centralizados  
Clasificación Ciiu:

### Representante Legal:

Nombre: María benitez pereira  
E-Mail: Mbenitez@mma.gob.cl

Nombre: **Rlb**  
Razón Social: Corporación para el desarrollo de las ciencias vegetales en américa latina  
Rol de la institución: Otra entidad socia nacional  
Rut: 71794600-6  
Dirección Legal : Las palmeras 3425  
Ciudad: Santiago  
Comuna: Ñuñoa  
Región: Región metropolitana de santiago  
Teléfono: 978 7437  
Tipo de Institución: Enseñanza pública / enseñanza privada -> institutos o centros de investigación.  
Clasificación Ciiu:

### Representante Legal:

Nombre: Gloria montenegro rizzardini  
E-Mail: Gmonten@uc.cl

Nombre: **Mnhn**  
Razón Social: Museo nacional de historia natural  
Rol de la institución: Otra entidad socia nacional  
Rut: 60905000-4  
Dirección Legal : Interior de la quinta normal, al poniente del centro de sant  
Ciudad: Santiago  
Comuna: Estación central  
Región: Región metropolitana de santiago  
Teléfono: 680 4615  
Tipo de Institución: Entidad gubernamental -> institutos de investigación  
Clasificación Ciiu:

Representante Legal:

Nombre: Magdalena krebs  
E-Mail: Direccion@dibam.cl

Nombre: **Ceaza**  
Razón Social: Centro de estudios avanzados en zonas aridas.  
Rol de la institución: Otra entidad socia nacional  
Rut: 65997470-3  
Dirección Legal : Raul bitran s/n  
Ciudad: La serena  
Comuna: La serena  
Región: Región de coquimbo  
Teléfono: 51-334741  
Tipo de Institución: Instituciones privadas sin fines de lucro  
Clasificación Ciiu:

Representante Legal:

Nombre: Bernardo broitman rojas  
E-Mail: Bernardo.broitman@ceaza.cl

### 1.5.3 Patrocinantes

Nombre: **Gbif**  
Razón Social: Global biodiversity information facility  
Rol de la institución: Patrocinantes  
Rut: 0-0  
Dirección Legal : Universitetsparken 15 dk-2100 copenhagen  
Ciudad: Copenhagen  
Comuna: No aplica  
Región: Extranjero  
Teléfono: 45 35 32 14 77

Representante Legal:

Nombre: Hugo von linstow  
E-Mail: Hvlinstow@gbif.org

Nombre: **labin**  
Razón Social: Red interamericana de información sobre biodiversidad  
Rol de la institución: Patrocinantes  
Rut: 0-0  
Dirección Legal : 17th st. & constitution avenue n.w.  
Ciudad: Washington, d.c.  
Comuna: No aplica  
Región: Extranjero  
Teléfono: 2024583000

Representante Legal:

Nombre: Richard huber  
E-Mail: Listserv@nbii.gov

Nombre: **Cria**  
Razón Social: Centro de referencia en información ambiental  
Rol de la institución: Patrocinantes  
Rut: 0-0  
Dirección Legal : Avenida romeu tórtima 388 - barao geraldo 13084-791  
Ciudad: Campinas  
Comuna: No aplica  
Región: Extranjero  
Teléfono: 19-3288-0466

Representante Legal:

Nombre: Dora lange canhos  
E-Mail: Dora@cria.org.br

Nombre: **Noaa7nmfs southwest fisheries science center**

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Razón Social:          | National marine fisheries science center    |
| Rol de la institución: | Patrocinantes                               |
| Rut:                   | 0-0                                         |
| Dirección Legal :      | 3333 n. torrey pines ct. la jolla, ca 92037 |
| Ciudad:                | La jolla, san diego                         |
| Comuna:                | No aplica                                   |
| Región:                | Extranjero                                  |
| Teléfono:              | 546-7003                                    |

Representante Legal:

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Nombre: | John hyde          |
| E-Mail: | John.hyde@noaa.gov |

## 1.6 Resumen de Costos y Fuentes de financiamiento

### 1.6.1 Tabla General (en pesos, sin decimales)

| Nombre Institución                                    | Aportes de esta Institución al proyecto | Aportes de empresas u otras socias a esta institución | Monto solicitado a FONDEF por esta institución | Total              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| CONSORCIO RED UNIVERSITARIA NACIONAL REUNA            | 23.730.000                              | 134.314.435                                           | 161.099.008                                    | 319.143.443        |
| UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE                          | 7.877.000                               | 0                                                     | 77.806.098                                     | 85.683.098         |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE                        | 22.420.000                              | 0                                                     | 75.998.250                                     | 98.418.250         |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA                            | 47.610.000                              | 0                                                     | 54.309.696                                     | 101.919.696        |
| UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | 17.658.480                              | 0                                                     | 48.574.711                                     | 66.233.191         |
| <b>Total</b>                                          | <b>119.295.480</b>                      | <b>134.314.435</b>                                    | <b>417.787.763</b>                             | <b>671.397.678</b> |
| <b>%</b>                                              | <b>17,77</b>                            | <b>20,01</b>                                          | <b>62,23</b>                                   | <b>100,00</b>      |

Obs.:El total de aportes de instituciones al proyecto debe ser como mínimo un 15% del costo total del proyecto. El total de aportes de empresas o de entidades socias a las instituciones ejecutoras para el proyecto, debe ser como mínimo un 15% del costo total del proyecto.



### 1.6.2 Detalle de Aportes de Empresas y Entidades Socias

| Lista Instituciones Aportantes                    | Lista Instituciones Beneficiarias          | Aporte No Incremental | Aporte Incremental | Aporte Total       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| MMA                                               | CONSORCIO RED UNIVERSITARIA NACIONAL REUNA | 87.802.404            | 0                  | 87.802.404         |
| RLB                                               | CONSORCIO RED UNIVERSITARIA NACIONAL REUNA | 400.000               | 0                  | 400.000            |
| MNHN                                              | CONSORCIO RED UNIVERSITARIA NACIONAL REUNA | 31.500.000            | 0                  | 31.500.000         |
| CEAZA                                             | CONSORCIO RED UNIVERSITARIA NACIONAL REUNA | 14.612.031            | 0                  | 14.612.031         |
| <b>Total Aportes</b>                              |                                            | <b>134.314.435</b>    | <b>0</b>           | <b>134.314.435</b> |
| <b>% con respecto al costo total del proyecto</b> |                                            | <b>20,01</b>          | <b>0,00</b>        |                    |

Obs.: El total de aportes incrementales debe ser como mínimo de un 10% del costo total del proyecto, para el caso de proyectos de I+D precompetitivos. No es obligatorio incluir aportes incrementales para proyectos de I+D de Interés público.

## 1.7 Personas que conforman el Equipo de Trabajo

---

### 1.7.1 Director(a) General del Proyecto

Nombre: Rogelio Sellanes López

Rut: 14652109-6

Disciplina: Ciencias naturales->Ciencias biológicas->Biología marina y del agua

Profesión: Oceanógrafo

Institución trabajo actual: Departamento de Biología Marina, Universidad Católica del Norte

Cargo: Profesor asociado

Teléfono: 51-205974

Email: sellanes@ucn.cl

Rol: Director(a) General

### 1.7.2 Director(a) Alterno(a) del Proyecto

Nombre: Marcela Larenas Clerc

Rut: 8523390-4

Disciplina: Ingeniería y tecnología->Otras ingenierías y tecnologías->Otras ingenierías y tecnologías

Profesión: Ingeniero

Institución trabajo actual: Red Universitaria Nacional

Cargo: Gerente de proyectos

Teléfono: 56-2-3370350

Email: mlarenas@reuna.cl

Rol: Director(a) Alterno(a)

### 1.7.3 Investigadores y Profesionales del Proyecto

Nombre: Mario Edding Villablanca

Rut: 4764907-2

Disciplina: Ciencias naturales->Ciencias biológicas->Botánica y ciencias de las plantas

Profesión: Profesor de Estado en Biología y Ciencias

Institución trabajo actual: Universidad Católica del Norte

Cargo: Profesor Titular

Teléfono: 51-209744

Email: medding@ucn.cl

- Investigador(a) Principal

Nombre: Enzo Acuña Soto

Rut: 6273419-1

Disciplina: Ciencias naturales->Ciencias biológicas->Otras biológicas

Profesión: Médico Veterinario - Oceanógrafo

Institución trabajo actual: Universidad Católica del Norte - Sede Coquimbo

Cargo: Académico Jornada Completa

Teléfono: 51-209814

Email: eacuna@ucn.cl

- Investigador(a) Asistente

Nombre: Pilar Haye Molina

Rut: 12584585-1

Disciplina: Ciencias naturales->Ciencias biológicas->Biología marina y del agua

Profesión: Licenciada en Biología

Institución trabajo actual: Universidad Católica del Norte

Cargo: Profesor Asociado

Teléfono: 56-51-209904

Email: phaye@ucn.cl

- Investigador(a) Asistente

Nombre: Fadia Tala González

Rut: 10125254-K

Disciplina: Ciencias naturales->Ciencias biológicas->Otras biológicas

Profesión: Biologa Marina

Institución trabajo actual: Universidad Católica del Norte

Cargo: Académico apoyo, Investigador

Teléfono: 209797

Email: ftala@ucn.cl

- Investigador(a) Asistente

Nombre: Guillermo Luna Jorquera

Rut: 8816131-9

Disciplina: Ciencias naturales->Ciencias biológicas->Ecología

Profesión: Profesor de Estado en Biología Y Ciencias

Institución trabajo actual: Universidad Católica del Norte

Cargo: Académico Jornada Completa

Teléfono: 51-209816

Email: gluna@ucn.cl

- Investigador(a) Asistente

Nombre: Sofía Guerrero

Rut: 12569851-4

Disciplina: Ciencias naturales->Ciencias de la tierra y medioambientales->Ciencias del medio ambiente (aspectos sociales en 5.g)

Profesión: Médico Veterinario

Institución trabajo actual: Comisión Nacional del Medio Ambiente

Cargo: Profesional Dpto PP.RR.NN.

Teléfono: 2-2405606

Email: sguerrero@conama.cl

- Profesional Científico-Técnico

Nombre: Leonel Sierralta Jara

Rut: 6050689-2

Disciplina: Ciencias naturales->Ciencias de la tierra y medioambientales->Ciencias del medio ambiente (aspectos sociales en 5.g)

Profesión: Profesor Ciencias Naturales y Biología

Institución trabajo actual: CONAMA

Cargo: Jefe Departamento Protección de Recursos Naturales

Teléfono: 2411888

Email: lsierralta@conama.cl

- Profesional de Transferencia Tecnológica

- Miembro del Directorio

Nombre: Claudia Cortés Flores

Rut: 14145541-9

Disciplina: Ciencias naturales->Ciencias de la tierra y medioambientales->Geociencias (multidisciplinario)

Profesión: Geógrafo

Institución trabajo actual: CONAMA

Cargo: Encargada SIG

Teléfono: 2-2405600

Email: ccortes@conama.cl

- Profesional Científico-Técnico

Nombre: Horacio Samaniego Salinas

Rut: 8122663-6

Disciplina: Ciencias naturales->Otras ciencias naturales

Profesión: biólogo

Institución trabajo actual: Universidad Austral de Chile

Cargo: Profesor Auxiliar

Teléfono: (63) 222480

Email: horacio.samaniego@gmail.com

- Investigador(a) Principal

Nombre: Patricia Estrada Mancilla

Rut: 9127195-8

Disciplina: Ciencias naturales->Ciencias biológicas->Zoología, ornitología, entomología, ciencias biológicas del comportamiento

Profesión: PROFESORA BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES

Institución trabajo actual: INSTITUTO DE ENTOMOLOGIA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

Cargo: ACADEMICO PROFESORA ASOCIADA- DIRECTORA DE DEPARTAMENTO

Teléfono: (2)2412457

Email: patricia.estrada@umce.cl

- Investigador(a) Principal

Nombre: Paola Arellano Toro

Rut: 12095466-0

Disciplina: Ingeniería y tecnología->Otras ingenierías y tecnologías->Otras ingenierías y tecnologías

Profesión: Ingeniero

Institución trabajo actual: Corporación REUNA

Cargo: Directora ejecutiva

Teléfono: 56-2-3370340

Email: Parellan@reuna.cl

- Miembro del Directorio

Nombre: Ricardo Serrano Rojas

Rut: 10845888-7

Disciplina: Ciencias naturales->Ciencias biológicas->Ecología

Profesión: Profesor

Institución trabajo actual: CONAMA

Cargo: Profesional

Teléfono: 2411825

Email: rserrano@conama.cl

- Profesional Científico-Técnico

Nombre: Ruben Carrillo

Rut: 7867878-k

Disciplina: Ciencias naturales->Ciencias biológicas->Botánica y ciencias de las plantas

Profesión: Bachiller en Ciencias Biológicas

Institución trabajo actual: Universidad de La Frontera

Cargo: academico Jornada Completa

Teléfono: 45- 325654

Email: rubencar@ufro.cl

- Investigador(a) Principal

Nombre: Marco Paredes Honorato

Rut: 9904848-4

Disciplina: Ciencias naturales->Ciencias biológicas->Bioquímica y biología molecular

Profesión: Profesor

Institución trabajo actual: Universidad de La Frontera

Cargo: Docente-Investigador

Teléfono: 045-325215

Email: mparedes@ufro.cl

- Investigador(a) Asistente

Nombre: Ramon Rebolledo Ranz

Rut: 7979698-0

Disciplina: Ciencias agricolas->Agricultura, silvicultura y pesca->Protección y nutrición de las plantas (biotecnología agrícola en 4.d)

Profesión: Ingeniero Agronomo

Institución trabajo actual: Universidad de La Frontera

Cargo: academico Jornada completa

Teléfono: 45-325654

Email: ramonr@ufro.cl

- Investigador(a) Asistente

Nombre: Roberto Murua Barbenza

Rut: 4638752-k

Disciplina: Ciencias naturales->Ciencias biológicas->Zoología, ornitología, entomología, ciencias biológicas del comportamiento

Profesión: Medico Veterinario

Institución trabajo actual: Universidad de La Frontera

Cargo: Académico

Teléfono: 8-9739517

Email: romuba65@gmail.com

- Investigador(a) Asistente

Nombre: Erika Fonck O'brien

Rut: 6039008-8

Disciplina: Ciencias naturales->Ciencias biológicas->Botánica y ciencias de las plantas

Profesión: MEDICO VETERINARIO

Institución trabajo actual: UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE

Cargo: DIRECTORA DE DEPARTAMENTO

Teléfono: 56-51-209789

Email: efonck@ucn.cl

- Investigador(a) Asistente

Nombre: Martin Thiel

Rut: 14672797-2

Disciplina: Ciencias naturales->Ciencias biológicas->Biología marina y del agua

Profesión: Biologo

Institución trabajo actual: Universidad Catolica del Norte

Cargo: Academico (Profesor Titular)

Teléfono: (51) 209 939

Email: thiel@ucn.cl

- Investigador(a) Asistente

Nombre: Wolfgang Stotz Uslar

Rut: 6656469-K

Disciplina: Ciencias naturales->Ciencias biológicas->Zoología, ornitología, entomología, ciencias biológicas del comportamiento

Profesión: Profesor

Institución trabajo actual: Universidad Catolica del Norte

Cargo: Academico

Teléfono: 51-209908

Email: wstotz@ucn.cl

- Investigador(a) Asistente

Nombre: Antonio Rivera Hutinel

Rut: 13433662-5

Disciplina: Ciencias naturales->Ciencias biológicas->Botánica y ciencias de las plantas

Profesión: Doctor en Ecologia

Institución trabajo actual: Universidad de Chile

Cargo: Asistente de investigacion

Teléfono: 9787438

Email: antoniorivera29@gmail.com

- Investigador(a) Asistente

Nombre: Luis Flores Prado

Rut: 12234616-1

Disciplina: Ciencias naturales->Ciencias biológicas->Zoología, ornitología, entomología, ciencias biológicas del comportamiento

Profesión: Profesor de Biología y Ciencias Naturales

Institución trabajo actual: Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

Cargo: PROFESOR ASISTENTE

Teléfono: 2412457

Email: luis.flores@umce.cl

- Investigador(a) Asistente

Nombre: Juan Macchiavello Armengol

Rut: 6811556-6

Disciplina: Ciencias naturales->Ciencias biológicas->Botánica y ciencias de las plantas

Profesión: profesor  
Institución trabajo actual: universidad catolica del norte  
Cargo: academico - Secretario de Sede  
Teléfono: 209710  
Email: jmacchia@ucn.cl

- Miembro del Directorio

Nombre: Olga Barbosa Prieto  
Rut: 13240706-1  
Disciplina: Ciencias naturales->Ciencias biológicas->Ecología  
Profesión: Doctor en Ciencias Biologicas mención Ecologia  
Institución trabajo actual: Universidad Austral de Chile / Instituto de Ecologia y Biodiversidad  
Cargo: Profesor Auxiliar  
Teléfono: 63-221208  
Email: olgabarbosa@gmail.com

- Miembro del Directorio

Nombre: Charif Tala Gonzalez  
Rut: 10415138-8  
Disciplina: Ciencias médicas y de la salud->Otras ciencias médicas->Otras ciencias médicas  
Profesión: Medico Veterinario  
Institución trabajo actual: Ministerio del Medio Ambiente  
Cargo: Jefe del Departamento de Recursos Naturales  
Teléfono: 2-2411827  
Email: ctala@mma.gob.cl

- Profesional Científico-Técnico

Nombre: Alejandro Espinosa Sepúlveda  
Rut: 7746030-6  
Disciplina: Ciencias agricolas->Agricultura, silvicultura y pesca->Forestal  
Profesión: Ingeniero Forestal  
Institución trabajo actual: Universidad de La Frontera  
Cargo: Académico  
Teléfono: (45) 325 661  
Email: aes@ufro.cl

- Investigador(a) Asistente

Nombre: Claudio Gomez Papic  
Rut: 9956289-7  
Disciplina: Ciencias sociales->Otras ciencias sociales->Otras ciencias sociales  
Profesión: Antropólogo  
Institución trabajo actual: Museo Nacional de Historia Natural  
Cargo: Director  
Teléfono: 680 4621  
Email: cgomez@mnhn.cl

- Miembro del Directorio

Nombre: Christian González Aravena

Rut: 9125403-4

Disciplina: Ciencias naturales->Ciencias biológicas->Zoología, ornitología, entomología, ciencias biológicas del comportamiento

Profesión: Profesor de Biología y Ciencias Naturales

Institución trabajo actual: Instituto de Salud Pública

Cargo: Jefe Laboratorio Entomología

Teléfono: 2412599

Email: christian.gonzalez@umce.cl

- Investigador(a) Asistente

Nombre: Bernardo Broitman Rojas

Rut: 8530081-4

Disciplina: Ciencias naturales->Ciencias biológicas->Ecología

Profesión: Biologo

Institución trabajo actual: Centro de Estudios Avanzados en Zonas Aridas

Cargo: Director

Teléfono: 051 20 4378

Email: direccion@ceaza.cl

- Miembro del Directorio

Nombre: Marcela Cárdenas Millar

Rut: 15256867-3

Disciplina: Ingeniería y tecnología->Ingeniería civil->Ingeniería civil

Profesión: Ingeniero Civil Industrial

Institución trabajo actual: REUNA

Cargo: Ingeniero de Proyectos

Teléfono: 56-2-3370350

Email: mcardena@reuna.cl

- Profesional para la Gestión del Proyecto



# Fondef

FONDO DE FOMENTO AL DESARROLLO  
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

**XVIII CONCURSO NACIONAL  
DE PROYECTOS DE  
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  
FONDEF 2010**

**VERSIÓN OFICIAL ÚNICA AÑO 2010.**

**ANÁLISIS DE CAMBIOS (opcional)  
(Incluye Informe de Síntesis de  
Evaluación Anterior)**

**ESTE PROYECTO FUE PRESENTADO A UNA CONVOCATORIA ANTERIOR DEL CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE I+D DE FONDEF Y EN ESA OPORTUNIDAD NO FUE ADJUDICADO<sup>1</sup>.**

**LAS INSTITUCIONES POSTULANTES HAN DECIDIDO REALIZAR NUEVAMENTE UNA PRESENTACIÓN DE ESTE PROYECTO AL CONCURSO ACTUAL.**

**¿Cuáles fueron los aspectos deficitarios que se indicaron en el Informe de Evaluación entregado por FONDEF en la convocatoria anterior? ¿Cómo se han mejorado los aspectos deficitarios indicados y en qué secciones del formulario de postulación se han realizado cambios?**

**1. Falta un análisis sobre cómo la normativa actual pudiese impactar en presencia del proyecto.**

Para mejorar este aspecto, se ha planteado el panorama actual en términos de Política Pública y cómo esta se ve reforzada en presencia del proyecto para cumplir con sus objetivos a nivel país. Por ejemplo, se hace una descripción de las principales líneas estratégicas o acciones que está guiando el quehacer de la Estrategia Nacional de Biodiversidad liderada por el Ministerio del Medio ambiente en términos de aunar esfuerzos con instituciones nacionales que manejan información (descentralizada) sobre biodiversidad de manera de facilitar el acceso a esta. Por otro lado, existe un reconocimiento formal y explícito por parte del Convenio sobre Diversidad Biológica sobre la relevancia del conocimiento de datos derivados de actividades de monitoreo e identificación de los elementos que componen la biodiversidad del planeta (**ver artículo 7d**). Tal necesidad, es reconocida por la **Ley chilena N° 19.300 modificada recientemente por la Ley 20.417. (Ver artículo n° 38)**. Finalmente, se plantea una descripción en relación a cuales serían los impactos que se generan a partir de la propuesta y cómo estos se encuentran en plena sintonía con una estrategia país impulsada por la política pública.

**(Ver detalle: 2.2 ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE Y REGLAMENTACIONES, 2.2.2 ANÁLISIS DE ESTÁNDARES, NORMAS Y REGLAMENTACIONES APLICABLES, Panorama en términos de Política Pública, ,)**

**2. En los objetivos específicos no se mencione además de la red de información, el desarrollo de una base de datos genética cuyos fundamentos se basan en un código de barras. Dicho aspecto es relevante y está tratado en el documento pero no está explícito en los objetivos específicos.**

Se incluye el siguiente **objetivo específico** para los grupos que se están empleando como modelo:

Objetivo: Detectar vacíos de información en determinados sujetos biológicos y organismos asociados a su entorno.

Descripción: Identificar la información faltante para los taxas considerados en la base de datos nacional, tanto en el ámbito ecológico como en el genómico mediante la generación de un barcoding como apoyo a la identificación especies chilenas terrestres y marinas.

**3. Falta claridad en cuanto a cómo aportan las líneas de investigación a las hipótesis planteadas al proyecto de la red de información**

Se ha planteado una descripción mas clara en cuanto a las líneas de investigación y cómo estas se vinculan y dan valor a la propuesta. **(Ver Hipótesis científica y posteriormente Metodología de Investigación)**

**4. En el Planteamiento de la hipótesis científica, se debería incorporar los antecedentes biogeográficos.**

Está mencionado en la hipótesis científica, pero con más detalle en la metodología de investigación de algunos taxa, en las localidades definidas para el muestreo y en las especies seleccionadas. Estos antecedentes serán incorporados como información importante de las especies incluídas en la red.

**(Ver Hipótesis científica y Metodología de investigación PT4)**

<sup>1</sup> El informe de Evaluación entregado por FONDEF en la convocatoria anterior se desplegará a continuación.

- 5. En la inclusión de barcoding en un grupo de algas, falta especificar no sólo la obtención de la molécula sino también de los datos que respaldan y documentan a los organismos en cuestión como parte del estándar, que es de calidad nuevo sólo para el país pero el proceso está estandarizado en el resto del mundo.**

El barcoding va acompañado de un trabajo morfológico y taxonómico en especies que mayormente son endémicas. La idea no es generar un proceso, como se menciona en la evaluación, el proceso de obtención de barcodes está estandarizado para varios taxa, y ya se ha aplicado, aunque muy restringidamente en algas. En este proyecto se utilizará el barcoding como herramienta taxonómica para determinar biodiversidad de algas en Chile. El barcoding de algas de Chile no se ha realizado y estudios publicados y no publicados (presentados en congresos) de grupos de científicos chilenos, han demostrado que las algas ocultan una gran diversidad genética, lo que se cree ser una especie, luego esta compuesta por dos o más (por ejemplo, *Lessonia nigrescens* corresponde a dos especies, una hacia el norte de Coquimbo y una hacia el sur (Tellier et al. 2009) **(Metodología de Investigación PT4)**

- 6. No está claro cómo se validará la confiabilidad de la información primaria, el uso reiterado del concepto dato necesita calificación adicional.**

Esto significaría que todas las publicaciones de biodiversidad son no válidas. Los datos de las colecciones pueden variar de acuerdo a los nuevos hallazgos. La publicación científica ISI tiene el control de un comité editorial de expertos de primer nivel. Además se incorpora a la propuesta el comité asesor compuesto por expertos nacionales y extranjeros.

- 7. Evaluar si el proyecto concuerda con los objetivos de potenciales instituciones gubernamentales interesadas.**

Sí, por ejemplo el Comité de Implementación de la Política Nacional para la Protección de Especies Amenazadas está conformado por los principales servicios públicos en la materia (Ministerio del Medio Ambiente, SAG, CONAF, SERNAPESCA, SUBPESCA y Museo Nacional de Historia Natural), iniciativa que se enmarca en el Inventario Nacional de Flora y Fauna Silvestre que favorece la implementación de CHM.

**(Ver 2.1 Estado del Arte)**

- 8. En términos a cómo y por qué se integrarán a futuro nuevas instituciones al sistema.**

Han sido considerados algunos mecanismos

- Protocolo de acuerdo firmado con compromisos adquiridos respecto a la calidad y acceso a la información.
- Convenios de colaboración con instituciones asociadas.
- Compromiso de las instituciones miembros de vinculación con pares generando redes que permitan ampliación de la red y aumentar el impacto.
- Políticas de estímulo que el mandante contempla para la sistematización de información y el apoyo necesario para la mantención del uso de la plataforma propuesta.

El título del proyecto incluye “.....para orientar las políticas públicas ambientales en Chile”....entonces resulta no menor que el Estado deba tener un grado de responsabilidad importante considerando que es quien propone las políticas públicas en nuestro país.

**(Ver 2.1 Hipótesis de uso del producto en condiciones reales)**

- 9. La falta de involucramiento de centros de excelencia en Biodiversidad clave en la generación, manejo y validación de información biológica:**

Se incorporó un grupo de expertos nacionales e internacionales al cual hemos denominado Comité Asesor, miembros de las instituciones Asociadas y Patrocinadoras que apoyan la propuesta.

Se incorporaron instituciones nacionales tales como:

- Museo Nacional de Historia Natural
- Fundación Senda Darwin como parte de la Red Chilena de Sitios de Estudios Socio-Ecológicos de Largo Plazo (LTSER-Chile), la cual incluye a la Estación Experimental Fray Jorge (30°S), Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), Centro de Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad (CASEB) y el Parque Etnobotánico Omora (55°S).

Se incorporaron redes internacionales de información en biodiversidad, tales como:

- Global Biodiversity Information Facility (GBIF)
- Inter-American Biodiversity Information Network (IABIN)

- Red Latinoamericana de Botánica (RLB)
- Centro de Referencia en Información Ambiental (CRIA)
- National Marine Fisheries Science Center

**(Sección: 2.7 Organización)**

**10. En términos de dirección del proyecto, falta experiencia en proyectos fondef y en la construcción y manejo de red.**

Bajo la dirección de la propuesta se suma el académico Javier Sellanes, doctor en Oceanografía de la Universidad Católica del Norte con amplia experiencia en proyectos FONDECYT, FONDEF, INNOVA e investigador asociado a Census of Marine Life program, entre otras destacadas participaciones.

**(Ver CV Dr. Javier Sellanes)**

**11. En términos de la formación de estudiantes, investigadores jóvenes y profesionales de alto nivel.**

Se ha considerado la incorporación de investigadores jóvenes en las principales líneas de investigación del proyecto. Además, una parte importante del trabajo que se ejecutará a lo largo de la propuesta será abordado por estudiantes de pre y post grado mediante la elaboración de tesis y memorias de título. Ver temas en 2.7

**(Sección: 2.7 Organización)**

**12. En cuanto a que falta fortalecer etapa de Masificación y Transferencia.**

Este aspecto se ha considerado abordar tempranamente a través de la principal institución interesada en la conservación y desarrollo de biodiversidad: Ministerio del Medio Ambiente, más precisamente con el Departamento de Protección de Recursos Naturales liderado por Leonel Sierralta, quien ha brindado valioso apoyo técnico en la gestación de la iniciativa y quien cuenta con una importante experiencia en gestión ambiental. El proceso se materializará a través de diferentes y variadas actividades

**(Ver 2.5.1 Transferencia).**

Actividades como un taller internacional inicial, curso de perfeccionamiento, seminarios o workshops, ciclo de charlas por video conferencia, reuniones científicas y un taller final de cierre, están consideradas a lo largo del proyecto.

**(2.5.1. Mecanismos de Transferencia: Hacia los Usuario) (2.6. carta Gantt)**

**INFORME DE SINTESIS DE EVALUACION PARA INSTITUCION**  
**XVII CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO**

**1.- ANTECEDENTES GENERALES:**

**PROYECTO:**

D09I1119

RED DE INFORMACIÓN EN BIODIVERSIDAD PARA SATISFACER LAS PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES EN CHILE'

**AREA:** ENERGIA Y AGUAS

**DURACIÓN (Meses):** 36

**DIRECTOR:** MARIO ENRIQUE EDDING VILLABLANCA

**INSTITUCIÓN PRINCIPAL:** CONSORCIO RED UNIVERSITARIA NACIONAL REUNA

**INSTITUCIONES ASOCIADAS:**

- UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
- UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO
- UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE
- UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
- UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

**2.- EVALUACION CIENTÍFICO-TECNOLOGICA**

**2.1.- INDICADORES (escala 0 a 100)**

**CAPITULO 1:**64

**CAPITULO 2:**62

**CAPITULO 3:**48

**GLOBAL:** 59

**2.2.- EVALUACIONES ESPECÍFICAS**

**CAPITULO 1**

**¿Cómo califica Ud. la importancia del problema u oportunidad planteados en el proyecto y su pertinencia en relación a la misión del FONDEF y a los objetivos del concurso?**

Muy Bueno: El problema abordado por este proyecto es coherente con la misión de FONDEF, específicamente a través de fomentar la interacción entre entidades dedicadas a la investigación científica y tecnológica con las instituciones gubernamentales del país dedicadas a la gestión de las normativas. La propuesta se ajusta específicamente a los requerimientos de un proyecto de interés público. El valor que tiene la información sistematizada es particularmente válido para una temática tan relevante como la Biodiversidad, la cual está siendo valorada y validada en forma creciente a nivel internacional. Por lo mismo, nos encontramos frente a un escenario mundial en el cual se está desarrollando la bio-informática, con el objetivo de sistematizar y agilizar la transmisión de información a todas aquellas personas e instituciones interesadas, ya sean agencias gubernamentales, no gubernamentales o empresas. Se destaca el valor de este proyecto en términos de posicionar a Chile dentro de un escenario mundial, en el cual una serie de decisiones políticas y económicas se basan en los antecedentes disponibles en bases de datos sobre biodiversidad. Contar con una fuente sistematizada de información sobre biodiversidad permitiría evaluar mejor las políticas económico-ambientales nacionales. Es de alta importancia establecer las bases fundamentales para la creación y masificación de un ausente sistema de información nacional de biodiversidad. Es un tema escasamente abordado a pesar de su necesidad, persistencia, y urgencia.

**¿Cómo califica Ud. la claridad de la solución, su coherencia con el problema y su grado de aporte al conocimiento científico-tecnológico?**

Bueno: La solución propuesta está formulada claramente y es coherente con el problema. El grado de aporte en componentes científico-técnicos de biodiversidad es promisorio, ya que incluye diversos grupos de organismos biológicos e involucra a varios centros de mediano desarrollo distribuidos en gran parte del territorio nacional. La permanencia y cobertura de la solución está dada por la naturaleza nacional del mandante y de la principal ejecutora, REUNA. El desarrollo de una red federada parece ser una solución apropiada que permite a los participantes liberar sus colecciones manteniendo en cierta medida sus propias políticas y propiedad. Tanto la tecnología como la vinculación internacional están a la altura del problema y son coherentes con los objetivos planteados. Sin embargo, falta aclarar la vía a través de la cual otras instituciones, no pertenecientes a REUNA o CONAMA, podrán participar a futuro en esta red. La idea será realmente operacional, en función del objetivo planteado, en la medida en que sea atractiva para la participación de todas las instituciones y actores del país, en las cuales se desarrolla y utiliza conocimiento científico en torno a la biodiversidad nacional. Si bien se destaca la existencia de las actuales herramientas, implementadas y disponibles internacionalmente, basadas en estándares de reconocida calidad, no está claro cómo se validará la confiabilidad de la información primaria que alimentará la Red federada propuesta, y eventualmente al SINIA. Datos de redes como GenBank con frecuencia contienen errores, y si no están respaldados por publicaciones en revistas arbitradas, no serán confiables en la identificación, documentación y validación experta. Lo mismo podrá ocurrir con los datos de esta Red. Además, la solución no es suficientemente precisa, en términos de la administración y mantención de la bases de datos ni del software de soporte. No está claro cómo se compara el proyecto con una línea de base consistente en adaptar un sistema y protocolo existentes junto con implementar su aplicación mediante un piloto de recopilación, registro y validación de información sobre biodiversidad.

**¿Cómo califica Ud. el planteamiento de las hipótesis que orientarán el proceso de investigación y su coherencia con el problema planteado y con la solución propuesta?**

Bueno: Tanto la definición del problema, como su solución y las hipótesis científicas planteadas, así como las implicaciones tecnológicas, de costos, de mercado, y de uso del producto en condiciones reales, son coherentes en términos generales. En el caso de las hipótesis científicas, se debería incorporar los antecedentes biogeográficos, los cuales han sido estudiados por diversos investigadores nacionales. La hipótesis científica sostiene que el modelo de red ...creará las condiciones... Sin embargo, dado que no participan en el proyecto las colecciones principales del país por ejemplo, el Museo Nacional de Historia Natural, MNHN, ni los centros mayores de especialistas del país, es importante considerar si esas condiciones, además de ser necesarias serán suficientes. En las hipótesis de Mercado y de Uso del Producto se asume que la propuesta será acogida por la comunidad nacional abierta pero este es un punto crítico a considerar en la implementación, difusión y masificación. En otras palabras, se supone que el uso por parte de las instituciones participantes será suficiente para su adopción por el resto de los usuarios, lo que es aceptable en el caso del mandante y de la principal ejecutora REUNA, pero no tanto para las otras ejecutoras ni para otras instituciones y organismos relacionados con el tema, que tendrían acceso y que podrían perfectamente vincular sus propias colecciones con otras bases de datos.

**¿Cómo califica Ud. la relevancia y claridad de los objetivos generales y específicos y su coherencia con el problema planteado y con la solución propuesta?**

Bueno: Tanto los objetivos generales como los específicos son coherentes con el problema planteado. La solución propuesta es efectivamente la alternativa correcta a seguir, y su relevancia es indiscutible. Sin embargo, llama la atención que en los objetivos específicos no se mencione además de la red de información, el desarrollo de una base de datos genética cuyos fundamentos se basan en un código de barras. Dicho aspecto es relevante y está tratado en el documento pero no está explícito en los objetivos específicos. En concordancia con argumentos señalados anteriormente, y dado que la Red servirá para informar y tomar decisiones, deberían calificarse adicionalmente las colecciones científicas, por ejemplo, como acreditadas para no perder credibilidad. También el uso reiterado del concepto de "datos" necesita calificación adicional. Tradicionalmente, implica "hechos validados en un marco teórico", respaldados por expertos, pero muchos de los registros de la base de datos serán sólo hechos

no validados y no confiables para la toma de decisiones.

**¿Cómo califica Ud. el análisis del estado del arte en cuanto a su pertinencia, exhaustividad, actualización y justificación del desarrollo del proyecto?**

Bueno: El análisis presentado del estado del arte es bastante completo y actualizado, con buena bibliografía de apoyo, en cuanto a la existencia y uso de bases de datos internacionales sobre biodiversidad, pero no se presenta antecedentes sobre cómo se desarrolla y aplica esta tecnología a nivel local. No hay antecedentes sobre procesos de administración, mantención y validación de este tipo de información. No existe duplicidad con otras iniciativas conocidas.

**¿Cómo califica Ud. la claridad con que están identificados y caracterizados los resultados propuestos por el proyecto?**

Muy Bueno: Son resultados fácilmente comprobables, con productos concretos y verificables, con algunos beneficios inmediatos y con impactos positivos en el corto plazo. Se mencionan tesis, publicaciones y convenios, pero sin especificidad.

**¿Cómo califica Ud. las metodologías del proyecto?**

Bueno: Son metodologías pragmáticas y ampliamente evaluadas por la experiencia internacional, en lo que respecta a la utilización de software -cuya plataforma será subcontratada. Básicamente, el proyecto propone las metodologías de información que corresponde usar, considerando las experiencias reunidas en las últimas décadas respecto a esta materia IABIN, GIBF, CABI. En alguna medida, falta un estudio piloto que evalúe la aplicabilidad de la experiencia internacional a la realidad nacional, considerando el grado de conocimiento informático de nuestros investigadores y del personal de organizaciones públicas. Los elementos principales de la Red son amplios, coherentes y eficaces, excepto para el tratamiento de la confiabilidad de datos primarios de biodiversidad. En la inclusión de barcoding en un grupo de algas, especificar no sólo la obtención de la molécula sino también de los datos que respaldan y documentan a los organismos en cuestión como parte del estándar, que es de calidad nuevo sólo para el país pero el proceso está estandarizado en el resto del mundo. Es incorrecto postergar hasta el seminario final de difusión la interacción con otros centros o expertos que usarán los resultados de este proyecto

**CAPITULO 2**

**¿Cómo califica Ud. la descripción y pertinencia de los mecanismos de protección de la propiedad intelectual e industrial del proyecto?**

Muy Bueno: El proyecto considera los mecanismos pertinentes y coberturas acordes a la naturaleza de los resultados.

Básicamente, este proyecto busca posicionar al país en las redes informáticas de biodiversidad, las cuales ya tienen un desarrollo internacional que no puede ser obviado. En la concepción del proyecto se considera y se explicita en forma clara los pasos a seguir con el fin de levantar una protección de autoría para cada uno de los productos obtenidos del proyecto, y de los programas y metodologías gestadas en el proyecto. Sin embargo, queda la incertidumbre respecto del futuro de la información que ha de ser vertida a la red. Considerando que esta red será accesible internacionalmente, cómo se protegerá del uso indebido de la información compartida a través de la misma.

**Cómo califica Ud. la viabilidad técnico-económica de transformar los resultados del proyecto en productos, procesos o servicios específicos?**

Bueno: Es viable, tanto técnica como económicamente, transformar los resultados del proyecto en productos y servicios, en la medida de la aceptación del mismo por un importante porcentaje de la comunidad científica y gubernamental. Se está proponiendo implementar un producto que ha sido ampliamente validado en el extranjero por otras iniciativas, cuyas primeras puestas en marcha han develado potenciales dificultades y sus soluciones. El equipo incluye a personas que han trabajado en dichas iniciativas, por lo que se puede esperar que ya conozcan las respuestas a las potenciales dificultades que podrían aparecer. El uso de la Red y sus documentos de respaldo constituirán estándares nacionales de múltiples usos públicos y privados, particularmente en los costosos y prolongados estudios de impacto ambiental y sus evaluaciones por parte de distintos actores sociales. Hasta ahora, la información sobre biodiversidad ha sido dispersa y su análisis bastante primitivo; al hacerla más pública, cabe preguntarse por el problema de asumir los costos por estos servicios. El Proyecto parece asumir que estos costos serán básicamente gubernamentales. Cabe preguntarse si esto es conveniente, en especial respecto del uso, mantención y ampliación de la Red.

**Cómo califica Ud. la forma en la cual el proyecto identifica y aborda posibles problemas de viabilidad de los productos, servicios o procesos desde el punto de vista legal/regulatorio, ambiental o ético?**

Bueno: No se prevén problemas éticos, mientras se redacten protocolos claros en términos de la propiedad y privacidad de la información compartida y se mantenga acceso universal a la red. Es posible que el tema del barcoding requiera una actualización importante en la normativa y política ambiental, con el fin de proteger la biodiversidad nativa, que se verá bastante expuesta mediante esta herramienta. Sin embargo, la documentación del proyecto no aborda adecuadamente los puntos señalados anteriormente: sólo resume la normativa existente, pero no hace un análisis crítico respecto a cómo esta normativa debe mejorar en presencia de esta red de información en biodiversidad. Como por ley sólo las colecciones del MNHN están legalmente acreditadas, debería buscarse un mecanismo de extensión de esta acreditación para otras colecciones comenzando por las participantes en el proyecto. En el intertanto, pueden incluirse colecciones no acreditadas señalándolo claramente, y que al menos cumplan la ley chilena p.ej. depositar holotipos en el MNHN.

**¿Cómo califica Ud. el atractivo del mercado de los productos, servicios o procesos que se generarían a partir del proyecto?**

Bueno: El proyecto beneficia la calidad de vida de todos los chilenos en la medida que promueve la protección de nuestro patrimonio de biodiversidad. El mercado es muy amplio y está bien caracterizado, excepto en el asumir costos. Sin embargo, para acceder a sectores amplios, se debería hacer un esfuerzo en la estandarización de la confiabilidad y validación de los datos primarios. Las potenciales instituciones gubernamentales interesadas están bien identificadas, aunque se debería evaluar si los objetivos de este proyecto concuerdan con la misión y visión de dichas instituciones; por ejemplo, con la Política Nacional de Acuicultura o la del SAG. Debería considerarse no sólo evaluar la disponibilidad de información genómica, sino también las bases para evaluar o incluir información pertinente en cada registro respecto de esa confiabilidad, por ejemplo, si está respaldada por publicación. En este sentido, también es necesario resguardar la pertinencia, calidad y tipo de información que deberá registrarse para que sea atractiva para el mercado objetivo.

**¿Cómo califica Ud. el modelo de negocios (para proyectos precompetitivos) o la estrategia de uso o masificación (para proyectos de interés público) con el fin de llevar los resultados al mercado?**

Bueno: La estrategia de uso o masificación propuesta supone que la Red se impondrá por la cobertura pública y nacional del mandante y del ejecutor principal, además de la representatividad y prestigio de los centros científicos. Esto es un aspecto débil del proyecto y dudosamente será suficiente la simple campaña de sensibilización propuesta para el mercado. La comunidad científica chilena es pequeña, y puede ser mucho más eficaz la participación temprana de líderes prestigiosos en biodiversidad en el desarrollo de esta Red Nacional.

**¿Cómo califica Ud. la pertinencia de?:**

Bueno: La naturaleza pública de la mandante CONAMA claramente posibilita la masificación. La adopción de estándares internacionales, que permiten a esta red acoplarse y unirse a otras redes de extensa data, el compromiso de la mandante con este proyecto, así como con la CBD a través del Clearing House Mechanism, permite visualizar una correcta masificación de los resultados en el mediano y largo plazo. Claramente, sería muy facilitador la participación temprana del MNHN, o de colecciones mayores, y/o de entidades más representativas y organizadas de la comunidad científica, por ejemplo, Sociedad de Biología de Chile, y Academia de Ciencias, que pueden aportar experticia, prestigio, y sus propios canales de difusión. Existe una oportunidad de agregar experticia y masificación sin mayores costos. CONAMA ya tiene un vínculo con la iniciativa de la OEA llamada IABIN Inter American Biodiversity Information Network: Por qué IABIN no participa ya que su experiencia sería de gran utilidad.

**¿Cómo califica Ud. el monto del aporte de las empresas y/o de las otras entidades asociadas al proyecto?**

Bueno: Son aportes levemente superiores al mínimo requerido en bases, pero al menos tres instituciones están dispuestas a poner fondos en esta iniciativa. Tal vez de CONAF, SAG y SUBPESCA podrían realizar aportes.

**CAPITULO 3**

#### **¿Cómo califica Ud. las capacidades del Director o Directora del proyecto?**

Regular: El Director trabajó en el MNHN pero sus capacidades demostradas son débiles: en su currículo hay pocos proyectos. No tiene experiencia previa para dirigir proyectos de la magnitud de FONDEF. Tiene relación con la línea de investigación biológica, pero no con la construcción o manejo de una red.

#### **¿Cómo califica Ud. las capacidades científicas, técnicas y profesionales comprometidas en el proyecto, para el logro de los objetivos y resultados esperados (incluyendo aquí las capacidades técnicas del director o directora del proyecto)?**

Regular: Es un grupo muy numeroso y disperso, con capacidades heterogéneas pero medianas a bajas en biodiversidad, que es lo más débil del conjunto, particularmente en productividad y formación científica, con predominio sólo de grados de magíster. En conjunto, tienen pocas publicaciones en revistas indexadas, aunque hay algunas excepciones. Por otra parte, investigadores de centros de excelencia en Biodiversidad, tanto de IEB y CASEB no están involucrados.

#### **¿Cómo califica Ud. el aporte del proyecto a la formación de investigadores y profesionales de alto nivel y a la incorporación de nuevos investigadores?**

Regular: No tiene formación de investigadores jóvenes ni de profesionales de alto nivel. No hay líneas de investigación complementarias ni proyectos alternativos que apoyen la formación de postgrado. Se menciona la realización de tesis, pero no están formalizadas ni financiadas visible y explícitamente en el proyecto.

#### **¿Cómo califica Ud. la preparación con que cuentan los profesionales y/u organizaciones considerados para gestionar la transferencia tecnológica del proyecto?**

Bueno: Buenas capacidades en REUNA y CONAMA, mediana a baja en las universidades participantes. La subcontratación de una empresa supuestamente experta en estrategias de masificación y transferencia podría ayudar, pero no está suficientemente garantizada su calidad. En la función de transferencia está Paulina López quien sólo tendría experiencia en marketing.

#### **¿Cómo califica Ud. la descripción y asignación de roles y responsabilidades institucionales y personales?**

Bueno: En general, las instituciones que están vinculadas al desarrollo de la red de información son adecuadas y pertinentes, en particular REUNA. En particular, la propuesta de la Universidad Católica del Norte es atractiva en la medida que implementen el Barcoding, pero la hipótesis propuesta parece muy limitada. Lo mismo con la U. de la Frontera, porque básicamente su aporte consiste en los datos a la base, pero la investigación asociada a la obtención de los datos también es un aporte limitado. La duración total del proyecto parece adecuada. El tema de las líneas de investigación aparece como un apéndice ciego: no se aprecia cómo realmente aportan a las hipótesis planteadas al proyecto de la red de información, y perfectamente puede obtenerse el mismo beneficio sin las líneas de investigación señaladas. Asignaciones explícitas buenas, aunque el Director se asigna poco tiempo, 15 por ciento, el alterno dedicará el 35 por ciento. Otros investigadores tienen una dedicación razonable. Los dos profesionales REUNA son suficientes para el área. El resto del numeroso equipo tiene bajas asignaciones.

#### **¿Cómo califica Ud. la programación y organización de actividades del proyecto?**

Bueno: La Carta Gantt tiene suficiente información, con logros claros, en fechas definidas. Actividades bien detalladas y secuenciadas en Gestión, Modelos de red, Plataforma, Desarrollo y Transferencia, pero muy gruesas e inespecíficas en las Líneas de Investigación. Pocas actividades para aumentar representación crítica de la comunidad científica alimentadora y usuaria de la Red. En cuanto a las actividades que puedan ser omitidas sin afectar la obtención de los resultados del proyecto, dado que el objetivo es la Red de Información, las actividades asociadas a las líneas de investigación no son funcionales, excepto por la propuesta de la UACH, porque es atingente al proyecto.

#### **3.- CONSIDERACIONES DEL COMITE DIRECTIVO DE FONDEF NO HAY**

#### **4.- RECOMENDACIONES PARA LA EVENTUAL REFORMULACION DEL PROYECTO**

##### **CAPITULO 1**

Aclarar la vía a través de la cual otras instituciones, no pertenecientes a REUNA o CONAMA, podrán participar a futuro en esta red. Aclarar cómo se validará la confiabilidad de la información primaria que alimentará la Red federada propuesta, y eventualmente al SINIA. Precisar la solución, en términos de la administración y mantención de las bases de datos y del software de soporte. Clarificar cómo se compara el proyecto con respecto a una línea de base consistente en adaptar un sistema y protocolos ya existentes junto con implementar su aplicación mediante un piloto de recopilación, registro y validación de información sobre biodiversidad. En el caso de las hipótesis científicas, incorporar los antecedentes biogeográficos, los cuales han sido estudiados por diversos investigadores nacionales. Revisar los objetivos específicos. En el análisis del estado del arte presentar antecedentes sobre cómo se desarrolla y aplica esta tecnología a nivel local. Incorporar antecedentes sobre procesos de administración, mantención y validación de este tipo de información.

##### **CAPITULO 2**

En cuanto a la información que ha de ser vertida a la red y considerando que esta red será accesible internacionalmente, aclarar cómo se protegerá del uso indebido de la información compartida a través de la misma. Aclarar qué entidad se hará cargo de los costos para mantener las bases de datos y el servicio. Realizar un análisis crítico respecto a cómo esta normativa debe mejorar en presencia de esta red de información en biodiversidad. Revisar la estrategia de uso o masificación propuesta. Incorporar al proyecto ya sea al MNHN, a colecciones mayores, y/o a entidades más representativas y organizadas de la comunidad científica, por ejemplo, Sociedad de Biología de Chile, y Academia de Ciencias, que pueden aportar experticia, prestigio, y sus propios canales de difusión.

##### **CAPITULO 3**

Formalizar compromiso de Tesistas, en especial de postgrado en programas acreditados. Complementar el equipo de trabajo, tanto científico-técnicos como en transferencia tecnológica. Revisar asignación de tiempos de los investigadores y profesionales.

#### **5.- ANTECEDENTES COMPLEMENTARIOS**

#### **¿Este proyecto tiene componentes de investigación, de desarrollo y de transferencia tecnológica y/o masificación de resultados?**

SI, Tiene los 3 componentes, aunque el componente de investigación es débil, más bien destaca el componente de desarrollo con adaptación de tecnología conocida.

#### **¿Está bien clasificado el proyecto? (precompetitivo / interés público)**

SI, Proyecto de interés público.

#### **¿Considera Ud. que los recursos solicitados a FONDEF para el desarrollo del proyecto están acordes con la metodología y con el plan de trabajo y que el presupuesto está justificado?**

SI,

#### **¿Ud. aprobaría el financiamiento de este proyecto por FONDEF?**

NO, El componente de investigación es débil, más bien destaca el componente de desarrollo con adaptación de tecnología conocida. Falta aclarar la vía a través de la cual otras instituciones, no pertenecientes a REUNA o CONAMA, podrán participar a futuro en esta red. No está claro cómo se validará la confiabilidad de la información primaria que alimentará la Red federada propuesta, y eventualmente al SINIA. Además, la solución no es suficientemente precisa, en términos de la administración y mantención de las bases de datos ni del software de soporte. No está claro cómo se compara el proyecto con una línea de base consistente en adaptar un sistema y protocolos ya existentes junto con implementar su aplicación mediante un piloto de recopilación, registro y validación de información sobre biodiversidad. En el caso de las hipótesis científicas, faltó incorporar los antecedentes biogeográficos, los cuales han sido estudiados por diversos investigadores nacionales. En el análisis del estado del arte pero no se presentaron antecedentes sobre cómo se desarrolla y aplica esta tecnología a nivel local. No hay antecedentes sobre procesos de administración, mantención y validación de este tipo de información. No está claro quién se hará cargo de los costos para mantener las bases de datos y el servicio. No se hizo un análisis crítico respecto a cómo la normativa debe mejorar en presencia de esta red de información en biodiversidad. No se incorporó a actores que disponen de colecciones mayores, como el MNHN u otros más representativos y organizados de la comunidad científica, por ejemplo, Sociedad de Biología de Chile, y Academia de Ciencias, que pueden aportar experticia, prestigio, y sus propios canales de difusión. El grupo demuestra baja experiencia en temas de biodiversidad.



## **2.- FORMULACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**



# Fondef

FONDO DE FOMENTO AL DESARROLLO  
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

## XVIII CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO FONDEF 2010

VERSIÓN OFICIAL ÚNICA AÑO 2010.  
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN

“Red de Información en Biodiversidad para orientar las prioridades de investigación científica en apoyo a las políticas públicas Ambientales en Chile”.

### 2.1 PROBLEMA – HIPÓTESIS - SOLUCIÓN

OBSERVACION: El límite máximo de este documento es de 5 páginas, aparte de la portada.

### 2.1.1 ¿CUÁL ES EL PROBLEMA U OPORTUNIDAD?

En la actualidad, existen evidencias contundentes de que la biodiversidad en las distintas regiones del mundo está declinando o deteriorándose de una manera irreversible. La destrucción de los hábitats, es hoy un fenómeno generalizado producto de<sup>1</sup> la expansión urbana, la utilización de la leña como recurso energético, la expansión de la industria maderera, entre otros factores, está reduciendo peligrosamente el número de especies<sup>2</sup> y desde luego mermando la diversidad genética asociada. Aunque desconocemos con precisión la magnitud y velocidad a la que está ocurriendo esta erosión de la biodiversidad, sí existe consenso, en la comunidad científica, en que las tasas de extinción de especies y degradación de hábitat superan ampliamente procesos similares ocurridos a finales de la época triásica hace 65 millones de años atrás durante la última extinción masiva en que desaparecieron los grandes dinosaurios. Aunque se estima de que existen hoy unas 15 millones de especies, sólo han sido identificadas 1,9 millones en que la mayoría de éstas son microbios. Es claro entonces, que no contamos con información completa ni menos adecuada de esta diversidad biológica, ni menos de los servicios que esta provee. Por ejemplo, según una evaluación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), hasta un 24% de especies de grupos, como mariposas, aves y mamíferos, se han extinguido del territorio de varios países europeos y la falta de datos biológicos y sociológicos útiles junto a la imposibilidad de acceder a la información existente, hacen que la adecuada preservación y el uso sostenible de estos recursos naturales sea un desafío mayor.

Un claro ejemplo de los servicios provistos por ecosistemas con alta biodiversidad es la capacidad para limitar los efectos de determinados riesgos ambientales como el control de plagas y parásitos [Ostfeld & Keesing 2000]; [Aguirre et al. 2002] Aguirre et al. 2002]. La diversidad es esencial para mantener la viabilidad a largo plazo de la agricultura y la pesca, y constituye la base de numerosos procesos industriales y de la fabricación de nuevos bioproductos<sup>3,4</sup>. La conservación y la explotación sostenible de la diversidad biológica son indispensables para alcanzar un desarrollo sostenible, así como los objetivos del milenio para el desarrollo relativos a la pobreza, la salud y el medio ambiente. En 2002, en la cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible de Johannesburgo, los Jefes de Estado del mundo entero se pusieron de acuerdo sobre la necesidad de reducir el índice de pérdida de diversidad biológica de forma significativa para el año 2010. Sin embargo, a pocos meses antes de que se cumpla el plazo acordado, no sólo no se ha reducido el ritmo de pérdida sino que de hecho ha aumentado hasta extremos alarmantes, según los expertos.

Chile es miembro de diferentes convenciones internacionales que enfocan sus esfuerzos a la conservación de los recursos naturales, sin embargo, en su mayoría éstas han sido parcialmente implementadas administrativamente, científicamente y técnicamente en el país y lo que es más grave, son escasamente conocidas por muchos especialistas y el común de la ciudadanía, para permitir su participación<sup>5</sup>.

En nuestro país, se estima que la diversidad de especies actualmente alcanza unas 28.450 especies nativas conocidas, de las cuales 34% corresponde a insectos, 16% a plantas superiores, 11% a hongos, y sólo un 7% corresponde vertebrados. Sin embargo, se reconoce que este número es bastante conservador pues los inventarios de algunos grupos no son exhaustivos y numerosas especies han sido descritas desde que los inventarios fueron realizados. Estimaciones recientes señalan un potencial de 170 mil nuevas especies para los próximos años.

Además, la diversidad de ambientes presentes en Chile, no sólo posibilitan la presencia de una gran variedad de especies adicionales, sino además una alta diversidad genética exclusiva debido a altos índices de endemismo asociados al alto grado de aislamiento de otros ecosistemas del neotrópico [Villagrán & Hinojosa 1997] <sup>6</sup>. A modo de ejemplo, de un total de 5.739 taxa de flora presentes en Chile, el 88.5% son nativas, siendo el 45.8% de ellas endémicas del país.

Cubillos (1994) establece una priorización de los componentes de la fitodiversidad de Chile que pueden ser considerados recursos genéticos y señala que los recursos genéticos endémicos son los más valiosos existentes en el país, ya que constituyen un patrimonio único y exclusivo en el mundo.

A pesar de la importancia de la diversidad genética del país, el conocimiento de la diversidad intraespecífica de la biota chilena es escaso y no se dispone de una síntesis exhaustiva de la información. Además, se carece de un catastro de las actividades de prospección de recursos genéticos realizados en el país. En efecto, con excepción de unas pocas especies de interés comercial, o de interés biogeográfico y de conservación, la información disponible sobre la diversidad genética de las especies chilenas es pobre.

No existen series de datos consolidados en un sistema de información único y de acceso público que permita establecer de manera sistemática las tendencias del estado de los diversos componentes de la biodiversidad en Chile. Por ejemplo, el estado específico de la biodiversidad marina en Chile es aun bastante desconocido científicamente. Pese a que registros de connotados naturalistas han descrito la flora y fauna Chilena desde los tiempos de Humboldt y Darwin, estudios sistemáticos de los ecosistemas marinos sólo datan de la últimas dos décadas. Aun así, sólo conocemos una fracción muy pequeña de su biodiversidad con pocos antecedentes para determinar su estado de conservación; es decir, no todos los taxa presentes han sido inventariados y los estudios existentes presentan un importante sesgo hacia determinados grupos de especies. La tasa de descripción de especies es un indicador del grado de conocimiento de la fauna. Los vertebrados chilenos por ejemplo, están mejor conocidos que los invertebrados. Esta disímil y carente información sobre especies nacionales hace entonces difícil evaluar la información sobre su estado de conservación no sólo en términos de la proporción de especies conocidas sino de dónde en el territorio Chileno encontramos a las especies mas raras o de mayor potencial económico en términos de su composición genética por ejemplo.. En efecto, las especies del país, su ecología, estado de conservación y el funcionamiento de los ecosistemas continúan siendo insuficientemente conocidos y constituyen un patrimonio desconocido para la ciencia y la sociedad.

<sup>1</sup> Gixti JC, et al. (2009) Decline of bumble bees (*Bombus*) in the North American Midwest. *Biological Conservation* 142: 75–84.

<sup>2</sup> Fonty E, et al (2009) A 10-year decrease in plant species richness on a neotropical inselberg: detrimental effects of global warming? *Global Change Biology* 15, 2360–2374.

<sup>3</sup> Carole TM et al (2004) Opportunities in the industrial biobased products industry. *Applied Biochemistry and Biotechnology* 113: 871-885

<sup>4</sup> Chi ZM et al. (2009) Bioproducts from *Aureobasidium pullulans*, a biotechnologically important yeast. 5: 793-804

<sup>5</sup> "Importancia de la Cooperación Internacional para la Conservación de Aves Maríferos Marinos Presentes en Chile", Roberto R Schlatter y Rodrigo Huckle-Gaete, Instituto de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, Valdivia

<sup>6</sup> especie biológica exclusiva de un lugar, área o región geográfica que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo

En definitiva, el panorama sobre abundancia, riqueza, endemismo y distribución de la diversidad biológica de Chile está basado en un conocimiento incompleto y heterogéneo de la biota. Por una parte, las diferentes regiones de Chile han sido estudiadas de manera muy desigual. Por otro lado, una de las causas de no contar con información actualizada en el campo de la investigación biológica, se debe al tiempo que se lleva en el proceso entre la generación de la misma, su publicación y su disponibilidad. Por esa razón la mayoría de las listas biológicas que son utilizadas como referentes, son aun incompletas, difieren en sus criterios de registro o no contienen la información actualizada que apoye y permita la toma de decisiones correctas para proteger nuestra biodiversidad.

En este sentido, la IV Conferencia de las Partes del CDB<sup>7</sup> en su Decisión IV/1D reconoce: *“la urgente necesidad de disponer de información taxonómica en los países de origen, y la necesidad de los países en desarrollo de establecer colecciones nacionales y crear capacidad humana e institucional en materia de taxonomía”*

Una reciente revisión a gran escala del proyecto PNUD-GEF sobre las necesidades de capacidad de los países en desarrollo (la Iniciativa de Desarrollo de Capacidades, o IDC, descubrió que la taxonomía era en general una alta prioridad en cuanto a desarrollo de capacidades; algunos países aún carecen de la masa crítica de expertos y materiales de referencia taxonómicos que se requieren para una gestión exitosa de la biodiversidad.

Para ello se requiere invertir en la formación de científicos jóvenes capaces de desarrollar nuevas aproximaciones en taxonomía y diversidad. Esto incluye la colaboración con otros campos científicos emergentes y transdisciplinarios en el manejo de información biológica que permitan apoyar programas de desarrollo.

Otro factor, de poco conocimiento masivo pero tremendamente apremiante, es lo que ha ocurrido con lo denominado: “Biopiratería”, o apropiación de especies nativas chilenas en manos de personas o instituciones en busca de lucro legal pero éticamente ilegítimo.

Emblemáticos son los casos de un chef australiano que en el año 1989 en un viaje por el sur de Chile conoció el novedoso fruto denominado murta, la cual sin ningún inconveniente se llevó a su país donde se puso en contacto con la empresa de biotecnología de Gillian y Lauren Rasmussen para que se dedicaran a multiplicar y mejorar genéticamente variantes de la murta. Así nació el “tassie berrie”, una variedad de la cual se fabrican helados y productos cosméticos que para ser comercializados por empresarios chilenos tendrían que pagar onerosas patentes de propiedad intelectual. Destaca también el caso del hongo pascuense “*Streptomyces hygroscopicus*”, del cual se extrajo el compuesto denominado rapamicina, que evita los rechazos en los pacientes trasplantados. La droga rapamicina fue patentada por un laboratorio canadiense sin mediar reparto de beneficios a los pascuenses. Otros ejemplos similares son: el tomate silvestre, el “*Lycopersicon alstroemeria*” o lirio del campo, el boldo, quillay, avellano, quinua y la calceolaria andina. Se estima que alrededor de 700 especies nativas chilenas que han sido o están en proceso de ser patentadas en países extranjeros, sin que en Chile exista legislación para regular este fenómeno [CITA].

Lamentablemente, hoy, en nuestro país, cualquier particular o institución puede intervenir donde existen organismos y elementos que puedan ser inscritos y patentados en el extranjero. Así, laboratorios de biogenética avanzada, casi exclusivamente situados en países económicamente poderosos, pueden hacer suyas especies autóctonas con sólo extraerlas para mejorarlas o modificarlas genéticamente, y posteriormente patentarlas en los principales mercados internacionales, siendo la meta dorada patentar en Estados Unidos.

Sin lugar a dudas, la importancia de contar con leyes que resguarden eficazmente la extracción legítima de especies nativas es fundamental, pero además, hoy en día, como país, debemos establecer el tema del patrimonio genético como un elemento esencial para garantizar la propiedad intelectual sobre los recursos naturales de nuestro país.

Un importante aspecto de este elemento, es contar con iniciativas e instrumentos que permitan, tanto a la comunidad científica como a los tomadores de decisiones y comunidad en general acceder a información sobre la situación ambiental del país. Así lo establecen la Ley de Bases del Medio Ambiente y diversos acuerdos, tratados y compromisos internacionales suscritos por Chile. Para cumplir con este mandato, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) ha impulsado una serie de acciones que permitirán el acceso a datos e información ambiental actualizada. Una de ellas corresponde a un desarrollo del Inventario Nacional de Flora y Fauna, iniciativa que se está trabajando desde fines del 2008 entre los diversos Servicios Públicos que forman parte del Comité de Implementación de la Política Nacional para la Protección de Especies Amenazadas, constituido por MMA, SAG, CONAF, SERNAPESCA, SUBPESCA y Museo Nacional de Historia Natural. Sin embargo, tales acciones corren serios riesgos de volverse infructuosas en la medida de que persistan problemáticas asociadas a la biodiversidad, dada principalmente porque: se padece de una carencia importante de información sobre especies biológicas, asociada a colecciones desactualizadas o incompletas, lo que representa un obstáculo significativo a la hora de pensar en un trabajo taxonómico efectivo dentro de la comunidad nacional que permita fortalecer la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad, así como de una infraestructura insuficiente que dificulta un almacenamiento a largo plazo del material biológico; y porque los productos generados a partir de trabajos taxonómicos derivados del conocimiento sobre biodiversidad en la comunidad científica nacional, resultan escasamente difundidos, lo que no permite ampliar el espectro de conocimiento y facilitar así su aplicación hacia la conservación y desarrollo sostenible de los recursos biológicos.

## **2.1.2 ¿CUÁLES SON LAS HIPÓTESIS DEL PROYECTO?**

### **Hipótesis Científica**

**H1:** El actual déficit en la gestión y administración de recursos biológicos, no sólo se debe a la falta de información básica acerca de la distribución y abundancia de los organismos presentes en Chile, sino también a la carencia de un sistema distribuido de manejo, gestión y análisis de la información.

El modelo de red de gestión de información científica en biodiversidad que se defina e implemente a través de la ejecución del proyecto, creará las condiciones que apoyarán políticas públicas medioambientales en Chile, con énfasis en la gestión y manejo de información biológica. Esto permitirá catastrar, monitorear y gestionar en forma más eficiente de áreas protegidas, especies amenazadas y recursos genéticos, por ejemplo al proveer las condiciones tecnológicas de acceso a información. A

---

<sup>7</sup> Convenio sobre la diversidad biológica firmado por los estados miembros de las Naciones Unidas

su vez, la implementación de esta propuesta facilitará y fomentará la vinculación y la cooperación científica nacional e internacional, aportando una visión integral y de largo plazo de los recursos biológicos de nuestro país.

La propuesta se alinea con los requerimientos y tendencias nacionales e internacionales presentes, como la Implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y la Convención Internacional del mismo tema ratificada por Chile en 1994, que favorecen el trabajo colaborativo y mancomunado dado el evidente problema de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.

En cuanto al trabajo de investigación a desarrollar, se abordarán dos ejes principales: **el primero**, corresponde a un levantamiento de información de grupos taxonómicos prioritarios y carentes de ecosistemas terrestres y marinos de Chile. Consecutivamente se implementará una Metodología inicial en Barcoding, no implementada aún en Chile, para la identificación de especies, y su aplicación se reflejará en un trabajo de investigación en taxonomía molecular (Barcoding) utilizando ciertos taxa como modelo. En esta etapa se integrarán técnicas vigentes de taxonomía molecular asociado a cada especie, con la finalidad de conseguir una secuencia de ADN única y característica de especies incluidas en la base de datos, y como ésta se distribuye espacialmente.

Adicionalmente se plantea un trabajo de definición de las mejores políticas para la protección de propiedad, privacidad, criterios de acceso, intercambio de información, etc.

La **segunda línea** nace a partir de la necesidad de evaluar y validar la información existente. En esta línea, se espera desarrollar herramientas que permitan caracterizar, distinguir y evaluar aquellos grandes vacíos de información en biodiversidad. Esta línea será abordada por los grupos de investigación de la Universidad Austral de Chile, y UMCE. A partir de la primera línea, se realizará una evaluación que permita distinguir qué datos adquieren impacto o resultan significativas de considerar en un análisis posterior junto a proveer una plataforma simple de análisis para conocer el estado del conocimiento actual y ajustar lineamientos de protección, gestión y desarrollo. Análisis que estará dado a partir de los repositorios de datos que existen hasta el momento y los que se generen a futuro, mediante un software “analizador” que actúe efectivamente como un examinador de información en “tiempo real” para la identificación de carencia de datos o vacíos de información en biodiversidad a nivel nacional. Esto permitirá determinar el estado de la información alojada en la Base de Datos generando análisis de error y vacíos de información tanto a nivel taxonómico como geográfico e incorporando la información existente desde perspectivas biológicas integradoras.

#### **Considere hipótesis tecnológicas y de costos**

Será posible desarrollar una infraestructura de información en Biodiversidad donde sus diferentes asociados trabajan para aumentar la circulación y uso de los datos y para mejorar los mecanismos de búsqueda, los metadatos y otros servicios web asociados a este tipo de infraestructura informática basada en internet para la biodiversidad. Se trata de una estructura integrada de información de repositorios con datos biológicos que cumple con dar una visión de sistema integrado lógicamente aunque físicamente se encuentra distribuido y disponible para su uso en la comunidad científica, evitando la duplicidad de esfuerzos, para la comunidad nacional, y por lo tanto para la correcta toma de decisiones en materia de biodiversidad.

Los datos y servicios proporcionados por esta red de información se volverán esenciales y considera la integración creciente de mayores puntos focales facultados para intercambiar conjuntos de datos sobre biodiversidad sin perder claramente, el control de los mismos. Con ello, se considera integrar técnicas vigentes de taxonomía molecular y realizar un “código de barras” para cada especie (conocido como Barcoding), esto permitirá obtener una secuencia de ADN única y característica de especies incluidas en la base de datos, y como ésta se distribuye espacialmente, lo que propicia implementar medidas de protección como un aspecto importante dentro de la gestión pública. El objetivo es obtener un marcador molecular que permita diferenciar especies así como determinar los niveles de variación inter e intraespecífica. Un paso inicial para el diagnóstico de especies de algas que requieren estudios de diversidad genética más finos espacialmente. La información generada se integrará a bases de datos internacionales tales como el Consortium for the Barcoding of Life<sup>8</sup> que administra el Instituto Smithsonian en Washington y el GenBank<sup>9</sup>

#### **Considere hipótesis de mercado**

Los resultados del proyecto presentan características de permanencia y estabilidad en el tiempo (ver plan de sustentabilidad) por lo que es posible afirmar que su distribución será acogida por la comunidad nacional abierta que podrá acceder a información de biodiversidad en términos de contenidos y dada la mirada abierta, integrable y transversal de la propuesta, se podrá acoger a las diversas ramas de la comunidad en ciencias biológicas procedentes de las Universidades y centros de investigación del país con independencia de su especialización, así se creará línea base de una estructura nacional en biodiversidad que mejorará los impactos a nivel nacional de los desarrollos en investigación científica que se realicen. Estudios al año 2005 indican que el directorio de investigadores reúne a un total aproximado de 2.250 personas en 11 áreas del conocimiento, de los cuales, gran parte de ellos se verían beneficiados con la ejecución del proyecto. En forma global el área con mayor número de investigadores está en Biomedicina (22%), seguido de Biología (19%), Química (11,6%), Física (8,9%), Agronomía (8,5%), Ciencias Ambientales (7,3%), Matemáticas (7,5%), Ciencias del Mar (7,2%), Ciencias de la Tierra (6,6%) y Astronomía (1,9%).

En la actualidad, la Estrategia Nacional de Biodiversidad que está liderando el Ministerio del medio Ambiente y los marcos político-estratégicos emanados de ella, son políticas públicas que integran y proyectan la visión y preocupación de los distintos organismos estatales, por lo tanto los resultados que se generen a partir del proyecto son de completo interés de instituciones tales como: SAG, CONAF, SERNAPESCA, SUBPESCA, Museo Nacional de Historia Natural y Ministerio de Bienes Nacionales.

<sup>8</sup> <http://www.barcoding.si.edu/>

<sup>9</sup> <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/>

Es importante mencionar también, cómo otros sectores de la comunidad se van a favorecer al contar con información integrada sobre el estado de conservación de la Biodiversidad en Chile, que les permite orientar y ligar correctamente sus distintas actividades productivas: agricultura, silvicultura, pesca, acuicultura, turismo, minería (acceso público)

### **Considere hipótesis de uso del producto en condiciones reales**

La creación de la Red de Información en Biodiversidad y su infraestructura tecnológica asociada se integran al proceso de puesta en marcha de la Estrategia Nacional en Biodiversidad (ENB) liderado por el Ministerio del Medio Ambiente. Los actores relacionados se encontrarán informados y coordinando la correcta administración de la plataforma, ya que como organismo central en materias ambientales cuenta con amplia experiencia en el manejo de este tipo de información, reflejado en sus líneas de acción prioritarias.

Es importante destacar que el Ministerio del Medio Ambiente representa a nivel nacional el Clearing House Mechanism” (CHM), cuyo portal web se encuentra en etapa de preparación. Por lo tanto el proyecto se integrará como una red de información en biodiversidad, planificando y desarrollando trabajos e iniciativas conjuntas con la red institucional, creando y adaptando herramientas informáticas de comunicación y facilitación de información biológica. Esta fuente viene a enriquecer el trabajo de la comunidad científica nacional y otros nodos que ha futuro deseen integrarse a esta red bajo los criterios y protocolos de propiedad, privacidad y seguridad, que durante la ejecución del proyecto se acuerden en el modelo de gestión.

Para su materialización se elaborará un protocolo de acuerdo que será firmado por las instituciones participantes. En él se determinarán compromisos con respecto a la calidad y acceso a la información, para resguardar el correcto uso de los repositorios de datos. Además, es un objetivo de las instituciones participantes del proyecto vincularse con pares, generando redes de colaboración con otros expertos, que permita aumentar el impacto de su trabajo y enriquecer la base de datos generada por el proyecto.

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), es el mecanismo financiero del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), dentro del cual se enmarca la Estrategia Nacional en Biodiversidad, que desde 1991 ha financiado proyectos en forma permanente a cada país signatario del CBD. El Ministerio del Medio Ambiente, como organismo encargado de proponer políticas públicas en la materia, cuenta con los medios para apoyar estrategias que permitan disponer de una amplia información biológica y la incorporación de nuevos nodos que permitan establecer un sistema nacional de datos. El Ministerio tiene un grado importante de responsabilidad en la conservación de la biodiversidad a nivel local, además de los significativos compromisos adquiridos a nivel internacional. Esto entrega la oportunidad a las instituciones participantes y las que no lo son, de poder contar con el apoyo necesario para la mantención del uso de la plataforma propuesta y de una significativa ampliación de la red. Se considera además una constante búsqueda de instituciones asociadas que no guarden relación con el Mandante, a través del tiempo se generarán convenios de colaboración entre el y estas “otras instituciones”, permitiendo mejorar el acceso y aumentar la información disponible en el sistema.

### **2.1.3 ¿CUÁL ES LA SOLUCION PROPUESTA POR EL PROYECTO?**

La presente propuesta se enmarca en un proyecto País de Gestión de Datos, Información y Conocimiento en conservación de los recursos naturales que involucra a universidades, institutos tecnológicos de investigación, organismos públicos, centros especializados etc., que participan en el proceso de generación del conocimiento científico, el que incluye: recolección, procesamiento de datos, generación de reportes específicos, y el acceso a los resultados; y que requiere, entre otros muchos aspectos, de un adecuado conocimiento sobre la biodiversidad de un país, y de las especies en particular, no sólo en términos de saber cuáles son las especies descritas, sino también su distribución, abundancia, las amenazas que sufren y las potenciales acciones para su conservación, entre otras. Lo cual es coincidente con la era global que hoy en día predomina y que exige nuevas tecnologías de la información y comunicación, favoreciendo con ello la toma de decisiones con bases científicas.

El proyecto apuesta por una solución novedosa pues propicia y fomenta la, hoy pobre, interrelación entre los organismos públicos encargados de velar por el patrimonio biológico Chileno (i.e. Ministerio del Medio Ambiente, MHN, etc...), y quienes generan y usan tal patrimonio. Esto se traducirá en un adecuado manejo de los recursos naturales y medio ambientales que incluye a los investigadores pertenecientes a los principales centros de investigación y Universidades a lo largo del país. Este acercamiento concreto apunta a integrar en un sistema distribuido, la experiencia y conocimientos desarrollados por todos los actores en materia de diversidad biológica. Esta es, entonces, una iniciativa de carácter nacional, encaminada a satisfacer las necesidades de información del país en cuanto a la gestión de recursos biológicos, su conservación y el uso sostenible de ellos. Una fluida cooperación científico-técnica entre las distintas partes no sólo facilitará un mayor acceso, difusión e intercambio de información, sino que maximizará la eficiencia en la gestión de información biológica que le provee de valor agregado a nuestra biota.

Una propuesta país como la indicada en el párrafo anterior, debe abordar dos aspectos relevantes: (1) conseguir que la información resulte más accesible y utilizable al mejorar el acceso al patrimonio biológico y científico, y (2) maximizar los beneficios socioeconómicos de la investigación y el desarrollo para el bien de la sociedad Chilena. Esperamos que esto pueda generalizarse a aquella investigación financiada por fondos públicos, aunque esto no constituye el foco de esta iniciativa particular.

“Para convertirse en una economía basada en el conocimiento cada vez más competitiva, es necesario mejorar la producción de conocimientos a través de la investigación, su difusión a través de la educación y su aplicación a través de la innovación”<sup>10</sup>. Por ello, un sistema de publicación de los resultados de la investigación científica, rápido, expedito y transparente es un aspecto fundamental para el logro de ese objetivo.

La existencia de una Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad<sup>11</sup>, así como los programas e instrumentos implementados, ha permitido apoyar y financiar valiosas iniciativas que han dado un fuerte impulso a la investigación. Los

<sup>10</sup> Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo sobre la información científica en la era digital: acceso, difusión y preservación.

<sup>11</sup> Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad.

logros en esta materia, así como los avances de las Tecnologías de Información y Comunicación, que permiten potenciar el acceso a los datos de la investigación e información científica y tecnológica, requieren la implementación de estrategias nacionales para el desarrollo de la gestión de esta información producida en el país mediante fondos públicos, con dos fines: posibilitar el acceso y su preservación en el tiempo. Un adecuado acceso a datos e información científica es un pilar fundamental para el desarrollo del conocimiento científico e innovación y para el apoyo a la generación de una economía basada en el conocimiento cada vez más competitiva.

El presente proyecto tiene como principal propósito el apoyo a la generación de un catastro de información nacional de Diversidad Biológica, a partir de una Red federada nacional de bases de datos, común e interoperable albergada en las instituciones participantes y extensibles a futuros participantes. Un sistema distribuido e interoperable de proveedores de datos en el que se proporcione un único punto de acceso a los recursos integrados de la red (colecciones biológicas en Chile), pero en donde el proveedor mantiene un control absoluto sobre sus datos y mediante la disposición de interfaces de sencillo acceso que permitan compartir información, discusión de asuntos, acceso a documentación especializada, datos estadísticos, registro y perfil de usuario; todo lo anterior por medio del uso de estándares, que provean un acceso ágil a la información desde cada punto de acceso. Se espera que la implementación de este proyecto potencie el desarrollo de una visión compartida para reunir, compartir y optimizar información validada por expertos junto a sus registros, colecciones, e infraestructura mediante el uso de tecnologías que permiten fortalecer la creación de capacidades en investigación entre instituciones miembros, instituciones afines y de relevancia a nivel nacional e internacional.

De acuerdo a lo indicado anteriormente, es necesario el desarrollo de una estrategia ajustada que permita operar y mantener correctamente esta red de información temática. Para ello, el proyecto contempla establecer un Modelo de Red de Información Científica en Biodiversidad y la implementación de una plataforma de informática que permita y potencie el acceso a publicaciones e información distribuida en colecciones biológicas científicas generadas en el país, acorde con el know-how, uso de estándares y protocolos internacionales que aseguren la compatibilidad de los proveedores de información y el futuro de la indexación de datos biológicos de Chile.

La propuesta se alinea con la implementación del Clearing House Mechanism (CHM, Iniciativa de Naciones Unidas para la generación y distribución de información ambiental) que el Convenio de Biodiversidad promueve y donde el Departamento para la Protección de los Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente está poniendo sus mejores esfuerzos en el marco de la implementación del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA)<sup>12</sup>. En este sentido, el rol del Ministerio en el presente proyecto es sumamente importante ya que a través de su interés, presencia y apoyo, está validando y dando cuenta de que hoy en Chile no existe una red organizada y explícita de investigadores nacionales que aporten valiosa información acerca del patrimonio biológico de Chile. La simple formalización de protocolos, que permitan organizar la información existente para ser compartida entre los distintos usuarios del patrimonio biológico Chileno, se perfila como un importante insumo que permitirá optimizar los esfuerzos de la administración del País para con sus recursos biológicos. Esperamos además, que tal esfuerzo pueda constituirse en un potencial instrumento clave para que el estado y las agencias que financian la generación de información biológica pueda retener los datos relevantes para la biodiversidad recabados con fondos públicos.

Esta propuesta se constituye como la primera iniciativa en relacionar la disponibilidad de información genómica con información ecológica a nivel nacional y probablemente mundial. Por ello, los trabajos desarrollados por los grupos participantes de la propuesta, permitirán demostrar con ejemplos concretos de investigación, la utilidad de este sistema de integración de información biológica, genómica y ecológica para la gestión del patrimonio biológico Chileno. El financiamiento de esta iniciativa sentará las bases para organizar la información de aquí en adelante a nivel nacional en términos ambientales y de biodiversidad. Esto se hará con tecnología nacional desarrollada por el proyecto, que incluye adaptaciones de otras tecnologías externas que harán mas robusta la solución propuesta.

Es relevante notar que no se pretende obtener una visión estática de la información biológica. En efecto, un desafío fundamental de esta propuesta radica en la definición de la metadata o la definición de la descripción de los datos y de cómo estos metadatos están relacionados entre sí. Por lo tanto, un objetivo central del proyecto es proveer una plataforma dinámica o que cambie en el tiempo según las necesidades y bajo el control absoluto de los investigadores que vayan a participar en ella. De esta manera se logra hacerlos sentir legítimos dueños de su información y por consecuencia motivar la incorporación de nuevos actores.

Adicionalmente, es importante destacar el rol de las redes de datos, Internet y especialmente las Redes Académicas Avanzadas, que permiten un acceso expedito a la información científica, lo que, unido al desarrollo, que han experimentado las herramientas de manejo y recuperación de información, abren posibilidades nuevas para el uso de los resultados del proceso científico. En este sentido, la Corporación REUNA es una iniciativa de colaboración universitaria que ha conseguido contar con la única infraestructura tecnológica de Redes Avanzadas de naturaleza académica, dedicada a la investigación y desarrollo en Chile. La misión de la Corporación REUNA es proveer a la comunidad de educación superior, innovación e investigación del país, servicios en materias de Tecnologías de Información y Comunicaciones, apoyada por un equipo humano altamente calificado y comprometido, que promueve el trabajo interuniversitario mediante el uso de su infraestructura de Redes Avanzadas de Investigación y Educación, conectada con sus pares internacionales, con el propósito de que sus socios aumenten la calidad de su oferta y aprovechen colaborativamente mayores oportunidades de desarrollo en investigación científica.

A partir de estas dos acciones, Ministerio del Medio Ambiente, las universidades participantes inicialmente: UCN, UMCE, UFRO, UACH; y REUNA se unen en esta propuesta para establecer un modelo conceptual y lógico de una red de nodos de conocimiento y el desarrollo de una estructura tecnológica para gestionar y acceder a las publicaciones e información distribuida en colecciones biológicas científicas generadas en el país, y apoyar la generación de nuevos repositorios, acuerdos con las recomendaciones y buenas prácticas internacionales. **VER REFERENCIAS EN ANEXOS**

<sup>12</sup>

# Fondef

FONDO DE FOMENTO AL DESARROLLO  
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

## XVIII CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO FONDEF 2010

VERSIÓN OFICIAL ÚNICA AÑO 2010  
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN

"Red de Información en Biodiversidad para orientar las prioridades de investigación científica en apoyo a las políticas públicas Ambientales".

## 2.2 ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE Y REGLAMENTACIONES

OBSERVACIÓN: El límite máximo de este documento es de 10 páginas, aparte de la portada

### 2.2.1 ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE

En la actualidad, la fuerte integración entre las ciencias ambientales y las ciencias de la computación están revolucionando la gestión y el análisis de la información biológica en el mundo [Michener 2000]. Esto es potenciado por el vertiginoso desarrollo de internet y la creciente disponibilidad de datos biológicos y ambientales. Un claro ejemplo ha sido la gestión de información en biodiversidad, que junto a recientes y eficientes técnicas en el manejo de información espacial (SIG y teledetección), han permitido la emergencia de la ecoinformática, como una herramienta integradora que utiliza técnicas provenientes de la estadística, computación y lingüística para desarrollar herramientas que permitan el desarrollar investigación, integración y acceso a datos biológicos y ambientales [Williams, Martinez & Golbeck 2006]. El desarrollo de la ecoinformática no sólo permite mayor eficiencia a la hora de gestionar información ambiental, sino que extiende su análisis permitiendo sintetizar la información existente y establecer nuevas relaciones entre los componentes de los sistemas biológicos. Por otro lado, la creciente acumulación de información genómica ha potenciado la gestión y análisis de informática genética en mediante el desarrollo de la bioinformática [Ouzounis 2009]. Esta emergente área, que combina técnicas estadísticas y de ciencias de la computación, ha sido capaz de dar respuestas a grandes preguntas pendientes en el área de la biología molecular y evolutiva que permiten valorizar el patrimonio biológico actual.

Como ejemplo del alcance de la creciente disponibilidad de información biológica es que hoy cualquier interesado con acceso a Internet puede descargar gratuitamente datos primarios de especímenes, información ambiental especializada y hasta el software que permita simular interrelaciones ecológicas entre estas variables y modelar el nicho ecológico. Esto pone al alcance del público el análisis de la probable invasión de una especie de plaga fuera de su distribución geográfica natural, por ejemplo<sup>1</sup>. La fuerte tendencia a compartir la información científica está acortando la brecha tecnológica entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y permitiendo un intercambio o repatriación de datos favorable para los últimos [Vanderbilt et al. 2010].

La información que se halla en las colecciones biológicas es considerablemente importante, debido a que la información de cada especie alojada en ellas, es una muestra fehaciente de lo que vivió en un lugar específico y en un momento determinado. Posteriormente y luego que esta información pasa por una etapa de informatización y gestión, las colecciones biológicas se encuentran disponibles para su procesamiento informático [Michener 2000]. Sin embargo, aunque existe gran desarrollo en los protocolos para el intercambio de información entre repositorios de información biológica, no existe aun un estándar aceptado para la indexación, almacenamiento, distribución y análisis de la información biológica.

En función de la necesidad e importancia que adquiere la comunicación entre distintas bases de datos distribuidas en diferentes centros de investigación que permitan obtener información sobre colecciones biológicas contribuyendo a más y mejor desarrollo científico es que surgen iniciativas tecnológicas orientadas a brindar este intercambio, utilizando para ello Internet e implementando un determinado protocolo de comunicación de datos y de las fuentes desde donde se obtienen esos datos. A continuación, se describen, algunas de las más destacadas internacionalmente.

#### **Iniciativas Internacionales en Desarrollo**

**El Global Biodiversity Information Facility – GBIF** es una iniciativa internacional de coordinación abierta, establecida con el objetivo general de fomentar esfuerzos técnicos y tecnológicos para desarrollar y mantener una red mundial de información, especialmente los que existen en museos y herbarios. A través de ésta se comparten datos digitales sobre biodiversidad como apoyo a procesos de investigación, educación y toma de decisiones. Desde 2001 viene desarrollándose como un proyecto cooperativo y de carácter principalmente científico, basado en acuerdos multilaterales entre países (como el Memorando de Entendimiento), economías y organizaciones internacionales. GBIF se implementa a través de un secretariado, con sede en Copenhague (Dinamarca), que coordina el trabajo de los nodos participantes en los países, organizaciones o economías que han firmado el Memorando de Entendimiento biológicos.<sup>2</sup>

GBIF se constituye como una red de bases de datos interconectadas a través de internet que pretende ser una herramienta básica para el desarrollo científico de los países y contribuir significativamente a una mejor protección y uso de la biodiversidad en el planeta.

GBIF trabaja a través de "nodos" en los gobiernos nacionales y organizaciones regionales. En particular, colabora con el CDB, Species 2000, ITIS y el PNUMA-WCMC (descritos más adelante). Los acuerdos sobre las normas y herramientas para el intercambio de información de los datos taxonómicos y de especímenes son de principal importancia<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Proyecto colaborativo Perú-Finlandia BIODAMAZ [www.iiap.org.pe](http://www.iiap.org.pe)

<sup>2</sup> [www.gbif.org](http://www.gbif.org)

<sup>3</sup> <http://www.gbif.org/>



A nivel continental, existe la iniciativa de la Red **Interamericana de Información sobre Biodiversidad -IABIN**, con el fin de promover la colección, acceso e intercambio de información técnica, científica y de apoyo sobre biodiversidad en las Américas.

La Red Interamericana de Información sobre Biodiversidad (IABIN) fue creada por un mandato oficial de la Cumbre de las Américas para el Desarrollo Sostenible, convocada por la Organización de los Estados Americanos en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) en diciembre de 1996. IABIN es un foro de cooperación técnica y científica basado en Internet, que busca promover una mayor coordinación entre los países del hemisferio occidental en materia de recolección, intercambio y uso de información sobre biodiversidad relevante en la toma de decisiones y la educación. El objetivo de IABIN es promover la conservación, uso y desarrollo sostenible de la diversidad biológica en las Américas por medio de un mejor manejo de la información biológica y de mejor toma de decisiones<sup>4</sup>.

**El proyecto Biodiversity Collection Access Service for Europe (BIOCASE)** o Servicio de Acceso a las Colecciones de Biodiversidad en Europa es una red de colaboración creada bajo el amparo del 5º Programa Marco. BioCASE desarrolla y asesora procedimientos, estándares, métodos y esquemas de gestión de redes, y consensúa las necesidades de los usuarios, lo que hará posible el desarrollo de una infraestructura europea de bases de datos común e interoperable sobre especímenes albergados en distintas colecciones. También ofrece a los investigadores un servicio de información on-line de las colecciones biológicas de Europa.

En la actualidad, los datos sobre más de 18.000 colecciones de 2400 organizaciones de Europa están disponibles a través de este servidor<sup>5</sup>.

Se aprecia que GBIF y BioCase utilizan sistemas mediadores o wrappers para poder compartir la información existente en las diferentes fuentes, proporcionando un formato común a los usuarios y aplicaciones.

**Species 2000** es una "federación" de bases de datos de organizaciones trabajando en estrecha colaboración con los usuarios, taxonomistas y organismos patrocinadores. El objetivo del proyecto Species 2000 es crear un listado validado de todos los organismos vivos conocidos de todo el mundo (plantas, animales, hongos y microbios). Esto se logra al reunir una serie de bases de datos de las especies que cubren cada uno de los principales grupos de organismos.

Cada base de datos cubre todas las especies conocidas en el grupo, usando un sistema taxonómico coherente. Las bases de datos participantes se encuentran ampliamente distribuidas en todo el mundo y actualmente reúne información de 52 bases de datos nomenclaturales, alcanzando los dos millones estimados de organismos conocidos.

El trabajo de species 2000 se afronta desde cada uno de los grupos taxonómicos y se estructura en grupos regionales: Species 2000 Europa<sup>6</sup> y Species 2000 Asia-Oceanía<sup>7</sup>.

El programa en colaboración con el Sistema Integrado de Información Taxonómica (SIIT) de América del Norte produce en la actualidad el Catálogo de la Vida (COL). Esto es utilizado por la Global Biodiversity Information Facility (GBIF) y la Enciclopedia de la Vida (EOL) como columna vertebral de taxonomía a sus portales web.

**La asociación UNEP.Net** se inició por las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en septiembre de 2000, a fin de lograr comunidades científicas especializadas que trabajen entorno y por el medio ambiente.

Las soluciones integradas en el sitio UNEP.Net recopilan información de las mejores prácticas realizadas en diferentes instituciones científicas para desarrollar soluciones integrales a desafíos ambientales específicos. En este sentido, los principales beneficios que se realizan por medio de esta red son: la prestación del foro para pares científicos, aporte de conocimientos sobre cuestiones ambientales a la comunidad mundial, y el intercambio de ideas. UNEP.Net es un sistema descentralizado y distribuido, sus aplicaciones permiten consultar y generar informes de bases de datos remotas del medio ambiente.

En contribución de negociación sus diversos socios, PNUMA mantiene el respeto de la propiedad intelectual, pero anima a sus socios para intercambiar y hacer que su información y datos queden disponibles.

Uno de los principales objetivos de UNEP.Net iba a servir para integrar a un número distinto del PNUMA servicios de información, en particular, Infoterra y las instalaciones de GRID. Desde su creación, UNEP.Net ha sido responsable de la creación de una serie de portales temáticos interactivos (por ejemplo, en GRID-Arendal) y proporciona una base tecnológica para el mapa de las aplicaciones basadas en servidor que proporciona los ecosistemas y consulta de información sobre la biodiversidad y la difusión.

---

<sup>4</sup> [www.iabin.net](http://www.iabin.net)

<sup>5</sup> <http://www.biocase.org>

<sup>6</sup> <http://sp2000europa.org/>

<sup>7</sup> [www.sp2000ao.nies.go.jp/english/index.html](http://www.sp2000ao.nies.go.jp/english/index.html)

**Anthos –Sistema de Información sobre Plantas de ESPAÑA-** Es un programa desarrollado al amparo de un convenio específico entre la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Real Jardín Botánico (Ministerio de Educación y Ciencia) para mostrar en Internet información diversa sobre las plantas de España.

El programa se inició en el año 1999 con una aplicación informática que se ha mantenido actualizada hasta primeros del año 2006 - <http://www.programanthos.org> - y en la que se llegaron a incluir hasta 700.000 datos de plantas, procedentes principalmente de la bibliografía botánica española.

Una nueva aplicación se hizo accesible a partir del año 2006, aplicación que integra y mejora los procedimientos y consultas de la anterior, incrementa notablemente el conjunto de los datos disponibles, en la actualidad tiene 1,1 millones-, hasta un horizonte de 2 millones de registros que se estiman para la bibliografía botánica de España. Además, la nueva aplicación combina la información corológica con otra de tipo cartográfico sobre variables ambientales y mapas de referencia, lo que permite localizar con mayor exactitud las citas de plantas, así como explicar de forma visual los patrones de distribución de las distintas especies.<sup>8</sup>

**El Sistema Integrado de Información Taxonómica - ITIS** (Integrated Taxonomic Information System) nació como un proyecto del gobierno de EEUU para crear una base de datos de fácil acceso con información fiable sobre los nombres de las especies y sobre su clasificación jerárquica. Aunque la mayoría de la información suministrada por ITIS corresponde a especies de Norteamérica (Canadá, EEUU y México), los listados de nombres de algunos de los grupos tienen cobertura mundial. La base de datos es revisada periódicamente para garantizar la alta calidad de las clasificaciones e incluye información documentada taxonómica de la flora y la fauna de ambos hábitats, acuáticos y terrestres.

ITIS es una contribución importante a la infraestructura científica para la descripción, conservación y gestión de la biodiversidad. El uso de la ITIS facilita el intercambio de información biológica entre los investigadores y los organismos de cooperación, proporcionando un marco común para los datos taxonómicos. Los organismos que normalmente no pueden permitirse el lujo de mantener los datos taxonómicos tienen acceso a información de alta calidad taxonómica a través de ITIS. Este proyecto favorece la coordinación de esfuerzos entre las agencias federales, aumentando así la productividad y ahorro de recursos.

**El Centro de Referencia de Informaciones Ambientales –CRIA Brasil**, es la estrategia de orientación y la difusión de la información electrónica como una herramienta en la organización de la comunidad científica y tecnológica en el país. Actúa específicamente en el área de la información biológica de interés medioambiental e industrial, y se propone, a través de sus acciones (la educación y difusión de información de alta calidad), contribuir directamente a la conservación y uso racional de la biodiversidad en Brasil. CRIA busca cumplir estos propósitos haciendo disponibles datos y/o informaciones de manera libre y abierta para todas aquellas personas interesadas, vía la Internet<sup>9</sup>.

**El Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB)** es una iniciativa de carácter nacional, desarrollada para facilitar la gestión de datos e información que apoyen oportuna y eficientemente procesos de investigación, educación o toma de decisiones relacionadas con el conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica de Colombia.

El SIB promueve el establecimiento de alianzas con diferentes entidades de orden nacional y regional, interesadas en la gestión de información sobre biodiversidad. Adicionalmente, cuenta con la participación de socios nacionales y locales en calidades que van desde miembros directivos hasta facilitadores de información. Igualmente, el SIB actúa como nodo colombiano del Global Biodiversity Information Facility (GBIF), iniciativa de la cual el Instituto Humboldt es el representante nacional, y es el punto focal nacional de la Inter American Biodiversity Information Network (IABIN). Así mismo, el SIB implementa las estrategias nacionales relativas al intercambio de información sobre biodiversidad, junto al Mecanismo de Facilitación del Convenio sobre Diversidad Biológica (CHM) de Colombia.

### **Sistemas Informáticos Existentes**

- **Biota 2**

Sistema desarrollado por Robert K. Colwell de la Universidad de Connecticut, gestiona información sobre especímenes, colecciones de datos para los ecólogos en 40 países y en 47 estados de Estados Unidos. La versión 2 de Biota ha modificado la interfaz e incorporado nuevas características de entrada de datos, mantenimiento y publicación web.

- **Specify**

Herramienta software especialmente diseñada para el tratamiento de las colecciones biológicas. Specify (Specify, 2005) ha sido financiado por la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos. El objetivo

<sup>8</sup> <http://www.anthos.es>

<sup>9</sup> [www.cria.org.br](http://www.cria.org.br)

del desarrollo es proporcionar el soporte software necesario para las colecciones. La versión analizada está desarrollada en Microsoft access y posee un sistema de generación de informes independiente llamado RAVE.

- **Biotica**

El sistema de Información Biótica (Biótica. 2005), desarrollado por la CONABIO, ha sido diseñado especialmente para el tratamiento de datos nomenclaturales, geográficos, bibliográficos y de parámetros ecológicos. Pretende ayudar en la captura y actualización de los datos, permitiendo una informatización de, prácticamente, cualquier dato. Fue desarrollado en forma modular tanto en la estructura de la base de datos como en su sistema teniendo en cuenta la gran variedad de necesidades de la comunidad biológica.

- **Biolink**

Biolink (Commonwealth and Organisation, 2005) ha sido diseñado principalmente para trabajar con especímenes. Destinado para el uso de taxónomos, ecólogos, gestores de colecciones y biogeógrafos.

- **Herbar**

Harbar es una aplicación para informatizar y gestionar colecciones botánicas (Pando, 1996). Es la aplicación estándar de la Asociación de Herbarios Ibero-macaronésicos. Actualmente, el soporte y el desarrollo de Herbar es realizado por la Unidad de Coordinación del Nodo español de GBIF (Unidad de Coordinación de GBIF en España, 2006)

- **Sistema de gestión de Herbarios e Investigación Botánica: Brahms**

El departamento de Botánica de la Universidad de Oxford ha desarrollado el sistema de Gestión de Herbarios e Investigación Botánica llamado B.R.A.M.H.S (Botanical Reseca And Herbarium Management System). El desarrollo comenzó en 1985 y ha pasado ya poco más de cinco revisiones importantes del software. Es usado por el herbario de Oxford y por taxónomos de proyectos sobre géneros Acacia, Agathis, Leucaena, Lupinus, etc.

- **Sistema para la Gestión de Herbario mediante Access (Herbarium Access Management System)**

Sistema desarrollado por la Universidad de California para la gestión de Herbarios (University of California, 2004). Esta versión está disponible para microsof access 2000. es un sistema simple que permite almacenar información de especímenes

### **Situación Nacional Actual:**

#### **Inventario Nacional de Flora y Fauna Silvestre, Ministerio del medio Ambiente-Chile (en ejecución)**

Es una iniciativa, cuyo desarrollo se está trabajando desde fines de 2008 entre los Servicios Públicos que forman parte del Comité de Implementación de la Política Nacional para la Protección de Especies Amenazadas (en adelante Comité de Especies Amenazadas, constituido por Ministerio del Medio Ambiente, SAG, CONAF, SERNAPESCA, SUBPESCA y Museo Nacional de Historia Natural).

Un inventario de especies favorece también la implementación del Clearing House Mechanism (CHM), (Iniciativa de Nacionales Unidas para la generación y distribución de información ambiental) que el Convenio de Biodiversidad promueve y que el Departamento para la Protección de los Recursos Naturales de Ministerio del Medio Ambiente está implementando en el marco de la implementación del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA).

En términos generales, el desarrollo de esta iniciativa proyecta enfocarse en las siguientes tres áreas temáticas principales: Estructura, Recopilación, sistematización e ingreso de información y Administración.

#### **Chile: Convenios Multilaterales**

- **Convenio sobre Diversidad Biológica** tiene como objetivo la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada.
- **Convención sobre Zonas Húmedas de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas (RAMSAR)**, la Convención sobre los Humedales, firmada en Ramsar, Irán, en 1971, es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y uso racional de los humedales y sus recursos. Hay actualmente 158 Partes Contratantes en la Convención y 1755 humedales, con una superficie total de 161 millones de hectáreas, designados para ser incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de Ramsar.
- **Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES)**, es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para su supervivencia.

#### **Chile: Acuerdo Bilaterales Internacionales con:**

- IABÍN
- GEOSUR
- GBIF

En Chile, existen diversas entidades (públicas y centros de conocimiento) que poseen información científica sobre biodiversidad y que tienen también la filosofía de compartirla en beneficio de la ciencia, la conservación y el desarrollo, sin embargo, existen otras instituciones que aún tienen reservas de hacerlo de una manera tan abierta.

Para viabilizar el flujo de mayor información de organizaciones chilenas con información científica relevante es necesario tener mayor claridad en los temas de derecho de propiedad intelectual y actualizar la normatividad con respecto al uso de la información pública. Asimismo, es necesario que se elaboren políticas para la elaboración y promoción de información oficial de dominio público.

Hasta el día de hoy en Chile no existe una iniciativa líder en manejo de información sobre la diversidad biológica y ambiental del país que en forma integrada congregue a través de sistemas de información a la comunidad científica nacional en biodiversidad, entidades públicas y personas con la finalidad de elevar el nivel de conocimiento y contribuyendo a la toma de decisiones acertadas para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad chilena.

Por ello y conscientes de los resultados que han obtenido aquellas naciones y/o grupo de naciones que han implementado programas nacionales y multinacionales para el manejo de la información en diversidad biológica y atendiendo a una necesidad y compromiso global existente, es que el proyecto propone desarrollar un sistema abierto y compartido entre sus nodos participantes y los que se incorporen en el futuro, basado en adopción de los estándares internacionales vigentes, que faciliten la recopilación, sistematización y difusión de la información sobre la diversidad biológica y ambiental del país, para lograr su mayor conocimiento, facilitar la gestión de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y contribuir a su conservación y uso sostenible.

La característica de esta propuesta que la hace distinta, es que propicia la integración tecnológica a través de una plataforma colaborativa común, que viene a otorgar un marco de apoyo efectivo a una unidad generadora de información nacional. Las iniciativas de investigación tecnológica que hasta el momento aparecen lideradas por grupos de investigación aislados o por entidades públicas relacionadas con la temática, encontrarán en esta plataforma un ente aglutinador de información científica que les permitirá proteger sus datos, compartir lo que consideren pertinente, beneficiarse de los avances de otros grupos de investigación nacional y abrir una importantísima ventana a integrarse internacionalmente con grupos de investigación en el mundo entero.

#### **Grupos de Investigación Nacionales Participantes en la Propuesta.**

**Universidad Católica del Norte (UCN)**, compuesto por investigadores de diferentes áreas de especialización dentro de la biología marina y biodiversidad, quienes serán los encargados de generar la información para la base de datos de cada uno de los grupos de especialidad, centrados en la zona costera del norte-centro de Chile. Los equipos de trabajo e investigadores de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Católica del Norte son considerados por la Academia Chilena de Ciencias como investigadores que se encuentran activos. La mayoría de ellos son profesores Titulares y Asociados con productividad científica que considera los principales grupos de organismos marinos. Equipo conformado por un grupo multidisciplinario con vasta experiencia en recursos marinos costeros y oceánicos, en áreas de la taxonomía, biología y ecología; poseedores de gran parte de la productividad científica de la zona norte del país.

**Universidad Metropolitana** a través de su equipo de investigadores del Instituto de Entomología de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación desarrolla líneas de investigación referente al conocimiento y conservación de insectos y artrópodos afines. El constante aporte al conocimiento de la taxonomía de diversos grupos de Coleóptera, Díptera y Orbatida ha permitido describir decenas de nuevas especies para la ciencia y reconocer y estimar la biodiversidad de la entomofauna y acarofauna nativa en diversos ambientes. Lo anterior ha permitido también aportar al enriquecimiento de una colección de referencia que cuenta con más de 250.000 ejemplares de cuyo conocimiento queda mucho por estudiar. Los investigadores han destacado por sus aportes en la taxonomía, filogenia y biogeografía de Coleóptera, Diversidad de Oribatida y Taxonomía y genética de poblaciones en Díptera.

**Universidad de La Frontera**, se suma a la propuesta con su equipo compuesto por académicos que desarrollan su trabajo en la biodiversidad de ecosistemas terrestres en la zona centro-sur y sur de Chile, dentro de distintas áreas de aplicación: Biología Molecular, Entomología, Vegetación, Hongos Micorrícicos y Áreas Protegidas. Dentro de sus correspondientes áreas de especialización, cada uno de ellos generará información primaria relacionada con biodiversidad, la cual será ingresada en bases de datos correspondiente a su tema y nivel de análisis. Esto incluye información genómica, datos a nivel de especies, poblaciones y comunidades.

Los miembros de este equipo poseen una interesante productividad científica en sus correspondientes áreas de interés y para participar en el presente proyecto han conformado un grupo de trabajo de carácter multidisciplinario y con experiencia en ecosistemas terrestres.

**Universidad Austral de Chile** a través su unidad de trabajo perteneciente al Instituto de Silvicultura, desarrolla su trabajo de investigación en torno al estudio de problemas ecológicos que tienen relevancia desde un contexto espacial a macroescala. En este marco, uno de los focos centrales ha sido buscar explicaciones acerca del origen y distribución espacial de los patrones actuales de diversidad ya que el estudio de la covariación taxonómica en la ocurrencia de especies ofrece una enorme posibilidad para identificar factores comunes que restringen la riqueza de especies en Chile en particular (Samaniego & Marquet 2009). La premisa tras este ejercicio es que de poder identificar estos factores comunes que han permitido una covariación positiva en la mayoría de los taxones estudiados hasta hoy en Chile, es posible maximizar la eficiencia en la protección de las especies. Sin embargo, esto no sólo se reduce a identificar áreas de mayor diversidad, sino que permitirá identificar vacíos de información y comprender el origen de estos vacíos, lo que en últimos términos se reduce a la optimización de recursos destinados a la conservación de nuestra biota.

### **Estado del Arte asociado al trabajo de Investigación en BARCODING**

El Barcoding (palabra en inglés que significa “Código de Barras”) es un método taxonómico que usa una secuencia de nucleótidos de un segmento de ADN para identificar que un organismo pertenece a una determinada especie. Se ha demostrado que más del 95% de las especies poseen un código de barras único correspondientes a secuencias del gen mitocondrial COI (gen que codifica para la enzima Citocromo Oxidasa I) (Hajibabaei et al. 2007). Por lo anterior, en la mayoría de los casos se utiliza este gen para iniciativas de Barcoding y solo si no se detecta una adecuada separación entre la variabilidad intra e interespecífica, se hace necesario el uso de otras regiones del ADN.

Existe un consorcio para el Barcode of Life, que es una alianza internacional de organizaciones de investigación que apoya el desarrollo de Barcodes (Códigos de Barra), como un estándar internacional para la identificación de especies. Un estudio que incluya Barcoding requiere recolección de especímenes de los grupos taxonómicos que se estudiarán (por lo menos los detectables como especies a nivel morfológico), catalogarlos usando datos de recolección, fotos, descripciones morfológicas, etc. y el desarrollo de una librería de Barcoding que muy a menudo corresponde a una secuencia de aproximadamente 600 pares de bases del gen COI. Una importante potencial aplicación del Barcoding es la identificación de localidad de origen y trazabilidad de productos naturales que se comercializan (e.g. Wong & Hanner 2008).

El Barcoding ha recibido gran atención en los últimos años reflejándose en un gran número de estudios y revisiones del tema (Hajibabaei et al. 2007, Waugh 2007, Frézal & Leblois 2008, Hollingsworth 2008, Mitchell 2008). Un estudio emblemático es el de Hebert et al. (2003) en que analizan Barcodes de COI para 2238 especies animales y demuestran que la divergencia de secuencias de COI en la mayoría de los casos permiten discriminar entre especies cercanas. Se han realizado numerosos estudios que se enfocan exclusivamente en taxa del sistema marino. Destacan el estudio de Gómez et al. (2007) demuestra que el Barcoding revela especies crípticas en briozoos marinos; el estudio de Mikkelsen et al. (2007) en moluscos bivalvos de cuatro géneros; el de tiburones y rayas de Australia (Holmes et al. 2009); y el de equinodermos que incluye 191 especies (Ward et al. 2008).

Sin embargo, la selección de códigos de barras genéticos en plantas ha sido más difícil debido a las tendencias evolutivas que presentan los tres genomas de las plantas (nuclear, de plástidos y mitocondrial). En el caso de los genomas nucleares, la poliploidía con frecuencia resulta en copias múltiples y heterogéneas de los marcadores potenciales. El DNA de la mitocondria de las plantas, comparado con otros eucariontes, es más propenso a rearrreglos, tiene una tasa de sustitución muy baja y es más susceptible de migrar al núcleo (Freudenstein et al. 2000; Muse 2000). Por su parte, el genoma del cloroplasto en plantas es haploide como el de la mitocondria, pero presenta una tasa más elevada de sustitución y poca recombinación, lo cual lo hace más adecuado como fuente de caracteres para rastrear eventos de especiación.

A pesar de que existe acuerdo de que el cloroplasto es la fuente más apropiada de marcadores para códigos de barras en plantas, los niveles de divergencia entre taxones estrechamente relacionados tienden a ser menores que los niveles de divergencia observados en el DNA mitocondrial de otros eucariontes. Como resultado, no ha sido seleccionada una sola región como código de barras, proponiéndose varias secuencias genómicas del cloroplasto como *rpoC1*, *rpoB*, *matK* y el espaciador intergenico *psbA-trnH* (Kress and al., 2005; Cowan et al., 2006; Newmaster et al., 2006; Chase et al., 2007; Kress & Erickson, 2007).

Ya que el objetivo del Barcoding es ser un método eficiente para la identificación de especies, en este proyecto se propone desarrollar el Barcoding de diversas especies marinas recolectadas en la macrozona norte de Chile (Arica a Los Vilos) y de las comunidades representativas de *Araucaria araucana* a lo largo de su área de distribución. Con este avance se hará una importante contribución a la taxonomía y biodiversidad de Chile. Se propone también realizar una biblioteca de Barcoding para las especies seleccionadas que podrán provenir de

una o varias localidades de muestreo, dependiendo del rango geográfico y factibilidad de recolección de la especie.

### **Estado del Arte de la Biogeografía en Insectos de Chile**

Recientemente se han propuesto criterios científicos para la selección de áreas protegidas que permitan conservar el máximo de diversidad biológica posible. Entre estos criterios, algunas metodologías de análisis biogeográfico pueden aportar con información relevante en la selección de áreas prioritarias para la conservación de especies (Espinoza y Morrone 1998, Morrone 2000a, Morrone y Crisci 1992). Las metodologías modernas para analizar los datos distribucionales han diseñado un tratamiento de las áreas distribucionales obtenidas de la recopilación de los datos de colecciones o de base de datos de colecciones (BDC) aplicando un análisis que permite obtener áreas de endemismo, modelos de nicho o clados de áreas. Diferentes iniciativas de establecer divisiones geográficas con criterios biológicos han sido propuestas para Chile, una de las más recientes propuestas de regionalización biogeográfica para América del Sur considera datos distribucionales parcializados de animales y plantas (Morrone 1997, 2000a,c) la que no necesariamente coincide con aquellas que consideraron plantas o animales (Artigas 1975, di Castri 1968, Cabrera y Willink 1973, Goetsch 1932, Kuschel 1969, Mann 1960, O'Brien 1971, Peña 1966, Pisano 1956; Gajardo, 1992; Estrada et al., 2007; Luebert y Plischoff, 2006; Escalante et al., 2009).

Las colecciones de especies en museos pueden ser utilizados para identificar vacíos de información geográfica y ecológica de las colectas particulares y por lo tanto proveer un material de importancia para planificar nuevas prospecciones (Graham et al., 2004). Cada vez es más frecuente que se integren datos filogenéticos, genéticos y ecológicos en el estudio de los mecanismos que intervienen en las distribuciones geográficas de los organismos. Esto es, en parte, debido a la creciente disponibilidad de información, en cantidad y exactitud, proveniente de las colecciones de referencia, de bases de datos públicas que disponen de información bioclimática y de nuevas metodologías de análisis de información (Graham et al. 2004b; Elith et al. 2006). El uso de tales datos en el modelamiento de nicho ecológico (Soberón y Peterson, 2005) permite una mayor comprensión de cómo los factores abióticos (temperatura, precipitación, estacionalidad, etc.) impactan en los límites geográficos de las especie (Graham et al., 2004b; Wiens y Graham, 2005).

En consecuencia, la aplicación de metodologías de análisis de los datos de registros de ocurrencia geográfica de especies permitiría modelar nichos potenciales, definir áreas de endemismo, redefinir regiones biogeográficas, evaluar las áreas protegidas en cuanto a la conservación de zonas geográficas con alto endemismo o de representatividad de biodiversidad nativa y reconocer áreas que revistan importancia en cuanto a biodiversidad se refiere y en donde deberían enfocarse los esfuerzos destinados a la conservación biológica de las especies. De manera que permita determinar si los insectos presentan gradientes latitudinales de biodiversidad equivalentes a lo observado en plantas con un máximo de riqueza entre los 35° y 42° S (Villagrán & Hinojosa, 1997) y que registran sus mayores índices de diversidad en la Cordillera de la Costa respecto al Valle Central y a la Cordillera de los Andes a latitudes equivalentes, debido al importante rol del macizo costero como refugio durante las glaciaciones (Villagrán et al., 2004).

### **2.2.2 ANÁLISIS DE ESTÁNDARES, NORMAS Y REGLAMENTACIONES APLICABLES (AMBIENTALES, SANITARIAS, TÉCNICAS, JURÍDICAS).**

#### **Panorama en términos de Política Pública**

A partir del Convenio sobre Biodiversidad Biológica, suscrito y ratificado por Chile en 1994, se implementa la actual Estrategia Nacional de Biodiversidad 2003-2010 por parte del Ministerio del Medio Ambiente, la cual entre sus principales líneas estratégicas y acciones propone: *“Fortalecer y coordinar la Investigación que permita mejorar el conocimiento sobre conservación y uso sustentable de la Biodiversidad”*, junto con *“Establecer los Mecanismos Formales y NO formales requeridos para asegurar una óptima gestión de la Biodiversidad, mediante Convenios entre instituciones que manejan información sobre biodiversidad de manera de facilitar el acceso a esta por parte de la sociedad civil”*. Además, dicha estrategia nacional señala que para ello es necesario, *“Mantener un Sistema Nacional y Regional de información para la Biodiversidad, con la finalidad de disponer de indicadores de esta y de gestión”*.

El adecuado conocimiento de la biodiversidad que propicia la propuesta es una herramienta de intercambio y análisis de datos y experiencias, que sin duda favorecerá una mejor gestión de nuevos proyectos de desarrollo e inversión, favoreciendo de dicho modo la sustentabilidad ambiental de los mismos.

Por otra parte el Convenio sobre Diversidad Biológica reconoce también la relevancia de este conocimiento, señalando en su artículo 7 d), *“la necesidad de mantener y organizar, por cualquier mecanismo, datos derivados de actividades de monitoreo e identificación de los elementos que componen la biodiversidad del planeta.*

Tal necesidad, es reconocida por la **Ley N° 19.300 (modificada recientemente por la Ley 20.417)**, señalando en su artículo n° 38 la “**necesidad u obligación**” del Estado en el desarrollo de inventarios actualizados de plantas, algas, hongos y animales silvestres.

Consecuentemente, la Estrategia Nacional de Biodiversidad y la Política Nacional para la Protección de Especies Amenazadas, recoge la necesidad de enfrentar estas exigencias, y de hecho el desarrollo del Inventario Nacional de Especies es un tema que desde fines de 2008 está siendo trabajado por el Comité de la Política Nacional para la Protección de Especies Amenazadas.

Por lo anteriormente señalado, es posible indicar que la propuesta se alinea con los objetivos de la actual política pública doméstica e internacional en biodiversidad y aúna esfuerzos para propiciar, entre otros temas: un mayor acceso a la información, la generación de un protocolo común que permita compartir información, focalizar esfuerzos de investigación en materias de importancia para la protección de la biodiversidad como las especies amenazadas, fortalecer centros universitarios de investigación especializados en estos temas y fomentar la formación de recursos humanos especializados en biodiversidad, con especial énfasis en aquellas con problemas de conservación.

## **Panorama en Términos Técnico o Tecnológico**

### **1.1 Protocolos de Acceso a Sistema**

Los protocolos del acceso a sistema se emplean para el desarrollo de interfases entre los sistemas que intercambian datos, instrucciones, peticiones o respuestas. El Protocolo Simple del Acceso a Objetos (SOAP)<sup>10</sup> es un estándar abierto ampliamente aprobado en la comunidad de desarrollo de software, que se ha diseñado para el intercambio de información en un ambiente descentralizado distribuido, y es ideal para intercambiar mensajes entre diversos sistemas informáticos.

Distributed Generic Information Retrieval (DiGIR) o Recuperación de Datos Genéricos Distribuidos, es una iniciativa de protocolo de acceso adoptada por el TDWG/CODATA Biological Collections Data Subgroup, GBIF y NBII, y se maneja como proyecto de código abierto<sup>11</sup>. DiGIR, diseñado para ser un sucesor para los protocolos basados en z39.50 utilizados en Species Analyst y otros proyectos de la comunidad de biodiversidad, utiliza documentos XML para definir y manejar solicitudes de búsqueda federada basadas en cualquier esquema elegido del intercambio de datos. Se encuentra en uso hoy en día por proyectos tales como el MaNIS (Mammal Networked Information System o Sistema de Información de Redes de Mamíferos<sup>12</sup>, conjuntamente con el formato del metadata de la Darwin Core (colecciones de especímenes). Aunque sus raíces están en la informática biológica, el protocolo de DiGIR se puede utilizar con otros formatos de datos para desarrollar redes para otras aplicaciones.

### **1.2 Estándares de Información y Formatos de Metadata**

#### **1. Datos Bibliográficos**

- **Dublin Core.** Es un estándar que define un sistema básico de los elementos del metadato que se pueden utilizar para describir recursos. La mayor parte del tiempo, Dublin Core se utiliza para describir recursos digitales. Estos recursos pueden incluir sitios Web, bases de datos, publicaciones, imágenes, etc. Dublin Core cataloga un recurso aplicando 15 elementos (Ej. Título, Autor, Descripción, etc.) al recurso para auxiliar en el descubrimiento y recuperación de la información<sup>13</sup>.

#### **2. Colecciones de Especímenes y Observaciones**

- **Darwin Core.** Es un perfil de metadatos que describe el grupo mínimo de estándares para la búsqueda y recuperación de las bases de datos de colecciones de historia natural y de observaciones. Incluye solamente los elementos básicos de los datos que es probable que estén disponibles para la mayoría de los registros de datos de especímenes y observaciones. Este estándar se utiliza en Species Analyst y en las redes de REMIB, entre otras. DwC es también un estándar aprobado GBIF para datos de colecciones de especímenes y los datos de observaciones<sup>14</sup>.

<sup>10</sup> [www.w3c.org](http://www.w3c.org)

<sup>11</sup> <http://digir.sourceforge.net>

<sup>12</sup> <http://elib.cs.berkeley.edu/manis/>

<sup>13</sup> <http://www.dublincore.org>

<sup>14</sup> [http://tsadev.speciesanalyst.net/DarwinCore/darwin\\_core.asp](http://tsadev.speciesanalyst.net/DarwinCore/darwin_core.asp)

- **Esquema ABCD.** El Access to Biological Collections Data o Esquema Biológico de los Datos de las Colecciones (ABCD) es el producto de una iniciativa conjunta de TDWG y CODATA para desarrollar un estándar para la recuperación de datos distribuida de bases de datos de colecciones de especímenes. El esquema soporta el intercambio de datos de todos los reinos, y para registros de especímenes y de observaciones. El esquema de ABCD es un estándar aprobado por GBIF que incorpora elementos de Dwc<sup>15</sup>.

### 3. Datos Espaciales

- **CSDGM (ISO 19115).** El Content Standard for Digital Geospatial Metadata o Estándar del Contenido para Metadata Geoespaciales Digitales (CSDGM) fue desarrollado por el Federal Geographic Data Committee o Comité de Datos Geográfico Federal (FGDC) para proporcionar un sistema común de terminología y definiciones para la documentación de datos digitales geoespaciales. El estándar fue desarrollado por el FGDC, una agencia de los Estados Unidos que integra un comité interagencias con 19 miembros compuesto por representantes de la Oficina Ejecutiva del Presidente, Gabinetes y agencias independientes. El FGDC ha desarrollado la National Spatial Data Infrastructure o Infraestructura Nacional de Datos Espaciales (NSDI) en cooperación con organizaciones de los gobiernos estatales, locales y tribales, la comunidad académica, y el sector privado. La NSDI abarca políticas, estándares, y procedimientos para que las organizaciones trabajen en cooperación para producir y compartir datos geográficos. Se han desarrollado diversos perfiles para apoyar los dominios que aplican datos geográficos. El estándar de FGDC se utiliza extensivamente a través del hemisferio occidental con realces para apoyar terminología local<sup>16</sup>.

### 4. Recursos Biológicos Generales

- **CSDGM with Bio Profile (NBII)** El propósito de este estándar es proporcionar un perfil del Estándar de Contenido para Metadatos de Información Geoespacial Digital del FGDC, orientado al usuario o específico al tema, para incrementar su utilidad para la documentación de datos e información sobre recursos biológicos. Se incluye en este estándar, la capacidad de documentar completamente la información asociada de la especie dentro de un dataset particular, un área del estudio, o una región geográfica. Este estándar apoya el creciente acceso y uso de datos biológicos entre usuarios sobre una base nacional (e internacional). También ayuda a ampliar la comprensión y la puesta en práctica del estándar del contenido de metadatos del FGDC dentro de la comunidad de recursos biológicos<sup>17</sup>.

### 5. Nomenclatura y Estándares Taxonómicos

- **CSDGM with Bio Profile (NBII).** El propósito de este estándar es proporcionar un perfil del Estándar de Contenido para Metadatos de Información Geoespacial Digital del FGDC, orientado al usuario o específico al tema, para incrementar su utilidad para la documentación de datos e información sobre recursos biológicos. Se incluye en este estándar, la capacidad de documentar completamente la información asociada de la especie dentro de un dataset particular, un área del estudio, o una región geográfica. Este estándar apoya el creciente acceso y uso de datos biológicos entre usuarios sobre una base nacional (e internacional). También ayuda a ampliar la comprensión y la puesta en práctica del estándar del contenido de metadatos del FGDC dentro de la comunidad de recursos biológicos<sup>18</sup>.

## Análisis de Legislación Nacional relativa a los Componentes de la Biodiversidad

La Constitución, el Código Civil, y la Ley Sobre Bases Generales constituyen los cuerpos legales que sustentan en forma global la protección del medio ambiente, aunque este último lo hace de manera directa. En su artículo primero establece que en ella se regularán, entre otras materias, la conservación del patrimonio ambiental<sup>19</sup>.

### 1. Especies

La legislación chilena aborda el tema de la flora y fauna, desde la perspectiva de su utilización económica.

- **Flora**

<sup>15</sup> <http://bgbm3.bgbm.fu-berlin.de/TDWG/CODATA/Schema/default.htm>

<sup>16</sup> [www.fgdc.gov](http://www.fgdc.gov).

<sup>17</sup> [metadata.nbii.gov](http://metadata.nbii.gov).

<sup>18</sup> [metadata.nbii.gov](http://metadata.nbii.gov).

<sup>19</sup> Artículo 19 N°8 de la Constitución Política de la República.



La principal referencia legislativa dice relación con el recurso forestal y la explotación económica del mismo. Los principales cuerpos legales que regulan esta actividad son la Ley de Bosques (D.S. 4363) y la Ley sobre Fomento Forestal (DL 701).

#### ▪ Fauna

El recurso biológico fauna se encuentra regulado principalmente por la Ley de Caza ( Ley N°4061) y en la Ley General de Pesca y Acuicultura (Ley N°18.892), ambas con sus respectivos reglamentos.

### 2. Ecosistemas

Lo que sucede en Chile en cuanto a la protección de los ecosistemas es peculiar, ya que si bien se ha establecido un Sistema Nacional de áreas Protegidas, Éste no ha entrado en vigencia aunque haya sido aprobado en 1984 y publicado en el Diario Oficial<sup>20</sup>. Inclusive las áreas existentes no son representativas de la biodiversidad chilena más importante.

En la legislación se encuentra actualmente vigente sólo regulaciones de ecosistemas particulares, sin un criterio único que los reúna, como era el objetivo de la ley de SNASPE. Así, existen zonas clasificadas como áreas de Protección Turística; Santuarios de la Naturaleza; Lugares de Interés Histórico; Reservas Genéticas determinadas por la Subsecretaría de Pesca; Zonas de Prohibición de Caza; y Áreas de Protección y Distritos de Conservación de los Suelos, Bosques y Aguas. Todos los anteriores lugares son dependientes de organismos públicos<sup>21</sup>.

### 3. Riqueza Genética

La ley 19.253 establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), en la cual se incluyen algunas medidas que indirectamente protegen la biodiversidad. Así, por ejemplo la CONADI podrá establecer áreas de desarrollo indígena, que serán espacios territoriales en que los organismos de la administración del Estado focalizarán su acción en beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades. Estos deben ser espacios territoriales en que han vivido ancestralmente las etnias indígenas; donde existe homogeneidad ecológica, y dependencia de recursos naturales para el equilibrio de esos territorios, tales como manejo de cuencas, ríos, riberas, flora y fauna<sup>22</sup>.

**\*\*\*este proyecto no ha sido presentado a otro Fondo del Estado en Chile.**

### Referencias

- Michener, William K. Brunt, J. W., 2000. *Ecological data: Design, Management and Processing*. Blackwell Science, Ouzounis, C. A. (2009). *The Emergence of Bioinformatics: Historical Perspective, Quick Overview and Future Trends*. In: Teicher, B. A. (Ed.), *Bioinformatics in Cancer and Cancer Therapy*, 1-11, Humana Press.
- Vanderbilt, K. L.; Blankman, D.; Guo, X.; He, H.; Lin, C.-C.; Lu, S.-S.; Ogawa, A.; Tuama, É. Ó.; Schentz, H. & Su, W. (2010). A multilingual metadata catalog for the ILTER: Issues and approaches, *Ecological Informatics* 5, 187 - 193.
- Williams, R. J.; Martinez, N. D. & Golbeck, J. (2006). Ontologies for ecoinformatics, *Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web* 4, 237 - 242.
- Chase, M.W., Cowan, R.S., Hollingsworth, P.M., Van den Berg, C., Madriñán, S., Petersen, G., Seberg, O., Jørgensen, T., Cameron, K.M., Carine, M., Pedersen, G., Hedderson, T.A.J., Conrad, F., Salazar, G.A., Richardson, J.E., Hollingsworth, M.L., Barraclough, T.G., Kelly, L. & Wilkinson, M. 2007. A proposal for a standardised protocol to barcode all land plants. *Taxon* 56: 295–299.
- Cowan, R.S., Chase, M.W., Kress, W.J. & Savolainen V. 2006. 300,000 species to identify: problems, progress, and prospects in DNA barcoding of land plants. *Taxon* 55: 611–616.
- Freudenstein JV, Senyo DM y Chase MW. 2000. Mitochondrial DNA and relationships in the Orchidaceae. In K. L. Wilson and D. A. Morrison [eds.], *Monocots: systematics and evolution*, 421-429. CSIRO, Collingwood, Australia.
- Kress W.J. & Erickson D.L. 2007. A two-locus global DNA barcode for land plants: the coding *rbcL* gene complements the non-coding *trnH-psbA* spacer region. *PLoS ONE* 2(6): e508.
- Kress, W.J., Wurdack, K.J., Zimmer, E.A., Weigt, L.A. & Janzen, D.H. 2005. Use of DNA barcodes to identify flowering plants. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 102: 8369–8374.
- Muse SV. 2000. Examining rates and patterns of nucleotide substitution in plants. *Pl. Mol. Biol.* 42:25-43.
- Newmaster, S.G., Fazekas, A.J. & Ragupathy, S. 2006. DNA barcoding in land plants: evaluation of *rbcL* in a multigene tiered approach. *Canad. J. Bot.* 84: 335–341.

<sup>20</sup> Ley N°18.362, que Crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, publicada en el Diario Oficial el 27 de diciembre de 1984, encuentra suspendida su vigencia.

<sup>21</sup> Sepúlveda y García, 1997; Henríquez, 1996.

<sup>22</sup> "El Valor de la Biodiversidad en Chile, Aspectos Económicos, Ambientales y Legales", Consuelo Espinosa p. –Marcela Arqueros W.

## 2.3 Detalle de Resultados

### 2.3.1 Resultado de Producción

**Nombre Resultado :** "analizador" de información que permita identificar la carencia o vacíos de dato

**Objetivo Asociado :** Generar acciones de transferencia, difusión y capacitación.

**Categoría :** Producto

**Calidad :** Nuevo

**Nivel :** Nivel Piloto

**Descripción :**

Software piloto, que permita operativizar el análisis de información de biodiversidad, a través de la indexación y cruzado de datos geonómicos referentes disponibles en Chile.

#### ATRIBUTO CUANTIFICABLE

Nombre : Protocolo que permita estandarizar y clasificar el origen de la información.

Descripción : A través del desarrollo de este proyecto se espera proveer de una plataforma informática que permita indexar y analizar los vacíos de información cruzando datos genómicos referentes a Chile disponibles desde bases de datos.

**Valores esperados**

Mínimo : 1

Máximo : 1

mas probable : 1

Unidad de Medida

Numero de analizadores

#### Valores del mejor competidor o sustituto

Nombre : National Center for Ecological Analysis and Synthesis

Valores

Mínimo : 24

Máximo : 24

Unidad de Medida : Numero de proyectos

Fuente de información : [www.nceas.ucsb.edu/ecoinfo](http://www.nceas.ucsb.edu/ecoinfo)

**Nombre Resultado :** Acuerdo en términos de protocolos de gestión de información.

**Objetivo Asociado :** Establecer un protocolo de funcionamiento de la red de colaboración.

**Categoría :** Producto

**Calidad :** Nuevo

**Nivel :** Nivel Piloto

**Descripción :**

Documento que recoge el protocolo de funcionamiento de la red de colaboración de investigadores e instituciones interesadas, que regule la calidad y el acceso a los datos, las políticas de protección, privacidad y propiedad entre otros aspectos.

#### ATRIBUTO CUANTIFICABLE

Nombre : Documento de acuerdos

Descripción : Documento que recoge el protocolo de funcionamiento de la red de colaboración de investigadores e instituciones interesadas, que regule la calidad y el acceso a los datos, las políticas de

protección, privacidad y propiedad entre otros aspectos.

**Valores esperados**

Mínimo : 1

Máximo : 1

mas probable : 1

Unidad de Medida

Numero de documentos  
generados

**Valores del mejor competidor o sustituto**

Nombre : Normativas internacionales

Valores

Mínimo : 1

Máximo : 1

Unidad de Medida : Numero de estandares vigentes a nivel internacional en gestion de informacion BD

Fuente de información : <http://www.gbif.org/>

**Nombre Resultado :** Conocimiento e identificación de vacíos de información faltante

**Objetivo Asociado :** Generar acciones de transferencia, difusión y capacitación.

**Categoría :** Proceso

**Calidad :** Nuevo

**Nivel :** Nivel Piloto

**Descripcion :**

A partir de los trabajos realizados por los grupos de investigación participantes en la propuesta se implementará la técnica de barcoding para la identificación de especies determinadas, tanto en el ámbito ecológico como genómico.

**ATRIBUTO CUANTIFICABLE**

Nombre : Establecer un codigo de barras para cada especie

Descripción : permitirá tener una secuencia de ADN única y característica de especies incluidas en la base de datos, y como ésta se distribuye espacialmente. El objetivo es obtener un marcador molecular que permita diferenciar especies así como determinar los niveles de variación inter e intraespecífica. Este es el paso inicial para el diagnóstico de especies de algas que requieren estudios de diversidad genética más finos espacialmente

**Valores esperados**

Mínimo : 15

Máximo : 20

mas probable : 15

Unidad de Medida

Numero de especies  
experimentales

**Valores del mejor competidor o sustituto**

Nombre : Consortium for the Barcoding of Life

Valores

Mínimo : 130

Máximo : 200

Unidad de Medida : organizaciones miembros

Fuente de información : [www.barcoding.si.edu/](http://www.barcoding.si.edu/)

**Nombre Resultado :** Plataforma de software red federada de datos e integracion chm

**Objetivo Asociado :** Desarrollar e implementar una estructura de software que permita la integración de la

información distribuida.

**Categoría :** Producto

**Calidad :** Adaptado

**Nivel :** Nivel Piloto

**Descripción :**

A partir de los estándares internacionales y nacionales se adquirirá una plataforma de gestión de datos, la que deberá ser actualizada de acuerdo a las necesidades, modelos y protocolos que se definan en el proyecto. Aplicación que permitirá proveer interoperabilidad entre los distintos repositorios de las instituciones participantes permitiendo la recuperación de información en forma integrada, independiente del repositorio donde se almacene. Los repositorios de información y las aplicaciones de software construidas deberán integrarse a la plataforma del Ministerio del Medio Ambiente de manera que se integre a los servicios de Información ya existentes en esta institución.

**ATRIBUTO CUANTIFICABLE**

Nombre : Numero de repositorios integrados a la plataforma

Descripción : El proyecto proveerá en conjunto con el MMA la posibilidad de tener un sistema de información en Biodiversidad nacional, permitiendo la recuperación de información en forma integrada, independiente del repositorio donde se almacene. Se generará un primer conjunto de repositorios conformada por diversas colecciones disponibles en las instituciones participantes.

**Valores esperados**

Mínimo : 2

Máximo : 5

mas probable : 4

Unidad de Medida

Numero de repositorios

**Valores del mejor competidor o sustituto**

Nombre : GBIF

Valores

Mínimo : 192

Máximo : 192

Unidad de Medida : Numero de Colecciones

Fuente de información : [www.gbif.org/participation/participant-node](http://www.gbif.org/participation/participant-node)

**ATRIBUTO NO CUANTIFICABLE**

Nombre : Integración de información en repositorios distribuidos

Descripción : Actualmente, en Chile existen una serie de grupos de investigación e instituciones que poseen información de diversa índole asociada a Biodiversidad. Particularmente es relevante la información de especies. Sin embargo solo algunos de ellos tienen la información en una estructura digital que permite que la información se resguarde en forma adecuada en tiempo y mas aun, que pueda ser revisada por otras instituciones o grupos de investigación. Este proyecto proveerá, en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente la posibilidad de tener un sistema de información en Biodiversidad, que permita la recuperación de información en forma integrada, independiente del repositorio donde se almacene. La integración y el analizador permitirán además conocer las áreas deficitarias en información o bien en líneas de investigación, que son requeridas para apoyar las políticas nacionales en Biodiversidad. Finalmente quedará disponible la posibilidad de integración de información con repositorios internacionales que posean los mismos estándares del modelo de datos que se implemente. Es posible pensar que este proyecto apoyará en forma efectiva los compromisos que el país tiene a nivel internacional de gestionar información en biodiversidad, como un sistema nacional.

**Característica/Condición específica competidor o sustituto**

En diversos países se encuentran en operación o desarrollo repositorios nacionales, de información en biodiversidad, en muchos de ellos se ha usado una estrategia de centralización de información en algunos

otros se esta implementando esquemas de repositorios distribuidos. Relevantes son CRIA, de Brasil <http://splink.cria.org.br/> como proyecto pais. Con quien este proyecto tiene un patrocinio. IABIN, Red Interamericana de informacion en biodiversidad <http://www.iabin.net/es/> y Global Biodiversity Information Facility GBIF es una iniciativa internacional de coordinacion abierta, establecida con el objetivo general de fomentar esfuerzos tecnicos y tecnologicos para desarrollar y mantener una red mundial de informacion, especialmente los que existen en museos y herbarios.

**Fuente de información**

<http://www.gbif.org/>

**Nombre Resultado :** Acervo con informacion en bd, generado por los distintos grupos del proyecto

**Objetivo Asociado :** Detectar vacíos de información en determinados sujetos biológicos y organismos asociados a su entorno.

**Categoría :** Producto

**Calidad :** Nuevo

**Nivel :** Nivel Piloto

**Descripcion :**

A partir de las diversas actividades de investigación, los grupos generaran información en bases de datos, ya sea a partir de sus propias colecciones o bien de la recuperación de información nueva, de las acciones en terreno y la aplicación de barcoding.

**ATRIBUTO CUANTIFICABLE**

Nombre : Bases de datos de Biodiversidad con informacion

Descripción : A partir de la instalación de la plataforma tecnologica y las acciones de los diversos grupos de investigacion que participan en el proyecto. Se cosntruiran bases de información en BD, acogiendo el modelo de datos definido como estandar.

**Valores esperados**

Mínimo : 2

Máximo : 5

mas probable : 4

Unidad de Medida

Numero de repositorios

**Valores del mejor competidor o sustituto**

Nombre : GBIF

Valores

Mínimo : 192

Máximo : 192

Unidad de Medida : Numero de colecciones

Fuente de información : [www.gbif.org](http://www.gbif.org)

### 2.3.2 Resultado de Protección

**Nombre Resultado :** Derechos de autor documento con protocolos de gestión de información

**Objetivo Asociado :** Establecer un protocolo de funcionamiento de la red de colaboración.

**Resultado Asociado :** Conocimiento e identificación de vacíos de información faltante

**Categoría :** Derecho de Autor

**Nivel :** Obtenido

**Ambito :** Nacional

**Descripcion :**

Documento que recoge el protocolo de funcionamiento de la red de colaboración de investigadores e instituciones interesadas, que regule la calidad y el acceso a los datos, las políticas de protección, privacidad y propiedad entre otros aspectos.

**Nombre Resultado :** Derechos de autor sobre el documento metodología de desarrollo en barcoding

**Objetivo Asociado :** Detectar vacíos de información en determinados sujetos biológicos y organismos asociados a su entorno.

**Resultado Asociado :** Conocimiento e identificación de vacíos de información faltante

**Categoría :** Derecho de Autor

**Nivel :** Obtenido

**Ambito :** Nacional

**Descripcion :**

Documento que recoge la metodología para la implementación de Barcoding en identificación de especies.

**Nombre Resultado :** Plataforma de software: red federada de datos en bd

**Objetivo Asociado :** Desarrollar e implementar una estructura de software que permita la integración de la información distribuida.

**Resultado Asociado :** Plataforma de software red federada de datos e integracion chm

**Categoría :** Derecho de Autor

**Nivel :** Obtenido

**Ambito :** Nacional

**Descripcion :**

En Chile el software sólo puede ser protegido bajo la opción que ofrece el derecho de autor. La plataforma que se construirá pretende ser transferida al Mandante, quién a su vez podrá distribuirla en otras instituciones en Chile que trabajen en Biodiversidad ampliando así la red de información.

**Nombre Resultado :** Software de analisis de informacion en bases de datos

**Objetivo Asociado :** Detectar vacíos de información en determinados sujetos biológicos y organismos asociados a su entorno.

**Resultado Asociado :** "analizador" de información que permita identificar la carencia o vacíos de dato

**Categoría :** Derecho de Autor

**Nivel :** Obtenido

**Ambito :** Nacional

**Descripcion :**

En Chile, el software sólo puede ser protegido bajo la opción que ofrece el derecho de autor. Sin embargo, para este producto debiera considerarse la opción de protección que ofrece el secreto industrial, por las

características y el uso que tendrá durante la ejecución del proyecto y post proyecto.

### 2.3.3 Resultado de Transferencia

**Nombre Resultado :** Alianza estratégica de gestión de información en biodiversidad

**Objetivo Asociado :** Generar acciones de transferencia, difusión y capacitación.

**Resultado Asociado :** Acuerdo en términos de protocolos de gestión de información.

**Categoría :** Alianza Estratégica

**Nivel :** Obtenido

**Descripción :**

Alianza que permita un amplio acceso a la información por parte de la comunidad científica, que permita articular, integrar y complementar esfuerzos de investigación científica en áreas de interés nacional para su mayor conocimiento y desarrollo

**Nombre Resultado :** Paquete tecnológico de distribución en otras instituciones nacionales

**Objetivo Asociado :** Desarrollar e implementar una estructura de software que permita la integración de la información distribuida.

**Resultado Asociado :** Plataforma de software red federada de datos e integración chm

**Categoría :** Alianza Estratégica

**Nivel :** Obtenido

**Descripción :**

Paquete tecnológico de software que provea las capacidades para la generación de repositorios de información en biodiversidad apoyando la protección del patrimonio biológico en Chile y su integración al sistema nacional de información en biodiversidad provisto por el Ministerio del Medio Ambiente.

### 2.3.4 Resultado de Producción Científica

**Nombre Resultado :** Publicaciones científicas con resultados parciales y finales

**Objetivo Asociado :** Detectar vacíos de información en determinados sujetos biológicos y organismos asociados a su entorno.

**Resultado Asociado :** Acervo con información en bd, generado por los distintos grupos del proyecto

**Categoría :** Publicación

**Descripción :**

Desarrolladas por los diversos grupos de investigación, en las temáticas que aborda el proyecto.

**Nombre Resultado :** Seminario y reuniones científicas

**Objetivo Asociado :** Generar acciones de transferencia, difusión y capacitación.

**Resultado Asociado :** Acervo con informacion en bd, generado por los distintos grupos del proyecto

**Categoria :** Evento

**Descripcion :**

Actividades con distintos expertos nacionales, del comité asesor e internacionales de instituciones relevantes en biodiversidad, con los grupos de investigadores del proyecto que permitan generar acciones de transferencia de conocimientos y de valor al proyecto.

**Nombre Resultado :** Tesis y memorias de titulo.

**Objetivo Asociado :** Generar acciones de transferencia, difusión y capacitación.

**Resultado Asociado :** Acervo con informacion en bd, generado por los distintos grupos del proyecto

**Categoria :** Tesis o Proyecto de título

**Descripcion :**

A partir del trabajo desarrollado en el proyecto se generarán tesis de pre y post grado con los alumnos de las distintas instituciones participantes

**Nombre Resultado :** Seminario final de difusión a nivel nacional de los resultados del proyecto

**Objetivo Asociado :** Generar acciones de transferencia, difusión y capacitación.

**Resultado Asociado :** Acervo con informacion en bd, generado por los distintos grupos del proyecto

**Categoria :** Evento

**Descripcion :**

Encuentro de cierre con participación de los diversos grupos del proyecto donde se difundan los resultados del proyecto a la comunidad nacional.

### **2.3.5 Resultado de Formación de Capacidades**

**Nombre Resultado :** Plataforma para la generación y mantención de red federada de datos en bd

**Objetivo Asociado :** Desarrollar e implementar una estructura de software que permita la integración de la información distribuida.

**Resultado Asociado :** Plataforma de software red federada de datos e integracion chm

**Categoria :** Capacidades materiales o de infraestructura

**Descripcion :**

Plataforma tecnológica desplegada en las distintas instituciones participantes del proyecto para la incorporación de información de Biodiversidad de acuerdo a estándares internacionales y nacionales considerados



**Nombre Resultado :** Un acervo digital de información recuperada en las distintas instituciones.

**Objetivo Asociado :** Generar acciones de transferencia, difusión y capacitación.

**Resultado Asociado :** Acervo con informacion en bd, generado por los distintos grupos del proyecto

**Categoria :** Capacidades materiales o de infraestructura

**Descripcion :**

Acervo con informacion en bases de datos generado por los distintos grupos miembros del proyecto

**Nombre Resultado :** Grupos de investigación capacitados en la plataforma tecnologica

**Objetivo Asociado :** Generar acciones de transferencia, difusión y capacitación.

**Resultado Asociado :** Plataforma de software red federada de datos e integracion chm

**Categoria :** Capacidades profesionales desarrolladas o fortalecidas

**Descripcion :**

Grupos de investigación participantes capacitados en el uso de la plataforma tecnológica que se genere en el proyecto. Así como en términos de estándares y protocolos de gestión de información en biodiversidad.

**Nombre Resultado :** Capital humano en gestión de información de bd bajo normativa en chile

**Objetivo Asociado :** Definir políticas de manejo de la información.

**Resultado Asociado :** Acuerdo en términos de protocolos de gestion de información.

**Categoria :** Capacidades profesionales desarrolladas o fortalecidas

**Descripcion :**

A través de la incorporación de alumnos e investigadores de las diversas instituciones a los equipos de trabajo y la generación de tesis, memorias y actividades de capacitación será posible formar capital humano con competencias en gestión de información de biodiversidad y políticas de protección medio ambientales.

**Nombre Resultado :** Red de investigadores que permita articular, integrar y complementar esfuerzos

**Objetivo Asociado :** Establecer un protocolo de funcionamiento de la red de colaboración.

**Resultado Asociado :** Acuerdo en términos de protocolos de gestion de información.

**Categoria :** Capacidades de formación de redes o de equipos de trabajo

**Descripcion :**

A partir de las actividades del proyecto entre los grupos de investigación, las colaboraciones con expertos internacionales y las potencialidades de las herramientas colaborativas que se desplegaran el proyecto, quedara conformada una red de investigación, con competencias para la generación de nuevas iniciativas en los ámbitos desarrollados en el proyecto.

**Nombre Resultado :** Grupos capacitados en metodología barcoding, para el manejo de especies

**Objetivo Asociado :** Generar acciones de transferencia, difusión y capacitación.

**Resultado Asociado :** Conocimiento e identificación de vacíos de información faltante

**Categoría :** Capacidades profesionales desarrolladas o fortalecidas

**Descripcion :**

A partir del trabajo desarrollado por los grupos de investigación participantes en la implementación de barcode para la identificación de especies, se generará un equipo de investigadores con competencias en la aplicación de la técnica implementada en otras especies.

# Fondef

FONDO DE FOMENTO AL DESARROLLO  
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

XVIII CONCURSO NACIONAL  
DE PROYECTOS DE  
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  
FONDEF 2010

VERSION OFICIAL UNICA AÑO 2010.  
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN

**"Red de Información en Biodiversidad para orientar las prioridades de investigación científica en apoyo a las políticas públicas Ambientales ".**

## **2.4 METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO**

OBSERVACIÓN: El límite máximo de este documento es de 10 páginas, aparte de la portada.

## **2.4.1 METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO**

Para la ejecución del proyecto es necesario considerar la experiencia, capacidades y conocimiento de un equipo multidisciplinario conformado por personas pertenecientes a las instituciones participantes del mismo. Ellas junto a un equipo de expertos nacionales e internacionales que conforman el Comité Asesor (ver 2.7.) del proyecto, así como los profesionales contrapartes del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, deberán definir el modelo nacional, acogiendo todos los aspectos ya indicados, participar en los procesos de desarrollo de las plataformas y posteriormente en las etapas de transferencia definidas en el proyecto.

Además, entre las universidades del proyecto se establecerán las primeras acciones de investigación colaborativa, sobre la estructura de información de biodiversidad propuesta, con el fin de comprobar y hacer los ajustes que sean necesarios para lograr su efectiva funcionalidad.

Para el logro de los objetivos del proyecto, se han estructurado en los siguientes Paquetes de Trabajo:

### **1. PT1 Gestión del Proyecto**

Responsable: REUNA.

Participantes: REUNA, Directorio del Proyecto, Comité Asesor, Grupos de investigación.

Este paquete de trabajo se encargará de la gestión del proyecto y será responsable de la coordinación del resto de los paquetes de trabajo. Para asegurar un correcto desarrollo del proyecto, las tareas de gestión se han dividido en los siguientes tópicos: Coordinación general, Gestión financiera y administrativa, Coordinación científica y Gestión Tecnológica. Además, se incluye la gestión del material y los recursos humanos, la comunicación con los miembros participantes acerca del progreso del proyecto y sus obligaciones, así como la realización y envío de informes.

#### **Dificultades y Mecanismos de Mitigación**

No se prevén dificultades mayores en la constitución de este grupo de trabajo. Las dificultades están dadas dentro del marco propio de la gestión de Proyectos, que en este caso involucra un conjunto de grupos y tareas de distinta naturaleza.

Como medida de mitigación se ha incorporado al equipo profesionales en gestión de proyectos que cuenta con capacitación en metodologías como PMI (Project Management Institute)

### **2. PT2 Desarrollo del Modelo de Red de Gestión de información**

Responsable: REUNA, Universidades, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.

Participantes: REUNA, Directorio del Proyecto, Comité Asesor, Universidades, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.

Se establecerá el Modelo de datos y protocolos/estándares que hagan viable la integración de la información científica en biodiversidad, respetando las políticas de privacidad, propiedad intelectual y seguridad que se definan en el proyecto. La base que permitirá esta definición será la realización de un estudio previo del estado del arte internacional y estrategias tendientes en esta temática.

Para el desarrollo del modelo se contemplan las siguientes actividades:

- Evaluación de los requerimientos científicos y tecnológicos, respetando el marco del CHM de MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, en particular, identificación de metadata y otros aspectos que apoyen la integración de información y su recuperación.
- Definición de políticas de colaboración y uso de recursos, propiedad de datos y privacidad.
- Buenas prácticas en colaboración, distribución, interfaz, soporte, etc.
- Definición de indicadores de eficiencia a evaluar.
- Documento con resultados de validación de modelo.

El análisis lógico de la fase de levantamiento de requerimientos científicos y tecnológicos se trabajará en forma vinculada con la contraparte del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE correspondiente y los representantes de cada universidad partícipes de la propuesta, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE y Reuna en el análisis y

determinación de los aspectos políticos de privacidad, propiedad intelectual y seguridad que darán forma al modelo de datos. Se espera constituir mesas de trabajo temáticas.

En esta etapa inicial se pretende potenciar la vinculación con expertos nacionales e internacionales destacados en la temática, esto se hará en forma particular, con aquellas instituciones asociadas al proyecto y aquellas que son patrocinantes y a través de las propias vinculaciones que ya posee MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE y las universidades. La comunicación con los expertos internacionales será principalmente a través de videoconferencias, pero es posible incorporar su participación en algunas reuniones o talleres presenciales.

Se contemplan reuniones periódicas, en las cuales el modelo de trabajo será discusión de líneas de desarrollo e integración, metodologías y tecnologías a considerar.

Es importante indicar aquí, que dentro de los resultados que deben generarse esta la constitución de la Alianza estratégica, que es uno de los resultados de transferencia (bien público) del proyecto.

### **Dificultades y Mecanismos de Mitigación**

La diversidad de temas y aspectos y consideraciones que deberán incorporarse en el modelo, hace necesario dividir el trabajo en comisiones específicas, las cuales deberán elaborar una propuesta sobre los aspectos que les competen. Todo el equipo de este paquete de trabajo deberá aprobar el documento final, que determinará los protocolos de acuerdo, en los diversos aspectos antes indicados.

Es importante indicar además, que el proceso de análisis de los diversos temas se iniciará a partir de un levantamiento del estado del arte internacional, relativo a los temas que deben ser considerados en un modelo de gestión de información como el que el proyecto persigue.

Este paquete de trabajo considerará también la participación de asesores internacionales para conocer, desde el punto de vista de su experiencia, criterios y recomendaciones a considerar.

Una dificultad que se prevé al final de este trabajo corresponde a la aceptación de la comunidad científica nacional de la propuesta, para ello deberá realizarse un trabajo de sensibilización desde el principio de las actividades.

### **3. PT3 Desarrollo de la Plataforma Tecnológica**

Responsable: REUNA

Participantes: REUNA, Directorio del Proyecto, Comité Asesor, Grupos de investigación.

En este paquete de trabajo se desarrollarán las siguientes actividades

#### **a) Adaptación de Software**

Se realizará una adaptación del Software de Gestión de Bases de Datos, el cual se adquirirá dentro del proyecto o bien se obtendrá sobre la base de los acuerdos de colaboración existentes entre MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE y organismos internacionales, u otros que se puedan establecer durante la ejecución de la propuesta, a las necesidades país definidas en el modelo de gestión de datos.

#### **b) Desarrollo de Software**

En esta etapa se analizarán, diseñarán y construirán tres software necesarios para la implementación del modelo que se defina para la Red de Gestión de Información en Biodiversidad, asociado a la información científica en biodiversidad, tecnológica y de innovación, que permitan crear un repositorio de información y la estructura de integración y acceso de los repositorios múltiples, las funciones de búsqueda y presentación de resultados. Los softwares que se han identificado a desarrollar son:

- Software de Integración de Nodos de Bases de datos
- Software de Integración con el portal CHM de MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
- Software de análisis que permita indexar y analizar los vacíos de información en biodiversidad

Para la adaptación y construcción de los softwares se contemplan las siguientes actividades:

- Definición de las secuencias de desarrollo de cada uno de los softwares y los aspectos generales para asegurar la integración entre ellos.
- Adquisición de los componentes tecnológicos (hardware y software) necesarios para el desarrollo
- Documentación de los desarrollos realizados, de acuerdo a los estándares establecidos.
- Construcción del software de integración de acuerdo a los estándares y tecnologías definidos en el modelo de Red de Gestión de Información
- Construcción de los desarrollos para la realización de las pruebas de cada uno de ellos en forma individual e integrada. Se documentarán estos desarrollos.

- Informe con los resultados obtenidos en cada una de las actividades realizadas.
- Reuniones consultivas con el grupo de trabajo de la Red de Instituciones participantes para presentar los avances y obtener una retroalimentación de estos aspectos en las fases de desarrollo de los productos.
- Pruebas unitarias de software para los procesos de desarrollo de los productos, con el fin de asegurar condiciones de calidad a cada módulo desarrollado y concluir con las pruebas de integración. De este modo, se dejará para el piloto las validaciones en un ambiente real de operación.

#### **Dificultades y Mecanismos de Mitigación**

El modelo de datos podría ser complejo y extenso, por esto la estrategia de desarrollo puede abarcar un mayor plazo de lo previsto. Para mitigar esta situación se evaluarán las alternativas existentes de los softwares requeridos para adquirirlos y personalizarlos en caso de que representen una mejor alternativa para el proyecto. Con relación a la interacción de plataformas con el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, no se prevén dificultades, puesto que ellas están desarrolladas bajo el modelo de web y tecnologías webservice. El paquete deberá considerar en el desarrollo los criterios de buenas prácticas de desarrollo software y métricas de calidad.

#### **4. PT4 Desarrollo de líneas de Investigación**

Responsable: Universidades partícipes del proyecto (UCN, UMCE, UFRO, UACH)

Coordinación: REUNA

**Participación: Comité Asesor. Proponiendo y asesorando en mecanismos que permitan impulsar la investigación y validando la información taxonómica que se genere (Museo Nacional de Historia Natural)**

Durante la ejecución del proyecto se propone desarrollar las siguientes líneas de investigación:

1. Levantamiento de información faltante en determinados sujetos biológicos y organismos asociados a su entorno, sumado a un desarrollo en barcoding de la Biodiversidad.
2. Evaluación desde un punto de vista científico respecto de datos necesarios que permitan el desarrollo de un “analizador” de información para identificar carencia o vacíos de datos en biodiversidad en el ámbito nacional y ver donde hay compatibilidad de ellos con datos de otras áreas científicas.

Los focos investigación se centrarán principalmente en:

#### **Universidad de La Frontera:**

##### **Grupos taxonómicos que serán cubiertos en el proyecto**

Los grupos taxonómicos seleccionados *Aconaemys spp.*, *Calvertius spp.*, *Campephilus spp.*, *Araucaria spp.*, *Glomus spp.* y *Ugni spp.* fueron elegidos de acuerdo a los siguientes criterios:

- 1) Conocimiento taxonómico adecuado, respaldado por especialistas cuya participación directa en el proyecto garantizará la correcta identificación de las especies aceptadas actualmente.
- 2) Relevancia para la biodiversidad del país, enfatizando los grupos cuyo centro de diversidad se encuentra en la región de la Araucanía.
- 3) Existencia de amenazas para su conservación.
- 4) Importancia económica y cultural en La región
- 5) Disponibilidad de material en colecciones de las instituciones involucradas.

##### **Métodos:**

##### **Extracción de DNA a partir de muestras de *Aconaemys spp.* y *Campephilus spp.***

El ADN genómico será extraído a partir de leucocitos de sangre periférica, raíces capilares o de plumas con el Kit comercial *DNeasy Blood & Tissue Handbook (QIAGEN)* de acuerdo al siguiente protocolo: En un tubo de 1,5 ml se agregará 20 µl de proteinasa K y 100 µl de sangre o entre 0,1 0,5 g de , posteriormente se adicionará 100 µl de PBS, y a continuación 200 µl de buffer AL (*Lysis buffer*), se mezclará y se incubará a 56°C por 10 minutos. A continuación se adicionará 200 µl de etanol y se mezclará, luego la mezcla se depositará en una minicolumna “DNeasy” montada sobre un tubo de recolección. Después de centrifugar a 8000 rpm por 1 minuto se descartará el remanente del tubo de colección y se añadirá 500 µL de buffer AW1 (*Wash buffer1*), volviendo a centrifugar nuevamente. Posteriormente se agregará a la minicolumna 500 µl de buffer AW2 (*Wash buffer 2*) y se centrifugará a 13000 rpm durante 3 minutos. Finalmente, se montarán las minicolumnas en un tubo de 1,5 ml y se agregará 30 µl de buffer AE (*Elution buffer*) directamente en la microcolumna. La solución de DNA obtenida será utilizada para PCR.

### Extracción de DNA a partir de muestras de *Araucaria spp.*, *Ugni spp.*, *Glomus spp.* y *Calvertius spp.*

El DNA genómico será extraído de muestras de tejido fresco, secado en mediante una modificación del método del CTAB (Doyle y Doyle 1987). Se molera 0,1 gr de tejido vegetal en mortero con nitrógeno líquido luego se adiciona 0,7 ml de buffer de extracción (EDTA 20mM, TRIS-HCl 100mM, NaCl 1,4M CTAB 2% 2-mercaptoetanol 0,2% pH 8,0). Se incubará a 60° por 25 minutos, y luego se dejara enfriar a temperatura ambiente. Posteriormente se Adicionara 0,6 ml de cloroformo-álcohol isoamílico y mezclar suavemente por inversión. Se centrifugará a 8000 rpm por 15 min. y transferirá 0,5 ml de fase acuosa a un tubo de 1,5 estéril. Se adicionara a continuación 0,25 ml de NaCl 5M y 0,9 ml de etanol puro. Se mezclará y dejara a -20 °C por 30 min. Posteriormente se centrifugar a 10000 rpm por 3 min a temperatura ambiente.

Se descartará el sobrenadante y se lavará el sedimento con etanol 75° dos veces. Finalmente el sedimento se secará temperatura ambiente por algunos minutos y se resuspenderá en 50 µl de agua estéril.

### Amplificación Por PCR

Los fragmentos de DNA de las regiones de interés en los organismos vegetales propuestas (*Araucaria spp.*, *Glomus spp.* y *Ugni spp.*) serán amplificados con partidores propuestos por "CBOL Plant Working Group (2009)" Tabla 1.

Tabla 1. Partidores propuestos por "CBOL Plant Working Group 2009" para barcoding en plantas.

| Gen           | Partidor | Dirección | Secuencia 5'-3'         |
|---------------|----------|-----------|-------------------------|
| <i>matK</i>   | 2.1 F    | F         | CCTATCCATCTGGAAATCTTAG  |
|               | 2.1a     | F         | ATCCATCTGGAAATCTTAGTTC  |
|               | 5        | R         | GTTCTAGCACAAGAAAGTCG    |
|               | 3.2      | R         | CTTCCTCTGTAAAGAATTC     |
| <i>rpoC 1</i> | 1        | F         | GTGGATACACTTCTTGATAATGG |
|               | 2        | F         | GGCAAAGAGGGAAGATTTTCG   |
|               | 3        | R         | TGAGAAAACATAAGTAAACGGGC |
|               | 4        | R         | CCATAAGCATATCTTGAGTTGG  |
| <i>rpoB</i>   | 1        | F         | AAGTGCATTGTTGGAAGTGG    |
|               | 2        | F         | ATGCAACGTCAAGCAGTTCC    |
|               | 3        | R         | CCGTATGTGAAAAGAAGTATA   |
|               | 4        | R         | GATCCCAGCATCACAATTCC    |
| atpF- atpH    | atpF     | F         | ACTCGCACACACTCCCTTTC    |
|               | atpH     | R         | GCTTTTATGGAAGCTTTAACAAT |
| psbK-psbI     | psbKF    | F         | TTAGCCTTTGTTTGGCAAG     |
|               | psbIR    | R         | AGAGTTTGAGAGTAAGCAT     |

Para la amplificación de COI en *Aconaemys spp.* y *Campephilus spp.* se emplearan partidores propuestos por Hebert *et al.*, (2004) y Folmer *et al.*, (1994). (Tabla 2)

Tabla 2. Partidores propuestos para amplificación de COI

|     |        |   |                            |
|-----|--------|---|----------------------------|
| COI | BirdF1 | F | TTCTCCAACCACAAAGACATTGGCAC |
|     | BirdR1 | R | ACGTGGGAGATAATTCAAATCCTG   |

|  |         |   |                              |
|--|---------|---|------------------------------|
|  | BirdR2  | R | ACTACATGTGAGATGATTCCGAATCCAG |
|  | BirdR3  | R | AGGAGTTTGCTAGTACGATGCC       |
|  | LCO1490 | R | GGTCAACA AATCATAAAGATATTGG   |
|  | HCO2198 | F | TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA   |

La reacción de amplificación se hará en 50 ul de volumen final que contendrá 40 ng de DNA genómico, Tris-HC (167mM), (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, (16.6mM), Triton X-1000 (45%), Gelatina (0.2mg/ml), MgCl<sub>2</sub> (2.5mM), dNTPS, (50μM), partidores 0.125μM c/u y 1U de Taq Polimerasa. La mezcla era sometida inicialmente a 94°C por 2 min., seguido por 5 ciclos de amplificación de baja astringencia térmica (desnaturación a 94°C for 30 s, annealing a 50 °C for 45 s, y extensión a 72°C por 60 s), seguido por 30 ciclos de amplificación con mayor astringencia térmica (desnaturación a 94°C por 30 s, annealing at 58 °C por 60 s y extensión at 72°C por 60 s), finalmente se programara una extensión final a 72°C por 5 min.

#### Purificación del producto de PCR amplificados

La purificación y aislamiento de los productos de PCR de cada gen se efectuara con el Kit comercial E.Z.N.A. (Omega biotek) según las indicaciones del fabricante.

#### Secuenciación de los productos de PCR purificado

Las muestras de ADN purificadas serán enviadas para secuenciación automática al Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Los cromatogramas de las secuencias obtenidas serán editados y ensamblados con el programa Sequencher 7.0 (GeneCodes Corp)

#### Análisis de las secuencias obtenidas.

Para evaluar la identidad de la secuencia obtenida se utilizara el programa BLAST (Basic Local Alignment Search Tool, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/>) que permitía alinear las secuencias obtenidas con las existentes en el banco de datos genómicos GenBank.

#### Análisis de distancia genética de las secuencias Barcode obtenidas.

#### Universidad Católica del Norte:

- Levantamiento de información para grupos taxonómicos relevantes de sistemas marinos de la costa de Chile. Proponemos generar bases de datos y catálogos de gran parte del sistema oceanográfico de la corriente de Humboldt de la zona centro-norte de Chile. Para este efecto, especialistas en Invertebrados marinos de sistemas bentónicos intermareales, submareales, de la plataforma continental y zonas del talud (crustáceos peracáridos, crustáceos braquiuros, equinodermos y recursos bentónicos costeros, moluscos de profundidad) en conjunto con especialistas en algas marinas, peces, aves de islas y humedales alimentarán las bases de datos y catálogos de biodiversidad de especies y ecosistemas marinos de Chile que se logren generar por el Ministerio del Medio Ambiente y REUNA.
- Investigación en taxonomía molecular (Barcoding) usando, las macroalgas bentónicas de interés económico y/o que presentan conflictos de tipo taxonómico que podrían resolverse en parte con el barcoding y también especies de peces costeros de roca, de la costa centro norte de Chile<sup>1</sup>, como taxa modelo. Proponemos integrar técnicas vigentes de taxonomía molecular, con la que se pretende hacer un “código de barras” para cada especie, tomando como grupo modelo-experimental 15 especies de macroalgas características de la zona centro-norte de Chile<sup>1</sup>, y 5 especies de peces de roca<sup>2</sup> que tienen importancia ecológica y también comercial. Esto nos permitirá tener una secuencia de ADN única y característica de especies incluidas en la base de datos, y como ésta se distribuye espacialmente. El objetivo es obtener un marcador molecular que permita diferenciar especies así como determinar los niveles de variación inter e intraespecífica. Este es el paso inicial para el diagnóstico de especies de algas que requieren estudios de diversidad genética más finos espacialmente. La información generada se integrará a bases de datos internacionales tales como el Consortium for the Barcoding of Life

<sup>1</sup> *Asparagopsis armata*, *Chondracanthus chamosoi*, *Chondrus canaliculatus*, *Codium spp.*, *Cryptonemia spp.*, *Endarachne binghamiae*, *Gastroclonium cylindricum*, *Gelidium chilensis*, *Gelidium lingulatum*, *Laurencia chilensis*, *Sticpocalum funicularis*, *Lessonia nigrescens*.

<sup>2</sup> *Graus nigra*, *Pinguipis chilensis*, *Paralabrax humeralis*, *Cheilodactylus variegatus*, *Semicossyphus maculatus*



(<http://www.barcoding.si.edu/> ) que administra el Instituto Smithsonian en Washington y el GenBank (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/>) Recolección de muestras y preservación de tejido de algas. Se recolectarán algas en tres localidades de la costa de la macrozona norte de Chile cubriendo un amplio rango latitudinal: Playa Corazones (Arica, 1832' S), Entre Taltal y Paposo (25,13S) y en Los Vilos (31,86S). De cada especie se recolectarán un mínimo de 35 organismos. Trozos de tejido algal de más de 2 cm<sup>2</sup> serán lavados con agua destilada para descartar epífitos. Se evitarán los tejidos reproductivos ya que contienen en general alta concentración de compuestos polifenólicos que podrían inhibir la PCR. Luego se secarán suavemente con papel absorbente y serán colocadas en bolsas herméticas individuales con sílica gel. Las muestras se mantienen a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco hasta la extracción de ADN.

- Extracción de ADN de algas. Trozos de tejido de aproximadamente 30 mg serán pulverizados utilizando un molino tipo beader. La extracción de ADN de algas verdes y pardas, se realizará utilizando el protocolo de extracción estándar de CTAB. Para algas pardas este protocolo se modifica levemente añadiendo PVP (Polyvinyl Pyrolidone), en una cantidad en peso igual al utilizado de tejido objetivo. Este paso permite descartar compuestos polifenólicos abundantes en este tipo de algas (Martínez et al. 2003). Para algas rojas, se utilizará el protocolo propuesto por Wattier et al. (2000) que es una modificación del desarrollado por Dellaporta et al. (1983) para plantas terrestres. Esta metodología permite eliminar hidrocoloides característicos de algas rojas (agares y carragenanos), compuestos que actúan inhibiendo la actividad enzimática y por ende podrían inhibir a la ADN polimerasa que se utiliza en la PCR. El ADN extraído será cuantificado utilizando usando un espectrofotómetro de AND (Nanodrop1000) para determinar su concentración y grado de pureza.
- PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa). Idealmente se obtendrán secuencias parciales del gen mitocondrial citocromo oxidasa I (COI), que ha sido exitosamente usado en proyectos de Barcoding de algas (Saunders 2005, Robba et al. 2006, Yang et al. 2008, McDevit & Saunders 2009). En caso de no obtener resultados que nos provean de resolución taxonómica se explorará el uso de otras secuencias de ADN de algas como la ITS (Internal Transcribed Spacer) que es del genoma nuclear y el gen de la Rubisco (rbcL) del genoma cloroplástico.- Las PCR iniciales se realizarán en un volumen final de 10 L con: 0,5 ng de ADN (concentración óptima para algas según lo que se ha determinado en el LADIMO-UCN), 1x de solución tampón de PCR, 1,5 mM de MgCl<sub>2</sub>, 0,8 mM de una mezcla de dNTPs, 0,6 M de cada partidor (HCO y LCO para COI), 0,075 mg/ml de BSA (Bovin Serum Albumine) y 0,06 U de la enzima Taq Polimerasa. Las condiciones de ciclaje iniciales programadas en el termociclador serán las siguientes: activación inicial de 10 minutos a 94°C seguidos de 35 ciclos con activación de 1 min a 94 °C, alineamiento de 1 min a 40°C, y una extensión de 2 min a 72 °C. Luego el programa finalizará con una extensión final de 13 minutos a 72 °C seguidos de una espera a 4°C hasta que los tubos sean retirados del termociclador. Esperamos que con este protocolo estándar funcionen varias de las especies, sin embargo es de esperar que para un buen porcentaje de especies (hasta 70%), haya que optimizar condiciones de la PCR tales como concentración de Magnesio en la reacción, tipo de enzima ADN polimerasa, temperatura de alineamiento en el ciclaje del PCR, duración de la etapa de alineamiento del ciclo, dilución del ADN (en caso de haber contaminantes inhibidores), para mencionar los más relevantes.- Los resultados de las PCR's se visualizarán luego de realizar una electroforesis en geles de agarosa al 1% y con Bromuro de Etidio. Este compuesto se intercala en el ADN y brilla en presencia de luz ultravioleta. Es así como en la electroforesis las moléculas de ADN sujetas a un campo magnético, migran en la agarosa hacia el polo positivo a una velocidad proporcional a su tamaño. Las electroforesis se realizarán a 75 V por 70 min. Luego los geles serán colocados en un transiluminador UV para visualizar los amplicones y determinar su tamaño.- Una vez que se obtengan amplicones de calidad para realizar secuenciación, estos serán purificados y secuenciados en un ABI prism 3700 (en Macrogen) en ambas direcciones. Las secuencias serán en cada dirección para cada individuo serán contrastadas y se generará un consenso, los consensos de todos los individuos de cada especie serán alineados usando Geneious Pro (Drummond et al. 2009). Una vez verificados los sitios ambiguos y revisado completamente el alineamiento, los extremos de las secuencias serán truncados para tener secuencias del mismo largo para posteriores aplicaciones y análisis.
- Análisis de Datos para Barcoding de Algas. Las secuencias obtenidas serán utilizadas para realizar diversos pasos. Primero, las distintas secuencias que se encuentren por especie (si es que se encuentra más de una variante dentro de una especie) serán cotejadas con bases de datos de genes, en particular con GenBank. Así se determinará a la secuencia de cuál especie que está en la base de datos se asemeja y en qué grado, la secuencia obtenida. En este paso será posible vislumbrar problemas taxonómicos (aunque limitados por la información pre-existente en las bases de datos). Por ejemplo podríamos encontrar que el Código de Barras de una especie se parece más al Código de Barras de una especie de otro género que al de una congénica. Además de calcularán las distancias genéticas de los individuos secuenciados dentro y entre especies usando el software PAUP (Swofford 2002). Con los datos intraespecíficos se harán análisis preliminares de diversidad genética y su

asociación con la geografía. La diversidad haplotípica y nucleotídica así como en número de sitios segregantes se calculará con DNAsp (Librado & Rozas 2009). De haber más de 2 haplotipos se construirá una red de haplotipos del tipo Median Joining Network (Bandelt et al. 1999), usando el software NETWORK (Röhl 1997). Estos análisis nos permitirán detectar quiebres genéticos en algunas especies. Estos podrían ser tan marcados que los individuos de cada zona geográfica corresponderían a especies distintas. De cada especie se generará una secuencia consenso y usando esos consensos se realizarán análisis de clustering con el método del vecino más próximo y con análisis de Bootstrap con 10.000 remuestreos usando el software PAUP. También se realizarán análisis de máxima verosimilitud y Bayesianos, que incorporan modelos de evolución molecular. El modelo de evolución molecular que mejor se ajusta a los datos se determinará con MrModeltest (Nylander 2004) y luego será implementado en PAUP y MrBayes (Huelsenbeck & Ronquist 2001, Ronquist & Huelsenbeck 2003) para hacer análisis de Máxima Verosimilitud y Bayesianos, respectivamente.

- La ictiofauna utilizada para el barcoding seguirá una metodología de análisis semejante a la descrita anteriormente con la colaboración del Dr. John Hayde líder del programa Fish genetics and Physiology Program, NOAA / NMFS, Florida, Estados Unidos (Se adjunta carta de colaboración).
- Contribución al conocimiento de la biodiversidad de grupos de especies importantes para los ecosistemas del borde costero y de la plataforma continental entre las latitudes 18 y 32,8°S del Mar de Chile que presenta características biogeográficas particulares, además de tener una producción de recursos pesqueros de importancia (SERNAPESCA, 2008). La propuesta tiene por propósito propender al desarrollo de la biodiversidad del país contribuyendo a preservar las especies y el patrimonio genético, al mismo tiempo que colaborar con el fortalecimiento de la investigación sobre el conocimiento de la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad (ENBD, CONAMA, 2005).

### **Universidad Austral de Chile:**

El objetivo de esta línea de trabajo es el desarrollo de una plataforma para el análisis de información en biodiversidad. Se espera, que esta plataforma de análisis facilite tareas relacionadas no sólo al manejo e inventario del acervo biológico disponible en Chile, sino que permita también guiar la evaluación de la información disponible para el lineamiento de políticas públicas para la protección y manejo del patrimonio biológico presente en Chile. La plataforma de análisis consistirá en una serie de utilidades informáticas que complementarán la plataforma de la Base de Datos. Se desarrollará un set acotado de utilidades simples que permitirán implementar los resultados de la investigación propuesta en lo que sigue.

Para lograr los objetivos de investigación, se proponen las siguientes líneas de trabajo que se agrupan en dos grandes dominios de investigación: (i) el espacial y (ii) el taxonómico. Esta aproximación pretende fortalecer la integración de la información biológica y permite centrar el trabajo investigativo en evaluar la existencia patrones espaciales en la covariación taxonómica por un lado y en la búsqueda de explicaciones para la distribución de patrones de diversidad por otro.

Las líneas de trabajo para las que se desarrollarán herramientas específicas que permitan integrar la información en biodiversidad:

#### **Identificar vacíos de información para los taxa ingresados a la base de datos.**

La necesidad de desarrollar herramientas simples de análisis de diversidad en una base de datos de esta envergadura, tienen relación con que la distribución espacial de los organismos es altamente heterogénea. Es bien sabido que la biodiversidad no es distribuida de manera uniforme y su origen ha sido descrito como producto de la interacción de procesos bióticos, como son las interacciones entre especies producto de la competencia y depredación por ejemplo, y procesos abiótico, que tienen que ver con factores como el clima, el relieve y otras condiciones ambientales (von Humboldt 1808; MacArthur 1957; Rosenzweig 1995; Brown & Lomolino 1998). Una consecuencia clara de este patrón en la distribución de especies, es una importante asimetría en el conocimiento de los distintos taxones por parte de la comunidad científica. Si además consideramos que al menos 35 nuevas especies han sido descubiertas anualmente en el último decenio<sup>3</sup>, es esperable que existan ciertos grupos taxonómicos mejor descrito que otros (e.g. Mamíferos, aves). Buscaremos entonces, desarrollar una simple aplicación que permita delinear el área en que existe menor conocimiento de la biota local. En particular, se establecerá una plataforma de análisis que permita identificar las áreas en que no existen registros de especies y sin embargo, esperaríamos encontrar nueva información dada la tasa de acumulación de registros en el tiempo. Las curvas de acumulación de especies sólo son indicadores de la probabilidad de agregar nuevas especies a la lista de especies muestreadas y han encontrado nuevas especies en el área y han demostrado ser . Mediante el uso de curvas de acumulación de especies a nivel de biomas (Soberón & Llorente 1993; Bebbet et al. 2007).

<sup>3</sup>

[http://wwf.panda.org/what\\_we\\_do/where\\_we\\_work/eastern\\_himalaya/new\\_species/](http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/eastern_himalaya/new_species/)

### **Evaluar la disponibilidad de información genómica para la información almacenada en la BD en sistemas de almacenamiento mundiales como GeneBank.**

Análisis que permita indexar y analizar los vacíos de información cruzando datos genómicos referentes a Chile disponibles desde bases de datos como GeneBank.

Existen grandes diferencias en la forma en que se han establecido las bases de datos en ecología en comparación con otras disciplinas como la genética. Esto se debe en parte a la naturaleza de la información colectada, que para la genética se apoya en complejos procedimientos de laboratorios. Esto se ha traducido en que para poder validar la información genética, todas las revistas de relevancia científica, exigen hoy que junto al resultado de los trabajos publicados, se indique afiche la metodología y secuencias genéticas extraídas en bases de datos internacionales como es GeneBank (Benson et al. 2008). En este proceso de publicación en GeneBank, se debe muchas veces incluir información pertinente a la localización geográfica de las muestras (Ryberg et al. 2008).

La actividad planteada en esta sección del análisis consistirá en minar la base de datos de GenBank para coleccionar todos los organismos provenientes de Chile en esa base de datos y así evaluar la representatividad geográfica de la información genética representada en GenBank para Chile. Esto permitirá comprender la distribución geográfica de la información genética ya colectada en comparación con la información de especies presentes en la BD.

### **Identificación de covariación taxonómica de los organismos ingresados a la base de datos**

Identificar factores comunes que han permitido una covariación positiva en la mayoría de los taxones estudiados hasta hoy en Chile, para poder maximizar la eficiencia en la protección de nuestras especies. Sin embargo, esto no sólo se reduce a identificar áreas de mayor diversidad, sino que permitirá identificar vacíos de información y comprender el origen de estos vacíos, lo que en últimos términos se reduce a la optimización de recursos destinados a la conservación de nuestra biota. (Gaston et al. 2001; Evans et al. 2006; van Rensburg et al. 2009). Con este objetivo, se analizará la distribución geográfica de las especies presentes en la BD mediante protocolos correlativos, de manera a proveer de una que permitan la inspección visual de los patrones de covariación espacial entre grupos de especies. En trabajos anteriores, se ha descrito una alta similitud en la distribución geográfica para la diversidad de distintos grupos de especies máximo de riqueza a latitudes intermedias (33 a 38 grados de la latitud sur) (Villagrán & Hinojosa 1997; Meynard et al. 2004; Cofré et al. 2007; Smith-Ramírez et al. 2007; Samaniego & Marquet 2009; Armesto et al. 2010). Sin embargo, esto se ha demostrado usando información de baja resolución provenientes de mapas que describen la extensión de la probable ocurrencia de especies. Esperamos mediante este proyecto y los datos colectados, actualizar dicha información y determinar los patrones de covariación de la distribución de especies para Chile usando datos puntuales.

Finalmente, el desarrollo tecnológico del Analizador de datos de biodiversidad, por sus características y complejidades, deberá considerarse en una alianza o perfeccionamiento con instituciones internacionales con importante desarrollo informático y específico para este tipo de problemas como, National Center for Ecological Analysis and Synthesis.

### **Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación:**

Esta línea apunta a la investigación, utilizando distintas herramientas de análisis, lo que permitirá extraer patrones de distribución de la biodiversidad en el territorio nacional y conocer que áreas requieren un mayor estudio. Para esto, se aplicarán herramientas biogeográficas para obtener modelamiento de nichos potenciales, definir áreas de endemismo, redefinir regiones biogeográficas, evaluar el rol de los sitios protegidos en cuanto a su efectividad para la conservación de áreas geográficas con alto endemismo y/o riqueza de especies y también para el reconocimiento de sitios prioritarios para la mantención de biodiversidad.

El objetivo de esta línea de trabajo es analizar las áreas de distribución de insectos a través de técnicas biogeografías modernas, lo que permitirá poner a prueba hipótesis asociadas a los patrones de distribución a diferentes escalas espaciales, evaluar áreas de endemismos y zonas calientes de biodiversidad de insectos. Se espera que esta línea permita ampliar los conocimientos sobre los procesos que han moldeado la distribución actual y la evolución de la biota chilena y por otro lado provea de información que permita gestionar de mejor forma la conservación de la biodiversidad utilizando a los insectos como especies indicadoras. En este sentido, los insectos representan un grupo particularmente interesante de estudiar dada su alta riqueza de especies y su sensibilidad a las condiciones climáticas y perturbaciones antrópicas, además de las importantes funciones que realizan en los ecosistemas como descomponedores, polinizadores de plantas y reguladores de plagas.

Esto se trabajará de la siguiente manera:

- Recopilar la información de las localidades donde han sido colectados diferentes especies de insectos. Para esto se utilizará tanto la colección entomológica de la UMCE, así como otras colecciones (e.g.: MNHN) y publicaciones científicas.
- Esta información servirá como base para modelar el área de distribución de las especies a través de algoritmos estadísticos que relacionan variables climáticas y topográficas con la presencia de las especies en distintas localidades. De esta forma se identificarán las áreas potenciales donde se distribuye cada especie.
- Con estas áreas de distribución se generaran capas de información en programas SIG, con el fin de identificar gradientes de distribución de especies tanto a nivel latitudinal como longitudinal. Además se podrán identificar áreas de endemismo, comparar estos patrones a los observados en plantas, evaluar el papel de las áreas protegidas del estado en cuanto a su representatividad de biodiversidad nativa, y reconocer zonas dentro del país que requieran mayores esfuerzos de protección público o privado.
- A su vez, esta información permitirá identificar el nivel de riesgo de ciertas especies cuyas áreas de distribución estén en zonas de gran intervención antrópica o de especies en que solo algunas poblaciones marginales estén representadas en áreas protegidas, siendo estas las especies con mayor amenaza potencial.
- De igual forma, la metodología propuesta nos permitirá analizar desde un punto de vista funcional (eg. Especies polinizadoras) y taxonómico (eg. especies de Meliridos) la distribución espacial de estos grupos en el territorio nacional y conocer el nivel de especies nativas y endémicas de la entomofauna Chilena, así como evaluar los cambios en su distribución en escenarios de cambio climático.

### **Dificultades y Mecanismos de Mitigación**

Las dificultades en este paquete de trabajo dicen relación con las metodologías de investigación que deberán utilizar los diversos grupos de trabajo, sin embargo, es importante indicar que los grupos tienen una basta experiencia en este tipo de actividades.

Por otra parte esta el desarrollo de la metodología de barcoding, que se implementará en el proyecto sobre una muestra experimental de especies marinas y forestales. Si bien el equipo de la Universidad Católica del Norte se encuentra iniciando un proceso de este tipo de metodología, el equipo de la universidad de la Frontera ya cuenta con experiencia en el tema. Por ello el trabajo colaborativo que se generará permitirá hacer un traspaso de conocimientos y experiencia de un ámbito específico a otro.

Adicionalmente se cuenta con contactos de Consortium for the Barcoding of Life, con los cuales se podrá establecer acciones de colaboración durante la ejecución del proyecto.

En lo que dice relación a la generación de información y su ingreso a los repositorios creados, deberán realizarse capacitaciones tanto en el ámbito de uso del software como de las estructuras y criterios del modelo de datos, con el fin de resguardar la pertinencia, calidad y tipo de información que deberá registrarse.

### **Consideraciones Finales de PT4**

- **Expertos y publicaciones científicas es lo que habitualmente certifica un taxón en sus antecedentes. A lo anterior se agrega el apoyo del Comité Asesor compuesto por expertos nacionales y extranjeros.**
- **En términos de propiciar la confiabilidad y validación de la información contenida en colecciones no acreditadas, se contempla realizar el proceso de depositar holotipos en el Museo Nacional de Historia Natural, institución asociada al presente proyecto.**

### **5. PT5 Desarrollo de Piloto**

Responsable: REUNA, Universidades, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Comité Asesor.

El piloto considerará la prueba del modelo de gestión de red de información definido y de los softwares desarrollados en un ambiente real. Mediante el piloto deberán evaluarse las condiciones de calidad de los productos desarrollados, los aspectos del modelo de integración definido, protocolos y normativas de integración, entre otros.

En esta fase participarán cada una de las instituciones participantes del proyecto con sus respectivos repositorios con información científica sistematizada en biodiversidad y deberá ser validada por los investigadores responsables de cada grupo, y por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.

Las actividades que se contemplan en esta fase son:

- Selección de plataforma de hardware a ser adquiridos para la implementación del piloto en cada universidad. Esto se realizará mediante un estudio de las tecnologías disponibles en el momento de hacer la adquisición

- Despliegue, instalación y pruebas del equipamiento. Se registrará, de manera centralizada, toda la información administrativa pertinente que permita llevar un control de los equipos y su ubicación. El documento de diseño y de pruebas se realizará de manera centralizada y se validará con cada contraparte técnica.
- Instalación de los softwares desarrollados, esto es, integración con la plataforma del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE y la herramienta de análisis de información. Se realizarán las pruebas definidas en la etapa de diseño del modelo para validar el correcto funcionamiento de la red en el ámbito técnico.
- Pruebas del Piloto. Ejecución del plan de pruebas definidas en la etapa de diseño del modelo para validar el correcto funcionamiento de la red a nivel del usuario final.
- Documentación. Elaboración de la documentación respectiva, esto incluye manuales de administración y manuales de uso.

En esta fase también se realizará la validación del modelo conceptual de gestión de la red de información en biodiversidad, para esto se utilizará la técnica de benchmarking y así realizar un análisis comparativo sobre la temática apoyándose en las instituciones internacionales colaborantes con el fin de obtener un estudio detallado que permita hacer mejoras en el modelo, si fuese necesario.

### **Dificultades y Mecanismos de Mitigación**

Las mayores dificultades en esta etapa van a estar dadas por aquellas que puedan generarse en la obtención de parámetros de calidad de los desarrollos, acorde a los existentes a nivel internacional; Se prevé que será necesaria una fuerte participación de los expertos tecnológicos y de los asesores, quienes deberán velar por el cumplimiento de estos estándares y apoyar con instancias de prueba y chequeo en condiciones lo más reales posibles.

La selección de los estándares de repositorios y protocolos de intercambio de información que deberán definirse, puesto que hay mas de una propuesta a nivel internacional, de manera tal que asegure que los nodos pueda integrarse al medio internacional en forma simple. Relevante para ello será la participación de CRIA Para ambos aspectos relatados anteriormente, se espera contar con el apoyo de expertos internacionales que apoyen las acciones de evaluación.

Otra dificultad, se prevé en la fase piloto, y esta referida a la posibilidad de no contar con instituciones que tenga un repositorio de información constituido.

### **6. PT6 Transferencia al Oferente**

Responsable: REUNA, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.

Esta etapa tendrá dos objetivos principales, hacer el proceso de entrega de productos y resultados al Mandante y capacitaciones en el ámbito tecnológico como protocolos y normativas.

Se contempla la realización de una consultoría externa para definir un plan de sustentabilidad post- proyecto y un plan de difusión con el fin de convocar a nuevas instituciones y generar las capacidades en ellos para estimular su integración a la red de gestión de información en biodiversidad.

Por otro lado, además de estas consultorías, se contemplan los siguientes mecanismos de transferencia y masificación de resultados que van a permitir que el Mandante incorpore de manera más efectiva los resultados del proyecto, estos son:

- Capacitación del personal del Mandante: acciones de capacitación técnica a personal del mandante que operará y gestionará la red de gestión de información en biodiversidad, además del traspaso de los productos generados y uso de ellos con sus respectivos manuales de uso.
- Actividades de difusión: entre las acciones de difusión previstas, se encuentran los talleres de difusión de resultados a las comunidades de investigación en biodiversidad, la preparación de materiales, seminario de cierre de proyecto, además de la creación de material de difusión, entre otros.
- Integración de nuevas Instituciones: generar las capacidades necesarias en otros grupos de investigación para estimular su integración a la red de colaboración.
- Protección de resultados.

# Fondef

FONDO DE FOMENTO AL DESARROLLO  
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

## XVIII CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO FONDEF 2010

VERSIÓN OFICIAL ÚNICA AÑO 2010.  
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN

“Red de Información en Biodiversidad para orientar las prioridades de investigación científica en apoyo a las políticas públicas Ambientales”.

## 2.5 TRANSFERENCIA o MASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS

OBSERVACIÓN : El límite máximo de este documento es de 4 páginas, aparte de la portada

### 2.5.1 Para los proyectos de I+D de Interés Público

#### a) Agente receptor de la transferencia

El agente receptor de la transferencia es el Ministerio del Medio Ambiente, MMA, que a través de su Departamento de Protección de Recursos Naturales, será la receptora de los resultados transferibles generados durante la ejecución del proyecto.

El Ministerio del Medio Ambiente de Chile, es el órgano del Estado encargado de colaborar con el presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.<sup>1</sup>

El Ministerio del Medio Ambiente a través de la División de Recursos Naturales Renovables y Biodiversidad tiene como misión asesorar a la Ministro del Medio Ambiente respecto a las políticas para el manejo, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales renovables, así como para la creación de las Áreas Protegidas del Estado. Tiene a su cargo proponer políticas, normas, planes, programas y estudios junto con establecer criterios y medidas preventivas para favorecer la recuperación y conservación de los recursos hídricos, genéticos, flora, fauna, hábitats, ecosistemas, espacios naturales y biodiversidad; así como contribuir al cumplimiento de los convenios internacionales de conservación de la biodiversidad.

Esta función del Ministerio del Medio Ambiente y de su División de Recursos Naturales Renovables y Biodiversidad es el que le otorga la pertinencia de ser el mandante del proyecto, puesto que es este órgano el que reúne todas las características en el ámbito de gestión ambiental, infraestructura, recursos y misión para hacerse cargo del bien público y su transferencia hacia los usuarios en el tiempo.

Creado a través de la promulgación de la Ley 20.417, que reformó la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, el Ministerio tiene a su cargo el desarrollo y aplicación de variados instrumentos de gestión ambiental en materia normativa, protección de los recursos naturales, educación ambiental y control de la contaminación, entre otras materias. Cabe destacar, que este órgano tiene entre sus funciones principales el elaborar y ejecutar estudios y programas de investigación, protección y conservación de la biodiversidad, así como administrar y actualizar una **base de datos sobre biodiversidad**, lo que se refuerza en el marco de su “Política Nacional de Especies Amenazadas”, donde ha definido como otra de sus líneas estratégicas el promover la recopilación y generación de información científico-técnica sobre la biota nativa para determinar los factores de amenaza y su estado de conservación, de modo de reconocer las especies bajo riesgo de extinción, facilitar su clasificación y su recuperación. (Se adjunta presentación del Departamento de Protección de Recursos Naturales del entonces CONAMA, Abril 2010)

Es este organo entonces, el que se encargará de recepcionar el bien público y de garantizar un acceso libre a la plataforma de información en biodiversidad de manera permanente, permitiendo así el acceso a ella por parte de la comunidad científica y de investigación del país que pueda verse beneficiada por su uso. Así es como se plantea su participación desde un comienzo del proyecto, contribuyendo en todas las instancias de transferencia de los resultados, a través de las acciones del comité asesor, acciones de capacitación y perfeccionamiento internacional, entre otras de manera tal que el proceso de desarrollo incorpore tanto, los conocimientos que se generen en el proyecto, como las necesidades y políticas que el mandante considere.

La experiencia y el cúmulo de información que constituyen el patrimonio institucional del Ministerio del Medio Ambiente y las innovaciones que se están incorporando y ejecutando con la finalidad de impulsar el proceso de desarrollo del servicio de biodiversidad y áreas protegidas, permiten garantizar el proceso de transferencia hacia el sector objetivo a partir de diversos mecanismos. Este proceso, se materializará a través de diferentes y variadas actividades, desde la realización de seminarios, talleres de trabajo, cursos, cafés científicos y otros mecanismos de transferencia directa y masiva, frecuentes publicaciones, el sitio Web, el Centro de Documentación, Informativos mensuales y diarios y en general la presencia y participación de sus profesionales en diversas instancias sectoriales.

El **Sr. Leonel Sierralta Jara**, Jefe del Departamento de Protección de Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, profesional de amplia experiencia en consultorías en Gestión Ambiental, quien ha brindado su valioso apoyo técnico en la gestación y desarrollo de esta iniciativa, tendrá la responsabilidad de coordinar el proceso de transferencia permanente del bien publico que se origine a partir del desarrollo de este proyecto.

---

<sup>1</sup> [www.mma.gob.cl](http://www.mma.gob.cl)

## **b) Descripción de la propuesta de actividades de suministro y masificación**

El proceso de transferencia o masificación de los resultados del proyecto se abordará por medio de un conjunto de actividades organizadas, con el propósito de transferir los beneficios de la plataforma de software, generada en la propuesta y validada en el piloto, hacia otros grupos de investigación o asociados a Biodiversidad, así como acrecentar los impactos sociales que este tipo de solución pueden tener para el país.

### **Identificación de resultados transferibles**

Los productos/entregables que se han identificado para ser traspasados al mandante se clasifican en dos aspectos principales:

1. Paquete tecnológico de software, que proveerá las capacidades para la generación de repositorios de información en biodiversidad apoyando la protección del patrimonio biológico en Chile y su integración al sistema nacional de información en biodiversidad provisto por CONAMA. Este producto se conforma de las siguientes componentes:
  - Desarrollo de un Piloto de Red federada nacional de bases de datos, común e interoperable de colecciones biológicas pertenecientes a las instituciones participantes.
    - Software de Integración de Nodos de Bases de datos.
    - Software de Gestión de Bases de Datos
  - Un servicio de información bajo plataforma del CHM para el acceso a las colecciones biológicas en Chile.
    - Software de Integración al sistema o mecanismo de facilitación de información en biodiversidad (clearing house mechanism - CHM), previsto en el Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas (portal Ministerio)
  - Herramienta en la plataforma informática que permita indexar y analizar los vacíos de información cruzando datos genómicos referentes a Chile.
2. Alianza que permita un amplio acceso a la información por parte de la comunidad científica, que permita articular, integrar y complementar esfuerzos de investigación científica en áreas de interés nacional, para su mayor conocimiento y desarrollo.
  - Modelo de datos y protocolos/estándares que hagan viable la integración de la información respetando las políticas de privacidad, propiedad intelectual y seguridad que se definan en el proyecto.
    - Acuerdo de protocolos de Integración y acceso, respetando políticas de privacidad, propiedad intelectual y seguridad.
  - Integración de información generada por los grupos de investigación de las universidades partícipes del proyecto y posteriormente la incorporación de otros grupos de investigación en el ámbito de biodiversidad.
  - Información sobre los grupos de investigación participantes del proyecto para ser incorporada a la base de datos del CHM<sup>2</sup> con el fin de apoyar: la generación de un catastro de investigadores nacionales, sus áreas de especialización e identificar vacíos y prioridades de investigación para satisfacer las necesidades de las políticas públicas ambientales.

### **Mecanismos de Transferencia**

#### **Hacia el Mandante**

Para un correcto traspaso hacia el mandante de los productos antes indicados, se contempla la realización de actividades que apunten, principalmente, a capacitar al mandante y generar en el y su equipo de gestión, las competencias necesarias para garantizar el acceso al bien público en forma permanente. Entre estas actividades se contemplan:

- Plan de Perfeccionamiento en los ámbitos científico y tecnológico para los RRHH del MMA.
- Manuales de uso de los softwares.

---

<sup>2</sup> mecanismo de facilitación de información en biodiversidad (clearing house mechanism - CHM)



- Manuales de buenas prácticas.
- Preparación de material de difusión del proyecto.
- Talleres y cursos de capacitación especializados con grupos potenciales usuarios y beneficiarios.
- Formación de tutores.
- Transferencia de la plataforma de software para la generación de nodos de información propia.
- Transferencia del Modelo de gestión de información en biodiversidad.
- Conformación de una Red de investigación Colaborativa en Biodiversidad que apoye las políticas públicas en el área.

Además, se contemplará la contratación de una asesoría que, establezca las bases para diseñar un proceso óptimo de masificación y difusión de resultados, identificando, caracterizando y definiendo las estrategias y mecanismos de masificación y difusión que procuren la sustentabilidad en el tiempo de esta iniciativa. En forma anexa, están consideradas también, la ejecución de actividades de difusión necesarias que permitan incentivar la incorporación de nuevos grupos de investigación y difundir los resultados del proyecto hacia la comunidad. Entre ella se vislumbra: la preparación de material de difusión del proyecto, visitas de extensión y difusión, seminarios de difusión, publicación de artículos en prensa especializada, talleres especializados con grupos potenciales usuarios y beneficiarios, entre otros.

### **Hacia los usuarios:**

Los resultados del proyecto quedarán integrados a la plataforma de información científica en biodiversidad, la cual será gestionada por el mandante, por tanto, éste podrá disponer de los resultados de esta información y de la herramienta analizadora de vacíos de información con el fin de incorporarlos en sus procesos de gestión interna y para toma de decisiones en gestión ambiental que beneficien una mejor sustentabilidad de la biodiversidad en el país.

Con respecto a la distribución de los productos hacia la comunidad, se ha previsto que el Ministerio del Medio Ambiente:

- Proveer las condiciones de acceso a la información generada en el proyecto a través de la plataforma CHM.
- Propiciar una norma a partir del modelo de datos y protocolos/estándares que permitan el intercambio de información de bases de datos bajo criterios de privacidad y acceso acorde a los objetivos del Ministerio del medio Ambiente y de los grupos de investigación.
- Impulsar la incorporación de nuevos grupos de investigación nacionales a la red de repositorios.
- Generar las capacidades en otros grupos de investigación que estimule su integración a la red de colaboración.
- Integrar los resultados del proyecto a la plataforma tecnológica del Ministerio del Medio Ambiente para asegurar el acceso expedito de los usuarios a la información generada en el proyecto.
- Difundir los resultados del proyecto dentro de la comunidad nacional.
- Taller internacional inicial.
- Curso de perfeccionamiento provisto por la Red Latinoamericana de Botánica.
- Seminarios, workshops o cafés científicos.
- Ciclo de charlas por videoconferencia.
- Taller final.

Estas actividades estarán bajo la supervisión del Sr. Leonel Sierralta Jara, que como ya se ha mencionado, tendrá la responsabilidad de coordinar el proceso de transferencia permanente del bien público generado por el proyecto.

### **Usuarios**

Entre los usuarios finales del bien público generado en el proyecto se identifica a los grupos de investigación nacionales que estén trabajando en línea de investigación en biodiversidad en diversas instituciones de investigación del país, además de otras potenciales iniciativas que puedan integrarse a una red de colaboración de este tipo, como: Centros de Excelencia Fondap, Iniciativas del Núcleo Milenio, Institutos Científicos Milenio, Centro de Investigación Regionales y Centros Basales de Investigación entre otros.

Estudios al año 2005 indican que el directorio de investigadores reúne a un total aproximado de 2.250 personas en 11 áreas del conocimiento, de los cuales, gran parte de ellos se verían beneficiados con la ejecución del proyecto. En forma global el área con mayor número de investigadores está en Biomedicina (22%), seguido de Biología (19%), Química (11,6%), Física (8,9%), Agronomía (8,5%), Ciencias Ambientales (7,3%), Matemáticas (7,5%), Ciencias del Mar (7,2%), Ciencias de la Tierra (6,6%) y Astronomía (1,9%).

Es importante mencionar también, cómo otros sectores de la comunidad se van a favorecer al contar con información integrada sobre el estado de conservación de la Biodiversidad en Chile, que les permite orientar y ligar correctamente sus distintas actividades productivas: agricultura, silvicultura, pesca, acuicultura, turismo, minería.

Otro grupo relevante, son las agencias públicas como Corporación Nacional Forestal (CONAF), Dirección General de Aguas (DGA), Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR), Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Ministerio de Agricultura, Ministerio de Bienes Nacionales, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), Servicio Nacional de Pesca, Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), quienes se verán directamente beneficiadas con un sistema de información integral en biodiversidad, pero principalmente con información que identifique a los grupos de expertos y sus líneas de investigación con los cuales desarrollar acciones conjuntas en beneficio de las políticas públicas de protección de especies autóctonas, en extinción, medioambiente, entre otras.

### c) Productos y/o servicios complementarios

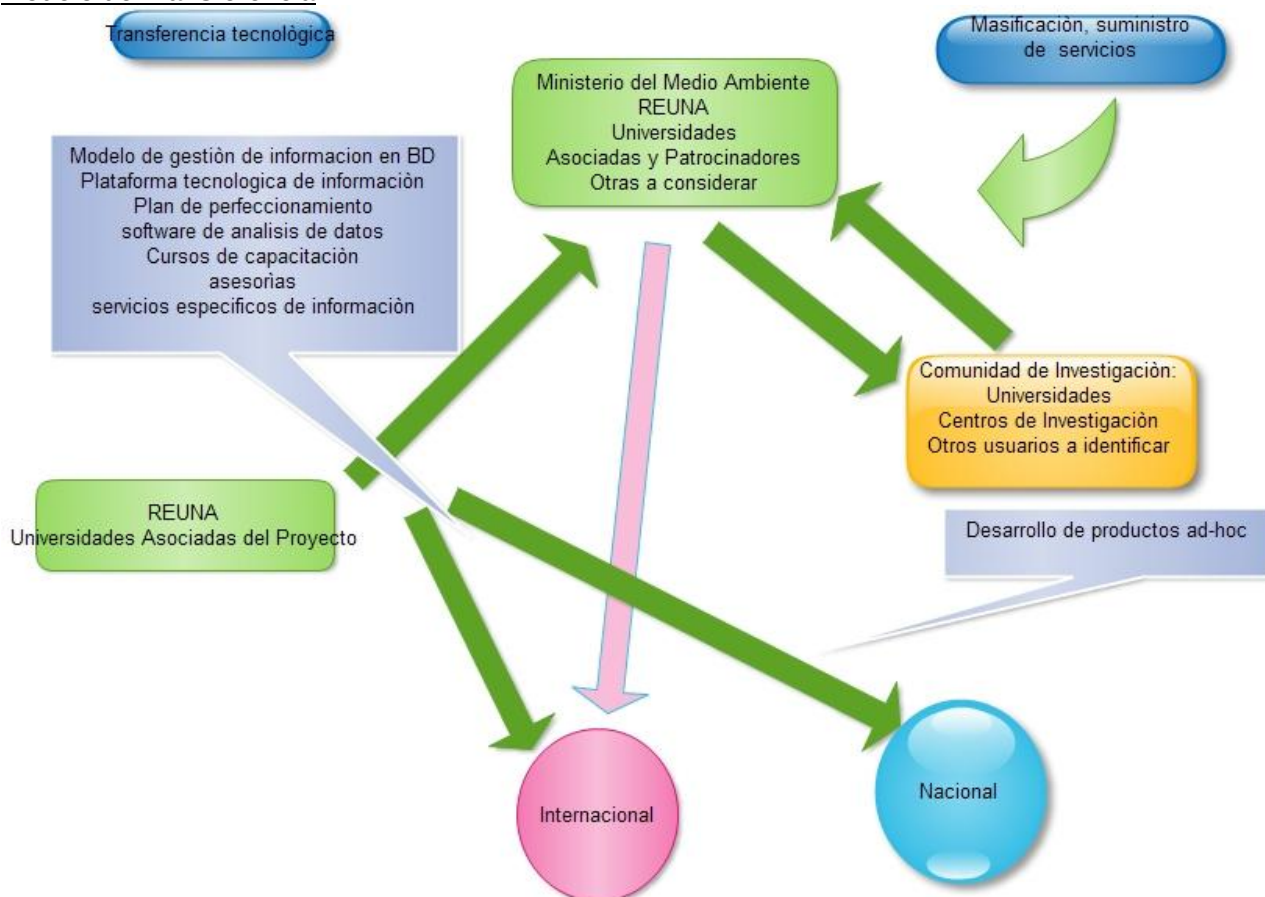
El proyecto desarrolla principalmente una red de colaboración investigativa nacional en biodiversidad que permita un amplio acceso a la información (consulta y publicación) por parte de la comunidad científica, mediante el desarrollo e implementación de una red federada de datos interoperable, como una herramienta de gestión que sirva de base para la toma de decisiones en materia científica y que por lo tanto otorgue un mayor valor al patrimonio biológico chileno.

A partir de ello es posible indicar que dentro de los productos y servicios complementarios se identifican:

- Productos de información y software ad-hoc a las distintas comunidades de investigación acorde a sus necesidades.
- Asesorías a instituciones nacionales de diversas características que requieren un trabajo coordinado con especialistas
- Asesorías en la conformación de nodos de información en biodiversidad
- Asesorías en metodología de Barcoding
- Asesorías en el desarrollo de nuevos analizadores e información en biodiversidad
- Capacitaciones y perfeccionamiento en el modelo de gestión e información y protocolos

### f) Diagrama del modelo de transferencia, suministro y/o masificación de los resultados

#### Modelo de Transferencia





**XVIII Concurso de Proyectos de Investigación y Desarrollo**

**VERSIÓN OFICIAL ÚNICA AÑO 2010**

**FORMULARIO DE PRESENTACIÓN  
D10I1038**

**Red de Información en Biodiversidad para orientar las prioridades de investigación científica en apoyo a las  
políticas públicas Ambientales**

**CARTA GANTT**

## 2.6 CARTA GANTT

---

Sr(a) Postulante, reemplace ésta página por la versión impresa de su carta Gantt.

# Fondef

FONDO DE FOMENTO AL DESARROLLO  
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

## **XVIII CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO FONDEF 2010**

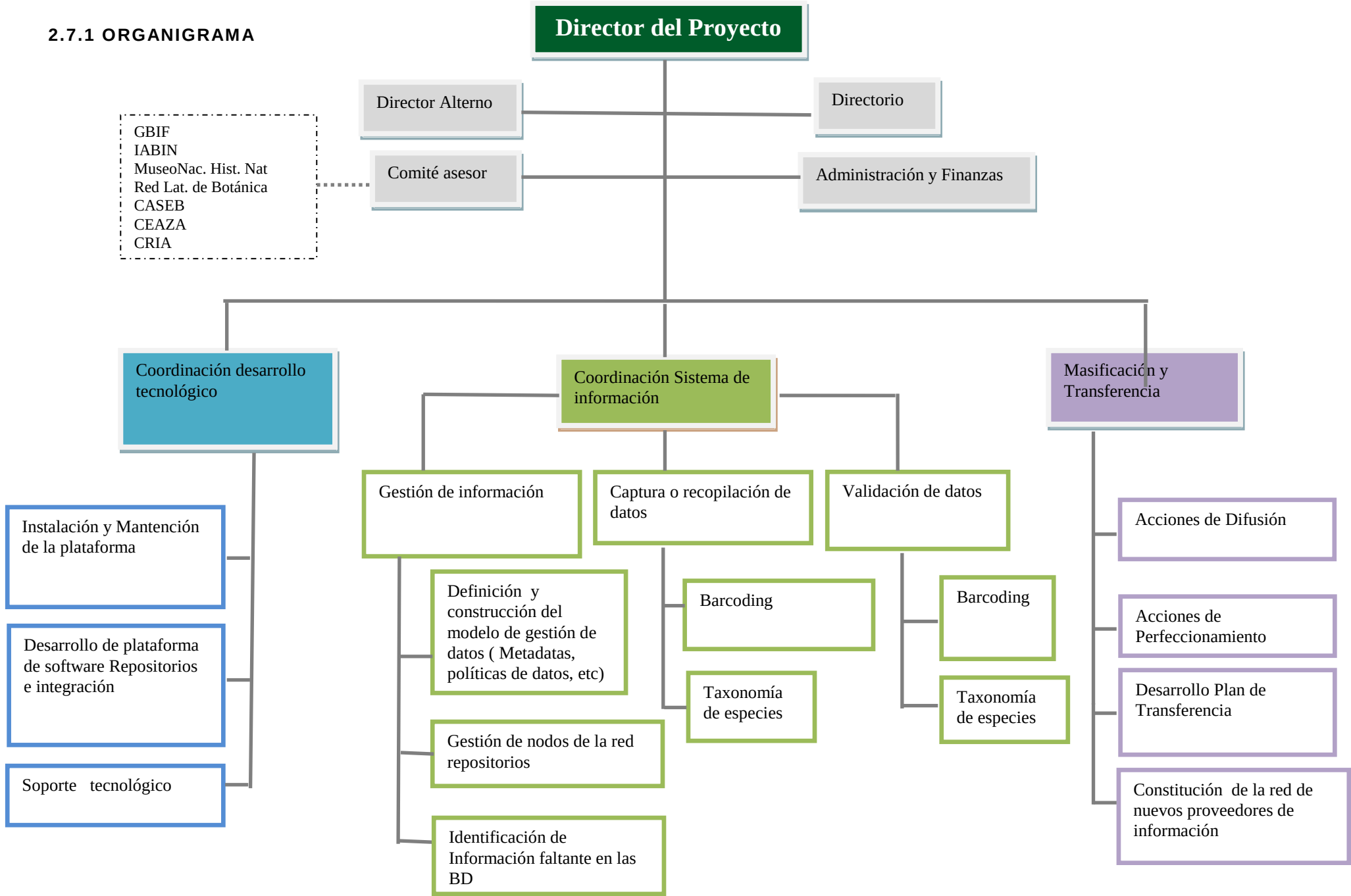
VERSIÓN OFICIAL ÚNICA AÑO 2010.  
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN

“Red de Información en Biodiversidad para orientar las prioridades de investigación científica en apoyo a las políticas públicas Ambientales ”.

## **2.7 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

OBSERVACION : El límite máximo de este documento es de 6 páginas, aparte de la portada.

2.7.1 ORGANIGRAMA



## 2.7.2 MACROACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

a) **Relación entre entidades participantes:** señale de qué forma se relacionarán entre sí las entidades participantes (beneficiarias, empresas y otras entidades asociadas)

Las instituciones participantes pertenecen todas o tienen directo contacto con la comunidad de educación superior, innovación e investigación del país.

REUNA es la beneficiaria principal del proyecto y tendrá bajo su responsabilidad la correcta ejecución y gestión de la propuesta así como un facilitador en las diversas acciones de colaboración en investigación científica que se generen.

Las universidades participantes centrarán sus líneas de trabajo en dos aspectos fundamentales:

Un levantamiento de información de grupos taxonómicos prioritarios y carentes de los sistemas terrestres y marinos de Chile y consecutivamente con la implementación de una metodología inicial de barcoding a transferir. Línea de investigación liderada por la **Universidad de La Frontera y Universidad Católica del Norte**.

El segundo ámbito, un análisis de información que permita distinguir aquellos grandes vacíos de información en biodiversidad y que se plantea abordar con los grupos de investigación de la **Universidad Austral de Chile y Universidad Católica Metropolitana de Ciencias de la Educación**. Para ello, se considera el desarrollo de un Modelo asociado a cómo caracterizar la información existente y a partir de ello, realizar una evaluación que permita distinguir qué datos adquieren impacto o que resultan significativos de considerar en un análisis posterior.

Como institución mandante se cuenta con la participación del **Ministerio del Medio Ambiente – MMA**, que a través de su función como organismo rector en materias medioambientales, permite apoyar el proceso de masificación y difusión de los resultados del proyecto, así como estrechar vínculos de trabajo con instituciones de investigación geográficamente muy dispersas. Chile es país firmante de la The Clearing-House Mechanism (CHM) of the Convention on Biological Diversity, por lo que el MMA ha tomado el rol de facilitador y promotor de esta iniciativa, ya que ha priorizado la gestión de información como un pilar estratégico para contribuir al desarrollo y conservación de la biodiversidad chilena.

Las instituciones asociadas al proyecto tales como el **Museo Nacional de Historia Natural, Red Latinoamericana de Botánica y el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas**, se adhieren a la propuesta participando temprana y activamente como miembros del Comité Asesor (ver 2.7.1), proponiendo mecanismos que permitan impulsar la investigación y validar la información taxonómica, recomendando al equipo de proyecto lineamientos susceptibles de incluir dentro del trabajo de investigación y en el desarrollo de tesis, así como acciones que permitan la transferencia de experiencias y conocimientos.

La participación de expertos de instituciones patrocinadoras del proyecto tales como **Global Biodiversity Information Facility- GBIF, Inter-American Biodiversity Information Network-IABIN, Centro de Referencia en Información Ambiental-CRIA Brasil, Fundación Darwin, National Marine Fisheries Science Center y otros del CASEB**, comprometen su apoyo a la propuesta como parte del comité asesor del proyecto, proporcionando oportunidades de cooperación nacional e internacional, particularmente para proveer asesoría técnica y científica de relevancia.

El apoyo de las instituciones antes mencionada, que corresponden además a entidades representativas y organizadas de la comunidad científica en biodiversidad a nivel nacional y mundial, constituyen un significativo aporte de experticia, prestigio y amplia difusión.

### b) Macroactividades:

#### 1. Gestión del proyecto

Responsable: REUNA.

Participantes: REUNA, Directorio del Proyecto, Comité Asesor, Grupos de investigación.

Asegurar el correcto desarrollo del proyecto, las tareas de gestión se han dividido en las siguientes tareas: Coordinación general, Gestión financiera y administrativa, Coordinación científica y Gestión Tecnológica. Además, se incluye la gestión del material y los recursos humanos, la comunicación con los miembros participantes acerca del progreso del proyecto y sus obligaciones, así como el envío de informes.

#### 2. Desarrollar Modelo de Red de Gestión de Información

Responsable: REUNA, Universidades, Ministerio del Medio Ambiente

Participantes: REUNA, Directorio del Proyecto, Comité Asesor, Universidades.

Establecer el Modelo de datos y protocolos/estándares que harán viable la integración de la información científica en biodiversidad, respetando las políticas de privacidad, propiedad intelectual y seguridad que se definan en el proyecto.

#### 3. Desarrollar Plataforma Tecnológica

Responsable: REUNA

Participantes: REUNA, Directorio del Proyecto, Comité Asesor, Grupos de investigación.

##### 3.1. Adaptación de Software

Adaptación del Software de Gestión de Bases de Datos, adquirido dentro del desarrollo del proyecto o bien se obtendrá en base a los acuerdos de colaboración existentes entre Ministerio del Medio Ambiente y organismos internacionales, a las necesidades país definidas en el modelo de gestión de datos.

##### 3.2. Desarrollo de Software

Análisis, diseño y construcción de tres softwares necesarios para la implementación del modelo que se defina para la Red de Gestión de Información en Biodiversidad, asociado a la información científica en biodiversidad, tecnológica y de innovación, que permitan crear un repositorio de información y la estructura de integración y acceso de los repositorios múltiples, las funciones de búsqueda y presentación de resultados.

#### 4. Líneas de Investigación.

Responsable: Universidades partícipes del proyecto (UCN, UMCE, UFRO, UACH)

Coordinación: REUNA

Participa: Comité Asesor

Desarrollo de las siguientes líneas de investigación:

4.1. Levantamiento de información de grupos taxonómicos prioritarios y carentes de sistemas terrestres y marinos de Chile e implementación de una Metodología inicial en Barcoding, no implementada aún en Chile, para la identificación de especies,.

4.2. Desarrollo de un Modelo asociado a diseñar la caracterización de la información existente en biodiversidad y a partir de ello, la identificación de vacíos de datos y ver donde hay compatibilidad de ellos con datos de otras áreas.

**5. Desarrollo de Piloto. Responsable: REUNA, Universidades, Ministerio del Medio Ambiente**

**Participa:** Comité Asesor

Probar el modelo de gestión de red de información definido y de los softwares desarrollados en un ambiente real. Mediante el piloto deberán evaluarse las condiciones de calidad de los productos desarrollados, los aspectos del modelo de integración definido, protocolos, normativas de integración, entre otros.

**6. Transferencia. Responsable: REUNA, Ministerio del Medio Ambiente**

Esta etapa tendrá dos objetivos principales, hacer el proceso de entrega de productos y resultados al Mandante y capacitaciones en el ámbito tecnológico como protocolos y normativas. Se contempla la realización de una consultoría externa para definir un plan de sustentabilidad post- proyecto y un plan de difusión con el fin de convocar a nuevas instituciones y generar las capacidades en ellos para estimular su integración a la red de gestión de información en biodiversidad.

**c) Subcontratos:**

**Plan de masificación y suministro:** En el proyecto se ha considerado la contratación de una empresa experta en estrategias de masificación y transferencia. La propuesta del proyecto será exitosa en la medida que el plan a implementar acoja las características de la comunidad usuaria que será beneficiada por él y permita estructurar correctamente los criterios y condiciones que permitan a esta red integrarse y acoger los resultados de la propuesta.

La empresa será elegida mediante convocatoria a presentación de propuestas. El perfil de esta empresa debiera ser el que se detalla a continuación.

**Perfil del Consultor:** La empresa asesora deberá identificar, caracterizar y proponer las estrategias y mecanismos de sustentabilidad que permitan asegurar la continuidad de la iniciativa. Para lo cual, será fundamental tener en cuenta el entorno de desarrollo del proyecto y la dinámica entre los actores claves que lo constituyen.

Deberá presentar, al menos, las capacidades y competencias que se indican a continuación:

- Experiencia de a lo menos cinco años en generación y desarrollo de planes de sustentabilidad.
- Equipo humano constituido por profesionales idóneos y con experiencia en actividades similares a las que el proyecto implica. La empresa deberá presentar una lista de los proyectos en curso en el último período, señalando una descripción breve de los mismos.
- Experiencia en el ámbito de Tecnologías de Información y Comunicación, y los impactos que éstas generan en el desarrollo de distintos sectores.



### 2.7.3 DEFINICIÓN DETALLADA DE CARGOS Y FUNCIONES

| Nombre / RUT                             | Institución / empresa                            | Cargo en el proyecto                     | Funciones y capacidades críticas que aporta al proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N° HH / MES |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Investigación y desarrollo</b>        |                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Javier Sellanes<br>14652109-6            | Universidad Católica del Norte                   | Director                                 | Ejercerá como el Director General del proyecto y de la participación de la UCN en las actividades de investigación que validan la propuesta. Estará bajo su responsabilidad el lograr el éxito de los objetivos planteados. Coordinará a los equipos e interactuará con todos los "skateholders" internos y externos.                       | 35,6        |
| Marcela Larenas Clerc<br>8.523.390-4     | REUNA                                            | Director Alterno                         | Realizará las acciones que el Director General le delegue y ejercerá liderazgo dentro todas las actividades de seguimiento, control y gestión del proyecto.                                                                                                                                                                                 | 35,6        |
| Horacio Samaniego Salinas<br>8.122.663-6 | Universidad Austral de Chile                     | Investigador Principal                   | Investigador responsable de la participación de la UACH. Participará, además, en la definición del modelo de gestión de Información desde la perspectiva científica tecnológica, en el desarrollo de la plataforma tecnológica, en la construcción del piloto y en las actividades de investigación que validan la propuesta, especialmente | 26,7        |
| Mario Edding Villablanca<br>4.764.907-2  | Universidad Católica del Norte                   | Investigador Principal                   | Investigador responsable de la participación de la UFRO. Participará, además, en la definición del modelo de gestión de Información desde la perspectiva científica tecnológica, en la construcción del piloto y en las actividades de investigación que validan la propuesta                                                               | 17,8        |
| Patricia Estrada Mancilla<br>9.127.195-8 | Universidad Metropolitana de Cs. De la Educación | Investigador Principal                   | Investigador responsable de la participación de la UMCE. Participará, además, en la definición del modelo de gestión de Información desde la perspectiva científica tecnológica, en la construcción del piloto y en las actividades de investigación que validan la propuesta.                                                              | 17,8        |
| Christian Gonzalez                       | Universidad Metropolitana de Cs. De la Educación | Investigador Asistente                   | Participará, en la definición del modelo de gestión de Información desde la perspectiva científica tecnológica, en la construcción del piloto y en las actividades de investigación que validan la propuesta,                                                                                                                               | 35,6        |
| Ruben carrillo<br>7.867.878-K            | Universidad de La Frontera                       | Investigador Principal                   | Investigador responsable de la participación de la UFRO. Participará, además, en la definición del modelo de gestión de Información desde la perspectiva científica tecnológica, en la construcción del piloto y en las actividades de investigación que validan la propuesta,                                                              | 26,7        |
| Marco Paredes<br>9904848-4               | Universidad de La Frontera                       | Investigador Asistente                   | Participará, en la definición del modelo de gestión de Información desde la perspectiva científica tecnológica, en la construcción del piloto y en las actividades de investigación que validan la propuesta,                                                                                                                               | 26,7        |
| NN Ingeniero                             | REUNA                                            | Profesional para la Gestión del Proyecto | Apoya la gestión del proyecto para que las actividades comprometidas se ejecuten adecuadamente, en los plazos y con los recursos definidos: tendrá a su cargo, también, la coordinación de las actividades de masificación.                                                                                                                 | 35,6        |
| NN Ingeniero                             | REUNA                                            | Desarrollo de software                   | Participará en la construcción de las aplicaciones de software que se requieren.                                                                                                                                                                                                                                                            | 178         |

| <b>Transferencia tecnológica</b>        |                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Leonel Sierralta Jara<br>6050689-2      | Ministerio del Medio Ambiente  | Miembro del Directorio         | Participa del directorio y es el profesional responsable de la transferencia y masificación de los resultados a la comunidad nacional                                                                                                                                                                                                   | 3.56 |
| Sofía Guerrero Zepeda<br>12569851-4     | Ministerio del Medio Ambiente  | Profesional Científico-Técnico | Participa apoyando definición del modelo de gestión de Información desde la perspectiva científica tecnológica y su integración con las líneas estratégicas del Ministerio del Medio Ambiente, en el desarrollo del piloto y en la coordinación adecuada coordinación de las actividades de masificación y transferencia de resultados. | 3.56 |
| Claudio Gomez Papic<br>9.956.289-7.     | Museo Nacional de Hist Natural | Miembro del Directorio         | Participa en el Directorio y en Comité Asesor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.56 |
| Javier Simonetti                        | RLB                            | Miembro del Directorio         | Participa en el Directorio y en Comité Asesor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.56 |
| Bernardo Broitman<br>8530081-4          | CEAZA                          | Miembro del Directorio         | Participa en el Directorio y en Comité Asesor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.56 |
| Luis Pino Martinez<br>7318985-3         | UMCE                           | Miembro del Directorio         | Participa en el Directorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.56 |
| Juan Macchiavello Armengol<br>6811556-6 | UCN                            | Miembro del Directorio         | Participa en el Directorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.56 |
| Rodrigo Navia Diez<br>11261522-9        | UFRO                           | Miembro del Directorio         | Participa en el Directorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.56 |
| Olga Barbosa<br>13240706-1              | UACH                           | Miembro del Directorio         | Participa en el Directorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.56 |
|                                         |                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| <b>Apoyo administrativo</b>             |                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| NN Secretaria                           | REUNA                          | Secretaria                     | Secretariado y apoyo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                         |                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |

## 2.7.4 DECLARACIÓN DE PARTICIPACIONES COMPROMETIDAS EN OTROS PROYECTOS

| <b>Nombre</b>                                   | <b>2010</b>                                                                                                                                                                   | <b>2011</b>                                                                       | <b>2012</b>               | <b>2013</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 1.-Javier Sellanes<br>Director del proyecto     | 5% INNOVA 07CN13IXM-150 SIPO<br>15% FONDECYT 1100166<br>10% FONDECYT 1080623<br>15% FONDAP-COPAS 15010007                                                                     | 5% INNOVA 07CN13IXM-150 SIPO<br>20% FONDECYT 1100166<br>15% FONDAP-COPAS 15010007 | 20% FONDAP-COPAS 15010007 |             |
| 2.- Marcela Larenas<br>Directora Alterna        | 10% VRI Fondef                                                                                                                                                                | 10% VRI Fondef                                                                    |                           |             |
| 3.- Horacio Samaniego<br>Investigador Principal | 15% jornada comprometido / DIDS2009<br>Conectividad de la vegetación ribereña para la mantención de poblaciones y comunidades de plantas y animales en el centro-sur de Chile |                                                                                   |                           |             |

|                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                       |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
|                                             | 10% FUME (Comunidad Europea) : Forest fires under climate, social and economic changes in Europe, the Mediterranean and other fire-affected areas of the world (CoPI) | 10% FUME (Comunidad Europea) : Forest fires under climate, social and economic changes in Europe, the Mediterranean and other fireaffected areas of the world |                                                                       |  |
| 4.-Mario Edding Investigador Principal      | 8% INNOVA                                                                                                                                                             | 8% INNOVA                                                                                                                                                     |                                                                       |  |
| 5.- Patricia Estrada Investigador Principal | 18% Proyecto FIBAS 08/09 DIUMCE                                                                                                                                       | 20% jornada comprometido / Proyecto FIBE-11 Investigadora responsable                                                                                         | 20% jornada comprometido / Proyecto FIBE-11 Investigadora responsable |  |
| 6.- Ruben Carrillo Investigador Principal   | 5% Mece Sup (FRO 082)                                                                                                                                                 | 5% Mece Sup (FRO 082)                                                                                                                                         |                                                                       |  |
|                                             | 10% INNOVA-CORFO 06-IE-SI-106                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                       |  |

## 2.7.5 PARTICIPACIÓN DE INVESTIGADORES JÓVENES<sup>1</sup> Y DE TESIS

De la tabla 2.7.3. se identifican como investigadores jóvenes:

- **Investigador Principal: Horacio Samaniego S.**, Doctor en Biología, Universidad de Nuevo México, USA. Año 2007.
- **Investigador Asistente: Marco Paredes H.**, Doctor en Ciencias mención Biología Celular y Molecular, Universidad Austral de Chile. Año 2009.
- **Investigador Asistente: Antonio Rivera H.**, Doctor en Ciencias Biológicas mención Ecología, Pontificia Universidad Católica de Chile. Año 2008.

Cabe destacar que un segmento importante del trabajo que se desarrollará durante la ejecución del proyecto será abordado también por estudiantes de pre y post grado de las instituciones participantes de la propuesta, desarrollando sus temas de tesis y memorias en taxonomía, barcoding y biodiversidad:

- Barcoding de peces asociados a bosques de Laminariales de interés económico, en particular *Lessonia trabeculata*.
- Barcoding de peces asociados a la comunidad bentodemersal del centro-norte de Chile.
- Perfil químico y morfología de Rhodomelaceae: *Chondria californica* (Collins) Kylin y *Laurencia chilensis* De Toni, Forte y Howe de la costa de Coquimbo.
- Variabilidad latitudinal del barcoding de Laminariales de interés económico.
- Los sistemas de afloramiento de metano como focos de elevada biodiversidad frente a Chile central.
- Filogenia evolutiva de bivalvos quimiosimbióticos de los sitios de afloramiento de metano frente a Chile central
- Patrones biogeográficos de la fauna asociada a filtraciones de metano frente a Chile central.
- Modelamiento de nichos en Coccinellinae (Coleoptera: Coccinellidae)
- Analisis de áreas de endemismo en Formicidae (Hymenoptera: Formicidae) de Chile Central.
- Evaluación de secuencias genómicas COI, matK, rpoCr y epoB, para su uso en barcoding en organismos asociados a los bosques de Araucaria araucana.
- Identificación de hongos micorrizicos en ecosistemas de Araucaria araucana.
- Caracterización de fauna vertebrada terrestre de los bosques de Araucaria araucana
- Biodiversidad entomológica en bosques de Araucaria araucana, con énfasis en curculionido *Calvertius tuberosus*

<sup>1</sup> Se refiere a la incorporación a los proyectos, de nuevos(as) investigadores(as), chilenos(as) o extranjeros(as) residentes en Chile, que estén en posesión de un grado académico de doctor o de magíster obtenido durante los últimos cinco años contados desde la fecha de esta convocatoria.



### **3.- EVALUACIONES ECONÓMICAS**

# Fondef

FONDO DE FOMENTO AL DESARROLLO  
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

## **XVIII CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO FONDEF 2010**

**VERSION OFICIAL ÚNICA AÑO 2010.**  
**FORMULARIO DE PRESENTACIÓN**

**"Red de Información en Biodiversidad para orientar las prioridades de  
investigación científica en apoyo a las políticas públicas Ambientales "**

## **3 EVALUACIÓN ECONÓMICA**

OBSERVACION : El límite máximo de este documento es de 8 páginas, aparte de la portada.

## 3.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA-SOCIAL

### 3.2.1 ¿QUÉ PRODUCTOS, SERVICIOS O PROCESOS SE HA CONSIDERADO EN LA EVALUACIÓN ECONÓMICA SOCIAL?

Los productos que han sido considerados en la evaluación económica social corresponden al paquete tecnológico de software, que proveerá las capacidades para la generación de repositorios de información en biodiversidad apoyando la protección del patrimonio biológico en Chile y su integración al sistema nacional de información en biodiversidad provisto por el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE y la alianza que permite un amplio acceso a la información por parte de la comunidad científica, que permita articular, integrar y complementar esfuerzos de investigación científica en áreas de interés nacional, para su mayor conocimiento y desarrollo.

Entre los usuarios se puede destacar a los grupos de investigación nacionales que estén trabajando en línea de investigación en biodiversidad en diversas instituciones de investigación del país, además de otras potenciales iniciativas que puedan integrarse a una red de colaboración de este tipo, como: Centros de Excelencia Fondap, Iniciativas del Núcleo Milenio, Institutos Científicos Milenio, Centro de Investigación Regionales y Centros Basales de Investigación entre otros. Es importante mencionar también, cómo otros sectores de la comunidad se van a favorecer al contar con información integrada sobre el estado de conservación de la Biodiversidad en Chile, que les permite orientar y desarrollar correctamente sus distintas actividades productivas: agricultura, silvicultura, pesca, acuicultura, turismo, minería.

Además, otro grupo relevante de usuarios corresponde a las agencias públicas como Corporación Nacional Forestal (CONAF), Dirección General de Aguas (DGA), Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR), Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Ministerio de Agricultura, Ministerio de Bienes Nacionales, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), Servicio Nacional de Pesca, Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR).

Se estima que la aceptación, por parte de los potenciales usuarios de los productos generados en el proyecto será incremental en el tiempo, dado que la plataforma tecnológica y las tecnologías de información utilizadas fomentarán cada vez más, las relaciones colaborativas entre las instituciones llegando a constituirse en una herramienta eficaz para monitorear los recursos de biodiversidad y manejarlos de manera sustentable.

La evaluación económica se estructuró, sobre las posibilidades que entrega el proyecto, a partir de la plataforma de software para la creación de repositorios de información integrados y las consideraciones que se plasman en el acuerdo de colaboración y estándares acogidos en la red de investigación.

En este marco, los sustitutos del proyecto son todas aquellas iniciativas que existen en algunas organizaciones y grupos de investigación que cuentan con información estructurada de Biodiversidad, específicamente en los temas de especies, geonómicas u otros.

Esta información en algunos casos se encuentra resguardada en sistemas de información, a los cuales sólo pueden acceder los propietarios o a quien estos hayan autorizados. Mucha otra información se encuentra estructurada en sistemas manuales, también con las restricciones de acceso no sólo dado por el concepto de privacidad y pertenencia sino que también por la dificultad de su análisis.

Todas las anteriores no poseen plataformas tecnológicas estandarizadas e integrables que permitan una acción de recuperación conjunta de datos por criterios y que faciliten el compartirlos. Menos aún poder realizar análisis de datos cruzados que permitan encontrar vacíos de información relevante como se propicia en el proyecto.

En el ámbito internacional también es posible encontrar datos de la biota nacional, en bases de datos que si bien cuentan con estructuras tecnológicas, y son relevantes en sus áreas, no son datos exclusivos de nuestro país.

Existen iniciativas internacionales algunas indicadas en el estado del arte, Global Biodiversity Information Facility – GBIF es una iniciativa internacional de coordinación abierta, establecida con el objetivo general de fomentar esfuerzos técnicos y tecnológicos para desarrollar y mantener una red mundial de información, especialmente los que existen en museos y herbarios. El proyecto Biodiversity Collection Access Service for Europe (BIOCASE) o Servicio de Acceso a las Colecciones de Biodiversidad en Europa es una red de colaboración creada bajo el amparo del 5º Programa Marco, entre otros, todos ellos cuentan con filosofías de compartir datos, similares a la propuesta, pero bajo políticas que no necesariamente acogen las necesidades de nuestro país.

Y finalmente esta la información existente de investigación acogida en las bases de datos de publicaciones de diversa índole, particularmente científicas, que no cuentan con los datos originales sino se encuentran bajo el análisis y el trabajo de investigación del autor.

### 3.2.2 ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS Y TIPO DE IMPACTOS ECONÓMICO-SOCIALES CUANTIFICADOS?

#### a) Principales ítems de beneficios a nivel país.

El proyecto presenta beneficios sociales que impactarán en las áreas protegidas nacionales con altas rentabilidades sociales que se obtienen del aumento en el porcentaje de retorno sobre el Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas en el país (SNAP). Esto se logra debido a las mejores condiciones de acceso a la información científica en biodiversidad que otorgará el proyecto a través del paquete tecnológico de softwares y la alianza interinstitucional que fomentará un amplio acceso a la información por parte de la comunidad científica, que repercute en la articulación, integración y complementación de esfuerzos de investigación científica en biodiversidad en áreas de interés nacional.

Cabe destacar que el valor del aporte anual de la áreas protegidas al país es más de 45 veces el monto del gasto público para la protección de la biodiversidad y el paisaje, y más de 140 veces superior al gasto público para abatir la contaminación, esto indica que inversiones en este ámbito tendrán probablemente altas rentabilidades sociales.

#### b) Variables críticas:

Las variables críticas que identificadas para la evaluación económica social son:

- El Valor Flujo Anual Servicios Ecosistémicos: en el estudio realizado por Eugenio Figueroa “Análisis Económico y Estudio de Factibilidad para el Financiamiento del Sistema de Áreas Protegidas” (Abril de 2007), se estimó cuantitativamente el valor de las áreas protegidas del país, el cual finalmente concluye que el valor del flujo anual de los servicios ecosistémicos que provee el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en el país (SNAP) es de US\$ 2.551 millones.
- El porcentaje de retorno sobre el Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas en el país (SNAP)

#### c) Velocidad de logro del impacto:

A partir del 5º año se comienzan a obtener beneficios positivos, esto basándose principalmente en el hecho de que la integración a la plataforma de información en biodiversidad será en forma gradual.

### 3.2.3 ¿CUÁL ES EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN Y LA CURVA DE ADOPCIÓN?

El horizonte de evaluación considerado en la evaluación social es de 10 años. Para la curva de adopción se consideró la integración de aquellas instituciones con capacidad de proveer y utilizar información científica en biodiversidad, en total 123 instituciones que realizan I+D en el país<sup>1</sup>, las cuales se incorporan en forma gradual a la red de gestión de información en biodiversidad provista por el proyecto.

| AÑO               | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Curva de Adopción | 10% | 20% | 40% | 50% | 60% | 60% | 70% | 80% | 80% | 100% |

<sup>1</sup> Universidades pertenecientes al Consejo de Rectores (25), Centros FONDAP (7), Institutos Milenio (5), Centros Basales CONICYT (8), Centros Regionales CONICYT (11), Institutos Públicos (10), Instituciones Privadas que realizan I+D+i (11), Consorcios Tecnológico Empresariales de Investigación (FIA) (5), Consorcio Tecnológicos de Investigación (CORFO) (12), Consorcios Tecnológicos Empresariales de Investigación (CONICYT) (5), Centros Regionales INNOVA (24).

### 3.2.4 ¿CUÁL SERA LA SITUACIÓN SIN PROYECTO?

La situación sin proyecto es que la gestión en conservación de los recursos naturales requiere, entre otros muchos aspectos, de un adecuado conocimiento sobre la biodiversidad de un país, y de las especies en particular, y no sólo en términos de saber cuáles son las especies descritas, sino también su distribución, el estado de las poblaciones y su tendencia, las amenazas que sufren y las acciones para su conservación, entre otras. Lo cual es coincidente con la era global que hoy en día predomina y que exige nuevas tecnologías de la información y la comunicación, favoreciendo con ello la toma de decisiones país basadas en mayores certezas.

La biodiversidad tiene un valor intrínseco para la humanidad y representa un activo de gran valor, puesto que nos permite sustentar en gran parte nuestra existencia. El Convenio de Diversidad Biológica<sup>2</sup> (CDB), reconoce los valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos de la biodiversidad, y promueve su protección y utilización sustentable.

En el informe Perspectiva Mundial sobre Biodiversidad de las Naciones Unidas en su tercera edición presentada en Nairobi, Kenia, se advierte que el compromiso de frenar significativamente la pérdida de biodiversidad por más de 190 países en el año 2002 no se ha cumplido. En este informe se advierte que más de una cuarta parte de las especies vegetales en el mundo está en peligro inminente y casi la tercera parte de mamíferos, reptiles, pájaros, anfibios y peces se ha reducido. Nuestro país cuenta con una serie de ecosistemas y animales en peligro, pero está cumpliendo sus metas y cuenta con un plan estratégico para ello. Las principales expresiones de estos peligros son la erosión de los suelos; la disminución de los caudales y la sedimentación en algunos ríos a niveles tales que no pueden cumplir con sus funciones ecológicas; las bajas en los desembarques pesqueros; las pérdidas de habitats naturales, incluyendo bosque nativo; y la degradación del paisaje. Además, por ubicación y características geográficas, Chile es particularmente vulnerable a fenómenos ambientales globales como la exposición a la luz ultravioleta debido al agotamiento de la capa de ozono y a los fenómenos de inestabilidad climática provocados por la corriente El Niño y el cambio climático.

Durante el período 2006 - 2010, nuestro país ha estado en proceso de clasificación de áreas y especies para su protección pero aún se encuentra atrasado respecto de los objetivos de la ONU. Tal necesidad, es reconocida por la Ley 19.300, señalando en su artículo 38 la "necesidad u obligación" del Estado en el desarrollo de inventarios actualizados de flora y fauna silvestre.

Además, el Convenio sobre Diversidad Biológica reconoce la relevancia de este conocimiento, señalando en su artículo 7 d), "la necesidad de mantener y organizar, por cualquier mecanismo, datos derivados de actividades de monitoreo e identificación de los elementos que componen la biodiversidad del planeta".

Como consecuencia, la Estrategia Nacional de Biodiversidad y la Política Nacional para la Protección de Especies Amenazadas liderada por MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, recoge la necesidad de enfrentar estas exigencias, y de hecho el desarrollo del Inventario Nacional de Flora y Fauna es un tema que desde fines de 2008 está siendo trabajado por el Comité de la Política Nacional para la Protección de Especies Amenazadas.

El Inventario Nacional de Especies es una iniciativa, cuyo desarrollo se está trabajando desde fines de 2008 entre los Servicios Públicos que forman parte del Comité de Implementación de la Política Nacional para la Protección de Especies Amenazadas (en adelante Comité de Especies Amenazadas, constituido por el MMA, SAG, CONAF, SERNAPESCA, SUBPESCA y Museo Nacional de Historia Natural). Sin embargo, estos esfuerzos desplegados para lograr fortalecer la conservación y utilización sostenible del patrimonio biológico resultan insuficientes mientras exista una escasa vinculación entre las entidades públicas y la comunidad científica nacional, así como la insuficiente información sobre especies biológicas, asociada a colecciones desactualizadas o incompletas, lo que representa un obstáculo significativo a la hora de pensar en un trabajo taxonómico efectivo dentro de la comunidad nacional. Porque los productos generados a partir de trabajos taxonómicos derivados del conocimiento sobre biodiversidad en la comunidad científica nacional, resultan escasamente difundidos y por la escasa vinculación entre organismos públicos y los centros de conocimiento.

---

<sup>2</sup> Firmado por 150 Jefes de gobierno en 1992 durante la Cumbre para la Tierra, el Convenio sobre la Diversidad Biológica se dedica a promover el desarrollo sostenible (<http://www.cbd.int/convention/>)



### 3.2.5 ¿CUÁL SERA LA SITUACIÓN CON PROYECTO?

La implementación del proyecto Red de Información en Biodiversidad permite generar impactos, al atender las necesidades de información existentes en diversidad biológica chilena y con ello elevar el nivel de conocimiento y comunicación entre los involucrados, contribuir con la toma de decisiones acertadas para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad chilena y hacer de ella una fuente de riqueza y desarrollo.

Su principal contribución será el apoyo a la generación de un catastro de información nacional en el área de Diversidad Biológica, a partir de una Red federada nacional de bases de datos, común e interoperable de colecciones biológicas pertenecientes a las instituciones participantes de ella. Un sistema distribuido e interoperable de proveedores de datos en el que se proporcione un único punto de acceso a los recursos integrados de la red (colecciones biológicas en Chile), pero en donde el proveedor mantiene el control absoluto sobre sus datos y mediante la disposición de interfaces de sencillo acceso que permitan compartir información, discusión de asuntos, acceso a documentación especializada, datos estadísticos, registro y perfil de usuario; todo lo anterior por medio del uso de estándares, que provean un acceso ágil a la información desde cada punto de acceso. Escenario que vislumbra el desarrollo de una visión compartida para reunir, compartir y optimizar expertos, información, registros, colecciones, infraestructura y las tecnologías que permiten fortalecer la creación de capacidades en investigación entre instituciones miembros, instituciones afines y de relevancia a nivel nacional e internacional.

Por otro lado, dado que el crecimiento económico chileno presiona sobre el medioambiente y los ecosistemas y por consecuencia sobre la biodiversidad en sus distintas formas, se vislumbra entonces que el proyecto contribuya a un uso sustentable de los recursos naturales en aquellos sectores productivos en que la economía nacional hasta ahora ha basado su crecimiento, tales como: pesca, minería, agricultura, industria forestal y acuícola y turismo.

### 3.2.6 ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS ECONÓMICO-SOCIALES NO CUANTIFICADOS?

1. La difusión más rápida y amplia de los resultados de la investigación en Biodiversidad eleva el nivel de conocimiento, y contribuye con la toma de decisiones acertadas (políticas públicas medioambientales) para la conservación y uso sostenible.
2. Los avances en tecnología de información aplicada a la biodiversidad van de la mano con el fortalecimiento de capacidades de los profesionales e instituciones que manejan o hacen uso de esta información.
3. Facilitará en las entidades una dinámica continua de retroalimentación con el fin de generar conocimiento que permita reconocer el estado actual de la investigación en biodiversidad con una mirada país.
4. Para las universidades, programas y centros de investigación nacional, la obtención de un conocimiento más amplio de las áreas de biodiversidad en las que haya avances significativos de innovación y en aquellas en las que no hay avances en la materia, son de enorme valor para que la planificación de sus líneas de investigación y la disponibilidad de recursos tenga una orientación adecuada y responda a los intereses del país.
5. Fomentar la preservación de especies y del patrimonio genético.
6. El reconocimiento internacional que significa el hecho de que un país cuente con un sistema serio que ordene los resultados de sus procesos de investigación en biodiversidad, como una vía de difusión del conocimiento y generación de desarrollo, contribuye a una integración a organismos de amplio prestigio a nivel mundial en esta materia.
7. En la medida en que aumente la cantidad de investigadores, que se coordinen adecuadamente las investigaciones, y por ende, la aceleración del proceso de adopción por parte de la industria de los resultados de investigación; el beneficio sobre la producción de bienes y servicios, y la calidad de vida de las personas.

8. Capacidad de Integración: Debido a la arquitectura abierta que plantea el proyecto y al uso de tecnología y estándares que facilitan compartir información, el sistema es capaz de integrarse a iniciativas mundiales de avanzada como GBIF o IABÍN.
9. Promover las prácticas productivas sustentables que aseguren el mantenimiento de la biodiversidad.

### 3.2.7 ¿CUÁL ES EL IMPACTO REGIONAL DEL PROYECTO?

Regiones donde el proyecto produce Impacto

- Región de Antofagasta
- Región de Atacama
- Región de Coquimbo
- Región del BíoBío
- Región de la Araucanía
- Región de los Ríos
- Región de los Lagos
- Región Metropolitana de Santiago

Se ha considerado como criterio, las zonas geográficas donde la investigación levantará la información de especies y otras.

Bajo la mirada de la plataforma tecnológica y la Alianza estratégica, el proyecto tiene impacto nacional, con posibilidades de ampliarse hacia una mirada internacional, inicialmente a nivel latinoamericano.

Regiones donde el proyecto se desarrollará

- Región de Antofagasta
- Región de Coquimbo
- Región de la Araucanía
- Región de los Ríos
- Región Metropolitana de Santiago

### 3.2.8 ¿CUÁLES SON LOS INDICADORES DE LA EVALUACION ECONOMICA-SOCIAL?

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>VAN (6%)<br/>millones de pesos</b> |
| <b>52.284,15 %</b>                    |

|                  |
|------------------|
| <b>TIR<br/>%</b> |
| <b>9,78%</b>     |



## **4.- ANEXOS**



**XVIII Concurso de Proyectos de Investigación y Desarrollo**

**VERSIÓN OFICIAL ÚNICA AÑO 2010**

**FORMULARIO DE PRESENTACIÓN  
D10I1038**

**Red de Información en Biodiversidad para orientar las prioridades de investigación científica en apoyo a las políticas públicas Ambientales**

**4.1 Acuerdos de Participación de Empresas y Otras Socias Contraparte y Cartas de Patrocinio.**

# ACUERDO DE PARTICIPACIÓN DEL MANDANTE<sup>1</sup>:

## Ministerio del Medio Ambiente

Con fecha 03 de Noviembre de 2010, el Ministerio del Medio Ambiente, entidad sin fines de lucro, manifiesta la intención de participar en calidad de Mandante en el proyecto FONDEF de I+D de Interés Público, titulado '**Red de Información en Biodiversidad para orientar las prioridades de investigación científica en apoyo a las Políticas Públicas Ambientales**', y que será presentado por la Corporación Universitaria Nacional REUNA al XVIII Concurso de Proyectos de Investigación y Desarrollo de FONDEF 2010.

**Esta entidad no está relacionada patrimonialmente con la(s) institución(es) beneficiaria(s) postulante(s).**

Los RESULTADOS ESPERADOS que son de particular interés de este Mandante, se indican a continuación:

1. Software de Integración de Nodos de Bases de datos.
2. Software de Gestión de Bases de Datos actualizado a las necesidades y protocolos acordados en el proyecto.
3. Sistema analizador de información que permita identificar la carencia o vacíos de datos e investigación en biodiversidad a nivel nacional
4. Software de Integración al Sistema de Información de Biodiversidad (Inventario nacional de especies, áreas protegidas, sitios prioritarios y humedales), y al Portal del Mecanismo de Facilitación de Información - CHM
5. Acuerdo de protocolos de Integración y acceso, respetando políticas de privacidad, propiedad intelectual y seguridad.

Estos resultados se relacionan con los siguientes aspectos de la MISIÓN INSTITUCIONAL <sup>3</sup> del mandante y los objetivos de la Estrategia Nacional de Biodiversidad:

1. Conservar la biodiversidad del país, promoviendo su gestión sustentable, con el objeto de resguardar su capacidad vital y garantizar el acceso a los beneficios para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.
2. Fortalecer y coordinar la investigación que permita mejorar el conocimiento sobre conservación y uso sustentable de la biodiversidad, a través de:
  - a. Focalizar los esfuerzos de investigación en materias de importancia para la protección de la biodiversidad tales como las especies amenazadas, taxonomía, clasificación, de manera de poder conocer la situación real de los estados de conservación de cada una de ellas.
  - b. Fortalecer Centros Universitarios de Investigación especializados en estos temas, promoviendo la creación de un ente articulador e integrador de la investigación en el ámbito de la biodiversidad que actúe como referencia nacional.
  - c. Fomentar la formación de recursos humanos especializados en biodiversidad, con especial énfasis en aquellas áreas con problemas de conservación.

Las **ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO** en las cuales participará (o que realizará) el Mandante son:

1. Conformar el Directorio del proyecto
2. Participar en el grupo de trabajo que aborde la definición del modelo de información y políticas de acceso.
3. Participar en las reuniones con especialistas invitados
4. Apoyar el proceso de difusión de los resultados obtenidos en el proyecto
5. Apoyar la integración de las plataformas tecnológicas del Ministerio del Medio Ambiente, y de las Instituciones ejecutoras del proyecto, para proveer acceso a las bases de datos obtenidas.
6. Una vez adjudicado el proyecto, la creación de los convenios de colaboración entre las instituciones beneficiarias y el mandante donde se acojan los compromisos y resultados.

<sup>1</sup> Pueden ser Mandantes las personas jurídicas chilenas o de carácter internacional, pública o privada, sin fines de lucro, cuya misión esté relacionada con el objetivo principal del proyecto. Podrán ejercer la función de mandantes, entre otras, las instituciones públicas tales como ministerios y servicios del Estado, las municipalidades, las fundaciones o corporaciones y las asociaciones gremiales.

<sup>3</sup> Opcionalmente, considere aspectos indicados en los estatutos o documentos de constitución. Si es posible, indique si existe alguna planificación estratégica o táctica que sirva de marco para el proyecto.



La(s) **ACTIVIDAD(ES) DE SUMINISTRO Y/O MASIFICACION DE LOS RESULTADOS** que realizará el Mandante durante la ejecución del proyecto o en una etapa posterior a su período de ejecución es (son):

1. Proveer las condiciones de acceso a la información generada en el proyecto a través del portal Web del Mecanismo de Facilitación de Información en Biodiversidad - CHM.
2. Propiciar un acuerdo a partir del modelo de datos y protocolos / estándares que asegure el intercambio de información de BD bajo criterios de privacidad y acceso acorde a los objetivos del Ministerio del Medio Ambiente y de los grupos de investigación.
3. Fomentar la incorporación de nuevos grupos de investigación nacional a la red de repositorios.
4. Generar las capacidades en otros grupos de investigación que estimule su integración a la red de colaboración.
5. Integrar los resultados del proyecto a la plataforma tecnológica del Ministerio del Medio Ambiente para asegurar el acceso expedito de los usuarios a la información generada en el proyecto.
6. Difundir los resultados del proyecto dentro de la comunidad nacional
7. Al finalizar el proyecto junto con administrar la red de repositorios, deberá mantener y actualizar las bases de datos que se generen, fomentando la incorporación de otras entidades técnicas – científicas a dicha Red.

Para cumplir con estas actividades, el Mandante pondrá a disposición de la institución beneficiaria "Corporación Universitaria Nacional REUNA", los siguientes aportes:

| Identificación del Aporte   | Por un Valor de (\$) | Explicar si es incremental o no <sup>4</sup>                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Horas profesionales         | \$ 432.000           | No incremental. Para participar en el Directorio del proyecto. No es incremental pues pertenece a Ministerio del Medio Ambiente                                                                                   |
| Horas profesionales         | \$ 8.506.031         | Participación en el comité de definición del modelo de datos y criterios de acceso y privacidad. No es incremental pues pertenece a Ministerio del Medio Ambiente                                                 |
| Horas profesionales         | \$ 9.504.000         | Apoyo tecnológico para el proceso de integración de los software del proyecto a los servicios de Ministerio del Medio Ambiente. No es incremental pues pertenece a Ministerio del Medio Ambiente                  |
| Horas profesionales         | \$ 15.206.400        | Acciones difusión de los resultados del proyecto. No es incremental pues pertenece a Ministerio del Medio Ambiente                                                                                                |
| Infraestructura tecnológica | \$ 5.774.773         | Recursos TICS, para los procesos de integración de las bases de datos y protocolos de acceso. No es incremental pues Ministerio del Medio Ambiente cuenta con plataforma tecnológica y bases de datos construidas |
| Información                 | \$ 45.000.000        | No es incremental, pues la institución dispone de la Información en sus sistemas de información                                                                                                                   |
| Horas profesionales         | \$ 3.379.200         | No incremental. Actividades de transferencia final a Ministerio del Medio Ambiente de los resultados del proyecto                                                                                                 |

**SUMA DE APORTES INCREMENTALES : \$0**  
**SUMA DE APORTES NO INCREMENTALES : \$ 87.802.404.-**  
**SUMA DE APORTES TOTALES : \$ 87.802.404.-**

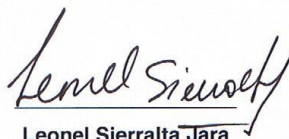
Adicionalmente, el representante del Mandante que participará en el **COMITÉ DIRECTIVO DEL PROYECTO** será el Sr.

<sup>4</sup> La definición de incrementalidad de los aportes se encuentra explicado en el archivo "Definiciones de términos", el cual se encuentra en <http://concursos.conicyt.cl/fondef/index.html> en la sección "Documentos de Postulación"

Leonel Sierralta Jara, cuya función actual en esta organización es Jefe de la División de Recursos Naturales Renovables y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente.

Una vez adjudicado el proyecto, se renovará este Acuerdo de Participación si las condiciones de adjudicación así lo requieren y con posterioridad, en un plazo no superior a 4 meses desde el inicio oficial del proyecto, se suscribirá un contrato entre ambas partes para formalizar y detallar los términos de referencia. A este contrato deberán comparecer y firmar tanto el representante legal de la (una de las) institución(es) beneficiaria(s) que presenta(n) el proyecto FONDEF como del Mandante que aquí se individualiza.

La entidad asociada (el Mandante) Ministerio del Medio Ambiente, declara estar en conocimiento de los derechos<sup>5</sup> y deberes que significa su participación en este proyecto en su rol de Mandante y que están claramente indicados en las Bases del XVII Concurso de Proyectos de I&D de FONDEF, las cuales pueden ser consultadas en línea en: <http://concursos.conicyt.cl/fondef/index.html> en el sitio del concurso.



Leonel Sierralta Jara

Jefe División de Recursos Naturales y Biodiversidad

Ministerio del Medio Ambiente

*M. Ignacia*

**María Ignacia Benítez Pereira**  
**Ministra del Medio Ambiente**  
**Representante Legal del Mandante**



Santiago, Chile, 03 de noviembre de 2010.





## CARTA DE INTERÉS DE ENTIDAD ASOCIADA: Red Latinoamericana de Botánica

Con fecha jueves 21 de Octubre de 2010, la entidad asociada Red Latinoamericana de Botánica manifiesta la intención de participar en el proyecto FONDEF de **Interés Público** titulado '**Red de Información en Biodiversidad para satisfacer las prioridades de investigación científica en apoyo a las políticas públicas Ambientales en Chile**', que será presentado por la Corporación Red Universitaria Nacional – REUNA al XVIII Concurso de Proyectos de Investigación y Desarrollo de FONDEF 2010.

**Esta entidad socia no está relacionada patrimonialmente con la(s) institución(es) beneficiaria(s) postulante(s).**

Los RESULTADOS ESPERADOS que son de particular interés de esta entidad asociada, se indican a continuación:

1. Acervo con información en bases de datos generado por los distintos grupos de investigación del proyecto.
2. Acciones de transferencia, difusión y capacitación dirigidas a la comunidad de investigación nacional que apunten a incentivar el conocimiento en normativas, protocolos y estándares.
3. Alianza estratégica para la gestión de información en biodiversidad.
4. Seminarios y Reuniones científicas.
5. Red de investigadores que permita articular, integrar y complementar esfuerzos.

Pues permitirán obtener los siguientes BENEFICIOS:

Adquirir mayor conocimiento sobre los grupos nacionales y sus líneas de investigación en el área de diversidad biológica mediante la participación en actividades de difusión, el acceso al acervo digital de información y la participación en la estructura de colaboración científica que se creará a partir de esta propuesta.

Las ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO en las cuales participaría la entidad asociada son:

Como institución miembro del Comité Asesor del proyecto:

1. Proponer mecanismos que permitan impulsar la investigación.
2. Recomendar al equipo de proyecto lineamientos susceptibles de incluir dentro del trabajo de investigación.
3. Recomendar y proponer temas de investigación para el desarrollo de tesis y memorias de título.
4. Acciones que propicien la transferencia de experiencias y conocimiento.

El rol que tendría en las ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA O DE SUMINISTRO / MASIFICACION DE LOS RESULTADOS del proyecto la entidad asociada aquí individualizada será de<sup>1</sup>: promotora de aquellos servicios/productos/tecnologías a desarrollar.

Las ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA O DE MASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS en las cuales participará la entidad asociada son:

1. Alianza estratégica de gestión de información en Biodiversidad.
2. Alianza estratégica para el fortalecimiento de capital humano en bioinformática
3. Participación en talleres y/o cafés científicos presenciales y/o por sistema de videoconferencia

Para cumplir ese rol, la contraparte pondrá a disposición de la institución beneficiaria **REUNA** los siguientes aportes:

| Identificación del Aporte | Por un Valor de (\$) | Explicar si es incremental o no (*)                                                                              |
|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Horas profesionales       | 150.000 / mes        | Como miembro de comité asesor. No Incremental porque el profesional pertenece a la institución                   |
| Horas profesionales       | 150.000 / mes        | Participación de seminarios y/o talleres. No Incremental porque el profesional pertenece a la institución        |
| Horas profesionales       | 50.000 / mes         | Para el seguimiento de actividades con becarios. No Incremental porque el profesional pertenece a la institución |
| Uso de Infraestructura    | 50.000 / mes         | Para el uso de becarios. No Incremental porque la infraestructura pertenece a la institución.                    |

**SUMA DE APORTES INCREMENTALES : \$ 0**  
**SUMA DE APORTES NO INCREMENTALES : \$ 400.000**  
**SUMA DE APORTES TOTALES : \$ 400.000**

Una vez adjudicado el proyecto, se reemplazará esta Carta de Interés, por un Acuerdo de Participación en un plazo máximo de 4 meses contados a partir de la fecha de publicación oficial de los resultados del XVIII Concurso de Proyectos de I+D de FONDEF. Con posterioridad, en un plazo no superior a 6 meses desde el inicio oficial del proyecto, se suscribirá un contrato entre ambas partes para formalizar y detallar los términos de referencia. A este contrato deberán comparecer y firmar tanto el representante legal de la (una de las) institución(es) beneficiaria(s) que presenta(n) el proyecto FONDEF como de la entidad asociada que aquí se individualiza.

<sup>1</sup> Usuaria-productora-comercializadora-distribuidora, otra



La entidad asociada **Red Latinoamericana de Botánica** declara estar en conocimiento de los derechos <sup>2</sup> y deberes que significa su participación en este proyecto y que están claramente indicados en las Bases del XVIII Concurso de Proyectos de I&D de FONDEF 2010, las cuales pueden ser consultadas en línea en <http://concursos.conicyt.cl/fondef/index.html> en el sitio del concurso.



-----  
Dr. Javier Simonetti Zambelli  
Presidente  
Red Latinoamericana de Botánica <sup>3</sup>

Santiago, Chile, 21 de Octubre de 2010.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> En el caso de ser éste un proyecto de investigación y desarrollo definido como de I+D de Interés Público por los postulantes, las instituciones beneficiarias y las empresas u otras entidades asociadas, se obligan a poner a disposición de otras organizaciones u organismos orientados al interés público, sean estos públicos o privados, el conocimiento desarrollado y protegido intelectualmente, sin costo para su utilización en productos o servicios de interés público para Chile o para fines humanitarios.

<sup>3</sup> Las personas que forman parte del equipo del proyecto, así como sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, no pueden ser copropietarios o gerentes de las empresas o asociadas que realizan aportes al proyecto. En el caso de empresas relacionadas patrimonialmente con alguna de las instituciones beneficiarias, éstas son aceptadas con límites, pues no podrán aportar más del 50% del aporte total de empresas u otras entidades asociadas al proyecto.

<sup>4</sup> Esta Carta de Interés, una vez firmada, deberá ser escaneada y subida a la postulación en línea en formato PDF. Los documentos que no estén debidamente firmados o que no sean entregados en el plazo estipulado, no serán considerados. La institución beneficiaria deberá asignarle y declarar, ex ante, una equivalencia en aportes incrementales y no incrementales a esta carta de interés, con el fin de cautelar que el proyecto va a cumplir los mínimos estipulados en las Bases del XVIII Concurso de Proyectos de I+D de FONDEF.

## CARTA DE INTERÉS DE ENTIDAD ASOCIADA: Museo Nacional de Historia Natural

Con fecha 29 de Octubre de 2010, la entidad asociada\_ Museo Nacional de Historia Natural manifiesta la intención de participar en el proyecto FONDEF de Interés Público titulado **"Red de Información en Biodiversidad para satisfacer las prioridades de investigación científica en apoyo a las políticas públicas Ambientales en Chile"**, que será presentado por la Corporación Red Universitaria Nacional – REUNA al XVIII Concurso de Proyectos de Investigación y Desarrollo de FONDEF 2010, cuyo objetivo es garantizar la creación de una red de colaboración nacional de investigación de la biodiversidad en Chile con el fin de obtener un amplio acceso a la información por la comunidad científica, a través del desarrollo e implementación de una red de datos federadas, como una poderosa herramienta de gestión para apoyar la tomar decisiones en las esferas científicas y por lo tanto dar un mayor valor a la herencia biológica chilena.

**Esta entidad socia no está relacionada patrimonialmente con la(s) institución(es) beneficiaria(s) postulante(s).**

Los RESULTADOS ESPERADOS que son de particular interés de esta entidad asociada, se indican a continuación:

1. Acervo con información en bases de datos generado por los distintos grupos de investigación del proyecto.
2. Acciones de transferencia, difusión y capacitación dirigidas a la comunidad de investigación nacional que apunten a incentivar el conocimiento en normativas, protocolos y estándares.
3. Alianza estratégica para la gestión de información en biodiversidad.
4. Seminarios y Reuniones científicas.
5. Red de investigadores que permita articular, integrar y complementar esfuerzos.
6. Establecer la situación de las bases de datos de las colecciones biológicas de Museo Nacional de Historia Natural para detectar brechas y prioridades de manera satisfacer necesidades de las políticas públicas ambientales.

Pues permitirán obtener los siguientes BENEFICIOS:

Adquirir mayor conocimiento sobre los grupos nacionales y sus líneas de investigación en el área de diversidad biológica, el acceso al acervo digital de información y la participación en la estructura de colaboración científica que se creará a partir de esta propuesta.

Establecer las bases para que se desarrolle protocolos de estandarización de bases de datos de los distintos organismos participantes.

Las ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO en las cuales participaría la entidad asociada son:

Como institución miembro del Comité Asesor del proyecto:

1. Recomendar al equipo de proyecto lineamientos susceptibles de incluir dentro del trabajo de investigación.
2. Acciones que propicien la transferencia de experiencias y conocimiento.
3. Proponer y asesorar mecanismos que permitan impulsar la investigación validar la información taxonómica.



El rol que tendría en las ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA O DE SUMINISTRO / MASIFICACION DE LOS RESULTADOS del proyecto la entidad asociada aquí individualizada será de<sup>1</sup>: Usuaría y promotora de aquellos servicios/productos/tecnologías a desarrollar.

La(s) ACTIVIDAD(ES) DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA O DE MASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS en la(s) cual(es) participará la entidad asociada es (son):

Estandarización de las bases de datos de acuerdo a protocolos acordados  
Poner a disposición del público las bases de datos de colecciones biológicas que el Museo posee

Esperamos con interés participar en esfuerzos de colaboración con este proyecto a través de compartir nuestra experiencia en la organización, estructuración y difusión de datos e información. Participación s en capacitación en transferencia tecnológicas y en reuniones científicas asociadas al proyecto

Para cumplir ese rol, la contraparte pondrá a disposición de la institución beneficiaria **REUNA** los siguientes aportes:

| Identificación del Aporte                                                             | Por un Valor de (\$) | Explicar si es incremental o no (*)                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Horas profesionales (25 h.)                                                           | 500.000              | Para participar en el Directorio del Proyecto<br>No Incremental porque el profesional pertenece a la institución.                                                                                    |
| Horas profesionales (50 h.)                                                           | 1.000.000            | Como miembro del Comité Asesor<br>No Incremental porque el profesional pertenece a la institución.                                                                                                   |
| Infraestructura tecnológica                                                           | 5.000.000            | Recursos tecnológicos para los procesos de integración de las bases de datos y protocolos de acceso<br>No Incremental porque el Museo cuenta con plataforma tecnológica y bases de datos construida. |
| Información (bases de datos existentes en distintos formatos analógicos y digitales). | 25.000.000           | No Incremental porque el Museo dispone de la información en sus sistemas de información.                                                                                                             |

**SUMA DE APORTES INCREMENTALES : US\$ 0**  
**SUMA DE APORTES NO INCREMENTALES : US\$ 31.500.000**  
**SUMA DE APORTES TOTALES : US\$ 31.500.000**

Una vez adjudicado el proyecto, se reemplazará esta Carta de Interés, por un Acuerdo de Participación en un plazo máximo de 4 meses contados a partir de la fecha de publicación oficial de los resultados del XVIII Concurso de Proyectos de I+D de FONDEF. Con posterioridad, en un plazo no superior a 6 meses desde el inicio oficial del proyecto, se suscribirá un contrato entre ambas partes para formalizar y detallar los términos de referencia. A este contrato deberán comparecer y firmar tanto el representante legal de la (una de las) institución(es) beneficiaria(s) que presenta(n) el proyecto FONDEF como de la entidad asociada que aquí se individualiza.

<sup>1</sup> Usuaría-productora-comercializadora-distribuidora, otra

La entidad asociada **Museo Nacional de Historia Natural** declara estar en conocimiento de los derechos <sup>2</sup> y deberes que significa su participación en este proyecto y que están claramente indicados en las Bases del XVIII Concurso de Proyectos de I&D de FONDEF 2010, las cuales pueden ser consultadas en línea en <http://concursos.conicyt.cl/fondef/index.html> en el sitio del concurso.



Claudio Gómez Papic  
Director  
Museo Nacional de Historia Natural

Santiago, Chile, 29 de octubre de 2010.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> En el caso de ser éste un proyecto de investigación y desarrollo definido como de I+D de Interés Público por los postulantes, las instituciones beneficiarias y las empresas u otras entidades asociadas, se obligan a poner a disposición de otras organizaciones u organismos orientados al interés público, sean estos públicos o privados, el conocimiento desarrollado y protegido intelectualmente, sin costo para su utilización en productos o servicios de interés público para Chile o para fines humanitarios.

<sup>3</sup> Esta Carta de Interés, una vez firmada, deberá ser escaneada y subida a la postulación en línea en formato PDF. Los documentos que no estén debidamente firmados o que no sean entregados en el plazo estipulado, no serán considerados. La institución beneficiaria deberá asignarle y declarar, ex ante, una equivalencia en aportes incrementales y no incrementales a esta carta de interés, con el fin de cautelar que el proyecto va a cumplir los mínimos estipulados en las Bases del XVIII Concurso de Proyectos de I+D de FONDEF.





## CARTA DE INTERÉS DE ENTIDAD ASOCIADA: CEAZA

Con fecha 3 noviembre de 2010, la entidad asociada Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas - CEAZA manifiesta la intención de participar en el proyecto FONDEF de Interés Público titulado **"Red de Información en Biodiversidad para satisfacer las prioridades de investigación científica en apoyo a las políticas públicas Ambientales en Chile"**, que será presentado por la Corporación Red Universitaria Nacional – REUNA al XVIII Concurso de Proyectos de Investigación y Desarrollo de FONDEF 2010, cuyo objetivo es garantizar la creación de una red de colaboración nacional de investigación de la biodiversidad en Chile con el fin de obtener un amplio acceso a la información por la comunidad científica, a través del desarrollo e implementación de una red de datos federadas, como una poderosa herramienta de gestión para apoyar la tomar decisiones en las esferas científicas y por lo tanto dar un mayor valor a la herencia biológica chilena.

**Esta entidad socia no está relacionada patrimonialmente con la(s) institución(es) beneficiaria(s) postulante(s).**

Los RESULTADOS ESPERADOS que son de particular interés de esta entidad asociada, se indican a continuación:

1. Acervo con información en bases de datos generado por los distintos grupos de investigación del proyecto.
2. Acciones de transferencia, difusión y capacitación dirigidas a la comunidad de investigación nacional que apunten a incentivar el conocimiento en normativas, protocolos y estándares.
3. Alianza estratégica para la gestión de información en biodiversidad.
4. Seminarios y Reuniones científicas.
5. Red de investigadores que permita articular, integrar y complementar esfuerzos.

Pues permitirán obtener los siguientes BENEFICIOS:

Adquirir mayor conocimiento sobre los grupos nacionales y sus líneas de investigación en el área de diversidad biológica mediante la participación en actividades de difusión, el acceso al acervo digital de información y la participación en la estructura de colaboración científica que se creará a partir de esta propuesta.

Las ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO en las cuales participaría la entidad asociada son:

Como institución miembro del Comité Asesor del proyecto:

1. Proponer mecanismos que permitan impulsar la investigación.
2. Recomendar al equipo de proyecto lineamientos susceptibles de incluir dentro del trabajo de investigación.
3. Recomendar y proponer temas de investigación para el desarrollo de tesis y memorias de título.
4. Acciones que propicien la transferencia de experiencias y conocimiento.



El rol que tendría en las ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA O DE SUMINISTRO / MASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS del proyecto la entidad asociada aquí individualizada será de<sup>1</sup>: promotora de aquellos servicios/productos/tecnologías a desarrollar.

La(s) ACTIVIDAD(ES) DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA O DE MASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS en la(s) cual(es) participará la entidad asociada es(son):

Esperamos con interés participar en esfuerzos de colaboración con este proyecto a través de compartir nuestra experiencia en la organización, estructuración y difusión de datos e información.

Ejemplo de acciones:

1. Ej: Alianza estratégica de gestión de información en Biodiversidad.
2. Ej: Apoyo al fortalecimiento de capital humano a través
3. Ej: Participación en workshops y/o cafés científicos presenciales y/o por sistema de videoconferencia
4. Preparación y capacitación sobre uso de esta plataforma, con agentes y profesionales del sector público para una mejor transferencia del proyecto

Para cumplir ese rol, la contraparte pondrá a disposición de la institución beneficiaria **REUNA** los siguientes aportes:

| Identificación del Aporte                                 | Por un Valor de (\$) | Explicar si es incremental o no (*)                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Horas profesionales, para participación en comité asesor. | 5.650.722            | No es incremental porque el profesional pertenece a la institución.                                            |
| Horas profesional hidrobiología                           | 2.995.631            | No es incremental porque el profesional pertenece a la institución. Participación de seminarios y/o workshops. |
| Horas profesionales Ingeniero Informático.                | 1.300.000            | No es incremental porque el profesional pertenece a la institución. Administrador de base de datos.            |
| Uso de Infraestructura (Laboratorio de Hidrobiología)     | 1.065.678            | No es incremental porque la infraestructura pertenece a la institución. La infraestructura la usarán becarios. |
| Uso de plataforma web.                                    | 3.600.000            | No es incremental ya que la plataforma pertenece a la institución.                                             |

**SUMA DE APORTES INCREMENTALES : \$ 0**  
**SUMA DE APORTES NO INCREMENTALES : \$ 14.612.031**  
**SUMA DE APORTES TOTALES : \$ 14.612.031**

<sup>1</sup> Usuaria-productora-comercializadora-distribuidora, otra





Una vez adjudicado el proyecto, se reemplazará esta Carta de Interés, por un Acuerdo de Participación en un plazo máximo de 4 meses contados a partir de la fecha de publicación oficial de los resultados del XVIII Concurso de Proyectos de I+D de FONDEF. Con posterioridad, en un plazo no superior a 6 meses desde el inicio oficial del proyecto, se suscribirá un contrato entre ambas partes para formalizar y detallar los términos de referencia. A este contrato deberán comparecer y firmar tanto el representante legal de la (una de las) institución(es) beneficiaria(s) que presenta(n) el proyecto FONDEF como de la entidad asociada que aquí se individualiza.

La entidad asociada CEAZA, declara estar en conocimiento de los derechos <sup>2</sup>y deberes que significa su participación en este proyecto y que están claramente indicados en las Bases del XVIII Concurso de Proyectos de I&D de FONDEF 2010, las cuales pueden ser consultadas en línea en <http://concursos.conicyt.cl/fondef/index.html> en el sitio del concurso.



**CLAUDIO E. VASQUEZ PINTO**  
Gerente Corporativo  
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas - CEAZA

La Serena, Chile, 3 de noviembre de 2010.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> En el caso de ser éste un proyecto de investigación y desarrollo definido como de I+D de Interés Público por los postulantes, las instituciones beneficiarias y las empresas u otras entidades asociadas, se obligan a poner a disposición de otras organizaciones u organismos orientados al interés público, sean estos públicos o privados, el conocimiento desarrollado y protegido intelectualmente, sin costo para su utilización en productos o servicios de interés público para Chile o para fines humanitarios.

<sup>3</sup> Esta Carta de Interés, una vez firmada, deberá ser escaneada y subida a la postulación en línea en formato PDF. Los documentos que no estén debidamente firmados o que no sean entregados en el plazo estipulado, no serán considerados. La institución beneficiaria deberá asignarle y declarar, ex ante, una equivalencia en aportes incrementales y no incrementales a esta carta de interés, con el fin de cautelar que el proyecto va a cumplir los mínimos estipulados en las Bases del XVIII Concurso de Proyectos de I+D de FONDEF.



Sra. Paola Arellano  
Red Universitaria Nacional – REUNA  
Chile

Copenhagen, 28 October 2010

Estimada Sra. Arellano

En nombre de la Infraestructura Mundial de Información sobre Biodiversidad (GBIF por sus siglas en Inglés) me es muy grato expresar nuestro interés de apoyar el proyecto **“Red de Información en Biodiversidad para satisfacer las prioridades de investigación científica en apoyo a las políticas públicas ambientales de Chile”**, propuesta que será sometida por su institución al XVIII Concurso de Proyecto I+D de FONDEF 2010-2011 y cuyo objetivo es el diseño e implementación de una red de colaboración nacional en investigación de la biodiversidad de Chile a través de la implementación de una red de datos federada, como una poderosa herramienta de gestión para apoyar la toma de decisiones.

GBIF es una iniciativa intergubernamental creada en 2001 (y de la cual Chile es miembro votante desde 2009), cuya misión es promover y permitir el acceso libre y gratuito a los datos de biodiversidad a nivel mundial a través de internet, en beneficio de la ciencia, la conservación y el desarrollo sostenible (<http://www.gbif.org/>). GBIF cuenta actualmente con 101 miembros (55 países y 46 organizaciones internacionales), las cuales hasta la fecha han puesto a disposición cerca de 220 millones de datos sobre biodiversidad (<http://data.gbif.org/welcome.htm>).

En este contexto, el Secretariado de GBIF ofrece su apoyo al proyecto a través de:

- Proporcionar acceso a los documentos y herramientas desarrollados por GBIF para facilitar la implementación y gestión de redes nacionales de información sobre biodiversidad
- Facilitar oportunidades de cooperación internacional con instituciones y expertos de la red mundial de GBIF, particularmente para proveer asesoría técnica y científica relevante para el desarrollo de este proyecto
- Facilitar la transferencia de tecnologías desarrolladas por GBIF y de relevancia para la implementación de la Red de Información en Biodiversidad de Chile
- Explorar oportunidades de entrenamiento y creación de capacidad dentro del Programa de Trabajo de GBIF que puedan ser útiles para la ejecución del presente proyecto
- Promocionar y difundir los resultados de este proyecto

Esperamos con interés apoyar a esta iniciativa que sin duda contribuirá a los esfuerzos por proteger y usar sustentablemente el patrimonio natural de Chile.

Atentamente,

Hugo von Linstow  
Deputy Director for International Relations and  
Management

**Global Biodiversity  
Information Facility  
Secretariat**

Universitetsparken 15  
DK-2100 Copenhagen Ø  
Denmark

Tel.: +45 35 32 14 77  
Fax: +45 35 32 14 80  
Email: [hvlinstow@gbif.org](mailto:hvlinstow@gbif.org)  
Web: [www.gbif.org](http://www.gbif.org)



17th St. & Constitution Avenue N.W.  
Washington, D.C. 20006  
United States of America

## Organization of American States

P. 202.458.3000  
[www.oas.org](http://www.oas.org)

Antigua and Barbuda  
Argentina  
The Bahamas  
Barbados  
Belize  
Bolivia  
Brazil  
Canada  
Chile  
Colombia  
Costa Rica  
Cuba  
Dominica  
Dominican Republic  
Ecuador  
El Salvador  
Grenada  
Guatemala  
Guyana  
Haiti  
Honduras  
Jamaica  
Mexico  
Nicaragua  
Panama  
Paraguay  
Peru  
Saint Kitts and Nevis  
Saint Lucia  
Saint Vincent and the Grenadines  
Suriname  
Trinidad and Tobago  
United States of America  
Uruguay  
Venezuela

27 de Octubre de 2010

Sra. Paola Arellano  
Red Universitaria Nacional - REUNA  
Chile

Estimada Sra. Arellano,

En nombre de la Red Interamericana de Información sobre Biodiversidad (IABIN) me es muy grato expresar nuestro interés de participar y apoyar el proyecto “Red de Información en Biodiversidad para satisfacer las prioridades de investigación científica en apoyo a las políticas públicas ambientales de Chile”, propuesta que será sometida por su institución al XVIII Concurso de Proyecto I+D de FONDEF 2010-2011 y cuyo objetivo es el diseño e implementación de una red de colaboración nacional en investigación de la biodiversidad de Chile a través de la implementación de una red de datos federada, como una poderosa herramienta de gestión para apoyar la toma de decisiones.

La Red Interamericana de Información sobre Biodiversidad (IABIN, por sus siglas en inglés), es un foro que propicia la colaboración técnica y la coordinación entre los países de las Américas para recolectar, compartir y utilizar información sobre biodiversidad que sea relevante para los procesos de toma de decisiones sobre conservación y manejo de la biodiversidad, así como para la educación en la región.

En este contexto, IABIN compromete su apoyo al proyecto a través de:



17th St. & Constitution Avenue N.W.  
Washington, D.C. 20006  
United States of America

## Organization of American States

P. 202.458.3000  
[www.oas.org](http://www.oas.org)

Antigua and Barbuda  
Argentina  
The Bahamas  
Barbados  
Belize  
Bolivia  
Brazil  
Canada  
Chile  
Colombia  
Costa Rica  
Cuba  
Dominica  
Dominican Republic  
Ecuador  
El Salvador  
Grenada  
Guatemala  
Guyana  
Haiti  
Honduras  
Jamaica  
Mexico  
Nicaragua  
Panama  
Paraguay  
Peru  
Saint Kitts and Nevis  
Saint Lucia  
Saint Vincent and the Grenadines  
Suriname  
Trinidad and Tobago  
United States of America  
Uruguay  
Venezuela

- Participación en el comité asesor que apoyará al directorio del proyecto
- Apoyar la realización de talleres, seminarios y actividades de difusión y capacitación previstas en el proyecto
- Promover e incentivar temas de tesis y seminarios de título para estudiantes de pre y postgrado adscritos a las instituciones participantes del proyecto
- Difusión de los resultados del proyecto a través de IABIN.

Esperamos con interés participar de esta iniciativa que sin duda contribuirá a los esfuerzos por proteger y usar sustentablemente el patrimonio natural de Chile.

Atentamente,

Richard Huber  
Especialista Principal  
Departamento de Desarrollo Sostenible  
Organización de los Estados Americanos  
1889 F. St., N.W.  
Washington, D.C. 20006

cc. Gladys Cotter, IABIN Presidente Comité Ejecutivo de IABIN

CRIA 175/10

03 de Noviembre de 2010

Sra. Paola Arellano  
Red Universitaria Nacional - REUNA  
Chile

Estimada Sra. Arellano,

En nombre del Centro de Referência em Informação Ambiental (CRIA) me es muy grato expresar nuestro interés de participar y apoyar el proyecto ***“Red de Información en Biodiversidad para orientar las prioridades de investigación científica en apoyo a las políticas públicas ambientales de Chile”***, propuesta que será sometida por su institución al XVIII Concurso de Proyecto I+D de FONDEF 2010-2011 y cuyo objetivo es Crear una red nacional de colaboración de investigación en biodiversidad, que contribuya a orientar las políticas públicas sobre protección y uso sustentable del patrimonio biológico a través del desarrollo e implementación de una red de datos federada, como una potente herramienta de gestión para apoyar la tomar decisiones en las esferas científicas, públicas y privadas y por lo tanto dar un mayor valor a la herencia biológica chilena .

El Centro de Referência em Informação Ambiental –CRIA-, es una organización civil, sin fines de lucro que tiene como objetivo difundir conocimientos y promover la educación científica y tecnológica, con miras a la conservación y utilización sostenible de los recursos naturales y la formación ciudadana.

En este contexto, CRIA compromete su apoyo al proyecto a través de:

- Participación en el comité asesor que apoyará al directorio del proyecto.
- Facilitar oportunidades de cooperación internacional con instituciones y expertos de CRIA, particularmente para proveer asesoría técnica y científica que permita impulsar la investigación relevante para el desarrollo de este proyecto.
- Facilitar la transferencia de tecnologías desarrolladas por CRIA y de relevancia para la implementación de la Red de Información en Biodiversidad de Chile.

Esperamos con interés participar de esta iniciativa que sin duda contribuirá a los esfuerzos por proteger y usar sustentablemente el patrimonio natural de Chile.



**Dora Ann Lange Canhos.**  
Directora Asociada  
CRIA





UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE  
National Oceanic and Atmospheric Administration  
National Marine Fisheries Service  
Southwest Fisheries Science Center  
3333 N. Torrey Pines Ct.  
La Jolla, CA 92037

November 3, 2010

To Whom It May Concern:

I am pleased to collaborate with Dr. Enzo Acuña on the project "Red de Información en Biodiversidad para orientar las prioridades de investigación científica en apoyo a las políticas públicas Ambientales". I have been working together with Dr. Acuña to obtain genetic barcodes for Chilean fishes, this work will be able to continue if this research proposal is funded. Genetic barcodes allow unambiguous species identifications of animals and animal products. Together with simplified protocols these barcodes can be used to improve the accuracy of current fishery monitoring programs, monitor trade and marketing of unidentifiable fishery products (e.g. shark fins), and uncover cryptic biological diversity (i.e. new species). This new tool will greatly aid in efforts to manage fisheries and conserve biodiversity.

Cordially,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "John R. Hyde", is written over a horizontal line.

John R. Hyde

John R. Hyde, Ph.D.  
Lead, Fish Genetics and Physiology Program  
NOAA/NMFS Southwest Fisheries Science Center  
voice: (858) 546-7086  
fax: (858) 546-7003  
email: John.Hyde@noaa.gov



**XVIII Concurso de Proyectos de Investigación y Desarrollo**

**VERSIÓN OFICIAL ÚNICA AÑO 2010**

**FORMULARIO DE PRESENTACIÓN  
D10I1038**

**Red de Información en Biodiversidad para orientar las prioridades de investigación científica en apoyo a las  
políticas públicas Ambientales**

**4.2 Recursos para la ejecución del proyecto**

#### 4.2.1 Tabla itemizada de Costos por Institución (En Pesos)

"CONSORCIO RED UNIVERSITARIA NACIONAL REUNA"

| Item                                  | Instituciones        | Empresas u<br>otras Entidades | FONDEF                | Costo Total           |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Honorarios                            | 0                    | 0                             | 60.890.000            | 60.890.000            |
| Incentivos                            | 0                    | 0                             | 0                     | 0                     |
| Remuneraciones                        | 17.862.000           | 48.823.984                    | 0                     | 66.685.984            |
| Subcontratos                          | 0                    | 0                             | 7.000.000             | 7.000.000             |
| Capacitación                          | 0                    | 0                             | 800.000               | 800.000               |
| Equipos                               | 0                    | 0                             | 22.000.000            | 22.000.000            |
| Software                              | 0                    | 0                             | 10.000.000            | 10.000.000            |
| Infraestructura                       | 5.868.000            | 85.490.451                    | 0                     | 91.358.451            |
| Materiales fungibles                  | 0                    | 0                             | 1.800.000             | 1.800.000             |
| Pasajes y viáticos                    | 0                    | 0                             | 18.780.000            | 18.780.000            |
| Publicaciones y seminarios            | 0                    | 0                             | 8.800.000             | 8.800.000             |
| Propiedad intelectual y<br>industrial | 0                    | 0                             | 2.500.000             | 2.500.000             |
| Gastos generales e<br>imprevistos     | 0                    | 0                             | 8.617.000             | 8.617.000             |
| Gastos comunes                        | 0                    | 0                             | 2.651.400             | 2.651.400             |
| Gastos de adm. superior               | 0                    | 0                             | 17.260.608            | 17.260.608            |
| <b>Total</b>                          | <b>\$ 23.730.000</b> | <b>\$ 134.314.435</b>         | <b>\$ 161.099.008</b> | <b>\$ 319.143.443</b> |



"UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE"

| Item                                  | Instituciones       | Empresas u<br>otras Entidades | FONDEF               | Costo Total          |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Honorarios                            | 0                   | 0                             | 42.750.000           | 42.750.000           |
| Incentivos                            | 0                   | 0                             | 6.480.000            | 6.480.000            |
| Remuneraciones                        | 6.480.000           | 0                             | 0                    | 6.480.000            |
| Subcontratos                          | 0                   | 0                             | 0                    | 0                    |
| Capacitación                          | 0                   | 0                             | 0                    | 0                    |
| Equipos                               | 0                   | 0                             | 6.629.000            | 6.629.000            |
| Software                              | 0                   | 0                             | 5.079.000            | 5.079.000            |
| Infraestructura                       | 300.000             | 0                             | 540.000              | 840.000              |
| Materiales fungibles                  | 113.000             | 0                             | 637.500              | 750.500              |
| Pasajes y viáticos                    | 185.000             | 0                             | 5.595.000            | 5.780.000            |
| Publicaciones y seminarios            | 799.000             | 0                             | 201.000              | 1.000.000            |
| Propiedad intelectual y<br>industrial | 0                   | 0                             | 0                    | 0                    |
| Gastos generales e<br>imprevistos     | 0                   | 0                             | 200.000              | 200.000              |
| Gastos comunes                        | 0                   | 0                             | 1.358.230            | 1.358.230            |
| Gastos de adm. superior               | 0                   | 0                             | 8.336.368            | 8.336.368            |
| <b>Total</b>                          | <b>\$ 7.877.000</b> | <b>\$ 0</b>                   | <b>\$ 77.806.098</b> | <b>\$ 85.683.098</b> |

"UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE"

| Item                                  | Instituciones        | Empresas u<br>otras Entidades | FONDEF               | Costo Total          |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Honorarios                            | 0                    | 0                             | 18.300.000           | 18.300.000           |
| Incentivos                            | 0                    | 0                             | 16.720.000           | 16.720.000           |
| Remuneraciones                        | 16.720.000           | 0                             | 0                    | 16.720.000           |
| Subcontratos                          | 0                    | 0                             | 1.200.000            | 1.200.000            |
| Capacitación                          | 0                    | 0                             | 0                    | 0                    |
| Equipos                               | 0                    | 0                             | 17.000.000           | 17.000.000           |
| Software                              | 0                    | 0                             | 0                    | 0                    |
| Infraestructura                       | 5.700.000            | 0                             | 0                    | 5.700.000            |
| Materiales fungibles                  | 0                    | 0                             | 9.050.000            | 9.050.000            |
| Pasajes y viáticos                    | 0                    | 0                             | 3.609.000            | 3.609.000            |
| Publicaciones y seminarios            | 0                    | 0                             | 0                    | 0                    |
| Propiedad intelectual y<br>industrial | 0                    | 0                             | 0                    | 0                    |
| Gastos generales e<br>imprevistos     | 0                    | 0                             | 659.000              | 659.000              |
| Gastos comunes                        | 0                    | 0                             | 1.317.580            | 1.317.580            |
| Gastos de adm. superior               | 0                    | 0                             | 8.142.670            | 8.142.670            |
| <b>Total</b>                          | <b>\$ 22.420.000</b> | <b>\$ 0</b>                   | <b>\$ 75.998.250</b> | <b>\$ 98.418.250</b> |

"UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA"

| Item                                  | Instituciones        | Empresas u<br>otras Entidades | FONDEF               | Costo Total           |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Honorarios                            | 0                    | 0                             | 8.100.000            | 8.100.000             |
| Incentivos                            | 0                    | 0                             | 23.760.000           | 23.760.000            |
| Remuneraciones                        | 23.760.000           | 0                             | 0                    | 23.760.000            |
| Subcontratos                          | 0                    | 0                             | 1.080.000            | 1.080.000             |
| Capacitación                          | 0                    | 0                             | 0                    | 0                     |
| Equipos                               | 0                    | 0                             | 9.800.000            | 9.800.000             |
| Software                              | 0                    | 0                             | 0                    | 0                     |
| Infraestructura                       | 23.850.000           | 0                             | 0                    | 23.850.000            |
| Materiales fungibles                  | 0                    | 0                             | 1.500.000            | 1.500.000             |
| Pasajes y viáticos                    | 0                    | 0                             | 3.300.000            | 3.300.000             |
| Publicaciones y seminarios            | 0                    | 0                             | 0                    | 0                     |
| Propiedad intelectual y<br>industrial | 0                    | 0                             | 0                    | 0                     |
| Gastos generales e<br>imprevistos     | 0                    | 0                             | 0                    | 0                     |
| Gastos comunes                        | 0                    | 0                             | 950.800              | 950.800               |
| Gastos de adm. superior               | 0                    | 0                             | 5.818.896            | 5.818.896             |
| <b>Total</b>                          | <b>\$ 47.610.000</b> | <b>\$ 0</b>                   | <b>\$ 54.309.696</b> | <b>\$ 101.919.696</b> |

"UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION"

| Item                                  | Instituciones        | Empresas u<br>otras Entidades | FONDEF               | Costo Total          |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Honorarios                            | 0                    | 0                             | 14.702.400           | 14.702.400           |
| Incentivos                            | 0                    | 0                             | 16.908.480           | 16.908.480           |
| Remuneraciones                        | 16.908.480           | 0                             | 0                    | 16.908.480           |
| Subcontratos                          | 0                    | 0                             | 0                    | 0                    |
| Capacitación                          | 0                    | 0                             | 3.500.000            | 3.500.000            |
| Equipos                               | 750.000              | 0                             | 3.450.000            | 4.200.000            |
| Software                              | 0                    | 0                             | 530.000              | 530.000              |
| Infraestructura                       | 0                    | 0                             | 0                    | 0                    |
| Materiales fungibles                  | 0                    | 0                             | 755.000              | 755.000              |
| Pasajes y viáticos                    | 0                    | 0                             | 1.954.000            | 1.954.000            |
| Publicaciones y seminarios            | 0                    | 0                             | 720.000              | 720.000              |
| Propiedad intelectual y<br>industrial | 0                    | 0                             | 0                    | 0                    |
| Gastos generales e<br>imprevistos     | 0                    | 0                             | 0                    | 0                    |
| Gastos comunes                        | 0                    | 0                             | 850.398              | 850.398              |
| Gastos de adm. superior               | 0                    | 0                             | 5.204.433            | 5.204.433            |
| <b>Total</b>                          | <b>\$ 17.658.480</b> | <b>\$ 0</b>                   | <b>\$ 48.574.711</b> | <b>\$ 66.233.191</b> |

### **4.2.2 Planillas de Costos del Proyecto**

---

Sr(a) postulante, reemplace esta página por la versión impresa de la planilla de costos del proyecto. Si su proyecto tiene más de una institución beneficiaria, incluya un set de planillas de costo CONSOLIDADAS y luego 1 set por cada institución beneficiaria.



**XVIII Concurso de Proyectos de Investigación y Desarrollo**

**VERSIÓN OFICIAL ÚNICA AÑO 2010**

**FORMULARIO DE PRESENTACIÓN**

**D10I1038**

**Red de Información en Biodiversidad para orientar las prioridades de investigación científica en apoyo a las políticas públicas Ambientales**

**4.3 Autorización de Organismos Reguladores**

### **4.3 Autorización de Organismos Reguladores**

---

Sr(a) postulante, reemplace esta página por cualquier documento emitido por entidades reguladoras en relación a las actividades o resultados del proyecto.



**XVIII Concurso de Proyectos de Investigación y Desarrollo**

**VERSIÓN OFICIAL ÚNICA AÑO 2010**

**FORMULARIO DE PRESENTACIÓN**

**D10I1038**

**Red de Información en Biodiversidad para orientar las prioridades de investigación científica en apoyo a las políticas públicas Ambientales**

**4.4 Archivos Anexos Opcionales**



**OCTOBER 31, 2009**

**Dr. PABLO A. MARQUET,**

**Birthdate and place:** August 2, 1963 - Santiago, Chile.

**Current affiliation:** Full Professor, Ecology Department, Catholic University of Chile, P.O. Box 114-D, Santiago, Chile.  
Associated Scientist at the Center for Advanced Studies in Ecology and Biodiversity (CASEB, Chile) and Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB)  
External Faculty The Santa Fe Institute (USA)

Phone: (56-2) 686 2639. Fax: (56-2) 686 2621/686 2822. E-mail: [pmarquet@bio.puc.cl](mailto:pmarquet@bio.puc.cl)  
URL: <http://www.bio.puc.cl/profs/marquet>

**Education:** B.Sc. (Biology) Universidad de Concepción, Concepción (Chile), 1987; Ph.D. (Biology) University of New Mexico (USA), 1993; Postdoctoral Fellowship, Catholic University of Chile 1994.

**Professional experience:** Research instructor, Catholic University of Chile (1988-1990); Assistant Professor, Department of Ecology, Catholic University of Chile (1994-1997); Associate Professor, Department of Ecology, Catholic University of Chile (1998- 2004); Full Professor (2005-) and Director of Research and Graduate Studies (Faculty of Biological Sciences, P. Universidad Católica de Chile). Have been Teaching and Visiting Professor at the Universidad de La República (Uruguay), and Visiting Professor at the Universidad Autonoma Metropolitana (Mexico), Sabbatical fellow of the National Center for Ecological Analysis and Synthesis (NCEAS, 2006-2007) and Santa Fe Institute (SFI, 2007).

**Professional and academic honors:** Instructor fellowship (1988, Catholic University of Chile); Fulbright-AMCHAM-LASPAU Fellowship (1990-1992); Graduate Student Achievement Award (1993, University of New Mexico); Young Scientist Award (1995, Biological Society of Chile), and the 2001 Outstanding Paper in the Discipline of Landscape Ecology Award given by the U.S. Chapter of the International Association for Landscape Ecology. Appointed Member of the FONDECYT Council for Science and Technological Development (2002-2005); Appointed member of the Science Advisory Board of the National center for Ecological Analysis and Synthesis (NCEAS, USA), Appointed International Fellow of the Santa Fe Institute (2002-2004); Appointed member of the Frontier Science Program of the Chilean National Academy of Sciences (2004-2006). Appointed member of The Faculty of 1000 (2005). Awarded a Guggenheim Fellowship (2006), Appointed member of the Science Board of SARAS (South American Institute for Resilience and Sustainability Studies 2007), Appointed member of the Science Board and Associated Researcher of the Valparaíso Complex System Institute (2007-), Appointed member of the Advisory Committee for the Pew Fellows Program (2008).

**Professional Affiliations:** Belongs to eight professional societies, among them, Ecological Society of America, Ecological Society of Chile, Society for Conservation Biology and the American Association for the Advancement of Science.

**Professional Services:** President of the Ecological Society of Chile (1999-2001), Chairman of the Doctoral Program in Ecology, Catholic University of Chile (1999-2006) Associate editor Revista Chilena de Historia Natural (1997-2004), Ecology Letters (1999-2005), Diversity and Distribution (2000- 2007), Global Ecology and Biodiversity (2004-2007), Theoretical Ecology (2007- ), Wildlife Research (2009-), Biodiversity Letters (2007- ). Reviewer of papers for Nature, Science, Proceedings of the National Academy of Science, Ecology, Proceeding of the Royal Society, Ecological Modelling, Biology Letters, Biological Invasions, Trends in Ecology and Evolution, The American Naturalist, Functional Ecology, Ecology Letters, Ecoscience, Ecography, Journal of Biogeography, Diversity and Distribution, Journal of Herpetology, Conservation Biology, Acta Theriologica, Studies in Neotropical Fauna and Environment, Oryx, Revista Chilena de Historia Natural, Mastozoología Neotropical, Acta Zoológica Mexicana, Boletín de la Sociedad de Biología de Concepción (Chile), Boletín del Museo Nacional de Historia Natural

(Chile), Revista Chungará (Chile). Reviewer of proposals for NSF-USA, The Austrian Science Fund (FWF), the Chilean National Science Foundation (FONDECYT), Lincoln Park Zoo-Scott Neotropical Fund, John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Member of the Biology panel (Chilean National Science Foundation 1995-1999), member of the NSF panel Advancing Theory in Biology. Has been extramural reviewer of five tenure applications (UC Davies, SUNY, Sheffield UK, University of New Mexico, Universidad de Comahue, Stanford University, University of Oregon), External reviewer Program for the Development of Basic Sciences (PEDECIBA), Universidad de la República, Uruguay, 2007. Chairman of the GRC Conference "Towards a metabolic basis of ecology and evolution" (2006).

**Grants:** Has led over 20 research projects, funded by among others, Biodiversity Support Program, FONDECYT Chile and US National Science Foundation. Has participated as Co-PI in 10 other projects, funded by IAI, FONDECYT, and US National Institute of Health. Total funding US\$6 Millions

**Lectures and Congresses:** Has delivered over 20 lectures in Chilean, Mexican, Uruguayan, French, U.K. and U.S. research institutions, and has given over 40 presentations in national and international meetings (Argentina, Australia, Brasil, Colombia, Chile, Czech Republic, Great Britain, Mexico, Puerto Rico, United States of America, Uruguay and Venezuela). Has organized 15 symposia and workshops, both national and international.

**Doctoral students and postdocs:** Has graduated 14 Ph.D.: Alejandro Brazeiro (1999), Carmen Espoz (2002), Cristián Hernández (2004), Hernán Cofré (2004), Olga Barbosa (2005), Marcelo Rivadeneira (2005) Matias Arim (2005) Fabio Labra (2005), Pablo Vergara (2006), Sebastian Abades (2006), Marcela Aldana (2007) and Luis Balboa (2008), Petra Wallem (2009), Horacio Zeballos (2009). Currently has six doctoral student (Ana Borthagaray, Constanza Weinberger, Leonor Valenzuela, Fernando Alfaro, Mariela Nuñez-Avila, and Leonardo Ramírez). Has supervised the following seven postdocs: Claudio Veloso (1997-99), Javier Figueroa (1998-2000) Fabio M. Tognelli (2003 –2004), Ernesto Badano (2006-2007), Fabio Labra (2006-2008), Sebastian Abades (2007-2008) and Angelica Gonzalez (2008). Has been a member of 19 doctoral dissertation committees.

**Publications:** Author of 105 scientific publications, 21 book chapters and two edited books.(2,009 citations, H=23 [at least 23 papers have been cited 23 times or more])

1) Ortiz, J C & **P.A. Marquet** (1987) Una nueva especie de lagarto altoandino: *Liolaemus islugensis* (Reptilia - Iguanidae). *Gayana (Zool.)* 51: 59-63.

2) Medel R G, **P A Marquet** & F M Jaksic (1988) Microhabitat shifts of lizards under different contexts of sympatry: a case study with South American *Liolaemus*. *Oecologia (Berl.)* 76: 567-569.

3) Nuñez H, **P A Marquet**, R G Medel & F M Jaksic (1989) Niche relationships between two sympatric *Liolaemus* lizards in a fluctuating environment: The "lean" versus "feast" scenario. *Journal of Herpetology* 23: 22-28.

4) **Marquet P A**, J C Ortiz, F Bozinovic & F M Jaksic (1989) Ecological aspects of thermoregulation at high altitudes: the case of Andean *Liolaemus* lizards in northern Chile. *Oecologia* 81: 16-20.

5) **Marquet P A** (1989) Paleobiogeography of South American cricetid rodents: a critique to Caviedes & Iriarte. *Revista Chilena de Historia Natural* 62:193-197.

6) **Marquet P A**, F Bozinovic, R G Medel, Y L Werner & F M Jaksic (1990) Ecology of *Garthia gaudichaudi*, a Gecko endemic to the semiarid region of Chile. *Journal of Herpetology* 24: 431-434.

7) Jaksic F M, J E Jimenez, R G Medel & **P A Marquet** (1990) Habitat and diet of the Darwin's fox (*Pseudalopex fulvipes*) on the Chilean mainland. *Journal of Mammalogy* 71: 246-248.

8) **Marquet P A**, S A Navarrete & J C Castilla (1990) Scaling population density to body size in rocky intertidal communities. *Science* 250: 1125-1127. (Foto portada y comentado)

- 9) **Marquet P A** (1990) Competition between distantly related taxa: three reasons why it is not more often reported. *Revista Chilena de Historia Natural* 63:149-156.
- 10) Jimenez J E, **P A Marquet**, R G Medel & F M Jaksic (1990) Comparative ecology of Darwin's fox (*Pseudalopex fulvipes*) in mainland and island settings of Southern Chile. *Revista Chilena de Historia Natural* 63:177-186.
- 11) Medel R G, **P A Marquet**, S F Fox & F M Jaksic (1990) Depredación sobre lagartijas en Chile central: importancia relativa de atributos ecológicos y morfológicos. *Revista Chilena de Historia Natural* 63:261-266.
- 12) Bozinovic F & **P A Marquet** (1991) Energetics and torpor in *Phyllotis darwini rupestris*: A rodent from the Chilean Pacific coastal desert. *Journal of Mammalogy* 72:734-738.
- 13) Jaksic F M, S Silva, **P A Marquet** & L C Contreras (1991). Food habits of Gurney's buzzard in Pre-Andean ranges and high Andean plateau of northernmost Chile. *Journal of Raptor Research* 25:116-119.
- 14) **Marquet P A**, L C Contreras, S Silva, J C Torres-Mura & F Bozinovic (1993). Natural history of *Microcavia niata* in the high Andean zone of northern Chile. *Journal of Mammalogy* 74:136-140.
- 15) **Marquet P A**, L C Contreras, S Silva & F M Jaksic. (1993). Food habits of *Pseudalopex* foxes in the Atacama desert, pre-Andean ranges, and the high-Andean plateau of northernmost Chile. *Mammalia* 57:130-135.
- 16) Brown J H, **P A Marquet** & M Taper (1993). The evolution of body size: Consequences of an energetic definition of fitness. *The American Naturalist* 142(4): 573-584
- 17) **Marquet P A**, J Pineda, J Clark, M-J Fortin, C Jacobi, S Wallins, J Wu, S Bollens & R D Holt. (1993). Ecological and evolutionary consequences of patchiness. *Lecture Notes in Biomathematics* 96: 277-304.
- 18) **Marquet, P A.** (1993). Ambiente en las áreas fronterizas del norte de Chile: La frontera Chileno-Peruana y Chileno-Boliviana. Pp.79-91. In: E Tréllez (ed.) *Ambiente y Fronteras: Una visión desde los países del convenio Andrés Bello*. Tercer Mundo Editores, Santafé de Bogotá, Colombia.
- 19) **Marquet, P.A.** (1994) Small mammals in the Atacama desert and in the adjacent Andean area: Biogeography and Community structure. *Australian Journal of Zoology* 42:527-542
- 20) Moreno, PI, C Villagrán, **PA Marquet**, & LG Marshall. (1994).Quaternary paleobiogeography of northern and central Chile. *Revista Chilena de Historia Natural* 67: 487-502.
- 21) **Marquet P A**, S A Navarrete & J C Castilla (1995) Body size, population density and the energetic equivalence rule. *Journal of Animal Ecology* 64: 325-332.
- 22) Kelt DA, JH Brown, EJ Heske, **PA Marquet**, SR Morton, JRW Reid, KA Rogovin, & G Shenbrot (1996) Community structure of desert small mammals: comparisons across four continents. *Ecology* 77: 746-761.
- 23) Taper M L. & **P A Marquet** (1996) How do species really divide resources? *American Naturalist* 147:1072-1086.
- 24) Brown JH, **PA Marquet**, & M.L.Taper (1996) Darwinian fitness and reproductive power: reply to Koslowski. *American Naturalist* 147:1092-1097.
- 25) Lima M, **PA Marquet**, & FM Jaksic (1996) Extinction and colonization processes in subpopulations of five sympatric small mammals. *Oecologia* 107: 197-203.
- 26) Carothers, JH, FM Jaksic, & **P.A. Marquet** (1996). A model for species distributions along a gradient: *Liolaemus* lizards as study systems. *Revista Chilena de Historia Natural* 69: 301-307.
- 27) Keitt, T H, & **P A Marquet** (1996) Extinction cascades in introduced Hawaiian birds suggest self-organized criticality. *Journal of Theoretical Biology* 182: 161-167.
- 28) Torres-Contreras H, Silva-Aranguiz E, **PA Marquet**, PA Camus, & FM Jaksic (1997) Small mammals subpopulations at a semiarid neotropical site. *Journal of Mammalogy* 78(2): 505-513.
- 29) **Marquet, PA**, & M. Fox (1997) Southern Temperate biota and ecosystems: Past, present, and future. *Trends in Ecology and Evolution* 12: 294-295.
- 30) Carothers, JH, SF Fox, **PA Marquet** PA & FM Jaksic (1997) Thermal characteristics of ten Andean lizards of the Chilean genus *Liolaemus*. *Revista Chilena de Historia Natural* 70: 297-309.
- 31) Jaksic, FM, **PA Marquet**, & H. González (1997) Una perspectiva ecológica sobre el uso del agua en el norte grande: la región de Tarapacá como estudio de caso. *Estudios Públicos* 68: 171-195.
- 32) **Marquet P A**, & J. X. Velasco-Hernández (1997) A source-sink patch occupancy metapopulation model. *Revista Chilena de Historia Natural* 70: 371-380.
- 33) **Marquet P A** & M L Taper (1998). On size and area: Patterns in body size extremes across landmasses. *Evolutionary Ecology* 12: 127-139.

- 34) Lima M, **PA Marquet**, & FM Jaksic (1998) Population persistence and extinction of three neotropical small mammal species. *Oecologia* 115: 120-126.
- 35) Keymer, J. E., **P. A. Marquet** & A.R. Johnson. (1998) Pattern formation in a patch occupancy metapopulation model: A cellular automata approach. *Journal of Theoretical Biology* 194: 79-90.
- 36) Spotorno AE, H Cofré, G Manríquez, Y Vilina, **PA Marquet** & LI Walker (1998) Genoma intermedio en una especie de mamífero filotino *Loxodontomys* en Chile central. *Revista Chilena de Historia Natural* 71: 359-373.
- 37) Santelices, B. & **P.A. Marquet**. (1998) Seaweeds, latitudinal diversity patterns, and the Rapoport's rule. *Diversity and Distribution* 4: 71-75.
- 38) Carothers, JH, **PA Marquet** & FM Jaksic (1998) Thermal ecology of a *Liolaemus* lizard assemblage along an Andean altitudinal gradient in Chile. *Revista Chilena de Historia Natural* 71: 39-50.
- 39) **Marquet PA**, F Bozinovic, GA Bradshaw, CC Cornelius, H González, JR Gutierrez, E R Hajek, JA Lagos, F López-Cortés, L Nuñez, E F Rosello, C Santoro, H Samaniego, VG Standen, JC Torres-Mura & FM Jaksic (1998) Los ecosistemas del Desierto de Atacama y area Andina adjacente. *Revista Chilena de Historia Natural* 71: 593-617.
- 40) Santero, C.S. L. Núñez, V.G. Standen, H. González, P.A. Marquet & A. Torres (1998). Proyectos de irrigación y la fertilización del desierto. *Estudios Atacameños* 16: 321-336.
- 41) Cofre H & **PA Marquet** (1999) Conservation status, rarity, and geographic priorities for conservation of Chilean Mammals: an assessment. *Biological Conservation* 88: 1-16.
- 42) Bozinovic F, JA Lagos & PA Marquet (1999) Geographic energetics of the Andean mouse *Abrothrix andinus*. *Journal of Mammalogy* 80 (1): 205-209.
- 43) Lima M, **PA Marquet** & FM Jaksic. (1999) El Niño events, precipitation patterns, and rodents outbreaks are statistically associated in semiarid Chile. *Ecography* 22: 213-218.
- 44) **Marquet, PA** & H. Cofre (1999) Large temporal and spatial scales in the structure of mammalian assemblages in South America: A macroecological approach. *Oikos* 85: 299-309.
- 45) Hernández-Suárez, CM, **PA Marquet** & J. X. Velasco-Hernández. (1999) Threshold parameters and metapopulation persistence. *Bulletin of Mathematical Biology* 60: 1-14.
- 46) Jaksic, F.M., J.C. Torres-Mura, C. Cornelius & **P.A. Marquet**. (1999) Small mammals of the Atacama desert (Chile) and their predation by native foxes and owls. *Journal of Arid Environments* 42: 129-135.
- 47) Cornelius, C., H. Cofré & **P.A. Marquet** (2000) The effects of habitat fragmentation on bird species in a relict temperate forest in semiarid Chile. *Conservation Biology* 14: 1-11.
- 48) Kelt, D.A., **P.A. Marquet** & J.H. Brown. Geographical ecology of South American desert small mammals: consequences of observations at local and regional scales. *Global Ecology and Biogeography* letters
- 49) Keymer, J.E., **P.A. Marquet**, J.X. Velasco-Hernández and S.A. Levin. Extinction thresholds and metapopulation persistence in dynamics landscapes. *American Naturalist* 156: 478-494
- 50) Fernández, M., E. Jaramillo, **P.A. Marquet**, C. Moreno, S. Navarrete, P. Ojeda, C. Valdovinos, and J. Vasquez (2000). Diversity, ecology and biogeography of Chilean benthic nearshore ecosystems: an overview and guidelines for conservation. *Revista Chilena de Historia Natural* 73: 797-830.
- 51) **Marquet PA**. (2001) Ecology goes macro. *Nature* 412: 481-482.
- 52) Carothers, J. H., F. M. Jaksic & **P. A. Marquet**. (2001) Altitudinal zonation among lizards of the genus *Liolaemus*: questions answered and unanswered questions. *Revista Chilena de Historia Natural*: 74: 313-316.
- 53) Cornelius, C., S.A. Navarrete, and **P.A. Marquet**. (2001) Effects of human activity on the structure of coastal marine bird assemblages in central Chile. *Conservation Biology* 15: 1396-1404.
- 54) Alvarado, J. L., R. Pinto, **P. A. Marquet**, C. Pacheco, R. Guiñez & J. C. Castilla (2001) Patch recolonization by the tunicate *Pyura praeputialis* (Heller) in the rocky intertidal at the bay of Antofagasta, Chile: evidence for self-facilitation mechanisms. *Marine Ecology Progress Series*. 224: 93-101.
- 55) **Marquet P.A.** (2002). Of predators, prey, and power laws. *Science* 295: 2229-2230. (Perspective).
- 56) Barbosa, O. & **P.A. Marquet** (2002). Effects of forest fragmentation on the beetle assemblage at the relict forests of fray Jorge, Chile. *Oecologia* 132: 296-306.
- 57) **Marquet, P.A.** (2002) The search for general principles in ecology. *Nature* 418:723.
- 58) **Marquet, P.A.** & M.C. Depassier (2002) Kleiber and Planck. The missing link? Response. *Science* 298: 60-61.

- 59) Palma, R.E., E. Rivera-Milla, T. L. Yates, A. E. Spotorno and **P. A. Marquet** (2002) mtDNA phylogeography of the Chilean colilargo *Oligoryzomys longicaudatus* (Rodentia: Sigmodontinae) along its latitudinal gradient. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 25:245-253.
- 60) Reid, S., C. Cornelius, O. Barbosa, C. Meynard, C. Silva-Garcia & **P.A. Marquet** (2002). Conservation of temperate forest birds in Chile: Implications from the study of an isolated forest relict. *Biodiversity and Conservation* 11: 1975-1990.
- 61) Labra, F., N. Lagos & **P.A. Marquet** (2003) Dispersal and transients in metapopulations. *Ecology Letters* 6:197-204.
- 62) Valdovinos, C. S. A. Navarrete & **P.A. Marquet** (2003). Mollusk species diversity in the Southeastern Pacific: Why are there more species towards the south? *Ecography* 26:239-144.
- 63) Smith, F.A.; Lyons, S.K.; Ernest, S.K.M.; Jones, K.E.; Kaufman, D.M.; Dayan, T.; **Marquet, P.A.**; Brown, J.H., and J.P. Haskel (2003). Body mass of late quaternary mammals. *Ecology*. 84 (12): 3403-3403.
- 64) Torres-Perez, F., J. Navarrete-Droguett, R. Aldunate, T. L. Yates, G. J. Mertz, P. A. Vial, M. Ferres, **P. A. Marquet** & R. E. Palma (2004) Peridomestic small mammals associated with confirmed cases of human Hantavirus disease in southcentral Chile. *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* 70(3): 305-309.
- 65) George-Nascimento, M. G. Muñoz, **P.A. Marquet** & R. Poulin (2004) Testing the energetic equivalence rule with helminth endoparasites of vertebrates. *Ecology Letters* 7:527-531.
- 66) A. S. L. Rodrigues, S. J. Andelman, M. I. Bakarr, L. Boitani, T. M. Brooks, R. M. Cowling, L.D. C. Fishpool, G. A. B. da Fonseca, K. J. Gaston, M. Hoffman, J. Long, **P. A. Marquet**, J. D. Pilgrim, R. L. Pressey, J. Schipper, W. Sechrest, S. N. Stuart, L. G. Underhill, R. W. Waller, M. E. J. Watts, and X. Yan. (2004) Effectiveness of the global protected area network in representing species diversity. *Nature* 428: 640-643.
- 67) Arim, M. & **P.A. Marquet** (2004) Intraguild predation: a widespread interaction related to species biology. *Ecology Letters* 7: 557-564.
- 68) **Marquet, P.A.**, F. Labra & B.A. Maurer (2004) Metabolic ecology: linking individuals and ecosystems. *Ecology* 85: 1794-1796
- 69) Smith, F.A., Brown, J.H., Haskell, J.P., Alroy, J. Charnov, E. L., Dyan, T., Enquist, B.J., Ernest, M. S.K., Hadly, E.A., Jablonski, D., Jones, K.E., Kaufman, D.M., Lyons, S.K., **Marquet, P.A.**, Niklas, K. Maurer, B.A., Porter, W. Roy, K. Tiffney, B., and Willig, M.R. (2004) Similarity of mammalian body size across the taxonomic hierarchy and across space and time. *American Naturalist* 163: 672-691.
- 70) Figueroa, J. A., S. A. Castro, **P. A. Marquet** & F. M. Jaksic. 2004. Exotic plant invasions to the mediterranean region of Chile: causes, history and impacts. *Revista Chilena de Historia Natural* 77: 465-483.
- 71) **Marquet, P.A.** and G.A. Bradshaw (2004). Symposium: Ecosystem disruption in the Americas. *Revista Chilena de Historia Natural* 77: 369-370.
- 72) A. S. L. Rodrigues, H. R. Akçakaya S. J. Andelman, M. I. Bakarr, L. Boitani, T. M. Brooks, J. S. Chanson, L.D. C. Fishpool, G. A. B. da Fonseca, K. J. Gaston, M. Hoffman, **P. A. Marquet**, J. D. Pilgrim, R. L. Pressey, J. Schipper, W. Sechrest, S. N. Stuart, L. G. Underhill, R. W. Waller, M. E. J. Watts, and X. Yan (2004) Global Gap Analysis: Priority Regions for Expanding the Global Protected-Area Network. *Bioscience* 54: 1092–1100.
- 73) Palma, R.E. E. Rivera-Milla, J. Salazar-Bravo, F. Torres-Pérez, U.F.J. Pardiñas, **P.A. Marquet**, A.

Spotorno, A. P. Meynard, and T.L. Yates. (2005). Phylogeography of *Oligoryzomys longicaudatus* (Rodentia: Sigmodontinae) in temperate South America. *Journal of Mammalogy* 86(1): 191-200.

74) Hidalgo, C.A.R., F. H. Claro and **P.A. Marquet**. (2005) Stationary state structure of a random copying mechanism over a complex network. *Physica A* 353: 674-684.

75) **Marquet, P.A.**, R.A. Quiñones, S. Abades, F. Labra, M. Tognelli, M. Arim and M. Rivadeneira . (2005) Scaling and power-laws in ecological systems. *Journal of Experimental Biology* 208: 1749-1769.

76) Storch, D., **P.A. Marquet** & K.J. Gaston (2005) Untangling and entangled bank. *Science* 307: 684-686.

77) Palma R. E., **P. A. Marquet** & Boric-Bargetto, D. (2005). Inter- and intraspecific phylogeography of small mammals in the Atacama Desert and adjacent areas of northern Chile. *Journal of Biogeography* 32: 1931-1941.

78) Tognelli, M.F., C. Silva-García, F. A. Labra & **P.A. Marquet** (2005) Priority areas for the conservation of coastal marine vertebrates in Chile. *Biological Conservation* 126: 420-428.

79) Pinto, R., I. Barria & P.A. Marquet (2006) Geographical distribution of *Tillandsia lomas* in the Atacama desert, northern Chile. *Journal of Arid Environments* 65: 543-552.

80) Arim, M., S. Abades, P.E. Neill, M. Lima & **P.A. Marquet** (2006) Spread dynamics of invasive species. *Proceedings on the National Academy of Sciences (USA)*. 103: 374-378.

81) Allen, C. R., A. S. Garmestani, T. D. Havlicek, **P. A. Marquet**, G. D. Peterson, C. Restrepo, C. A. Stow, and B. A. Weeks. (2006) Patterns in Body Mass Distributions: Sifting Among Alternative Competing Hypotheses. *Ecology Letters* 9: 630-643.

82) del-Val, E., J.J.Armesto, O. Barbosa, D.A. Christie, A.G. Gutierrez, C.G. Jones, **P.A. Marquet** and Weathers, K.C. (2006) Rain forest islands in the Chilean semiarid region: fog-dependency, ecosystem persistence and tree regeneration. *Ecosystems* 9: 598-608.

83) Mena-Lorca, J., J.X. Velasco-Hernandez, and **P.A. Marquet**. (2006) Coexistence in metacommunities: A three-species model. *Mathematical Biosciences* 202:42-56.

84) Cofre, H.I., K. Böhning-Gaese and **P.A. Marquet** (2007) Rarity in Chilean forest birds: Which ecological and life-history traits matter? *Diversity and Distribution* 13: 203-212.

85) Arim, M., **P.A. Marquet** & FM Jaksic (2007). On the relationship between productivity and food chain length at different ecological levels. *American Naturalist* 169: 62-72.

86) Labra, F., **P.A. Marquet** and F. Bozinovic (2007). Scaling metabolic rate fluctuations. *Proceedings on the National Academy of Sciences (USA)* 104: 10900-10903.

87) Badano E., E. Villaroel, R.O. Bustamante, L.A. Cavieres & **P. A. Marquet** (2007) Ecosystem engineering promotes invasions by exotic plants in high-Andean ecosystems. *Journal of Ecology* 95: 682-688.

88) Rivadeneira, M. and Pablo A. Marquet. (2007) Selectivity patterns during a late Neogene bivalve extinction in the temperate Pacific coast of South America. *Paleobiology* 33: 455-468.

89) Wilson, K. A., E. C. Underwood, S. A. Morrison, K. R. Klausmeyer, W. W. Murdoch, B. Reyers, G. Wardell-Johnson, **P. A. Marquet**, P. W. Rundel, M. F. McBride, R. L. Pressey, M. Bode, J. M. Hoekstra, S. J. Andelman, M. Looker, C. Rondinini, P. Kareiva, M. R. Shaw, and H. P. Possingham. (2007).

Conserving Biodiversity Efficiently: What to do, Where and When. *PLoS Biol* 5(9): 1850-1861

90) Arim, M., Bozinovic, F.B. and **P.A. Marquet**. (2007) On the relationship between trophic position, body mass and temperature: reformulating the energy limitation hypothesis. *Oikos* 116: 1524-1530

91) del-Val, E., J. Armesto, O. Barbosa and **P.A. Marquet** (2007) Effects of herbivory and patch size on tree seedling survivorship in a fog-dependent coastal rainforest in semiarid Chile. *Oecologia* 153: 625-632.

92) Vergara, P.M and **P.A. Marquet** (2007) On the seasonal effect of landscape structure on a bird species: The thorn-tailed Rayadito in a relict forest in northern Chile. *Landscape Ecology* 22: 1059-1071.

93) McGill, B.J, Etienne, R.S., Gray, J.S., Alonso, D., Anderson, M. J., Benecha, H.K., Dornelas, M., Enquist, B.J., Green, J.L., He, F., Hurlbert, A.H., Magurran, A.E., **Marquet, P. A.**, Maurer, B.A., Ostling, A., Soykan, C.U., Ugland, K.I., White, E. P. (2007) Species abundance distributions: moving beyond single prediction theories to integration within an ecological framework. *Ecology Letters* 10: 995-1015.

94) Wallem, P.K., C.G. Jones, P.A. Marquet & F.M. Jaksic (2007) Identifying the mechanisms underlying the invasion of *Castor canadensis* (Rodentia) into Tierra del Fuego archipelago, Chile. *Revista Chilena de Historia Natural* 80: 309-325.

95) Tognelli, M.F., P.I. Ramirez de Arellano & P. A. Marquet (2008) How well do the existing and proposed reserve networks represent vertebrate species in Chile? *Diversity and Distributions* 14:148–158 (Cover article)

96) Gutierrez, A.G., O. Barbosa, D.A. Christie, E. del-Val, C.G. Jones, P.A. Marquet & J.J. Armesto (2008) Regeneration patterns and persistence of the fog-dependent Fray Jorge forest in semiarid Chile during the past two centuries. *Global Change Biology* 14: 161-176. (Cover article)

97) Badano E. & **P. A. Marquet** (2008) Ecosystem engineering affects ecosystem functioning in high-Andean landscapes. *Oecologia* 155:821–829

98) Lafferty, K.D., Allesina, S., Arim, M., Briggs, C.J., DeLeo, G., Dobson, A.P., Dunne, J.A., Johnson, P.T.J., Kuris, A.M., Marcogliese, D.J., Martinez, N.D., Memmott, J., Marquet, P.A., McLaughlin, J.P., Mordecai, E.A., Pascual, M., Poulin, R., & Thieltges, D.W. Parasites in food webs: the ultimate missing links. *Ecology Letters* 11: 533-546.

99) Lenoir, J., J.C. Gégout, **P.A. Marquet**, P de Ruffray & H. Brisse (2008). A significant upward shift in plant species optimum elevation during the 20<sup>th</sup> century. *Science* 320: 1768-1771. (Profiled in the web pages of CNN, FOXNews, NewScientists, Herald Tribune, YahooNews, Reuters, Taiwanews, StarTribune, Time, BBC, DailyHerald, MSNBC, Examiner).

100) Fernández, M., A. Astorga, S. A. Navarrete, C. Valdovinos and P. A. Marquet (2009) Deconstructing Latitudinal Species Richness Patterns in the Ocean: Does Larval Development Hold the Clue? *Ecology Letters* 12: 601-611.

101) Samaniego, H. and P. A. Marquet. (2009) Mammal and Butterfly Species Richness in Chile: Taxonomic Covariation and History. *Revista Chilena de Historia Natural* 82: 135-151.

102) Ramos-Jiliberto, R. Albornoz, C. Valdovinos, C. Smith-Ramírez, M. Arim, J. Armesto, P.A. Marquet (2009) . A network analysis of plant-pollinator interactions in temperate rain forests of Chiloé Island, Chile. *Oecologia* 160: 697-706

## Book Chapters

- 1) **Marquet, P. A.** (1993). Ambiente en las áreas fronterizas del norte de Chile: La frontera Chileno-Peruana y Chileno-Boliviana. Pp.79-91, *In: E Tréllez (ed.) Ambiente y Fronteras: Una visión desde los países del convenio Andrés Bello*. Tercer Mundo Editores, Santafé de Bogotá, Colombia.
- 2) Arroyo, M.T.K., R. Rozzi, J.A. Simonetti, **P. A. Marquet** & M. Salaberry (1999) Central Chile. Pp. 161-168, *In: R. Mittermeier, N Myers, & C. Goettsch-Mittermeier (eds.) Earth's Biologically richest and most endangered terrestrial ecoregions*. Cemex, México.
- 3) **Marquet, P.A.** (2002) Metapopulations. Pp. 411-420, *In: H.A. Mooney & J. G. Canadell (eds) Encyclopedia of Global Environmental Change. Volumen II. The earth System: biological and ecological dimensions of global environmental change*. John Wiley & Sons Ltd., Chichester, London.
- 4) **Marquet, P.A.**, H. Gonzalez, R. Pinto, C. Santoro, V. Standen & H. Zeballos (2002) Costal Deserts of Perú and Chile. *In: Wilderness: Earth's Last Wild Places*. Mittermeier, R. et al. (eds) pp. 365-373.
- 5) **Marquet, P.A.**, J. X. Velasco-Hernández, & J. Keymer (2003) Patch dynamics, habitat degradation and space in metapopulations. *En: Bradshaw, G.A. & P.A. Marquet (eds). How landscapes change. Human disturbance and ecosystem fragmentation in the Americas*. Pp. 239-254. Springer-Verlag, New York.
- 6) **Marquet, P. A.** & G.A. Bradshaw (2003) Human disturbance and ecosystem fragmentation in the Americas. Synthesis and final reflections. *En: Bradshaw, G.A. & P.A. Marquet (eds). How landscapes change. Human disturbance and ecosystem fragmentation in the Americas*. Pp. 345- 354. Springer-Verlag, New York.
- 7) **Marquet, P.A.**, J. Keymer, & H. Cofre. (2003) Breaking the stick in space: of niche models, metacommunities, and patterns in the relative abundance of species. *En: T.M. Blackburn & K.J. Gaston (eds). Macroecology: concepts and consequences*. Blackwell. Pp. 64-84
- 8) **Marquet, P. A.**, M. Fernández, S.A. Navarrete & C. Valdivinos (2004). Diversity emerging: Towards a deconstruction of biodiversity patterns. *In: Frontiers of Biogeography: New directions in the geography of nature*. M. Lomolino and L. R. Heaney (eds.). Pp. 192-209. Cambridge University Press.
- 9) Arroyo, M.T.K., P.A. Marquet, C. Marticorena, J. Simonetti, L. cavieres, F. Squeo & R. Rozzi, (2004) Chilean winter rainfall-Valdivian forest. Pp. 99-103 *In: R. Mittermeier, P. Robles-Gil, M. Hoffmann, J. Pilgrim, T. Brooks, C. Goettsch-Mittermeier , J. Lamoreaux & G. A.B. Da Fonseca(eds.) Hotspots revisited*. Cemex, México.
- 10) Cornelius, C., S. Reid, and **P. A. Marquet**. (2005) Conservation of relict forest birds in north and central Chile. *In C. Smith, C. Valdovino & J.J. Armesto. Conservación y biodiversidad de los bosques de la cordillera de la costa en Chile*. WWF and Editorial Universitaria, Santiago, Chile. *Pp. 134-138*.
- 11) Santoro, C. M., B. T. Arriaza, V. G. Standen, & **P. A. Marquet**. (2005) People of the coastal atacama desert: living between sand dunes and waves of the Pacific Ocean. *En: Global Desert Peoples: archaeological perspectives*. Blackwell Publishing. Pp. 243-260.
- 12) Labra F.A., S. Abades & **P.A. Marquet** (2005). Distribution and abundance: scaling patterns in exotic and native bird species. *En: D.F. Sax, J.J. Stachowicz & S.D. Gaines (eds). Species Invasions. Insights into ecology, evolution and biogeography*. Sinauer Associates Inc. Massachusetts. Pp. 421-446.
- 13) Santoro, C. M. , V. G. Standen, B. T. Arriaza y **P. A. Marquet** (2005) Hunter–gatherers on the coast and hinterland of the Atacama desert (17-27° south latitude). *In: 23° South: The Archaeology and Environmental History of the Southern Desert*, (Mike Smith y Paul Hesse eds.), pp. 172-185. National Museum of Australia Press, Canberra.



- 14) Arroyo, M.T.K., L. Cavieres, **P. A. Marquet**, C. Latorre, J.J. Armesto, F. Bozinovic, J.R. Gutiérrez, D. Soto, F.A. Squeo (2006) Ciencias ambientales. Diagnóstico y mirada hacia el futuro. En (J. Allende, J. Babul, S. Martínez & T. Ureta, eds), *Análisis y Proyecciones de la Ciencia Chilena 2005*. Academia Chilena de Ciencias, Santiago. Pp. 295-331.
- 15) Arroyo, M.T.K., **P. A. Marquet**, C. Marticorena, J. Simonetti, L. Cavieres, F. Squeo, R. Rozzi & F. Massardo. (2006). El Hotspot chileno, prioridad mundial para la conservación. En (Saball, P., M.K. Arroyo, J.C. Castilla, C. Estades, J.M. Ladrón De Guevara, S. Larraín, C. Moreno, F. Rivas, J. Rovira, A. Sánchez & L. Sierralta, eds), "Biodiversidad de Chile. Patrimonio y desafíos" 94-99. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Santiago, Chile
- 16) **Marquet P.A.**, Abades S, Keymer J.E.& Zeballos H. (2007) Discontinuities in body size distributions: a view from the top. In: C.R. Allen & C.S. Holling (eds). *Discontinuity theory in ecosystems and other complex systems*. Complexity Series, Columbia University Press (in press).
- 17) **Marquet P.A.** S. R. Abades & Labra F.A. (2007) Biodiversity power laws. Pp. 441-461 In: Storch, D., P.A. Marquet & J.H. Brown eds. *Scaling Biodiversity*. Cambridge University Press.
- 18) Storch, D., **P.A. Marquet** and J. H. Brown. (2007) Introduction: scaling biodiversity – what is the problem? Pp. 1-11 In: *Scaling Biodiversity*, ed. David Storch, Pablo A. Marquet and James H. Brown. Published by Cambridge University Press. Cambridge University Press 2007.
- 19) Cofre H., H. Samaniego & **P.A. Marquet** (2007) Small Mammal Species Richness Patterns in Mediterranean and Temperate Chile. Pp. 275-302 in Kelt, D. a., E. P. Lessa, J. Salazar-Bravo, and the Quintessential Naturalist: Honoring the Life and Legacy University of California Publications in Zoology 134:1-981.
- 20) **Marquet P.A.** Macroecological approaches to communities and ecosystems. In: *Princeton Guide to Ecology*. Princeton University press, Pp. 386-394.
- 21) Ramírez de Arellano PI, M F Tognelli, C Garín & PA Marquet (2008) Vacíos de Conservación y Sitios Prioritarios para la Conservación de los Vertebrados Nativos de la Región de Atacama. In: *Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su conservación: Región de Atacama* (F.A. Squeo, G. Arancio & J.R. Gutiérrez, Eds.). Pp. 251-266, Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile.

## **Books**

- Bradshaw, G.A. & **P.A. Marquet** (eds)(2003). *How Landscapes Change. Human disturbance and ecosystem fragmentation in the Americas*. Springer-Verlag, New York.
- Storch, D. **P.A. Marquet** & J.H. Brown (eds) (2007) *Scaling Biodiversity*. Cambridge University Press, Ecological review Series.

Sra. Paola Arellano  
Red Universitaria Nacional – REUNA  
Chile

Santiago, 3 de Noviembre de 2010

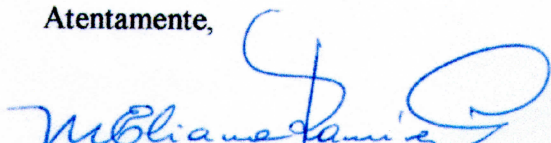
Estimada Sra. Arellano

En nombre de la Sociedad Chilena de Ficología ( SOCHIFICO), me es muy grato expresar nuestro interés de participar y apoyar el proyecto “Red de Información en Biodiversidad para orientar las prioridades de investigación científica en apoyo a las políticas públicas ambientales de Chile”, propuesta que será sometida por su institución al XVIII Concurso de Proyecto I+D de FONDEF 2010-2011 y cuyo objetivo es el diseño e implementación de una red de colaboración nacional en investigación de la biodiversidad de Chile a través de la implementación de una red de datos federada, como una poderosa herramienta de gestión para apoyar la toma de decisiones.

La Sociedad Chilena de Ficología (AG), es una organización que agrupa a profesionales y otros, cuyo objetivo es promover el conocimiento, desarrollo y protección de los componentes algales de Chile en sus regiones continentales, antárticas, isleñas y marinas que estudian sus miembros, en el ámbito de la Biología Marina, la Acuicultura y otras materias afines. En este contexto, nuestra organización compromete su apoyo al proyecto a través de: Participación en el comité asesor que apoyará al director del proyecto; Apoyo a la realización de talleres, seminarios y actividades de difusión y capacitación previstas en el proyecto que no implique gastos financieros para la Sociedad; Temas de tesis y seminarios de título para estudiantes de pre y postgrado adscritos a las instituciones participantes del proyecto; Difusión de los resultados del proyecto a través de las redes internacionales de la Sociedad.

Esperamos con interés participar de esta iniciativa que sin duda contribuirá a los esfuerzos por proteger y usar sustentablemente el patrimonio natural de Chile.

Atentamente,





**XVIII Concurso de Proyectos de Investigación y Desarrollo**

**VERSIÓN OFICIAL ÚNICA AÑO 2010**

**FORMULARIO DE PRESENTACIÓN**

**D10I1038**

**Red de Información en Biodiversidad para orientar las prioridades de investigación científica en apoyo a las políticas públicas Ambientales**

**4.5 Antecedentes Detallados de las Personas**

# Curriculum Vitae

16 de noviembre de 2009

Horacio A. Samaniego Salinas

RUN: 8.122.663-6

horacio.samaniego@gmail.com

<http://www.ecoinformatica.cl>

## Dirección de Trabajo:

Instituto de Silvicultura  
Facultad de Ciencias Forestales  
Universidad Austral de Chile  
Valdivia, Chile  
+56 (63) 22 24 80 [oficina]  
+56 (63) 22 12 30 [fax]

## Dirección Particular:

Los Castaños 090  
Isla Teja, Valdivia,  
Chile  
+56 (63) 43 4438 [casa]  
+56 (9) 7 708 5466 [móvil]

## INVESTIGACIÓN

Estudio sistemas complejos espacialmente explícitos en biología. Me interesa la interacción entre paisaje y la distribución de poblaciones de especies silvestres. En particular, las consecuencias evolutivas de las dinámicas internas del rango de distribución para patrones espaciales en biodiversidad. Estoy también involucrado en el estudio de las propiedades de las reglas de escalamiento en redes complejas de transporte.

## POSICIÓN ACTUAL

2008 – Profesor auxiliar en Instituto de Silvicultura, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.

## ESTUDIOS

2007 Investigador Postdoctoral Departamento de Ciencias de la Computación, University of New Mexico. USA. (Laboratorio de Dra. Melanie E. Moses).

2001-07 Ph. D. en Biología Universidad de Nuevo México, UNM. Tesis de Doctorado: Partición dinámica de la variación espacio-temporal en el rango de distribución de especies. (*"Dynamical Partitioning of Spatiotemporal Variation within Species Ranges"*) (tutor: Bruce T. Milne)

1994-99 Licenciatura en ciencias biológicas. Pontificia Universidad Católica de Chile. Seminario de graduación: *"Distribución geográfica y diversidad de mamíferos no-voladores en Chile."*

## HONORES & BECAS

2005 Alvin R. and Caroline G. Grove doctoral scholarship; U\$9,000.-

2005 Graduate Research Allocations Committee Grant. Departamento de Biología, UNM; U\$150.-

|             |                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2005        | Graduate Fellowship in Biocomplexity (fall). Departamento de Biología, UNM; U\$8,000.-                        |
| 2004        | Fellowship of the Consortium of the Americas for Interdisciplinary Science. UNM; U\$4,000.-                   |
| 2002 & 2004 | Graduate Fellowship in Biocomplexity (spring & fall respectively). Departamento de Biología, UNM; U\$16,000.- |
| 2001        | John E. Forgarty. Action in Building Capacity training grant (ABC). ICIDR AI-98-009; U\$24,000.-              |

## EXPERIENCIA DOCENTE

|             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2009 -      | Profesor encargado. Ecología de paisaje (SILV163). Facultad de Ingeniería Forestal, Universidad Austral de Chile.                                                                                                                   |
| 2008 -      | Profesor encargado. Conservación de Recursos Naturales (SILV161). Facultad de Ingeniería Forestal, Universidad Austral de Chile.                                                                                                    |
| 2006        | Profesor encargado. Modelos Espaciales como Herramientas para el Estudio de la Diversidad Biológica. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Cd. Universitaria D. F. Noviembre 2006. |
| 2006        | Instructor asistente para: Microbiología. BIOL 239. Dep. Biología UNM.                                                                                                                                                              |
| 2005        | Instructor asistente para: Biología de campo. BIOL 515. Dep. Biología, UNM. Instructores: Blair Wolf, Scott Collins & Will Pockman.                                                                                                 |
| 2004        | Profesor encargado: Curso Introductorio para el Manejo de Bases de Datos en Ecología. Centro de Estudios Avanzados en Ecología & Biodiversidad, CASEB. P. Universidad Católica de Chile.                                            |
| 2004 & 2003 | Instructor asistente para: Genética BIOL 222. Dep Biología, UNM. Instructores: Luis F. Cavadavid (2003); Andreas Wagner (2004).                                                                                                     |
| 2000        | Profesor invitado al curso de Vida Silvestre. Universidad Santo Tomas (clases de macroecología). Profesor encargado, Sr. Yerko Vilina.                                                                                              |

## ARTÍCULOS, CAPÍTULOS & INFORMES TÉCNICOS

### en Prensa/Publicados

- **Samaniego, H** & PA Marquet. (2009) Mammal and Butterfly Species Richness in Chile: Taxonomic Covariation and Histor. *Revista Chilena de Historia Natural* 82:135-151
- **Samaniego, H** & Moses, ME Cities as Organisms: Allometric Scaling as an Optimization Model to Assess Road Networks in the USA. *Journal of Transportation and Land Use*. 1:1.  
<https://www.jtlu.org/index.php/jtlu/article/view/29>.
- Cofré, HL; **H Samaniego** & PA Marquet. (2007) Rarity and richness patterns of small mammals in Mediterranean and Temperate Chile. [Patrones en la riqueza de especies de pequeños mamíferos en las regiones mediterráneas y templadas de Chile.] Vol 134. Pp. 275–302 in *The quintessential naturalist: honoring the life and legacy of Oliver P. Pearson* (Kelt, D. A., E. Lessa, J. A. Salazar-Bravo, and J. L. Patton, eds.). University of California Publications in Zoology.

- Smith-Ramírez, C; I Díaz; P Plischoff; Valdovinos, C; Mendez, M; Larraín J & **H Samaniego**. (2007) Distribution patterns of flora and fauna in the coastal range of southern Chile: Integrating natural history and GIS. *Biodiversity and conservation*. doi:10.1007/s10531-006-9073-2
- Meynard, C; **H Samaniego** & PA Marquet. (2004) Biogeografía de Rapaces en Chile. In: Aves Rapaces de Chile. Andrés Muñoz-Pederos, Jaime Rau & José Yañez (eds), CEA. Valdivia Chile.
- Smith-Ramírez, C; **H Samaniego**; I Díaz; C Valdovinos; P Plischoff; E Barrera (2001) Análisis rápido de la biodiversidad de la cordillera de la costa de las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue, X Región, Chile. Informe técnico para WWF, proyecto FC11.
- Marquet, PA; F Bozinovic; GA Bradshaw; CC Cornelius; H Gonzalez; JR Gutierrez; ER Hajek; JA Lagos; F Lopez-Cortez; L Nuñez; EF Rosello; C Santoro; **H Samaniego**; VG Standen; JC Torres-Murúa & FM Jaksic. Los Ecosistemas del desierto de atacama y area andina adyacente en el norte de Chile. *Revista Chilena de Historia Natural* (1998) Vol.71 #4: 593-617pp.

### en Preparación/Enviados

- **Samaniego, H**, Broitman, B & BT Milne. (en revisión) Analyzing Taylor's Scaling Law: The Effect of Contrasting Life History Strategies in Two Corvid Species. *Landscape Ecology*
- **Samaniego, H** & PA Marquet. (en revisión) Range Structure Analysis: Unveiling the internal structure of species range. *Ecology Letters*
- Cofré, HL; **H Samaniego** & PA Marquet. (en prep.) Assessing environmental and historical factors as predictors of diversity patterns of Chilean forest birds assemblages. *para Austral Ecology*

### PRESENTACIONES A CONGRESOS

- |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2009 | Samaniego, H. How do population dynamics and species behavior affect the Taylor's Power Law exponent in space and time? The case of two Corvid Species in Southwestern USA. International Association for Landscape Ecology. Campos do Jordao, Brasil. Poster |
| 2009 | Samaniego, H; Donoso I, P & Soto, D. Relación tamaño-densidad en bosques de Nothofagus: teoría metabólica en el extremo sur de Sudamérica Sociedad de Ecología de Chile, Valdivia, Chile. Presentación Oral.                                                  |
| 2008 | <b>Samaniego, H</b> & ME Moses. Ciudades como organismos: escalamiento alométrico de las redes viales urbanas. LI Reunión anual de la Sociedad de Biología de Chile, Pucón Noviembre. Poster.                                                                 |
| 2008 | <b>Samaniego, H</b> & BT Milne. Impronta de la conducta en la ley de poder de Taylor en dos especies de córvidos LI Reunión anual de la Sociedad de Biología de Chile. Pucón, Chile. Noviembre. Presentación oral.                                            |
| 2005 | <b>Samaniego, H</b> & BT Milne Revealing the internal structure of species distribution: A metapopulation approach to Piñon jays ( <i>Gymnorhinus cyanocephalus</i> ) in the USA. Ecological Society of America. Montréal, Canada. Presentación oral.         |
| 2004 | <b>Samaniego, H</b> & BT Milne. Describing the internal structure of species distribution range. XLVII Reunión anual de la Sociedad de Biología de Chile. Pucón, Chile. Noviembre. Presentación oral.                                                         |

- 2004 **Samaniego, H** & FM Jaksic. The use of metadata and distributed database systems in scientific research: The CASEB experience. XLVII Reunión anual de la Sociedad de Biología de Chile. Pucón, Chile. Noviembre. Poster.
- 2003 **Samaniego, H** & BT Milne. Spatial linkages between population dynamics and evolutionary processes: Piñon Jays (*Gymnorhinus cyanocephalus*) in the western US. International Association for Landscape Ecology (IALE), Banff, Alberta. Abril. Poster.
- 2001 **Samaniego, H** & PA Marquet. Geographic distribution of species richness in Chile. XX Reunión de la Sociedad de Ecología de Chile. Bariloche. Abril. Presentación oral.
- 2001 **Smith-Ramírez, C**; H Samaniego; I Díaz; C Valdovinos; P Pliscoff; & E Barrera. Estado actual y biodiversidad de los bosques costeros chilenos, una necesidad de conservación e investigación. XX Reunión de la Sociedad de Ecología de Chile, Bariloche. April.
- 2000 **Samaniego, H** & PA Marquet. Distribución geográfica de la diversidad de mariposas y mamíferos en Chile: Covariación Taxonómica e Historia. XIX Reunión de la Sociedad de Ecología de Chile, Pucón. November 14-19. Presentación oral.
- 1998 **Samaniego, H** & PA Marquet. Caracterización de la diversidad de mamíferos en Chile usando un sistema de información geográfico, SIG. XLI Reunión anual de la Sociedad de Biología de Chile, Pucón. November 17-20.

## PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

- 2009 - 2010 **Samaniego, H** & C Smith-Ramírez. Conectividad de la vegetación ribereña para la mantención de poblaciones y comunidades de plantas y animales en el centro-sur de Chile. Proyecto DID N° S-2009-20. Universidad Austral de Chile, Valdivia. Chile

## EXPERIENCIA LABORAL

- 2004-05 Data manager para el *Centro de Estudios Avanzados en Ecología & Biodiversidad* – P. Universidad Católica de Chile (<http://www.bio.puc.cl/caseb>)
- 2000-01 Data manager & Analista SIG *Hantavirus Ecology and Disease Project in Chile*. Universidad de Nuevo México / P. Universidad Católica de Chile. (ICIDR - NIH) Investigador principal: Gregory Mertz.
- 1995-96 Asistente de campo en: *Patrones y procesos en una metapoblación, una aproximación empírica y teórica*. Financiado por Fondecyt (#95-1036). Investigador principal: Pablo A. Marquet.
- 1996 Censo de aves en Altiplano Chileno, I Region. Para: Talleres de Estudios Andinos (TEA). Investigador principal: Pablo A. Marquet.
- 1997 Consultor SIG en: *Composición, estructura y funcionamiento de los ecosistemas terrestres a lo largo de una gradiente climática en el norte de Chile*. Financiado por Fondecyt (#96-0011). Investigador principal: Pablo A. Marquet.
- 1997 Asistente de Campo para tesis doctoral de Claudio Latorre (Ph.D.), MA U. Of Arizona. *Paleoecología de la segunda región, Chile*. Universidad de Chile.
- 1998 Asistente de investigación en: *Global climate change and El Niño southern oscillation as a proxy*. Un proyecto financiado por: Beca Presidencial en Ciencias a Dr. Fabián Jaksic A. Página web: *The Aucó long-term ecological site*. <http://www.bio.puc.cl/auco>

- 1999 Asistente de investigación en sección fauna de estudio técnico elaborado por CEE (Centro de Estudios Espaciales, Universidad de Chile). Proyecto para el gobierno regional de Tarapacá. *Diagnóstico y Redefinición de la Cobertura Actual del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, SNASPE. 1ª Región, Provincia de Parinacota.* (CODE BIP 20125132-0). Investigador principal: Pablo A. Marquet.
- 1999 Analista SIG & Data manager en: *Hantavirus Ecology and Disease in Chile, Ecological factors regulating outbreaks of Hantavirus in Chile.* Universidad de Nuevo México, P. Universidad Católica de Chile. Proyecto financiado por el National Institute of Health, NIH. USA. Investigador principal: Dr. Terry Yates, UNM.
- 1999 Consultor SIG en: *Ecología Metapoblacional de aves en Remanentes de un Bosque Relicto: Una aproximación teórica y práctica.* Proyecto financiado por Fondecyt (#99-0144). Investigador principal: Pablo A. Marquet.
- 1999 Consultor SIG en: *Socioeconomic assessment for the Valdivian Temperate Forests Ecoregion.* Proyecto financiado por Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF. Investigador principal : David R. Tecklin.

### Asesorías ambientales (Chile)

- 1996 Evaluación ambiental para Geotécnica consultores. Proyecto minero El Abra. Flora, Salar de Ascotán. Septiembre.
- 1996 Evaluación ambiental para P. Universidad Católica de Chile. GASANDES, proyecto de gas natural. Asistente de investigación en fauna. Octubre- Noviembre.
- 1996 Evaluación ambiental para Geotécnica consultores. CMLP, proyecto minero. Consultor en Fauna de Guanaco (*Lama guanicoe*) en Las Hualtatas. Diciembre.
- 1997 Evaluación ambiental para P. Universidad Católica de Chile. GASANDES, proyecto de gas natural. Asistente de investigación fauna. Mayo-Junio.
- 1997 Evaluación ambiental para P. Universidad Católica de Chile. Proyecto GASVALPO, Mayo.
- 1997 Evaluación ambiental para Geotécnica consultores. Proyecto PACHÓN. Asistente de campo en limnología. Julio.

### CURSOS RELEVANTES

- 2000 Principios en Dinámicas Poblacionales. Dr. Alan Berryman, Washington State University. Agosto. U. de Chile, Facultad de Ciencias Forestales. Disponible en: <http://classes.entom.wsu.edu/529>
- 1999 Curso de Post-grado. Introducción a la MACROECOLOGÍA. Universidad Nacional del Comahue, Bariloche, Argentina. Dr. T.M. Blackburn. NERC-Center for Population Biology, Imperial College at Silwood Park.

### IDIOMAS

- materno Castellano, Francés
- excelente Inglés, Italiano
- bueno Holandés



## LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| SIG / PR          | GRASS, ArcMap, ArcGIS, ArcView (conocimiento sólido)                  |
| Análisis de Datos | R, Matlab (conocimiento sólido)                                       |
| Programación      | SQL, PHP (conocimiento sólido)<br>C++, Java (conocimiento intermedio) |

## SERVICIOS PROFESIONALES & COMUNITARIOS

|         |                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisor | Revista Chilena de Historia Natural (2); Diversity & Distribution (1)                                              |
| 2001-04 | Evaluador de Becas. Grant reader Biology Graduate Student Association. Dep. Biología, Universidad de Nuevo México. |

## AFILIACIONES PROFESIONALES

- Ecological Society of America
- International Association for Landscape Ecology
- Sociedad Chilena de Biología
- Sociedad Chilena de Ecología

## REFERENCIAS

Disponibles previa consulta.

16 de noviembre de 2009

## CURRICULUM VITAE

### INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre: Olga Barbosa  
Fecha de nacimiento: 14 de Mayo, 1975.  
Rut: 13.240.706-1  
Nacionalidad: Chilena  
Dirección: Borneo 1443, Valdivia  
E-Mail: olga.barbosa@docentes.uach.cl / olgabarbosa@gmail.com

### LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Conservación de servicios ecosistémicos, Ecología de ecosistemas y Ecología Urbana.

### EDUCACIÓN

2001 – 2005: Doctora en Ciencias Biológicas mención Ecología de la P. Universidad Católica de Chile.  
Graduada con distinción máxima.

1994 – 1999: Licenciada en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Biológicas, P. Universidad Católica de Chile. Graduada con dos votos de distinción.

### POSICIONES ACADEMICAS

2010-presente: Profesor Auxiliar, Instituto de Geociencias, Universidad Austral de Chile.

2008-2010: Asociado Post Doctoral. Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB-Chile.

2005-2007: Asociado Post Doctoral. Biodiversity and Macroecology Group, University of Sheffield, Inglaterra

### PUBLICACIONES ISI

**Barbosa, O.**, del-Val, E., Armesto, J.J., Bacigalupe, L.D., Christie, D., Gutiérrez, A.G, Jones, C.G., Marquet, P. y K. C. Weathers. Interactions among patch area, forest structure and water fluxes in a fog - inundated forest ecosystem in semiarid Chile (Functional Ecology 24:909-917)

Davies, R.G., **Barbosa, O.**, Fuller, R., Burke, N., Lewis, D., Warren, P. H., Gaston, K. J. 2008. City-wide relationships between green space and urban form. Urban Ecosystems 11:269-287

Fuller R.A., Warren, P. H., Armsworth P.R., **Barbosa O.**, Gaston K.J. 2008. Garden bird feeding predicts the structure of urban avian assemblages. Diversity & Distributions, 14:131-137.

Gutiérrez, A.G., **Barbosa, O.**, Christie, D., del-Val, E., Jones, C.G., Marquet, P.A., J.J. Armesto. 2008. Regeneration patterns and persistence of the fog-dependent Fray Jorge forest in semiarid Chile during the past two decades. Global Change Biology 14:161-176.

**Barbosa, O.**, Tratalos, J.A., Armsworth, P.R., Davies, R.G., Fuller, R.A., Johnson, P., Gaston, K.J. 2007. Who benefits from access to green space? A case study from Sheffield, UK. Landscape and Urban Planning 83:187-195.

del-Val, E., **Barbosa, O.**, Armesto, J.J., P. Marquet. 2007. Effects of herbivory, patch size and fog water inputs on tree seedling survivorship in a cloud-dependent coastal rainforest in semiarid Chile. *Oecologia* 153:625-632.

del-Val E, Armesto, J.J., **Barbosa, O.**, Christie, D.A., Gutiérrez, A.G., Jones, C.G., Marquet, P.A., Weathers, K.C. 2006. Rain forest islands in the Chilean semiarid region: fog-dependency, ecosystem persistence and tree regeneration. *Ecosystems* 9: 598-608.

Arim, M., **Barbosa, O.** 2002. Humped pattern of diversity: fact or artifact? *Science*, 297:1763.

**Barbosa, O.**, Marquet, P.A. 2002. Effects of forest fragmentation on the beetle assemblage at the relict forest of Fray Jorge, Chile. *Oecologia* 132:296-306.

Reid, S., Cornelius, C., **Barbosa, O.**, Meynard, C., Silva García, C., Marquet, P.A. 2002. Conservation of temperate forest birds in Chile: Implications from the study of an isolated forest relict. *Biodiversity and Conservation* 11:1975-1990.

## OTRAS PUBLICACIONES

**Barbosa, O.**, Davies, R.G., Fuller, R.A., Gaston, K.J. 2008. Biodiversity and Housing Morphology: The Sheffield Study Case. Report for Natural England. N.E. Editions.

**Barbosa, O.**, Gaston, K.J. Biodiversity and Housing Morphology: A review. 2008. Report for Natural England. N.E. Editions.

Hernández C, **Barbosa O.**, Cornelius C. 2007. Guía de Campo: Las Aves e Historia Biogeográfica del Parque Nacional Fray Jorge. Programa de difusión de Ciencia del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB y CEAZA, Chile

**Barbosa, O.** 2005. Efectos del área de fragmentos de bosque de Olivillo sobre procesos ecosistémicos relacionados al ciclo del nitrógeno: Tamaño del ecosistema versus función ecosistémica". Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias, Universidad Católica de Chile.

## INVESTIGACION

### I. Proyectos

"Vino, cambio climático y Biodiversidad" (<http://www.vccb.cl>). Coordinadora y Asociada Postdoctoral (desde 2008). Investigador responsable: Dr. Pablo Marquet. Financiamiento Fondos Basales de CONICYT. (Elegidos como uno de los 70 casos de innovación exitosos en Ciencia y Tecnología en Chile en 2008, enlace web: [http://www.conicyt.cl/573/articles-31584\\_recurso\\_2.pdf](http://www.conicyt.cl/573/articles-31584_recurso_2.pdf))

"Estructura y organización de comunidades intermareales afectadas por contaminantes derivados de la minería del cobre: importancia relativa de procesos ascendentes (bottom-up) y descendentes (top-down)." Ayudante de Investigación (1999) Investigador responsable: Dr José Miguel Fariña. Financiamiento FONDECYT

Metapopulation Ecology of forest birds in relict forest remnants: Empirical and theoretical approaches". Ayudante de Investigación (1998 - 2001) Investigador responsable: Dr. Pablo Marquet. Financiamiento FONDECYT

## II. Conferencias (selección)

**Barbosa O.** 2010. Vino Cambio Climático y Biodiversidad: Bosque y Matorral Chileno, patrimonio del Vino Chileno. Conferencia inaugural del Ciclo de Seminarios Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile.

**Barbosa O.** 2010. Biodiversidad y servicios ecosistémicos en ciudades: uso de nuevas metodologías y desafíos en Ecología Urbana. Simposio Ecología Urbana, Reunión bi nacional de Ecología, Buenos Aires

**Barbosa O**, Barría I, Gatica P, Garín C, Jeréz V, Muñoz C; Ramírez L, Marquet PA. 2010. Vino, Cambio Climático y Biodiversidad: el uso de servicios ecosistémicos como herramienta de conservación.

Gutiérrez AG, Christie DA, Armesto JJ, **Barbosa O**, Del Val E, Marquet PA. y Jones CG. 2005. Dendroecological Reconstruction of Fog-Dependent Temperate Rainforests in Semiarid Chile: The Role Of Enso Events On Their Dynamics. Trace Meeting. IGUF, University of Fribourg, Switzerland.

**O. Barbosa**, E del-Val, J. J. Armesto, D. Christie, A. G. Gutiérrez, C. G. Jones, P. A. Marquet. 2004. Scaling structure and function in a relict temperate forest. II Reunión bi-nacional de la Sociedad de Ecología de Chile y Argentina. Mendoza, Argentina.

J. J. Armesto, **O. Barbosa**, D. Christie, A. G. Gutiérrez, C. G. Jones, P. A. Marquet & K. C. Weathers. 2003. Fog capture and structural attributes of cloud-dependent forest patches in the coastal range of semiarid Chile. X Cary Conference. Millbrook, NY, USA.

E. del-Val, J. J. Armesto, **O. Barbosa**, D. Christie, A. G. Gutiérrez, C. G. Jones, P. A. Marquet & K. C. Weathers. 2003. Tree regeneration in a fragmented forest in the coastal range of semi arid Chile: Effects of patch size and fog input. IV Southern Connection Cape Town, South Africa.

**O. Barbosa**, P.A Marquet. 2001. Beetles in the relict forest of Fray Jorge: habitat fragmentation effects. I Reunión bi-nacional de la Sociedad de Ecología de Chile y Argentina. Bariloche, Argentina.

**O. Barbosa**, C Cornelius, S Reid, C Meynard, P.A Marquet. 2000. "Structure and dynamic of birds at the relict forest of Fray Jorge, Chile: interactions between area and time. XLIII Reunión Anual de la Sociedad de Biología de Chile. Pucón, Chile.

S Reid, **O. Barbosa**, C Cornelius, P.A. Marquet. 2000. Bird assemblage in the temperate relict forest of Santa Inés, IV Región, Chile. XLIII Reunión Anual de la Sociedad de Biología de Chile. Pucón, Chile.

**O. Barbosa**, PA Marquet. 1999. Insects at the edge: habitat fragmentation effects upon the beetle assemblage of Fray Jorge relict forest". XLII Reunión Anual de la Sociedad de Biología de Chile, Pucón, Chile.

## EXPERIENCIA LABORAL

2008: Asesor externo para ante proyecto GEF en Fundación BIODIVERSA, Santiago de Chile.

2007: Asesor externo en temas de ecología y cambio global para proyecto Greenhouse Britain: Losing Land, Gaining Wisdom. Landscape Department, Sheffield University y Harrison Studio Britain, Inglaterra.

- 2005: Participación en el programa de consultas dirigido por CONAMA, para la Política Nacional de Áreas Protegidas y con posterioridad de especies amenazadas en representación de Fundación Senda Darwin.
- 2004-2005: Participación en el programa de consultas dirigido por CONAMA para el desarrollo del Plan de Acción País para implementación de Estrategia Nacional de Biodiversidad, en representación de Centro de Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad (CASEB) y Fundación Senda Darwin.
- 2003-presente: Investigador Asociado Fundación Senda Darwin

#### **EXPERIENCIA DOCENTE**

- 2010: Profesora responsable de Climatología (Agronomía, Ciencias Forestales), Meteorología Marina (Biología Marina de la Universidad Austral de Chile.
- 2010: Profesora invitada de Ecología y Medioambiente (Periodismo), Sistemas sustentables III (Arquitectura), Tópicos en conservación Biológica, Ecología, Conservación de Recursos Naturales (Ingeniería en Recursos Naturales), de la Universidad Austral de Chile
- 2008: Profesor Invitado, Ecología de comunidades (Licenciatura en Biología), Ecología (Biotecnología), de la Universidad de Concepción.
- 2006-presente: Tutor de tesis de pregrado, de una alumna en la P. Universidad Católica y dos de Universidad de Concepción y co tutor de una tesis de Doctoral, P. Universidad Católica.
- 2004: Instructora, Ecología Ecosistémica, para alumnos de pre y post grado, P. Universidad Católica y Universidad de Chile.
- 2003: Instructora, Principios en Ecología y Medio Ambiente para alumnos de Ingeniería Civil, P Universidad Católica de Chile.
- 2001 – 2002: Ayudante del curso Ecología Experimental para alumnos de pregrado de Biología, P Universidad Católica de Chile.

#### **BECAS OBTENIDAS**

- 2001-2005: Becada por Fundación Andrew W. Mellon para realizar el Doctorado en Ciencias Biológicas mención Ecología, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
- 2002: Red Latinoamericana de Botánica e Inter American Institute for Global Change Research, beca curso Biodiversidad y Cambio Global: impacto humano sobre los ecosistemas de las Américas, Chamela, México.
- 2000 y 2004: I y II Reunión anual del la Sociedad de Ecología de Chile y Argentina. Bariloche y Mendoza (respectivamente), Argentina. Beca entregada por la Sociedad de Ecología de Chile en ambas ocasiones.

### **CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN (Postgrado)**

2008: Economic Tools for Conservation. Conservation Strategy Fund, Universidad de Stanford, USA. Curso de especialización para profesionales del área de conservación.

2002: Fundamentals of Ecosystem Ecology, Institute of Ecosystem Studies, Millbrook, New York, USA.

2002: Biodiversity and Global Change: Human impact in natural ecosystems of the Americas. Chamela- Instituto de Biología UNAM. Jalisco, México.

2001: Functional Diversity in Ecosystems. Universidad de Concepción, Chile.

1999: Marine Metapopulation Dynamics, P. Universidad Católica de Chile Marine Station (ECIM).

1999: An Introduction to Macroecology. Universidad del Comahue, Bariloche, Argentina.

### **ASOCIACIONES ACADÉMICAS**

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 2005-presente | Miembro de Society for Conservation Biology, Estados Unidos. |
| 2000-presente | Miembro de Fundación Senda Darwin, Chile.                    |
| 1999-presente | Miembro Sociedad de Ecología de Chile.                       |

### **REVISIONES PARA REVISTAS CIENTÍFICAS ISI**

Revista Chilena de Historia Natural  
Basic and Applied Ecology  
Biological Conservation  
Chilean Journal of Agricultural Research

### **REVISIONES PARA FONDOS DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONALES**

National Science Fundation, USA.

### **MANEJO DE SOFTWARES**

Microsoft Office, Paquetes estadísticos y de programación (S-PLUS, STATISTICA, Systat), estadística espacial (SAM, SAS), Sistema de Información Geográfica (ArcView 3.2 y ArcGIS 9.4) y de imágenes satelitales.

### **IDIOMAS**

Inglés: Excelente expresión oral y escrita

## **Javier Sellanes López**

### **Antecedentes Personales**

---

RUN: 14.652.109-6  
Dirección laboral: Universidad Católica del Norte, Facultad de Ciencias del Mar, Larrondo 1281, Coquimbo, Chile.  
Dirección particular: Pasaje Río Calle Calle 3751, Porvenir de Peñuelas, Coquimbo.  
Teléfono: +56 51 205974  
Celular: +56 9 62203515  
e-mail: sellanes@ucn.cl, jsellane@udec.cl  
Fecha nacimiento: 11 de Junio de 1971  
Lugar de nacimiento: Montevideo, Uruguay.  
Nacionalidad: uruguaya  
Pasaporte: 4.090.694-1  
Pais de residencia: Chile (Visa de permanencia definitiva).  
Títulos: Doctor en Oceanografía (Biológica)  
Licenciado en Ciencias Biológicas (mención Biología Marina)

### **Formación Académica**

---

2002-2004 Post-doctorante. Centro de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sur-Oriental (COPAS). Investigador responsable: Dr. Víctor A. Gallardo (vagallar@udec.cl). Universidad de Concepción. Dpto. de Oceanografía. Chile.  
1996-2002: Programa de Doctorado en Oceanografía (con Oceanografía Biológica como primera opción). Universidad de Concepción. Chile Profesor Tutor: Dr. Víctor Ariel Gallardo.  
1990-1994: Universidad de la República, Facultad de Ciencias. Licenciatura en Ciencias Biológicas. Opción Biología Marina (Hidrobiología). Montevideo. Uruguay.  
1989: Universidad de la República. Facultad de Ingeniería. 1er. año del ciclo básico. Montevideo. Uruguay.

### **Cargos actuales**

---

**2009-** Profesor Asociado. Departamento de Biología Marina. Facultad de Ciencias del Mar. Universidad Católica del Norte. Coquimbo. Chile

- 2009-** Sub Director. Programa de Doctorado en Biología y Ecología Aplicada (BEA). Consorcio UCN-ULS. Coquimbo
- 2007-** Investigador Asociado. Centro de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sur-Oriental. Grupo de Investigación Nro. 5. “Comunidades y procesos biogeoquímicos bentónicos”. Investigador Responsable Dr. Renato Quiñones (rquinone@udec.cl). Universidad de Concepción. Chile.

## **Docencia (actual)**

---

- 2008-** Docente encargado cursos “Biología General (BM112)” y “Zoología I (BM402)”. Carrera Biología Marina. UCN. Coquimbo.
- 2003-** Docente curso postgrado “Tópicos avanzados en Oceanografía” (TOPAS). Organizado por centro COPAS. Universidad del Mar, Valparaíso y Universidad Austral de Chile, Valdivia.

## **Guía y comisiones de tesis (últimos 5 años)**

---

- Avilés, Jorge (en curso) “Fauna acompañante en pesquerías de arrastre entre la III y X regiones, Chile: efectos sobre el fondo marino, biodiversidad y propuestas para la mitigación de su impacto”. Guía. Tesis para optar al Título de Magister en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente. Universidad Católica del Norte. Coquimbo.
- Belmar, Karen (en curso) “Tamaño genómico de dos vesicomíidos de filtraciones de metano frente a Chile”. Tesis para optar al título de Biólogo Marino. Universidad Católica del Norte. Coquimbo.
- Contreras, Pamela (2008) “El bacalao de profundidad *Dissostichus eleginoides* Smitt, 1898 (Perciformes: Notothenidae): análisis de su posición trófica mediante isótopos estables de C y N y su relación con la zona de afloramiento de metano frente a la Bahía de Concepción (~36° S)” Guía. Tesis para optar al título de Biólogo Marino. Universidad Arturo Prat. Iquique.
- Covarrubias, Alejandra (2008). Evaluador. Tesis para optar al título de Biólogo Marino. Universidad Católica del Norte. Coquimbo.
- Gajardo, Fernando (2009). Caracterización zoogeográfica de la megafauna bentónica del talud continental de Chile (22° a 47° S). Guía. Tesis para optar al título de Biólogo Marino. Universidad Católica del Norte. Coquimbo.
- Parra, Macarena (2006) “Morfología gonadal, estructura gamética y estados de madurez sexual de *Calyptogena gallardoi* Sellanes y Krylova, 2005 (Bivalvia: Vesicomidae), en un área de afloramiento de metano frente a la Bahía de Concepción, Chile (~36° S)”. Co-guía de tesis de pregrado. Universidad Católica del Norte.



- Valdés, Francisco (2010) “Emplazamiento filogenético de *Calypptogena gallardoi* (Bivalvia: Vesicomyidae) proveniente de la zona de afloramiento de metano de Concepción, Chile (~36° S)” Guía. Tesis para optar al título de Biólogo Marino. Universidad Católica del Norte. Coquimbo.
- Zapata, Germán (2010). Relaciones tróficas de la fauna bentónica, en distintos ambientes del margen continental de Chile: Un análisis mediante isótopos estables de C y N. Guía. Tesis para optar al título de Biólogo Marino. Universidad Católica del Norte. Coquimbo.

## Proyectos, becas y financiamiento externo (últimos 5 años)

---

- 2010-2012:** Investigador principal. Proyecto **FONDECYT 1100166** “Deepwater reducing systems off Chile: biology and trophic interactions at three environmentally contrasting conditions)”
- 2008-2011:** Co-investigador. Proyecto **FONDECYT 1080623** “The role of methane in the coastal ocean as an alternative carbon fuel for the microbial community and secondary production” Investigador principal. Dr. Silvio Pantoja (spantoja@udec.cl). Universidad de Concepción.
- 2008-2011:** Investigador asociado. Proyecto **INNOVA-CORFO** “Sistema de monitoreo y pronósticos de las condiciones oceanográficas para la gestión productiva y pública del océano costero: Fase I. Investigador principal. Sr. Marcel Ramos Quezada (marcel.ramos@ceaza.cl). CEAZA.
- 2009-2010:** Investigador Principal proyecto “Chile Margin Data Project” financiado por El programa Census of Marine Life, A.P. Sloan Foundation USA
- 2007-2010:** Miembro del Comité Guía del Proyecto COMARGE, **Census of Marine Life** “Continental Margin Ecosystems on a Global Scale” Principal Investigators. Dr. Robert Carney (rcarne1@lsu.edu) Louisiana State University, USA & Dra. Myriam Sibuet (myriam.sibuet@ifremer.fr) IFREMER, Francia.
- 2006-2008: Investigador principal. Proyecto **FONDECYT 1061217** “Megafauna of the first methane seep area discovered off Chile: trophodynamics, biological aspects and relationships with the Patagonian tooth-fish (*Dissostichus eleginoides*) fishery off Concepción (~36°S)”
- 2006-2008: Co-investigador. Proyecto **FONDECYT 1061214** “Trace metal geochemistry within the Oxygen Minimum Zone off the central-south Chile margin (36°S): the use of Cd, Co, U and Mo as proxies of paleoproductivity in sediments” Investigador principal Dra. Práxedes Muñoz, Universidad Católica del Norte, Chile.
- 2006-2008: Investigador asistente. Proyecto **FONDEF D0 4I 1111** “Hidratos de gas submarinos, análisis de los escenarios de exploración y producción como contribución a la matriz energética nacional” Investigador principal: Dr. Juan Díaz-Naveas (jdiaz@ucv.cl), Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

- 2006-2007: Co-Investigador. Proyecto **FIP** 2005-61” Caracterización del fondo marino entre la III y X región” Investigador principal: Teófilo Melo Fuentes (tmelo@ucv.cl). Universidad Católica de Valparaíso. Chile.
- 2006-2007: Co-investigador. Proyecto **FDPA**, Universidad Católica del Norte “Implementación de una colección de referencia de invertebrados marinos para ser utilizada en docencia de pregrado”. Investigador principal: Dr. Martin Thiel. UCN. Coquimbo, Chile.
- 2006-2007: Investigador Principal. Proyecto **FONDECYT** de Cooperación Internacional 7060019 asociado al Proyecto Regular 1061217. Co-Investigador, Dr. Carlos Neira (cneira@coast.ucsd.edu). Scripps Institution of Oceanography, USA.

## Publicaciones (últimos 5 años)

---

### *En revistas arbitradas (ISI)*

1. Acuña A, **Sellanes J**, Rodríguez L, Burone L (2008) Feeding ecology of *Urophycis brasiliensis* in the Uruguayan coast of the Río de la Plata estuary. *Journal of Applied Ichthyology*: 23, 231–239.
2. Báez, P, **Sellanes J**. (2009) New record of *Scalpellum projectum* (Crustacea: Cirripedia: Thoracica: Scalpellidae) for the continental slope of Chile and its relation with methane seeps. *Latin American Journal of Marine Sciences* 37(2): 247-251.
3. Fraussen K, **Sellanes J** (2008) Three new buccinid species (Gastropoda: Neogastropoda) from Chilean Deep-water, including one from a methane seep. *Veliger* 50 (2): 97-106.
4. Fraussen K, Sellanes J, Stahlschmidt P (aceptado) *Eosipho zephyrus* sp. nov. (Gastropoda: Buccinidae), a new species from Chilean Deep-water. *The Veliger*
5. González RR, Quiñones RA, Quiroga E, **Sellanes J** (2008) Aerobic and anaerobic enzymatic activities of *Calymene gallardoi* (Vesicomidae): a clam associated with methane cold seeps off Chile. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 88 (5), 983–986
6. Gooday AJ, Bett BJ, Escobar E, Ingole B, Levin LA, Neira C, Raman AV, Sellanes J (2010) Benthic biodiversity and habitat heterogeneity in oxygen minimum zones. *Marine Ecology* 31: 125–147.
7. Guzmán G, Baez P, **Sellanes J**. (2009) Primer registro de *Trichopeltarion corallinus* (Faxon, 1893) para el mar de Chile y nuevo registro de *T. hystricosus* (Garth, en Garth & Haig, 1971) (Decapoda: Brachyura: Atelecyclidae). *Latin American Journal of Marine Sciences* 37(2), 275-279.
8. Holmes A, Oliver PG, **Sellanes J** (2005) A new species of *Lucinoma* (Bivalvia: Lucinoidea) from a methane gas seep off the southwest coast of Chile. *Journal of Conchology* 38 (6): 673-682.
9. Houart R, **Sellanes J** (2006) New data on recently described Chilean trophonines (Gastropoda: Muricidae), with the description of a new species and notes of their occurrence at a cold-seep site. *Zootaxa* 1222: 53-68.
10. Houart R, **Sellanes J**. (2010) Description of a new *Coronium* (Gastropoda: Muricidae: Trophoninae s.l.) from Chile and brief survey of the genus *Coronium* Simone, 1996. *Zootaxa* 2346: 62-68.

11. Milessi AC, Calliari D, Rodríguez-Graña L, Conde D, **Sellanes J**, Rodríguez-Gallego L (2010) Comparison of stable isotopes and mass-balance approaches to describe food web attributes of a coastal lagoon. *Ecological Modelling* 221: 2859–2869.
12. Milessi AC, **Sellanes J**, Gallardo VA, Lange CB (2005) Osseous skeletal material and fish scales in marine sediments under the oxygen minimum zone off northern and central Chile. *Estuarine, Coastal and Shelf Science* 64: 185-190.
13. Muñoz P, **Sellanes J**, Lange C, Palma M, Salamanca M (2007) Temporal variability of  $^{210}\text{Pb}$  fluxes and bioturbation in shelf sediments beneath the high primary production area off Concepción, central-southern Chile (~36°S). *Progress in Oceanography* 75: 586–602.
14. Oliver PG, **Sellanes J**. (2005) New species of Thyasiridae from a methane seepage area off Concepción, Chile. *Zootaxa* 1092: 1-20.
15. Parra M, **Sellanes J**, Dupré E, Krylova E (2009) Reproductive characteristics of *Calypptogena gallardoi* Sellanes & Krylova, 2005 (BIVALVIA: VESICOMYIDAE) from a methane seep area off Concepción, Chile. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom* 89(1): 161-169.
16. Quiroga E, Quiñones R, Palma M, **Sellanes J**, Gallardo VA, Gerdes D, Rowe G (2005) Biomass size-spectra of macrobenthic communities in the oxygen minimum zone off Chile. *Estuarine Coastal and Shelf Science* 62: 217-231.
17. Quiroga E, **Sellanes J** (2009) Growth and size structure of *Stegophiura* sp. (Echinodermata: Ophiuroidea) on the continental slope off central Chile: a comparison between non-seep and seep sites. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom* 89 (2), 421-428
18. Quiroga E, **Sellanes J** (2009) Two new polychaete species living in the mantle cavity of *Calypptogena gallardoi* (Bivalvia: Vesicomidae) from a methane seep site off central Chile (~36°S). *Scientia Marina* 73(2): 399-407.
19. Quiroga E, **Sellanes J**, Gerdes D, Arntz W, Gallardo VA, Hebbeln D (2009) Demersal fish and benthic megafaunal assemblages of the continental margin off Chile: influence of the oxygen minimum zone on the bathymetric distribution. *Deep-Sea Research II* 56: 1061–1072
20. Rodríguez-Graña L, Calliari D, Conde D, **Sellanes J**, Urrutia R. (2008) Low spatial variability in food web structure of a shallow lagoon of the subtropical South Atlantic. *Marine Ecology Progress Series* 362: 69-83.
21. Schwabe E, **Sellanes J**. (2010) Bathyal chitons (Mollusca: Polyplacophora) from off Chile with the description of a new species of *Leptochiton* (Leptochitonidae). *Organisms, Diversity and Evolution* 10(1): 31-55.
22. **Sellanes J**, Krylova E (2005) A new species of *Calypptogena* (Bivalvia, Vesicomidae) from a recently discovered methane seepage area off Concepción Bay, Chile (~36°S). *Journal of the Marine Biological Association UK*. 85 (4): 969-976.
23. **Sellanes J**, Neira C. (2006) ENSO as a natural experiment to understand environmental control of meiofaunal community structure. *Marine Ecology* 27: 31-43.

24. **Sellanes J**, Quiroga E, Neira C, Gutiérrez D. (2007) Changes of macrobenthos composition under different ENSO cycle conditions on the continental shelf off central Chile. *Continental Shelf Research* 27: 1002-1016.
25. **Sellanes J**, Quiroga E, Neira C, Teixido N. (2010) Diversity patterns along and across the Chilean margin: a continental slope encompassing oxygen gradients and methane seep benthic habitats. *Marine Ecology* 31: 111–124
26. **Sellanes J**, Quiroga E, Neira C (2008) Megafaunal community structure and trophic relationships of the recently discovered Concepción Methane Seep Area (Chile, ~36°S). *ICES Journal of Marine Sciences* 65: 1102-1111.
27. Thiel M et al. (2007) The Humboldt Current System of northern-central Chile: Oceanographic processes, ecological interactions and socioeconomic feedback. *Oceanography and Marine Biology Annual Review* 45: 195-334.
28. Veit-Köhler G, Gerdes D, Quiroga E, Hebbeln D, **Sellanes J** (2009) Metazoan meiofauna within the oxygen-minimum zone off Chile - results of the 2001-PUCK expedition. *Deep-Sea Research II* 56: 1093-1099.
29. Vilvens C, **Sellanes J** (2006) Description of *Otukaia crustulum* new species (Gastropoda: Calliostomatidae) and *Margarites huloti* new species (Gastropoda: Trochidae: Margaritinae) from a methane seep area off Chile. *Nautilus* 120 (1): 15-20.
30. Vilvens C, **Sellanes J** (2010) Description of *Calliotropis ceciliae* new species (Gastropoda: Seguenzioidea: Chilodontidae: Calliotropinae) from off Chile. *The Nautilus* 124 (2):107-111.

## Presentaciones en Congresos (últimos 5 años)

---

1. Conde D, Milessi AC, Rodríguez L, Calliari D, **Sellanes J**, Rodríguez-G L, Urrutia R (2007). Estructura trófica y funcionamiento ecosistémico de la Laguna de Rocha: un modelo para la gestión de un área protegida emblemática. 5° Encuentro de Ecoturismo y Turismo Rural y IV Congreso Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Trinidad, Flores, Uruguay. 25-28 de abril.
2. Gajardo F, **Sellanes J** (2009) Caracterización zoogeográfica de la megafauna bentónica del talud continental de Chile (18° a 42°S), XXIX Congreso de Ciencias del Mar, Talcahuano, Chile, Mayo 25 – 28.
3. Gracia-Clavijo A, Rangel-Buitrago N, **Sellanes J** (2009) Algunas evidencias de ambientes reductores en el margen continental del Caribe colombiano. COLACMAR. Cuba, 26 – 30 Octubre.
4. Gracia-Clavijo A, Rangel-Buitrago N, **Sellanes J** (2009) Algunas evidencias de ambientes reductores en el margen continental del Caribe colombiano. COLACMAR. Cuba, 26 – 30 Octubre.
5. Ibañez, C., Pardo-Gandarillas, C., **Sellanes, J.** (2008) Los pulpos de profundidad del Pacífico Sureste VII Congreso Latinoamericano de Malacología. Valdivia. Chile.

6. Milessi A, Calliari D, Rodríguez L, Conde D, **Sellanes J**, Rodríguez-Gallego L (2006) Modelo ecotrófico como herramienta para la gestión sustentable de un Área Protegida en Uruguay: Laguna de Rocha. VI Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar, Puerto Madryn, Argentina.
7. Pedraza M, **Sellanes J**, Quiroga E (2007) Pesca del bacalao de profundidad (*Dissostichus eleginoides*) en las cercanías de un área de filtración de metano frente a Concepción, Chile-Central. XXVII Congreso de Ciencias del Mar. Universidad Arturo Prat. Iquique. Chile. **(Enviado)**.
8. Quiroga E, **Sellanes J** (2007) Sistematización e integración de datos oceanográficos y biológicos en la zona central de Chile (36°S) para la exploración y explotación de hidratos de gas metano. XXVII Congreso de Ciencias del Mar. Universidad Arturo Prat. Iquique. Chile. **(Enviado)**.
9. Quiroga E, **Sellanes J** (2007) Una nueva especie de poliqueto endosimbionte en una zona de afloramiento de metano frente a Chile central (~ 36°S). XII Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar (COLACMAR). Florianópolis. Brasil.
10. Quiroga E, **Sellanes J** (2008) Dos nuevas especies de poliquetos habitando en la cavidad del manto de *Calyptogena gallardoi* (Bivalvia: Vesicomidae) en un sitio de afloramiento de metano frente a Chile central (~36°S)- XXVIII Congreso de Ciencias del Mar. Universidad Andrés Bello. Viña del Mar. Chile
11. **Sellanes J**, Krylova E (2005) Una nueva especie de *Calyptogena* (Bivalvia, Vesicomidae) proveniente de la primer área de afloramiento de metano identificada en el margen chileno. XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar (COLACMAR). Valparaíso. Chile May 2005. Abstracts pp 364
12. **Sellanes J**, Quiroga E (2007) Fauna asociada a filtraciones de metano en el talud continental frente a Concepción, con énfasis en las nuevas especies de moluscos. XXVII Congreso de Ciencias del Mar. Universidad Arturo Prat. Iquique. Chile.
13. **Sellanes J**, Quiroga E. (2008) Nuevas especies de moluscos asociadas a filtraciones de metano en el talud continental frente a Concepción (~36°S). VII Congreso Latinoamericano de Malacología. Valdivia. Chile.
14. **Sellanes J**, Quiroga E, Gallardo VA (2005) Preliminary biological aspects of the Concepción methane seep area, Chile (36°S) Third International Symposium on Hydrothermal vent and Seep Biology. Scripps Institution of Oceanography. Abstracts pp. 105
15. **Sellanes J**, Quiroga E, Neira C (2008) Factores que fomentan la biodiversidad en la zona de afloramiento de metano frente a Concepción (~36°S). XXVIII Congreso de Ciencias del Mar. Universidad Andrés Bello. Abstracts pp 74.
16. **Sellanes J**, Quiroga E, Neira C (2008). The Concepción Methane Seep Area (Chile, 36°S): a hotspot of faunal diversity enhanced by substrate heterogeneity. World Conference on Marine Biodiversity. Valencia. España.
17. **Sellanes J**, Quiroga E, Neira C (2009) La zona de afloramiento de metano de Concepción (Chile ~36°S): un sitio de alta diversidad bentónica fomentada por la heterogeneidad del sustrato. COLACMAR. Cuba, 26 – 30 Octubre

18. **Sellanes J**, Quiroga E, Pedraza M (2007) Caracterización preliminar de la fauna asociada a filtraciones de metano en el talud continental frente a Concepción, Chile. XII Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar (COLACMAR). Florianópolis. Brasil.
19. **Sellanes J**, Rodríguez L, Calliari D, Conde D, Urrutia R, Rodríguez L, Abreu P (2005) Estructura trófica de una laguna costera del Atlántico Sud-Occidental: una aproximación mediante el uso de isótopos estables. XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar (COLACMAR). Valparaíso. Chile May 2005. Abstracts pp 364.
20. Valdés F, **Sellanes J**, D'Elía G. (2008) Emplazamiento filogenético de *Calyptogena gallardoi* (BIVALVIA: VESICOMYIDAE) proveniente de la zona de afloramiento de metano de Concepción (~36° S) VII Congreso Latinoamericano de Malacología. Valdivia. Chile.
21. Zapata-Hernández G, **Sellanes J** (2009) Relaciones tróficas de la fauna bentónica en la Zona de Mínimo Oxígeno (ZMO) sobre el margen continental chileno, basadas en isótopos estables de C y N, XXIX Congreso de Ciencias del Mar, Talcahuano, Chile, Mayo 25 – 28.

### 1.0. ANTECEDENTES PERSONALES

|                                                                                      |                            |             |                |               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------|---------------|------------|
| EDDING                                                                               |                            | VILLABLANCA |                | MARIO ENRIQUE |            |
| 19 DICIEMBRE DE 1943                                                                 |                            | CHILENO     |                | 051- 209744   |            |
| 4.764.907-2                                                                          | LARRONDO 1281.<br>COQUIMBO |             | medding@ucn.cl |               | 051-209812 |
| INSTITUCIÓN: CIDTA-UCN. FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR. UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE |                            |             |                |               |            |

### 2.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES

| <b>Títulos y Grados</b>         | <b>Universidad</b> | <b>País</b> | <b>Año Obtención</b> |
|---------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|
| PROFESOR ESTADO BIOLOGIA Y CS   | UNIV DE CHILE      | CHILE       | 1973                 |
| LIC. FILOSOFÍA MENCION BIOLOGÍA | UNIV DE CHILE      | CHILE       | 1977                 |
| MASTER OF SCIENCE, BOTANY       | DUKE UNIVERSITY    | USA         | 1983                 |

### 3.0. TRABAJO ACTUAL

|                                                                     |                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Institución                                                         | UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE |
| Cargo Ocupado                                                       | PROFESOR TITULAR               |
| Compromiso Contractual con la Institución<br>(hrs./mes contratadas) | JORNADA COMPLETA               |

### 4.0. TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO

| <b>Trabajos anteriores</b>      |                           |              |              |
|---------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| <b>Institución</b>              | <b>Cargo</b>              | <b>Desde</b> | <b>Hasta</b> |
| UNIV DE CHILE                   | JEFE LABORATORIO BOTÁNICA | 1974         | 1975         |
| MUSEO NACIONAL HISTORIA NATURAL | PROF. DE BOTÁNICA         | 1972         | 1975         |

### 5.0. PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS

| <b>Temas</b>                                                                                              | <b>Institución Contratante</b>                             | <b>Desde</b> | <b>Hasta</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| DISEÑO DE UN PROGRAMA INTEGRAL PARA EL CULTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DEL ALGA ROJA CHONDRACANTHUS CHAMISSOII | CORFO - Programa de Diversificación de Acuicultura Chilena | 2010         | 2011         |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROYECTO CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ALGAS (CIDTA)                                                                                                                                | INNOVA CHILE - CORFO                                                    | 2007 | 2009 |
| Bases ecológicas y evaluación de usos alternativos para el manejo de praderas de algas FIP V y VI Regiones. Colaborador                                                                                | FIP                                                                     | 2007 | 2008 |
| Bases ecológicas y evaluación de usos alternativos para el manejo de praderas de algas. FIP III y IV Regiones. Colaborador                                                                             | FIP                                                                     | 2006 | 2007 |
| Mejoramiento de la Calidad y Oferta de la Formación Técnica en el Área Acuícola de las Regiones de Atacama y Coquimbo y su Articulación con el Sector Productivo. Programa Chile Califica. Coordinador | Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Economía | 2003 | 2005 |



### 1. ANTECEDENTES PERSONALES

|                                        |            |                  |                    |             |           |
|----------------------------------------|------------|------------------|--------------------|-------------|-----------|
| ACUÑA                                  |            | SOTO             |                    | ENZO HECTOR |           |
| APELLIDO PATERNO                       |            | APELLIDO MATERNO |                    | NOMBRES     |           |
| 6.273.419-1                            | 12-11-1952 | MASCULINO        | eacuna@ucn.cl      | 51-209814   | 51-209814 |
| RUT                                    | F. NACIM.  | SEXO             | CORREO ELECTRONICO | FONO        | FAX       |
| UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE         |            |                  |                    |             |           |
| INSTITUCION                            |            |                  |                    |             |           |
| LARRONDO 1281 COQUIMBO                 |            |                  |                    |             |           |
| DIRECCIÓN COMPLETA (INCLUYENDO CIUDAD) |            |                  |                    |             |           |

### 2. ANTECEDENTES ACADEMICOS O PROFESIONALES

| TITULOS Y GRADOS                                       | UNIVERSIDAD             | PAIS  | AÑO OBTENCION |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------|
| <b>Títulos.</b>                                        |                         |       |               |
| Médico Veterinario                                     | Universidad de Chile    | Chile | 1975          |
| <b>Grados Académicos.</b>                              |                         |       |               |
| Licenciado en Ciencias Pecuarias y Médico Veterinarias | Universidad de Chile    | Chile | 1975          |
| Master of Sciences                                     | Oregon State University | USA   | 1983          |

### 3. TRABAJO ACTUAL

|                                                             |                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| INSTITUCIÓN                                                 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE        |
| CARGO OCUPADO                                               | PROFESOR TITULAR                      |
| COMPROMISO CONTRACTUAL CON LA INSTITUCION (Nº Horas/semana) | JORNADA COMPLETA (44 HORAS/SEMANALES) |

### 4. TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO

| INSTITUCION                                           | TRABAJOS ANTERIORES |            |            |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
|                                                       | CARGO               | DESDE      | HASTA      |
| INSTITUTO DE OCEANOLOGÍA<br>UNIVERSIDAD DE CHILE      | PROFESOR ASISTENTE  | Julio 1975 | Marzo 1981 |
| INSTITUTO DE OCEANOLOGÍA<br>UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | PROFESOR ASISTENTE  | Marzo 1981 | Marzo 1986 |

**6. 5. PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS** (5 principales en los últimos 5 años).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO DESARROLLADO:</b><br>FIP N° 2009-15. Evaluación directa del stock de langostino colorado y langostino amarillo entre la II y IV Regiones, año 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | <b>EN CALIDAD DE:</b><br>a) Director b) Alterno c) colaborador principal d) Asistente<br><br>Director                                                                                                                                                                      |
| <b>OBJETIVO:</b><br>Estimar mediante evaluación directa, y utilizando el método de área barrida, la biomasa y abundancia de langostino amarillo y langostino colorado en el litoral comprendido entre la II y la VIII Regiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INSTITUCIÓN EJECUTORA</b> <b>Universidad Católica del Norte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FECHA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>MONTO</b><br><b>\$ 169.000.000</b> | <b>FINANCIAMIENTO</b><br><b>Fondo de Investigación Pesquera.</b>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PRINCIPALES RESULTADOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se determinó la distribución de los recursos langostino colorado y amarillo en el área de estudio</li> <li>Se determinó la biomasa total (en peso) y abundancia (en número) de los recursos langostino colorado y amarillo en el área de estudio</li> <li>Se determinó por estrato de profundidad la distribución; abundancia (en número) y biomasa total (en peso); y por sexo, talla y condición reproductiva de los recursos langostino colorado y amarillo en el área de estudio.</li> <li>Se registró la captura e importancia relativa de las especies que constituyen la fauna acompañante de la pesquería de langostino colorado y langostino amarillo.</li> </ul> |                                       | <b>APLICACIONES EN LA EMPRESA Y OTROS AMBITOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Información utilizada con fines de administración y manejo de la pesquería de langostino colorado y amarillo entre la II y IV regiones por la Subsecretaría de Pesca.</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO DESARROLLADO:</b><br>FIP N° 2009-16. Evaluación directa de camarón nailon entre la II y IV Regiones, año 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | <b>EN CALIDAD DE:</b><br>a) Director b) Alterno c) colaborador principal d) Asistente<br><br>Director                                                                                                                                                        |
| <b>OBJETIVO:</b><br>Estimar mediante evaluación directa, y utilizando el método de área barrida, la biomasa y abundancia de camarón nailon en el litoral comprendido entre la II y la VIII Regiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INSTITUCIÓN EJECUTORA</b> <b>Universidad Católica del Norte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FECHA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>MONTO</b><br><b>\$ 169.000.000</b> | <b>FINANCIAMIENTO</b><br><b>Fondo de Investigación Pesquera.</b>                                                                                                                                                                                             |
| <b>PRINCIPALES RESULTADOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se determinó la distribución del recurso camarón nailon en el área de estudio.</li> <li>Se determinó la biomasa total (en peso) y abundancia (en número) del recurso camarón nailon en el área de estudio.</li> <li>Se determinó por estrato de profundidad la distribución; abundancia (en número) y biomasa total (en peso); y por sexo, talla y condición reproductiva del recurso camarón nailon en el área de estudio.</li> <li>Se registró la captura e importancia relativa de las especies que constituyen la fauna acompañante de la pesquería de camarón nailon.</li> </ul> |                                       | <b>APLICACIONES EN LA EMPRESA Y OTROS AMBITOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Información utilizada con fines de administración y manejo de la pesquería de camarón nailon entre la II y VIII regiones por la Subsecretaría de Pesca.</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO DESARROLLADO:</b><br>FIP N° 2008-16. Evaluación directa del stock de langostino colorado y langostino amarillo entre la II y IV Regiones, año 2008.                                                                 |                                       | <b>EN CALIDAD DE:</b><br>a) Director b) Alterno c) colaborador principal d) Asistente<br><br>Director |
| <b>OBJETIVO:</b><br>Estimar mediante evaluación directa, y utilizando el método de área barrida, la biomasa y abundancia de langostino amarillo y langostino colorado en el litoral comprendido entre la II y la VIII Regiones. |                                       |                                                                                                       |
| <b>INSTITUCIÓN EJECUTORA</b> <b>Universidad Católica del Norte</b>                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                       |
| <b>FECHA</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>MONTO</b><br><b>\$ 152.000.000</b> | <b>FINANCIAMIENTO</b><br><b>Fondo de Investigación Pesquera.</b>                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPALES RESULTADOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se determinó la distribución de los recursos langostino colorado y amarillo en el área de estudio</li> <li>Se determinó la biomasa total (en peso) y abundancia (en número) de los recursos langostino colorado y amarillo en el área de estudio</li> <li>Se determinó por estrato de profundidad la distribución; abundancia (en número) y biomasa total (en peso); y por sexo, talla y condición reproductiva de los recursos langostino colorado y amarillo en el área de estudio.</li> <li>Se registró la captura e importancia relativa de las especies que constituyen la fauna acompañante de la pesquería de langostino colorado y langostino amarillo.</li> <li>Se relacionó las condiciones oceanográficas asociadas con la distribución y abundancia del langostino amarillo por estrato de profundidad en la zona de estudio</li> </ul> | <b>APLICACIONES EN LA EMPRESA Y OTROS AMBITOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Información utilizada con fines de administración y manejo de la pesquería de langostino colorado y amarillo entre la II y IV regiones por la Subsecretaría de Pesca.</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO DESARROLLADO:</b><br><b>FIP N° 2008-15. Evaluación directa de camarón nailon entre la II y IV Regiones, año 2008.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>EN CALIDAD DE:</b><br><b>a) Director b) Alterno c) colaborador principal d) Asistente Director</b> |
| <b>OBJETIVO:</b><br>Estimar mediante evaluación directa, y utilizando el método de área barrida, la biomasa y abundancia de camarón nailon en el litoral comprendido entre la II y la VIII Regiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |
| <b>INSTITUCIÓN EJECUTORA</b> <b>Universidad Católica del Norte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |
| <b>FECHA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>MONTO</b><br><b>\$ 154.000.000</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>FINANCIAMIENTO</b><br><b>Fondo de Investigación Pesquera.</b>                                      |
| <b>PRINCIPALES RESULTADOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se determinó la distribución del recurso camarón nailon en el área de estudio.</li> <li>Se determinó la biomasa total (en peso) y abundancia (en número) del recurso camarón nailon en el área de estudio.</li> <li>Se determinó por estrato de profundidad la distribución; abundancia (en número) y biomasa total (en peso); y por sexo, talla y condición reproductiva del recurso camarón nailon en el área de estudio.</li> <li>Se registró la captura e importancia relativa de las especies que constituyen la fauna acompañante de la pesquería de camarón nailon.</li> </ul> | <b>APLICACIONES EN LA EMPRESA Y OTROS AMBITOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Información utilizada con fines de administración y manejo de la pesquería de camarón nailon entre la II y VIII regiones por la Subsecretaría de Pesca.</li> </ul> |                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO DESARROLLADO:</b><br><b>FIP N° 2006-53. - Estudio biológico-pesquero de los recursos cabinza, machuelo, sierra y blanquillo en la III y IV Regiones.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>EN CALIDAD DE:</b><br><b>a) Director b) Alterno c) colaborador principal d) Asistente Director</b> |
| <b>OBJETIVO:</b><br>Realizar una análisis biológico-pesquero de los recursos cabinza ( <i>Isacia conceptionis</i> ) machuelo ( <i>Ethmidium maculatum</i> ), sierra ( <i>Thyrstites atun</i> ) y blanquillo ( <i>Prolatilus jugularis</i> ) en la III y IV Regiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
| <b>INSTITUCIÓN EJECUTORA</b> <b>Universidad Católica del Norte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
| <b>FECHA</b><br><b>2007 - 2008</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>MONTO</b><br><b>\$ 40.000.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>FINANCIAMIENTO</b><br><b>Fondo de Investigación Pesquera.</b>                                      |
| <b>PRINCIPALES RESULTADOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se debe recopilar los antecedentes bibliográficos relacionados con estos recursos y con la investigación asociada a nivel nacional e internacional.</li> <li>Caracterizar la flota pesquera dedicada a la captura de estos recursos, en la zona de estudio.</li> <li>Estimar la captura, esfuerzo pesquero estandarizado y rendimientos de pesca, por especie, para las principales zonas o áreas de extracción, y su variación temporal.</li> <li>Determinar la composición de tallas, peso y edad, según sexo, por especie, de los desembarques.</li> <li>Determinar la estructura de edad de la captura y sus principales parámetros de crecimiento de las especies en el área de estudio.</li> <li>Determinar los principales parámetros reproductivos de ambas especies estudiadas.</li> <li>Determinar la proporción de presas en el contenido estomacal de las especies en el área de estudio.</li> <li>Determinar y cuantificar la fauna acompañante asociada a las pesquerías, según procedencia en la zona de estudio.</li> </ul> | <b>APLICACIONES EN LA EMPRESA Y OTROS AMBITOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Información biológico-pesquera básica que será utilizada con fines de administración y manejo de las pesquerías de estos peces, frente a las costas del Norte de Chile, entre la III y IV Regiones, por la Subsecretaría de Pesca.</li> </ul> |                                                                                                       |

## 7. PUBLICACIONES RELACIONADAS AL PROYECTO (5 principales en los últimos 5 años).

### REVISTAS CHILENAS

- **Acuña, E.**, M.T. Cabrera Y V. López. 2009. identificación, distribución y abundancia del ictioplancton y masas de agua asociadas en el Archipiélago de Juan Fernández e Islas San Félix y San Ambrosio. Cienc. Tecnol. Mar, 32(2): 5-25.
- Hernández, S., P. Haye and **E. Acuña**. 2009. Morphological Identification of Fins of the main traded Pelagic Shark Species in Chile: Blue Shark (*Prionace glauca* Linnaeus), Shortfin Mako (*Isurus oxyrinchus* Rafinesque), and Porbeagle (*Lamna nasus* Bonnaterre). Gayana 73(3): 33-39.
- Claramunt, G., G. Herrera, M. Donoso and **E. Acuña**. 2009. Período de desove y fecundidad del pez espada (*Xiphias gladius*) capturado en el Pacífico suroriental. Lat. Am. J. Aquat. Res., 37(1): 29-41. Special issue: E. Yáñez (ed.) Swordfish fisheries in the southeastern Pacific Ocean.
- **Acuña, E.** y M.T. Cabrera. 2007. Distribución y abundancia de larvas de mictófidios (Pisces, Myctophidae) capturadas durante el crucero Bio-oceanográfico CIMAR 5 – Islas Oceánicas. Cienc. Tecnol. Mar, 30(1): 5-19.
- **Acuña, E.**, J.C. Villarroel & R. Grau. 2002. Fauna íctica asociada a la pesquería del pez espada *Xiphias gladius* en aguas chilenas. Gayana 66(2): 263-267.

### REVISTAS EXTRANJERAS

- **Acuña, E.**, A. Cortés and M.T. Cabrera. 2008. Grenadiers in the Demersal Community off Northern and Central Chile. American Fisheries Society Symposium 63:125–135.
- Arancibia, H., L. A. Cubillos and **E. Acuña**. 2005. Annual growth and age composition of the squat lobster *Cervimunida johni* off northern-central Chile (1996-97). Sci. Mar., 69 (1): 113-122.
- Oliva, M., M.T. González and **E. Acuña**. 2004. Metazoan parasite fauna as biological tag for the habitat of the flounder, *Hippoglossina macrops* from Northern Chile, in a depth gradient. Journal of Parasitology 90(6): 1374-1377.
- González, M.T. and **E. Acuña**. 2004. Infestation by *Pseudione humboldtensis* (Bopyridae) in the squat lobsters, *Cervimunida johni* and *Pleuroncodes monodon* (Galatheididae) off northern Chile. Journal of Crustacean Biology 24(4): 618-624.
- Acuña, E., J.C. Villarroel y R. Grau. 2002. Fauna íctica asociada a la pesquería de pez espada (*Xiphias gladius* Linnaeus). Gayana 66(2): 263-267.
- González, M.T., M. Oliva and **E. Acuña**. 2002. *Neoheterobothrium chilensis* n. sp. (Monogenea: Diclidophoridae), a parasite of the bigeye flounder, *Hippoglossina macrops* (Paralichthyidae: Pleuronectiformes) from Northern Chile. Journal of Parasitology 88(2): 854-857.
- González, M.T., **E. Acuña** and M. Oliva. 2001. Metazoan parasite fauna of the bigeye flounder, *Hippoglossina macrops* from northern Chile. Influence of host age and sex. Mem. Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. 96: 1043-1049.
- Acuña, E. y J.C. Villarroel. 2002. By-catch of sharks and rays in the deep sea crustacean fishery off Northern Chile. Shark News 14: 16.
- Villarroel, J. C., **E. Acuña** & M. Andrade. 2001. Feeding and distribution of the bigeye flounder *Hippoglossina macrops* off Northern Chile. Marine Freshwater Research 52: 833-841.
- Villarroel J. C & E. Acuña. 2000. Consumption of deep-sea shrimp by bigeye flounder *Hippoglossina macrops* in fishing grounds off northern Chile. Journal of Fish Biology 57: 1280-1289.
- Pardo, L.M., Ch. Guisado & E. Acuña. 1998. *Pseudione humboldtensis*, a new species (Isopoda: Bopyridae) a parasite of *Cervimunida johni* and *Pleuroncodes monodon* (Anomura: Galatheididae) from the northern coast of Chile. Bulletin of the Biological Society of Washington 111(2): 272-277.
- Vidal, R., E. Acuña & M. Rey Méndez. 1997. Dieta de la merluza, *Merluccius gayi* (Guichenot, 1848) del norte de Chile. Boletín del instituto Español de Oceanografía 13 (1y2): 35-45.

### LIBROS

- **Acuña, E.**, J.C. Villarroel, A. Cortes y M. Andrade. 2005. Capítulo 11. Fauna Acompañante en Pesquerías de Arrastre de Crustáceos de Chile: Implicancias y Desafíos desde la perspectiva de la Biodiversidad, 395-425 En: Figueroa, E. (Ed.). Biodiversidad Marina: Valoración, Usos y Perspectivas ¿Hacia donde va Chile?, Editorial Universitaria.
- **Acuña, E.**, M.T. González y M. González. 2003. Pesquerías de langostinos y camarón nailon en el Norte de Chile, 263 – 287. En: Yáñez, E. (Ed.) Actividad Pesquera y de Acuicultura en Chile. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Escuela de Ciencias del Mar.

### 1.0. ANTECEDENTES PERSONALES

|                                                                                                                      |                                                                 |                                                                 |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Haye<br><b>APELLIDO PATERNO</b>                                                                                      | Molina<br><b>APELLIDO MATERNO</b>                               | Pilar Andrea<br><b>NOMBRES</b>                                  |                         |
| 15 Mayo 1974<br><b>FECHA DE NACIMIENTO</b>                                                                           | Chilena<br><b>NACIONALIDAD</b>                                  | 51-209904<br><b>TELÉFONO</b>                                    |                         |
| 12.584.585-1<br><b>R.U.T.</b>                                                                                        | Larrondo 1281<br><b>DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA</b> | <a href="mailto:phaye@ucn.cl">phaye@ucn.cl</a><br><b>e-mail</b> | 51-209812<br><b>FAX</b> |
| <b>INSTITUCIÓN:</b><br>Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte |                                                                 |                                                                 |                         |

### 2.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES

| Títulos y Grados         | Universidad                             | País  | Año Obtención |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------|---------------|
| Licenciatura en Biología | Pontifici Universidad Católica de Chile | Chile | 1996          |
| PhD Ciencias Biológicas  | University of Maine                     | EEUU  | 2002          |

### 3.0. TRABAJO ACTUAL

|                                                                  |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Institución                                                      | Universidad Católica del Norte, Facultad de Ciencias del Mar, Departamento de Biología Marina |
| Cargo Ocupado                                                    | Profesor Asociado                                                                             |
| Compromiso Contractual con la Institución (hrs./mes contratadas) | 176                                                                                           |

### 4.0. TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO

| Trabajos anteriores |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|
| Institución         | Cargo | Desde | Hasta |
|                     |       |       |       |
|                     |       |       |       |
|                     |       |       |       |

## 5.0. PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS

| Temas                                                                                                                                                                                            | Institución Contratante                                                                           | Desde | Hasta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Doctorante de proyecto: Taxonomía y filogenia de Cumacea (Crustacea: Peracarida). Monografía de la familia Bodotriidae y filogenia molecular de las familias del Orden .Cumacea                  | PEET- NSF                                                                                         | 1997  | 2000  |
| Estudio de la filogenia de las especies del género Emerita                                                                                                                                       | University of Maine                                                                               | 2001  | 2002  |
| Descripción de nuevas especies de cumáceos para Chile                                                                                                                                            | DGIP - Universidad Católica del Norte                                                             | 2003  | 2004  |
| Investigadora principal proyecto relacionado con el efecto del rafting en la estructura genética de dos isópodos marinos con potenciales de dispersión contrastantes en la costa de Chile        | CONICYT - FONDEYT                                                                                 | 2005  | 2008  |
| Estudio genético de los morfos bentónico y pelágico de langostino colorado en Chile                                                                                                              | FIP                                                                                               | 2004  | 2004  |
| Coinvestigadora en dos proyectos relacionados con estudios de variabilidad genética y mejoramiento genético de especies de abalón cultivadas en Chile.                                           | CONICYT - FONDEF                                                                                  | 2003  | 2010  |
| Investigadora principal en proyecto en que se identifican con marcadores moleculares las especies de tiburón comercializadas en forma de aletas al mercado asiático desde la región de Coquimbo. | DGIP - Universidad Católica del Norte                                                             | 2005  | 2006  |
| Investigadora principal en estudio de la diversidad genética del pingüino de Humboldt en cuatro islas del Sistema Costero de Coquimbo                                                            | DGIP – Universidad Católica del Norte y Gobierno Regional de Coquimbo a través del apoyo a tesis. | 2008  | 2010  |
| Investigadora a cargo de trazabilidad genética de crustáceos comerciales con marcadores especie específicos, barcoding de especies comerciales de crustáceos y filogeografía jaibas comerciales. | INNNOVA-CORFO                                                                                     | 2008  | 2011  |
| Investigadora principal en proyecto de Filogeografía comparada de invertebrados intermareales bentónicos en la costa de Chile                                                                    | CONICYT - FONDEYT                                                                                 | 2009  | 2012  |
| Coinvestigadora en proyecto que estudia las poblaciones de los bordes de los rangos geográficos de cuatro especies marinas en el quiebre biogeográfico de los 30 grados.                         | CONICYT - FONDEYT                                                                                 | 2009  | 2012  |
| Investigadora en proyecto de genómica de invertebrados marinos aplicada al repoblamiento de bancos naturales.                                                                                    | CONICYT-FONDEF                                                                                    | 2010  | 2014  |

### 1.0. ANTECEDENTES PERSONALES

|                                                                                                                      |                                                                         |                                 |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| TALA<br><b>APELLIDO PATERNO</b>                                                                                      | GONZALEZ<br><b>APELLIDO MATERNO</b>                                     | FADIA BEATRIZ<br><b>NOMBRES</b> |                         |
| 5 OCTUBRE 1967<br><b>FECHA DE NACIMIENTO</b>                                                                         | CHILENA<br><b>NACIONALIDAD</b>                                          | 51-209797<br><b>TELÉFONO</b>    |                         |
| 10.125.254-K<br><b>R.U.T.</b>                                                                                        | CASILLA 117, COQUIMBO<br><b>DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA</b> | ftala@ucn.cl<br><b>e-mail</b>   | 51-209812<br><b>FAX</b> |
| <b>INSTITUCIÓN:</b><br>UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE, FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR, DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA MARINA |                                                                         |                                 |                         |

### 2.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES

| Títulos y Grados                | Universidad           | País   | Año Obtención |
|---------------------------------|-----------------------|--------|---------------|
| Bióloga Marina                  | U. Católica del Norte | Chile  | 1994          |
| Licenciado en Ciencias del Mar  | U. Católica del Norte | Chile  | 1994          |
| Magíster en Ciencias del Mar    | U. Católica del Norte | Chile  | 2001          |
| Doctorado en Ciencias, Botánica | U. Sao Paulo          | Brasil | candidato     |

### 3.0. TRABAJO ACTUAL

|                                                                  |                                                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Institución                                                      | Universidad Católica del Norte, Facultad de Ciencias del Mar. |
| Cargo Ocupado                                                    | Investigador                                                  |
| Compromiso Contractual con la Institución (hrs./mes contratadas) | 88                                                            |

### 4.0. TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO

| Trabajos anteriores               |                                                       |       |       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|
| Institución                       | Cargo                                                 | Desde | Hasta |
| Consultora Estudios Marinos Ltda. | Formulación y Análisis para Proyectos Áreas de Manejo | 1998  | 2009  |
|                                   |                                                       |       |       |

### 5.0. PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS

| Temas | Institución Contratante | Desde | Hasta |
|-------|-------------------------|-------|-------|
|-------|-------------------------|-------|-------|

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|
| Investigador para "Diseño de un programa integral para el cultivo y comercialización del alga roja <i>Chondracanthus chamissoi</i> ", Programa de Diversificación de Acuicultura Chilena, CORFO.                                      | Universidad Católica del Norte | Septiembre 2010 | Mayo 2011  |
| Co-investigador Proyecto Regular FONDECYT-CONICYT N° 1100749 "The ecology of floating macroalgae: persistence of kelp rafts at the sea surface under natural conditions".                                                             | Universidad Católica del Norte | Marzo 2010      | Marzo 2013 |
| Investigador responsable del proyecto "Caracterización estacional de la eficiencia fotosintética y sistemas antioxidantes en algas de la IV Región"                                                                                   | Universidad Católica del Norte | Julio 2010      | Julio 2011 |
| Investigador asociado Proyecto FIP N° 2008-38 "Evaluación de la biomasa de praderas naturales y prospección de potenciales lugares de repoblamiento de algas pardas en la costa de la XV, I y II Regiones".                           | Universidad Católica del Norte | Enero 2009      | Marzo 2010 |
| Relator para Capacitación Teórica en Técnica de Cultivo Suspendido de Algas Proyecto Nodo Acuicola Fase 2, INNOVA Chile.                                                                                                              | Universidad Católica del Norte | Enero 2009      | Enero 2009 |
| Investigador asociado Proyecto "CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ALGOLOGÍA APLICADA (CIDTA)". Primer Concurso Nacional de Proyectos de Formación Y Fortalecimiento De Capacidades Regionales, CORFO – INNOVA Chile | Universidad Católica del Norte | Diciembre 2007  | Abril 2010 |
| Investigador alterno del proyecto "Capacidad y potencial reproductivo de <i>Lessonia nigrescens</i> (Laminariales, Phaeophyta) de praderas naturales de la IV Región"                                                                 | Universidad Católica del Norte | Marzo 2007      | Marzo 2008 |
| Investigador responsable del proyecto "Efectos de la Estacionalidad sobre la Ecofisiología del pasto marino <i>Heterozostera chilensis</i> , en dos localidades de la costa chilena"                                                  | Universidad Católica del Norte | Marzo 2007      | Marzo 2008 |
| Co-investigador Proyecto Regular FONDECYT-CONICYT N° 1060127 "Rafting dispersal on macroalgae depends on floating time—factors affecting the survival of floating kelp after detachment".                                             | Universidad Católica del Norte | Marzo 2006      | Marzo 2009 |



|                                                                                                                                                                                                                                      |                                |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| Investigador asociado Proyecto FIP N° 2006-25 "Diagnóstico biológico pesquero del recurso algas pardas en la V y VI Región, bases para la formulación de un plan de administración".                                                 | Universidad Católica del Norte | 2006       | 2008       |
| Investigador asociado Proyecto FIP N° 2005-22 "Bases ecológicas y evaluación de usos alternativos para el manejo de praderas de algas pardas de la III y IV regiones".                                                               | Universidad Católica del Norte | 2005       | 2007       |
| Investigador responsable Proyecto "Impactos de la radiación UV en <i>Lessonia nigrescens</i> Bory y <i>Lessonia trabeculata</i> Villouta y <i>Santelices</i> (Laminariales, Phaeophyceae)"                                           | Universidad Católica del Norte | Marzo 2003 | Marzo 2004 |
| Investigador alterno Proyecto "Efectos de la radiación UV en estados tempranos del desarrollo de <i>Lessonia nigrescens</i> Bory y <i>Lessonia trabeculata</i> Villouta y <i>Santelices</i> (Laminariales, Phaeophyceae) en cultivo" | Universidad Católica del Norte | Marzo 2002 | Marzo 2003 |

### 1.0. ANTECEDENTES PERSONALES

|                                                                                     |                                                                           |                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Luna<br><b>APELLIDO PATERNO</b>                                                     | Jorquera<br><b>APELLIDO MATERNO</b>                                       | Guillermo Segundo<br><b>NOMBRES</b>                             |            |
| 02 Octubre 1960<br><b>FECHA DE NACIMIENTO</b>                                       | chilena<br><b>NACIONALIDAD</b>                                            | +51-209816<br><b>TELÉFONO</b>                                   |            |
| 8.816.131-9<br><b>R.U.T.</b>                                                        | Larrondo 1281, Coquimbo<br><b>DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA</b> | <a href="mailto:gluna@ucn.cl">gluna@ucn.cl</a><br><b>e-mail</b> | <b>FAX</b> |
| <b>INSTITUCIÓN:</b><br>Departamento Biología Marina, Universidad Católica del Norte |                                                                           |                                                                 |            |

### 2.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES

| Títulos y Grados                          | Universidad                          | País     | Año Obtención |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------------|
| Profesor de Estado en Biología y Ciencias | Antofagasta                          | Chile    | 1987          |
| Doctor en Ciencias Naturales              | Christian-Albrecht-Universität, Kiel | Alemania | 1996          |

### 3.0. TRABAJO ACTUAL

|                                                                  |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Institución                                                      | Universidad Católica del Norte |
| Cargo Ocupado                                                    | Académico Jornada Completa     |
| Compromiso Contractual con la Institución (hrs./mes contratadas) | 44 horas                       |

### 4.0. TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO

| Trabajos anteriores           |                                            |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| Institución                   | Cargo                                      | Desde      | Hasta      |
| Corporación Nacional Forestal | Biólogo, Jefe Sub Programa Fauna Silvestre | Enero 1990 | Marzo 1991 |
|                               |                                            |            |            |
|                               |                                            |            |            |

### 5.0. PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS

| Temas | Institución Contratante | Desde | Hasta |
|-------|-------------------------|-------|-------|
|-------|-------------------------|-------|-------|

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Conservación del Flamenco del norte de Chile (1991).                                                                                                                                                | Financiado por la Sociedad Zoológica de Nueva York y la Corporación Nacional Forestal, CONAF. | 1990 | 1991 |
| Estudios de ecofisiología en el Pingüino de Humboldt en el Norte de Chile                                                                                                                           | Sociedad de Científicos Alemanes (DFG).                                                       | 1993 | 1996 |
| Effects of the marine environment on at-sea distribution, feeding ecology, reproduction and energetics of seabirds in northern Chile.                                                               | Fundación Volkswagen, Alemania.                                                               | 1998 | 2000 |
| Balancing the energy flux of selected seabirds in the upwelling ecosystems of Northern Chile.                                                                                                       | FONDECYT, Proyecto 1010250                                                                    | 2001 | 2003 |
| Distribution and abundance of seabirds in an upwelling region in Southern America and the South Eastern North Sea: A comparative approach on the basis of their hydrography and fisheries. Proyecto | FONDECYT 7010250 de Cooperación Internacional.                                                | 2001 | 2003 |
| Procesos de interacción físico-biológicos en el subsistema pelágico de la Corriente de Humboldt: la surgencia costera como determinante de la estructura espacial de mesoescala                     | FONDECYT, Proyecto 1040891                                                                    | 2004 | 2007 |
| Estudio de Línea Base: Área Marina Costera Protegida "Isla Grande", III Región de Copiapó                                                                                                           | Proyecto GEF-PNUD                                                                             | 2001 | 2002 |
| Diagnóstico Implementación Reserva Marina Isla Choros, La Higuera.                                                                                                                                  | FNDR IV Región. CODIGO BIP: 30006824-0. 2006                                                  | 2006 | 2007 |
| Levantamiento Línea Base biológica y batitológica del Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos Isla Grande de Atacama                                                                      | GEF-PNUD                                                                                      | 2006 | 2007 |

|                                                                                                                                         |                               |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|
| Evaluación de Línea Base de las Reservas Marinas "Isla Chañaral" e "Isla Choros-Damas".                                                 | FIP 2006-56                   | 2006 | 2007 |
| Análisis de Potenciales efectos Ambientales de la operación de Proyectos Termoeléctricos en Ambientes Marinos en la Región de Coquimbo. | Comisión Nacional de Energía. | 2008 |      |

### 1.0. ANTECEDENTES PERSONALES

|                                          |                                                                                 |                                     |  |                                  |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| FONCK<br><b>APELLIDO PATERNO</b>         |                                                                                 | O` BRIEN<br><b>APELLIDO MATERNO</b> |  | ERIKA ANGELICA<br><b>NOMBRES</b> |  |
| 18/10/1948<br><b>FECHA DE NACIMIENTO</b> |                                                                                 | CHILENA<br><b>NACIONALIDAD</b>      |  | 51-209790<br><b>TELÉFONO</b>     |  |
| 6.039.008-8<br><b>R.U.T.</b>             | Larrondo 1281<br>Coquimbo<br><b>DIRECCIÓN PARA ENVÍO<br/>DE CORRESPONDENCIA</b> | efonck@ucn.cl<br><b>e-mail</b>      |  | <b>FAX</b>                       |  |
| <b>INSTITUCIÓN:</b>                      |                                                                                 |                                     |  |                                  |  |

### 2.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES

| Títulos y Grados                                        | Universidad          | País  | Año Obtención |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------|
| Licenciada en Ciencias Pecuarias y Medicina Veterinaria | Universidad de Chile | Chile | 1983          |
| Médico Veterinario                                      | Universidad de Chile | Chile | 1983          |

### 3.0. TRABAJO ACTUAL

|                                                                  |                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Institución                                                      | Universidad Católica del Norte         |
| Cargo Ocupado                                                    | Directora Departamento Biología Marina |
| Compromiso Contractual con la Institución (hrs./mes contratadas) | Planta Jornada Completa                |

### 4.0. TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO

| Trabajos anteriores |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|
| Institución         | Cargo | Desde | Hasta |
|                     |       |       |       |

### 5.0. PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS

| Temas                                                                            | Institución Contratante                         | Desde | Hasta |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|
| Segunda etapa del Monitoreo Biológico del Embalse Corrales, Salamanca, IV Región | MOP- Dirección Obras Hidráulicas<br>Res.Nº94/03 | 2003  | 2004  |

|                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|
| Monitoreos Biológicos del Embalse Corrales, Salamanca, IV Región                                                                                | MOP-Dirección de Obras Hidráulicas<br>Res.Nº18/2002               | 2002 | 2002 |
| Diversidad, estructura y organización de comunidades marinas del norte de Chile: el efecto de las surgencias costeras como factor ascendente    | FONDECYT Sectorial BIOMA Nº 5960001                               | 1996 | 1998 |
| Ceramiales del paralelo 30° latitud sur: Aspectos fitogeográficos y patrones reproductivos                                                      | Dirección General de Investigación y Cooperación Técnica UCN      | 1996 | 1996 |
| Evaluación de la flora y fauna limnética de los ríos El Toro/Tres Quebradas, Potrerillos, Del Carmen, Quebrada de Los Choros y áreas adyacentes | Barrick Chile Ltda.                                               | 1995 | 1995 |
| Propuesta de Estudio Limnológico del Proyecto Nevada                                                                                            | Cía. Minera Nevada S. A                                           | 1993 | 1993 |
| Impacto ambiental de los efluentes del embalse caren                                                                                            | CODELCO Subdivisión El Teniente                                   | 1990 | 1992 |
| Estudio de recursos algales marinos.<br>Prospecciones para un programa nacional de investigaciones algológicas                                  | Centro Internacional de investigaciones para el desarrollo (CIID) | 1989 | 1989 |
| Prospección del litoral oceánico y ribereño del parque Fray Jorge                                                                               | CONAF                                                             | 1982 | 1982 |
|                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |

### 1.0. ANTECEDENTES PERSONALES

|                                                         |                                                                           |                               |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Thiel</b><br><b>APELLIDO PATERNO</b>                 | <b>APELLIDO MATERNO</b>                                                   |                               | <b>Martin</b><br><b>NOMBRES</b>      |
| 13 de Septiembre del 1962<br><b>FECHA DE NACIMIENTO</b> | <b>Aleman (con Residencia Indefinita)</b><br><b>NACIONALIDAD</b>          |                               | <b>51 209 939</b><br><b>TELÉFONO</b> |
| 14.672.797-2<br><b>R.U.T.</b>                           | Larrondo 1281, Coquimbo<br><b>DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA</b> | thiel@ucn.cl<br><b>e-mail</b> | 51 209 812<br><b>FAX</b>             |
| <b>INSTITUCIÓN: Universidad Católica del Norte</b>      |                                                                           |                               |                                      |

### 2.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES

| Títulos y Grados | Universidad | País     | Año Obtención |
|------------------|-------------|----------|---------------|
| Diploma          | Kiel        | Alemania | 1992          |
| PhD              | Maine       | EE.UU.   | 1997          |

### 3.0. TRABAJO ACTUAL

|                                                                  |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Institución                                                      | Universidad Católica del Norte |
| Cargo Ocupado                                                    | Academico                      |
| Compromiso Contractual con la Institución (hrs./mes contratadas) | 180                            |

### 4.0. TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO

| Trabajos anteriores |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|
| Institución         | Cargo | Desde | Hasta |
|                     |       |       |       |

### 5.0. PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS

| Temas                                                                           | Institución Contratante                                                           | Desde | Hasta |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Conducta reproductiva de Crustaceos Peracaridos                                 | CONICYT (FONDECYT)                                                                | 1998  | 2001  |
| Dispersión de invertebrados y algas marinas en algas flotantes                  | CONICYT (FONDECYT); varios proyectos como investigador principal y coinvestigador | 2002  | 2012  |
| Diversidad de Crustaceos Peracaridos en algas flotantes en los Fiordos de Chile | SHOA (varios proyectos)                                                           | 2002  | 2009  |
| Diversidad de Invertebrados Marinos en bancos de Moluscos                       | BMBF (Alemania) & CONICYT (Chile)                                                 | 2002  |       |

### 1.0. ANTECEDENTES PERSONALES

|                                                       |                                                |                   |            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Stotz                                                 | Uslar                                          | Wolfgang Bernardo |            |
| <b>APELLIDO PATERNO</b>                               | <b>APELLIDO MATERNO</b>                        | <b>NOMBRES</b>    |            |
| 29 Octubre 1953                                       | Chileno                                        | 51-209908         |            |
| <b>FECHA DE NACIMIENTO</b>                            | <b>NACIONALIDAD</b>                            | <b>TELÉFONO</b>   |            |
| 6.656.469-K                                           | Larrondo 1281, Coquimbo                        | wstotz@ucn.cl     | 51-209910  |
| <b>R.U.T.</b>                                         | <b>DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA</b> | <b>e-mail</b>     | <b>FAX</b> |
| <b>INSTITUCIÓN:</b><br>Universidad Católica del Norte |                                                |                   |            |

### 2.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES

| Títulos y Grados                        | Universidad           | País     | Año Obtención |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| Doctor en Ciencias Naturales            | Universidad de Kiel   | Alemania | 1987          |
| Licenciado en Ciencias mención Zoología | Univ Austral de Chile | Chile    | 1980          |

### 3.0. TRABAJO ACTUAL

|                                                                  |                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Institución                                                      | Universidad Católica del Norte          |
| Cargo Ocupado                                                    | Profesor Titular, Dpto. Biología Marina |
| Compromiso Contractual con la Institución (hrs./mes contratadas) | 44                                      |

### 4.0. TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO

| Trabajos anteriores |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|
| Institución         | Cargo | Desde | Hasta |
|                     |       |       |       |
|                     |       |       |       |
|                     |       |       |       |

### 5.0. PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS

| Temas | Institución Contratante | Desde | Hasta |
|-------|-------------------------|-------|-------|
|-------|-------------------------|-------|-------|



|                                                                                                                                                                                                                              |                   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|
| Tecnología de cultivo de piure (Pyura chilensis) asociado a áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos: ...                                                                                                        | FONDEF AQ08I1030  | 2009 | 2012 |
| Evaluación de stock del recurso loco en áreas de libre acceso (ALA) y propuesta de manejo en el norte de Chile (Regiones XV, I y II)                                                                                         | FIP 2008-51       | 2009 | 2010 |
| Estimación de parámetros reproductivos y determinación de parámetros de crecimiento en los recursos almejas y culengue del norte de Chile (Regiones XV, I y II)                                                              | FIP 2008-49       | 2009 | 2010 |
| Diseño, implementación y evaluación de un Modelo Psicosocial de Desarrollo basado en competencias para la sustentabilidad de las acciones de intervención                                                                    | FONDEF D05I-10410 | 2007 | 2008 |
| Respuestas funcionales de Argopecten purpuratus (Molusco bivalvo) a las variaciones del medioambiente costero en el océano Pacífico sur (Chile)                                                                              | ECOS-Conicyt      | 2007 | 2009 |
| Bases biológicas para la administración de los bancos de machas de la I y II Región                                                                                                                                          | FIP 2006-27       | 2007 | 2008 |
| Estudio reproductivo del recurso almeja en la IV Región                                                                                                                                                                      | FIP 2006-46       | 2007 | 2008 |
| Parámetros Biológicos para el manejo de la pesquería de lapas del género Fissurella spp. en la III y IV Regiones                                                                                                             | FIP 2006-54       | 2006 | 2008 |
| Evaluación del proceso de implementación de la medida de administración de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos (AMERB) en las Regiones III y IV y elaboración de una propuesta de mejoramiento de la medida | FIP 2005-34       | 2005 | 2007 |
| Criterios de Explotación de Recursos Bentónicos Secundarios en Áreas de Manejo                                                                                                                                               | FIP 2005-42       | 2005 | 2007 |
| Diseño de plan piloto de ordenamiento espacial de pesquerías bentónicas en la IV Región                                                                                                                                      | FIP 2003-15       | 2004 | 2005 |

## **I. DATOS PERSONALES**

NOMBRE : JUAN EMILIO MACCHIAVELLO ARMENGOL  
NACIONALIDAD : Chilena  
FECHA Y LUGAR NACIMIENTO : 20 de Diciembre 1956 - Coquimbo  
CÉDULA DE IDENTIDAD : 6.811.556-6  
R.U.T. : 6.811.556-6  
ESTADO CIVIL : Casado  
PROFESIÓN : Profesor  
TÍTULO : Profesor de Estado en Biología y Ciencias  
GRADO ACADEMICO : Doctor en Ciencias  
DIRECCIÓN TRABAJO : Univ. Católica del Norte  
Facultad de Cs. del Mar  
Depto. de Biología Marina  
Larrondo 1281, Coquimbo, Chile  
**E-mail: jmacchia@ucn.cl**

## **II. ESTUDIOS (FORMACIÓN ACADEMICA)**

### **PRIMARIOS:**

Escuela de Educación General Básica # 5, Coquimbo.

### **SECUNDARIOS:**

Liceo José Antonio Carvajal, 1969-1974, Copiapó.

### **UNIVERSITARIOS:**

### **PREGRADO:**

Pedagogía en Biología y Ciencias. Universidad de Chile, Sede La Serena, Chile. 1976-1981

### **POSTGRADO:**

Doctorado en Ciencias, Mención Botánica, Universidade de Sao Paulo, SP, Brasil. 1991-1994

### **FORMACIÓN NO SISTEMÁTICA (Cursos o talleres):**

Taller sobre "Áreas de Manejo y Explotación en la IV Región". Campus Guayacán, Universidad Católica del Norte, Sede Coquimbo. 18 y 19 de Diciembre de 1997.

Taller de Docencia “Metodología de Estudios”. Dirección General de Docencia, Universidad Católica del Norte, Campus Guayacán, Coquimbo, Dictado por la Dra. Mónica Castagneto, 6 y 7 de Agosto de 1998.

Seminario Taller “Estrategias metodológicas evaluativas en la educación superior”. Campus Guayacán, Universidad Católica del Norte, Sede Coquimbo, Expositor: Prof. Carlos Silva Cordova. 15 y 16 de enero 2001.

Taller “Bases Didácticas y Epistemológicas de la Enseñanza de las Ciencias: Teoría y Práctica”. Campus Guayacán, Universidad Católica del Norte, Sede Coquimbo. Expositor: prof. Dr. Mario Quintanilla. 1-2 de Agosto de 2001.

Taller “a) Tendencias generales en el diseño curricular, b) Perfil del egresado, c) Tendencias educativas efectivas en diseño curricular, d) Criterios de consistencia en los planes de estudio, e) medición de aprendizaje”. Campus Guayacán, Universidad Católica del Norte, Sede Coquimbo. Expositor: Mario Letelier Sotomayor. 10 de Agosto de 2001.

### **III. EXPERIENCIA PROFESIONAL**

1981-1985 : Contratado en la Planta Profesional de la Universidad del Norte. Desempeñando investigación y colaborando con la docencia (01-08-81 al 03-03-85).

1985- : Contratado en la planta Académica de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo Desempeñando investigación y docencia en el departamento de Biología Marina (del 03-03-85 en adelante).

1999- : Jerarquizado con la categoría de **Profesor Asociado** por el Honorable Consejo superior de la Comisión Central de Jerarquización, de la Universidad Católica del Norte.

2003 – 2004: Jefe de Carrera de la carrera Biología Marina, Univ. Católica del Norte

2004 – 2005: Director del Departamento de Biología Marina, Univ. Católica del Norte

2005 – 2010: Secretario de Sede, Sede Coquimbo, Univ. Católica del Norte.

### **IV. PARTICIPACION EN DOCENCIA**

#### **CURSOS PREGRADO:**

Colaboración en organización y ejecución de clases prácticas y teóricas de la asignatura Botánica I a cargo del Dr. Hans J. Black, para la carrera de Bachiller en Biología y Ciencias, de la Universidad del Norte, Centro Coquimbo (Primer semestre 1981).

Profesor Ayudante en la asignatura de Botánica II a cargo del Dr. Hans J. Black, para la carrera de Bachiller en Biología y Ciencias, de la Universidad del Norte, Centro Coquimbo (Segundo semestre 1981).

Profesor Ayudante en la asignatura de Botánica II, para la carrera de Biología Marina, Universidad del Norte, Centro Coquimbo (Segundo semestre 1982).

Profesor de la asignatura Botánica I, para la carrera de Biología Marina, de la Universidad del Norte Centro Coquimbo. (primer semestre, 1983).

Profesor ayudante en la asignatura "Fisiología vegetal", para la carrera de Biología Marina, de la Universidad del Norte Centro Coquimbo. (primer semestre, 1984).

Profesor del curso electivo Cultivo de Algas Marinas, para la carrera de Biología Marina, de la Universidad del Norte, Sede Coquimbo (Segundo semestre 1985, 86, 87).

Profesor Coordinador del curso "Taxonomía y Sistemática", de la Universidad del Norte, Sede Coquimbo (primer semestre 1987, 88.)

Profesor Coordinador del curso "Introducción a la Biología Marina", de la Universidad del Norte, Sede Coquimbo (primer semestre 1987, 88.)

Profesor participante del curso "Análisis Instrumental", de la Universidad del Norte, Sede Coquimbo (primer semestre 1987, 88.)

Profesor de la asignatura "Morfología y Diversidad Vegetal" para la carrera de Biología Marina, de la Universidad del Norte, Sede Coquimbo (1986, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004).

Profesor del curso electivo "Macroalgas Marinas de importancia económica", de la Universidad Católica del Norte, Sede Coquimbo (segundo semestre 1994, 1996, 1997, 1998)

Profesor participante del curso "Metodología de la investigación científica", para la carrera de Biología Marina, de la Universidad del Norte, Sede Coquimbo, (1996, 1997, 1999, 2000, 2001).

Profesor Coordinador de la asignatura "Fisiología vegetal", para la carrera de Biología Marina, de la Universidad Católica del Norte Centro Coquimbo. (Primer semestre, 2001).

Profesor Coordinador del curso "Botánica Marina", de la Universidad del Norte, Sede Coquimbo (segundo semestre 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

#### CURSOS POSTGRADO:

Profesor participante del curso "Biología de Organismos Marinos": Capítulo "Reproducción y Genética de Macroalgas", 1997 1<sup>er</sup> y 2<sup>do</sup> semestre, 1998 y 1999 1<sup>er</sup> y 2<sup>do</sup> semestre. Dictado para el

Magíster en Ciencias del Mar de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Católica del Norte.

Profesor participante del curso “Cultivo de Peces y Algas”, 2003, 2004, 2005, 2006 -. Segundo semestre, Dictado para el Magíster en acuicultura, Facultad de Ciencias del Mar, Univ. Católica del Norte.

Profesor participante del curso “Cultivo de Peces y Algas”, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Segundo semestre, dictado para el Doctorado en Acuicultura, Consorcio Universidades Chilenas...

## **V. DIRECCION DE TESIS Y MEMORIAS**

### **PREGRADO**

Dirección de tesis de los alumnos Juan Días Ahumada y Eloy Jerardo Ahumada, titulada "Variaciones Temporales de los Niveles de concentración de Sodio, Potasio, Sodio y Magnesio en Agua de Mar, Alga Gracilaria y Agar". Para optar al título de Químico Laboratorista de La Universidad de La Serena, 1982-1983.

Dirección de memoria del alumno Kuoquim Joo Silva, con Tema "Influencia del pH en la Viscosidad del Agar, extraído de Gracilaria sp. de la Bahía Herradura de Guayacán. IV Región Coquimbo". Para optar al título de Ingeniero de Ejecución en Acuicultura en el Instituto Profesional de Osorno, 1982-1983.

Dirección de tesis de la alumna F. Fungyi Chow Ho, titulada "Utilización de Gracilaria chilensis (Rhodophyta: Gracilariaceae) como biofiltro para la depuración de compuestos nitrogenados y fosfatados contenidos en efluentes de hatcheries". Para optar al título de Biólogo Marino en la Universidad Católica del Norte, 1995-97.

Dirección de tesis de la alumna Susana España Cisternas, titulada "Evaluación del grado de epifitismo en monocultivo y cultivo mixto". Para optar al título de Biólogo Marino en la Universidad Católica del Norte, 1996- (en curso).

Dirección de tesis del alumno Cristian R. Bulboa Contador, titulada "Efecto de la temperatura y la luz sobre el crecimiento de las distintas fases isomórficas de *Chondracanthus chamissoi* (Rhodophyta; Gigartinales)". Para optar al título de Biólogo Marino en la Universidad Católica del Norte, 1996- 1998.

Dirección de tesis del alumno Enrique E. Rozas Sánchez, titulada "Determinación de Actividad Antimicrobiana en *Gracilaria chilensis* y en *Gracilaria tenuistipitata*". Para optar al título de Biólogo Marino en la Universidad Católica del Norte, 1996-1999.

Dirección de tesis del alumno Erasmo Macaya Horta, titulada “Uso de esporas para el cultivo de *Chondracanthus chamissoi* (c. agardh) kützing 1843 (rhodophyta; gigartinales): inducción artificial a la esporulación y colonización de distintos sustratos. Para optar al título de Biólogo Marino en la

Universidad Católica del Norte, 1999-2001.

Dirección de tesis del alumno Daniel Vega, titulada “Cultivo vegetativo de plantas gametofíticas y esporofíticas de *Chondracanthus chamissoi* (C. Agardh) Kützinger 1843 (Rhodophyta: Gigartinales) en un sistema suspendido. Para optar al título de Biólogo Marino en la Universidad Católica del Norte, 2001 - 2002.

Dirección de tesis del alumno Luis Badilla, titulada “*Chondracanthus chamissoi* (C. Agardh) Kützinger 1843 (Rhodophyta: Gigartinales) en un sistema suspendido. Para optar al título de Biólogo Marino en la Universidad Católica del Norte, 2002 - 2003.

Dirección de tesis del alumno David Yañez Jaramillo, titulada “Efectos de la radiación ultravioleta-B sobre el crecimiento y niveles de pigmentos de *Chondracanthus chamissoi* (C. Agardh) Kützinger 1843 (Rhodophyta: Gigartinales) provenientes de distintas localidades de Chile. Para optar al título de Biólogo Marino en la Universidad Católica del Norte, 2004 - 2005.

## **POSTGRADO**

Dirección (co-orientación) de tesis del alumno Cristian R. Bulboa Contador, titulada "Bases biotecnológicas para el cultivo de *Chondracanthus chamissoi*, uma alga vermelha de importancia economica da costa chilena". Para optar al grado de Doctor en Ciencias Biológicas en la Universidad de Sao Paulo, SP, Brasil, 2004 - 2006.

Dirección de tesis del alumno David Yañez Jaramillo, titulada “Fenología reproductiva de *Lessonia nigrescens* Bory de Saint-Vicent, 1826 (Phaeophyceae, Laminariales)”. Para optar al grado de Magíster en Ciencias del Mar en la Universidad Católica del Norte, 2006 – 2008.

## **VI. EVALUACIÓN DE TESIS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN y PUBLICACIONES**

### **TESIS:**

Jon J. Mendieta Blanco. “Consideraciones Ecológicas para el Manejo de Poblaciones de *Lessonia trabeculata* Villouta & Santelices 1986, en el Norte de Chile”. Tesis para optar al grado de Magister en Cs del Mar, Univ Católica del Norte, 1997.

José Cristián García L., “Fenología y Ciclo de Vida de *Glossophora kunthii* (C. Agardh) J. Agardh de Poblaciones Intermareales y Submareales en Puerto Aldea, IV Región”, Tesis para optar al título de Biólogo Marino, Univ. Católica del Norte, 1996.

Hernán Venturino U, “Primeras etapas de desarrollo de un arrecife artificial en una Bahía protegida de fondo blando (IV Región, Chile)”. Tesis para optar al título de Biólogo Marino, Univ. Católica del Norte, 1996.

Yanko A. Bakulic Gorvotin, “Cultivo Experimental Extensivo de *Dunaliella salina* (Dunal.) Teod. :

Evaluación Técnica y Análisis de Costos de una Proyección de Cultivo”, Tesis para optar al título de Biólogo Marino, Univ. Católica del Norte, 1996.

Carla X. Salinas S. “Variación espacio temporal de una comunidad de algas de Bahía La Herradura de Guayacán, IV Región, Coquimbo”. Tesis para optar al título de Biólogo Marino, Univ. Católica del Norte, 1996.

Roberto Acuña Galleguillos. “Variación en el crecimiento de *Chondrus canaliculatus* (Rhodophyta: Gigartinales) provenientes de distintas poblaciones”. Tesis para optar al título de Biólogo Marino, Univ. Católica del Norte, 2000.

Alfonso Mardones Lazcano. “Algunos factores que modelan el reclutamiento y crecimiento de *Durvillaea antártica* (Chamisso) en el Sur de Chile” Proyecto de tesis para optar al Magister en Ciencias del Mar de la Universidad Católica del Norte, Agosto 2001.

María Graciela Ortíz S. “Impacto de Microalgas Epifitas en la productividad de *Gracilaria chilensis* Bird, MacLachlan et Oliveira, 1986 (Rhodophyta, Gigartinales). Playa Changa- Bahía Coquimbo”. Tesis para optar al título de Biólogo Marino de la Universidad Católica del Norte, Noviembre 2001.

Paola Flores Araya. “Efectos de los vertidos de la planta procesadora de cobre de la mina “Carolina de Michilla”, II Región ; en *Lessonia trabeculata* (Phaeophyta, Laminariales): Estudios correlacionales y evaluación experimental *in situ*”. Tesis para optar al título de Biólogo Marino de la Universidad Católica del Norte, Marzo 2003.

María Alejandra Cáceres Munizaga. Evaluación técnica económica de cultivar *Spirulina* máxima en la localidad de El Molle IV Región”. Tesis para optar al título (Titulación especial) de Ingeniero en Acuicultura de la Universidad Católica del Norte, Marzo, 2003.

Herman Osses Soto. “Estimación de biomasa y plan de trabajo para un cultivo de *Gracilaria chilensis*, en la IV Región de Coquimbo, Chile”. Tesis para optar al título (Titulación especial) de Ingeniero en Acuicultura de la Universidad Católica del Norte, Septiembre 2003.

Juan Pedro Hinostroza. “ Creación y manejo de una pradera artificial de “Huiro varilla” (*Lessonia trabeculata* Villouta y Santelices, 1986) en fondos blandos”. Tesis para optar al título (Titulación especial) de Ingeniero en Acuicultura de la Universidad Católica del Norte, Octubre 2003.

## VII. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Black, J.y J. Macchiavello. Biología de la Producción y Cultivo de Macroalgas. 4ta Parte: Variaciones Temporales de Rendimiento y Calidad de Agar-agar extraído de Gracilaria lemaneiformis; 5ta Parte: Comparación de Rendimiento y Calidad de Agar Extraído de Gracilaria lemaneiformis, de tres bahías de la Cuarta Region. DGI, 1980-83.

Black, J. y J. Macchiavello. Asimilación de Na, K, Ca y Mg en Gracilaria lemaneiformis. DGI, 1982-

83.

Black, J., E. Fonck, J. Macchiavello, M. Ramíres, M. Berríos y A. Pacheco. Macroepífitas de Gracilaria en Bahía Herradura de Guayacán. DGI, 1982-83.

Edding, M., H. Black, J. McLachlan, E. Fonck y J. Macchiavello. Posibilidades de Cultivo de Gracilaria lemaneiformis (Bory) Weber van Bosse. DGI, 1984-86.

Edding, M., E. Fonck, J. Macchiavello, J. Vasquez. Cultivo Masivo, Manejo de algares naturales y extracción de alginatos del nuevo recurso Huiro Varilla (Lessonia trabeculata Villouta et Santelices 1986). Corfo-CIDERE, 1988-90.

Oliveira, E.C. (Coordinador). Estudo Integrado de Algas Marinhas de Importancia Economica. Proyecto Numero 91 3590-2, Fundación Para el Amparo a Pesquisa do Estado de S.Paulo (FAPESP), 1991-1994, Brasil.

**J. Macchiavello**, Santa Cruz, S, J. Olivares, J. Inda, H. Flores. Uso de Macroalgas para el Cultivo y Tratamiento de Aguas. Convenio Subsecretaría de Pesca y Universidad Catolica del Norte, 1995-1996.

Macchiavello, J. Contribution to the management and culture of Chondracanthus chamissoi (C Agardh) Kützing (Rhodophyta; Gigartinales). **IFS Research Grant** N° A/2502-1. 1996-1999.

Illanes, Juan E. (Director general del proyecto). Desarrollo Integral del Cultivo de Abalon Japones en Estanques en el Norte de Chile. Macchiavello, J. (coordinador subproyecto) "Uso de macroalgas para tratar y reciclar aguas efluentes del cultivo de abalon". Proyecto FONDEF D96/1102, 1997-1999.

Macchiavello, J. (Director), Fonck, E y Bulboa, R. "Desarrollo de Técnicas de Cultivo Suspendido de Chondracanthus chamissoi (C. Agardh Kützing 1843) Rhodophyta; Gigartinales) a Partir de Esporas y por Propagación vegetativa". DGI (Concurso especial), 2002-2003.

Macchiavello, J. (director), R. Bulboa. Desarrollo y factibilidad de técnicas de cultivo suspendido de Chondracanthus chamissoi, Kützing 1843 (Rhodophyta; Gigartinales) en Caldera, Norte de Chile". Proyecto financiado por la empresa "Comercializadora Ollagüe Ltda.", por convenio de donación a la Universidad Católica del Norte, firmado el 17 de enero de 2002, 2002-2003.

Macchiavello, J (Coordinador) y C. Bulboa. "Desarrollo e implementación de técnicas de cultivo de huiro canutillo Macrocystis integrifolia en la III Región, para alimento de abalón" Proyecto FONTEC de Innovación Tecnológica para la Empresa Cultivos Marinos Flamenco S.A. 2005-2008.

C. Bulboa(Coordinador), J. Macchiavello, E. Fonck, Patricio Gaete. "Efecto regulador del fotoperíodo y la densidad de flujo fotónico sobre la germinación y fertilidad de gametofitos, y el crecimiento de esporofitos de Macrocystis integrifolia (Phaeophyceae; Laminariales)" DGIP aprobados el año 2006. 2007-2008.



J. Macchiavello (Coordinador), F. Tala, D. Yáñez. “Capacidad y potencial reproductivo de *Lessonia nigrescens* (Laminariales; Phaeophyta) de praderas naturales de la IV Región”. DGIP aprobados el año 2006. 2007-2008.

Edding Villablanca (Director) Fadia Tala; Cristian Bulboa, Juan Macchiavello, et al. “Centro de investigación y desarrollo tecnológico en algología aplicada (CIDTA)”. Proyecto Innova Chile – CORFO, llamado a concurso 2006. 2007-2009.

J. Macchiavello (Director). “Alternativas tecnológicas para el cultivo de *C. chamissoi* en la zona norte de Chile a partir de discos de fijación secundaria”. Proyecto FONDEF, Programa Hacia una Acuicultura a Nivel Mundial (HUAM), Tercer concurso 2008. 2009-2011.

## VII. PROYECTOS DE EDUCACIÓN

Macchiavello, J. (Director UCN) “Programa para la movilidad de estudiantes y coordinación académica en las carreras de biología Marina”. MECESUP USC 0303. 2003-2006.

Macchiavello, J. (Encargado Línea 1) “Mejoramiento de la Calidad y Oferta de la Formación Técnica en el Área Acuícola de las Regiones de Atacama y Coquimbo y su Articulación con el Sector Productivo” (CPA1-04-01) Proyecto Chile Califica, Gobierno de Chile. 2004-2007.

## VIII. PUBLICACIONES

**Macchiavello, J.**, 1981. Variaciones estacionales del rendimiento y calidad de agar-agar, extraído de *Gracilaria lemaneiformis*. Tesis para optar al título de Profesor de Estado en Biología y Ciencias, Universidad de Chile, Chile. pp. 61.

**Macchiavello, J.**, E. Fonck & M. Edding, 1987. Antecedentes y perspectivas del cultivo de *Gracilaria* en Coquimbo. En: P. Arana (Ed.) Manejo y Desarrollo Pesquero. Escuela de Ciencias del mar, Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile. pp. 205-214.

Edding, M., **J. Macchiavello** & J. Black, 1987. Culture of *Gracilaria* sp. in outdoor tanks: Productivity. Hidrobiologia, 151: 369-379.

**Macchiavello, J.E.**, 1989. Culture of *Gracilaria* sp.: Productivity and Agar production. In: E.C. Oliveira & N. Kautsky (Eds.). Workshop-Univ. S. Paulo, Int. Foundation for Science, Cultivation of Seaweeds in Latin America, SP., Brasil, pp. 59-63.

Edding, M., E. Fonck, P. Orrego, M. Venegas & **J. Macchiavello**, 1993. A comparison between two populations of *Lessonia trabeculata* (Phaeophyta: Laminariales) microscopic stages. Hydrobiologia 260 261: 231-237.

Edding, M., E. Fonck & **J. Macchiavello**, 1994. *Lessonia* in: I. Akatsuka (Ed.) Biology of Economic Algae. SPB Academic Publishing bv, the Hague, the Netherlands. pp 407-446.

**Macchiavello, J.**, 1994. Tolerância fisiológica e características do ágar de cinco espécies de Gracilaria (Rhodophyta - Gracilariales). Tesis de Doctorado Universidade de Sao Paulo, SP, Brasil. pp.98.

**Macchiavello, J.**, E.C. Oliveira, E.J.Paula, 1998. Growth rate responses of five commercial strains of Gracilaria (Rhodophyta, Gracilariales) to temperature and light. Journal of World Aquaculture Society. Vol. 29, No. 2, pp 265-272.

**Macchiavello, J.**, E.C. Oliveira, R. Saito, G. Garófalo, 1999. A comparative analysis of agarans from commercial species of Gracilaria (Rhodophyta, Gracilariales) grown in vitro. Hydrobiologia 398\399: 397-400.

Santa Cruz, S. & **J. Macchiavello**, 1999. Uso de Macroalgas para el tratamiento y reciclaje de efluentes. Page 59-68 in Illanes J.E., editor. Proceedings of the Taller Cultivo de Abalon Japones en Chile. Coquimbo, Chile, 10 November 1999. Publisher, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile.

Chow F., **J. Macchiavello**<sup>1</sup>, S. Santa Cruz, E. Fonck and J. Olivares, 2001. Utilization of Gracilaria chilensis (Rhodophyta: Gracilariaceae) as a Biofilter in the Depuration of Effluents from Tank Cultures of Fishes, Oysters and Sea Urchins. Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 32, No. 2, pp. 215-220.

Bulboa, C. and **J. Macchiavello**, 2001. The effects of light and temperature on different phases of life history in the carrageenan producing alga Chondracanthus chamissoi (Rhodophyta: Gigartinales), Botanica Marina Vol. 44, pp. 371-374.

**Macchiavello, J.**, C. Bulboa y M. Edding, 2003. Vegetative propagation and spore recruitment in the carrageenophyte Chondracanthus chamissoi (Rhodophyta, Gigartinales), in northern Chile. Phycological Research vol. 51, pp. 45-50.

Bulboa, C., **J. Macchiavello**, E. C. Oliveira, y E. Fonck, 2005. First attempt to cultivate the carrageenan-producing seaweed Chondracanthus chamissoi (C. Agardh) Kützinger (Rhodophyta; Gigartinales) in Northern Chile. Aquaculture Research, Vol. 36, pp. 1069-1074.

Macaya, E., S. Boltaña, I. Hinojosa, **J. Macchiavello**, N. Valdivia, N. Vásquez, A. Buschmann, J. Vásquez, A. Vega y M. Thiel, 2005. Presence of sporophylls in floating kelp rafts of Macrocystis spp. (Phaeophyceae) along the Chilean Pacific Coast. Journal of Phycology. Vol. 41, pp. 913-922.

Bulboa, C. and **J. Macchiavello**, 2006. Cultivation of cystocarpic, tetrasporic and vegetative frond of Chondracanthus chamissoi (Rhodophyta, Gigartinales) on ropes and two localities in northern of Chile. Investigaciones Marinas, 34(1): 151-154.

Bulboa, C., **J. Macchiavello**, K. Veliz, E. Macaya & E. C. Oliveira, 2007. In vitro recruitment of Ulva sp. and Enteromorpha sp. on gametophytic and tetrasporophytic thalli of four populations of

*Chondracanthus chamissoi* from Chile. *J. Appl. Phycol.* Vol.19, pp. 247-254.

Sáez, F., **J. Macchiavello**, E. Fonck and C. Bulboa, 2008. The role of secondary attachment discs and its importance in the vegetative propagation of *Chondracanthus chamissoi* (Gigartinales, Rhodophyta). *Aquatic Botany*, 89: 63-65.

Bulboa, C., **J. Macchiavello**, E.C., Oliveira & K. Véliz, **2008**. Growth rate differences between four Chilean populations of edible seaweed *Chondracanthus chamissoi* (Rhodophyta, Gigartinales). *Aquaculture Research*, 2008, 1-6.

Bulboa, C., **J. Macchiavello**, K. Véliz & E.C., Oliveira, **2009**. Germination rate and sporeling development of *Chondracanthus chamissoi* (Rhodophyta, Gigartinales) varies along a latitudinal gradient on the coast of Chile. *Aquatic Botany* (in press).

Macchiavello, J., E. Araya and C. Bulboa, 2010. Producción of *Macrocystis integrifolia* (Laminariales; Phaeophyceae) in northern Chile on spore-based culture. *J. Appl. Phycol.* (in press).

## **XI. PROYECTOS y ACTIVIDADES DE EXTENCION**

"Colección de referencias de algas marinas". Hoja n° 4 Decreto n° 247/86. 1986.

"Jardines Bajo el mar: La Chicoria Marina". Artículo DIARIO EL DIA, Coquimbo, Chile.01 de Noviembre de 2001, Pag 17.

**1.0. ANTECEDENTES PERSONALES**

|                                            |                                                                                                                     |         |                  |                |        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|--------|
| CARRILLO                                   |                                                                                                                     | LOPEZ   |                  | RUBEN FERNANDO |        |
| 14/07/57                                   |                                                                                                                     | CHILENO |                  | 325639         |        |
| 7.867.878-K                                | Deto. Cs. Agronómicas y RRNN<br>Fac. Cs. Agropecuarias y Forest<br>Universidad de La Frontera<br>Casilla54-D TEMUCO |         | rubencar@ufro.cl |                | 325642 |
| INSTITUCIÓN:<br>UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA |                                                                                                                     |         |                  |                |        |

**2.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES**

| Títulos y Grados                       | Universidad      | País  | Año Obtención |
|----------------------------------------|------------------|-------|---------------|
| Bachiller en Ciencias Biológicas       | AUSTRAL DE CHILE | CHILE | 1980          |
| Magíster en Ciencias. Mención Botánica | AUSTRAL DE CHILE | CHILE | 1990          |

**3.0. TRABAJO ACTUAL**

|                                                                  |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Institución                                                      | Universidad de La Frontera                                                |
| Cargo Ocupado                                                    | Docente                                                                   |
| Compromiso Contractual con la Institución (hrs./mes contratadas) | Docente Jornada Completa 44 hrs. Cargo en propiedad (Contrato indefinido) |

**4.0. TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO**

| Trabajos anteriores |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|
| Institución         | Cargo | Desde | Hasta |
|                     |       |       |       |

**5.0. PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS**

| Temas | Institución Contratante | Desde | Hasta |
|-------|-------------------------|-------|-------|
|       |                         |       |       |

**6.0. PONENCIAS EN CONGRESOS Y SEMINARIOS**

| <b>Título</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Autores</b>                                                                       | <b>Evento</b>                                                                                                                          | <b>Año</b>  | <b>Lugar</b>                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avances científicos relativos a calidad de suelos y microorganismos rizosféricos promotores del crecimiento vegetal.                                                                                                                    | <b>Rubén Carrillo</b>                                                                | Estado actual del conocimiento de las asociaciones simbióticas mutualísticas en comunidades vegetales nativas del Centro-Sur de Chile. | <b>2007</b> | Universidad de La Frontera. Facultad de Cs. Agropecuarias y Forestales. Dirección de Investigación y Postgrado. <b>Temuco</b> |
| Evaluación de la colonización de hongos micorrícicos en plántulas de <i>Eucalyptus globulus</i> Labill., en un vivero forestal de la IX Región, Chile.                                                                                  | <b>Carrillo, R.,</b><br>Arriagada, C.,<br>Rodríguez, M. &<br>J. Villegas             | VII Congreso Internacional Gestión en Recursos Naturales. 20 – 23 de noviembre                                                         | <b>2007</b> | <b>Valdivia</b>                                                                                                               |
| Evaluación de la micorrización en plantas de <i>Pinus radiata</i> D. Don (pino insigne), en un vivero de la Región de La Araucanía, Chile.                                                                                              | Villegas J. ,<br><b>Carrillo, R.</b> &<br>M. Rodríguez                               | VII Congreso Internacional Gestión en Recursos Naturales. 20 – 23 de noviembre 2007. Valdivia.                                         | <b>2007</b> | <b>Valdivia</b>                                                                                                               |
| Evaluación de la actividad simbiótica entre hongos micorrícicos arbusculares y <i>Eucalyptus globulus</i> Labill., sometido a un sistema experimental de aplicación de lodos residuales procedentes de plantas de tratamiento de aguas. | Cabrera, R.,<br>Pereira, C.,<br><b>Carrillo, R.</b> , D,<br>Guzmán & C.<br>Arriagada | VII Congreso Internacional Gestión en Recursos Naturales. 20 – 23 de noviembre.                                                        | <b>2007</b> | <b>Valdivia</b>                                                                                                               |
| Evaluación del crecimiento de la fase gametofítica de <i>Sphagnum magellanicum</i> Brid. en condiciones de Laboratorio.                                                                                                                 | Varnet L. & <b>R. Carrillo.</b>                                                      | VII Congreso Internacional Gestión en Recursos Naturales. 20 – 23 de noviembre                                                         | <b>2007</b> | <b>Valdivia</b>                                                                                                               |

|                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                            |             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Herbario digital de la flora pteridofítica presente en Chile.                                                                  | Rodríguez Marcelo, Cabrera Gustavo, Baier Elizabeth y <b>Carrillo Rubén.</b> | VI Simposio internacional de recursos genéticos de América Latina y el Caribe (sirgealc).                  | <b>2007</b> | Ciudad de México. |
| Propagación <i>in vitro</i> y aclimatación de dos ecotipos de <i>adiantum chilense</i> kaulf presentes en la IX Región, Chile. | Rodríguez Marcelo, Hormazabal Nelson y <b>Carrillo Rubén.</b>                | VI Simposio internacional de recursos genéticos de América Latina y el Caribe (sirgealc). Ciudad de México | <b>2007</b> | Ciudad de México  |

## 7.0. PUBLICACIONES

| Título                                                                                                                                                                    | Autores                                                                             | Año         | Publicado en                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caracterización micorrizogénica de un bosque de Nothofagus pumilio (Poepp. et Endl.) Krasser en el Parque Nacional Villarrica, Cordillera de los Andes, IX Región, Chile. | Villegas, J.; <b>Carrillo, R.</b> ; Núñez, P. y M. Rodríguez.                       | <b>2007</b> | Congreso Internacional sobre Desarrollo, Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sostenibilidad a múltiples niveles y escalas. Cochabamba. Bolivia. Volumen III: 1445-1448 p. |
| Niveles de glomalina y su relación con características químicas y biológicas del suelo (andisol) en un relicto de bosque nativo del sur de Chile                          | Alex Seguel, Rosa Rubio, <b>Rubén Carrillo</b> , Alejandro Espinosa, Fernando Borie | <b>2008</b> | Bosque 29(1): 11-22.                                                                                                                                                       |

## 8.0. PROYECTOS

| Título | Institución Contratante | Desde | Hasta |
|--------|-------------------------|-------|-------|
|--------|-------------------------|-------|-------|

|                                                                                                                                                            |                                                                                          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Arándano micorrizado, una nueva alternativa para la producción frutícola chilena. Inicio 2007<br>Término 2010. Coinvestigador<br>(Encargado de Micorrizas) | Línea de financiamiento para proyectos de Innovación Tecnológica INNOVA-CORFO BIOBIO A-1 | 2007 | 2010 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|

## ANTECEDENTES PERSONALES

|                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                |  |
|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| APELLIDO PATERNO<br>Paredes             |  | APELLIDO MATERNO<br>Honorato                                                                                                                                              |  | NOMBRES<br>Marco Orlando       |  |
| FECHA DE NACIMIENTO<br>23-Octubre-1963  |  | NACIONALIDAD<br>Chileno                                                                                                                                                   |  | TELÉFONO<br>45-325217          |  |
| R.U.T.<br>9904848-4                     |  | DIRECCIÓN PARA<br>ENVÍO DE<br>CORRESPONDENCIA:<br><br>Departamento de<br>Ciencias básicas.<br>Universidad de La<br>Frontera. avenida<br>Francisco Salazar 01145<br>Temuco |  | e-mail<br><br>mparedes@ufro.cl |  |
| FAX<br>45- 592832                       |  |                                                                                                                                                                           |  |                                |  |
| INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA |  |                                                                                                                                                                           |  |                                |  |

## 1.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES

| Títulos y Grados                                        | Universidad                              | País  | Año Obtención |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|---------------|
| Profesor de Biología                                    | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 1991          |
| Magíster en Ciencias mención Genética                   | Universidad Austral de Chile             | Chile | 2002          |
| Doctor en Ciencias mención Biología Celular y Molecular | Universidad Austral de Chile             | Chile | 2009          |



## 2.0. TRABAJO ACTUAL

|                                                                  |                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Institución                                                      | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA |
| Cargo Ocupado                                                    | Docente - Investigador     |
| Compromiso Contractual con la Institución (hrs./mes contratadas) | 44 h (Jornada completa)    |

## 3.0. TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO

| Trabajos anteriores            |         |       |       |
|--------------------------------|---------|-------|-------|
| Institución                    | Cargo   | Desde | Hasta |
| Universidad Católica de Temuco | Docente | 1996  | 2005  |

## 4.0. PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS

| Temas                           | Institución Contratante        | Desde | Hasta |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| Evaluador de proyectos internos | Universidad Católica de Temuco | 2008  | 2010  |
| Evaluador de proyectos internos | Universidad Santo Tomas        | 2005  | 2010  |

## 5.0. PONENCIAS EN CONGRESOS Y SEMINARIOS

| Título                                                                                                                                                           | Autores                                                                                           | Evento                                                                                                                                                   | Año  | Lugar          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Análisis de la expresión de receptores de estrógenos en endometrio de ovejas alimentadas con dieta normal y suplementada                                         | Vasconcellos A.<br><b>Paredes M.</b><br>Barrientos E.<br>Olmazabal Y.<br>Nuñez D.<br>Navarrete J. | IX Congreso Internacional y Simposio Satelite Sociedad de Andrología y Gametología de Chile (SAGACH)                                                     | 2010 | Santiago-Chile |
| Análisis de la expresión de receptores de estrógenos y progesterona en el endometrio de ovejas de las razas Romney Marsh y Araucana                              | Vasconcellos A.<br><b>Paredes M.</b><br>Carrasco D.<br>Nuñez J.                                   | VIII Congreso internacional Sociedad de andrología y gametología de Chile. X Jornadas internacionales de verano en medicina reproductiva y biotecnología | 2009 | Pucon-Chile    |
| Expresión inmunohistoquímica del receptor de progesterona en sistema reproductor de ovejas prepuberes y adultas de la raza Romney marsh y oveja criolla araucana | Núñez D,<br><b>Paredes M,</b><br>Vasconcellos A,<br>Carrasco J.                                   | XV congreso nacional de Medicina Veterinaria                                                                                                             | 2008 | Pucon-Chile    |

|                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                          |      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| Análisis comparativo de la expresión del receptor de estrógenos alfa en órganos del sistema reproductivo de ovejas prepúberes y adultas de razas Romney Marsh y araucana | Carrasco J.<br><b>Paredes M.</b><br>Vasconcellos A.<br>Nuñez D. | XV congreso nacional de Medicina Veterinaria                             | 2008 | Pucon-Chile        |
| Effect of prolactin on the immune activity in atlantic salmon ( <i>salmo salar</i> ) phagocytes.                                                                         | <b>Paredes M.</b> ,<br>Hausmann D.<br>Slebe F.<br>Figueroa J    | Simposio Internacional de Biotecnología en el Hemisferio Sur             | 2007 | Viña del Mar-Chile |
| Prolactina modula la respuesta inmune <i>in vitro</i> e <i>in vivo</i> en salmón del Atlántico ( <i>Salmo salar</i> )                                                    | <b>Paredes M.</b> ,<br>Figueroa J,<br>Hausman N..               | VI Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Biotecnología (RedBio-2007) | 2007 | Viña del Mar-Chile |
| Expresión de prolactina y su receptor en tejidos linfoides del salmón del Atlántico ( <i>Salmo salar</i> )                                                               | <b>Paredes M.</b> ,<br>Kausel, G. y<br>Figueroa J               | XXIX Reunión Anual de la Sociedad de Biología de Chile.                  | 2006 | Pucon-Chile        |

## 6.0. PUBLICACIONES

| Título                                                                                                                                                                                        | Autores                                                                                           | Año  | Publicado en                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Análisis de la expresión de receptores de estrógenos y progesterona en el endometrio de ovejas de las razas Romney marsh y araucana. <i>int. j. morphol.</i> 2009 27 (1), 97-100.             | Vasconcellos A.<br><b>Paredes M.</b><br>Carrasco D.<br>Nuñez J.                                   | 2009 | Int. J. Morphology. 27 (1), 97-100. |
| Análisis de la expresión de receptores de estrógenos y progesterona en endometrio de ovejas alimentadas con dieta normal y dieta suplementada. <i>Int. j. morphol.</i> 2009 27(4), 1093-1098. | Vasconcellos A.<br><b>Paredes M.</b><br>Barrientos E.<br>Olmazabal Y.<br>Nuñez D.<br>Navarrete J. | 2009 | Int. J. Morphology. 27(4), 93-98.   |
| Diversidad genética de 12 <i>LOC</i> microsatelitales utilizados en pruebas de paternidad equina en Chile                                                                                     | <b>Paredes M.</b> ,<br>M.C. Norambuena<br>B. Molina                                               | 2009 | Arch. Zootec. 58 N° .221            |

## 7.0. PROYECTOS

| Título                                                                                                                                                     | Institución Contratante                                                        | Desde | Hasta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Efecto del plano de nutrición y raza sobre la presencia de receptores de estrógenos y progesterona en ovejas                                               | Universidad de La Frontera<br>PROYECTO DIUFRO D-107-0017                       | 2008  | 2009  |
| Generación y aplicación de productos inmunoprotectores vegetales en procesos productivos de alevines y pre-smolt de <i>Salmo salar</i>                     | INNOVA-CORFO<br>Proyecto: 07CN13PPT-218<br>(Director alterno)                  | 2008  | 2011  |
| Clonamiento y caracterización molecular del receptor de prolactina en salmón del Atlántico ( <i>salmo salar</i> ): probable rol en respuesta inmune innata | Universidad Austral de Chile<br>DID-UACH 007-2005<br>Investigador Principal    | 2005  | 2006  |
| Estimación de variabilidad genética interpoblacional en <i>Vicugna vicugna</i> por medio de marcadores microsatelitales                                    | Dpto. Recursos naturales, Gerencia de Medio Ambiente Minera la Escondida Ltda. | 2002  | 2003  |

**1.0. ANTECEDENTES PERSONALES**

|                                                                              |                                                                                          |                          |                          |                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| APELLIDO PATERNO<br>Rebolledo                                                |                                                                                          | APELLIDO MATERNO<br>Ranz |                          | NOMBRES<br>Ramón Eduardo |                     |
| FECHA DE NACIMIENTO<br>15 de diciembre 1959                                  |                                                                                          | NACIONALIDAD<br>chilena  |                          | TELÉFONO<br>(45) 325654  |                     |
| R.U.T.<br>7.979.698-0                                                        | DIRECCIÓN PARA ENVÍO<br>DE CORRESPONDENCIA<br>Avenida Francisco Salazar<br>01145, Temuco |                          | e-mail<br>ramonr@ufro.cl |                          | FAX<br>(45) 325 642 |
| INSTITUCIÓN: Universidad de La Frontera, Departamento de Ciencias Forestales |                                                                                          |                          |                          |                          |                     |

**2.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES**

| Títulos y Grados          | Universidad           | País   | Año Obtención |
|---------------------------|-----------------------|--------|---------------|
| Ingeniero Agrónomo        | Austral de Chile      | Chile  | 1986          |
|                           |                       |        |               |
| Doctor Ingeniero Agrónomo | Politécnica de Madrid | España | 1994          |

**3.0. TRABAJO ACTUAL**

|                                                                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Institución                                                         | Universidad de La Frontera |
| Cargo Ocupado                                                       | Académico                  |
| Compromiso Contractual con la Institución<br>(hrs./mes contratadas) | 44 horas / semana          |

**4.0. TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO**

| Trabajos anteriores |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|
| Institución         | Cargo | Desde | Hasta |
|                     |       |       |       |
|                     |       |       |       |

## 5.0. PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS

| Temas | Institución Contratante | Desde | Hasta |
|-------|-------------------------|-------|-------|
|       |                         |       |       |
|       |                         |       |       |
|       |                         |       |       |
|       |                         |       |       |

## 6. PONENCIAS EN CONGRESOS Y SEMINARIOS (desde 2005)

| Título                                                                                                                                                                  | Autores                                                         | Evento                                                         | Año  | Lugar                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| Neurópteros de interés agrícola en la Araucanía, Chile.                                                                                                                 | Ramón Rebolledo; Alfonso Aguilera, Carlos Klein y Nelson Ojeda. | Primer Simposio de Control Biológico. INIA Quilamapu           | 2005 | Chillán, 18 y 19 de agosto.                        |
| Estudio comparativo de la producción de miel con una y tres reinas por colmena en la zona de Nueva Imperial, IX Región.                                                 | Guiñez, C; Rebolledo, R.; Araneda, X.; y R.Palma.               | XXVII Congreso Nacional de Entomología.                        | 2005 | Valdivia. 23-25 noviembre. Univ. Austral de Chile  |
| Neurópteros de la IX Región de La Araucanía, tercer año de observaciones.                                                                                               | Rebolledo, R.; Aguilera, A.; Klein, C.; y Ojeda, N.             | XXVII Congreso Nacional de Entomología.                        | 2005 | Valdivia. 23-25 noviembre. Univ. Austral de Chile. |
| Distribución de <i>Dichotomius torulosus</i> (Eschschotlz)(Col.: Scarabaeidae) y <i>Frickius variolosus</i> Germain (Col.: Geotrupidae) en la IX Región de La Araucanía | Parra, L.; Mutis, A.; Medel, V. R. REbolledo                    | XXVII Congreso Nacional de Entomología                         | 2005 | Valdivia. 23-25 noviembre. Univ. Austral de Chile  |
| “Comparación de la producción de miel con una y tres reinas por colmena en la zona de Nueva Imperial, Región de La Araucanía. Chile.                                    | Ramón Rebolledo; Carmen Gloria Guiñez y Ximena Araneda          | Tercer Simposio Apícola Nacional. Viña del Mar 28-30 de Agosto | 2006 | Viña del Mar 28-30 de Agosto                       |

|                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                         |       |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                         |       |                                                                                   |
| Curculiónidos (Coeloptera: Curculionidae) asociadas a maitén ( <i>Maytenus boaria</i> Mol) en el llano central de La Araucanía.                    | Sandoval Alicia; Ramón Rebolledo; Alfonso Aguilera y Nelson Ojeda.                | XXIX Congreso Nacional de Entomología   | 2006  | Temuco 29 de noviembre al 1º de diciembre                                         |
| Insectos fitófagos asociados a canelo, <i>Drymis winteri</i> (Forst) en dos áreas de crecimiento de la región de La Araucanía.                     | Priscilla Brevi; Ramón Rebolledo; Alfonso Aguilera y Nelson Ojeda                 | XXVIII Congreso Nacional de Entomología | 2006  | Temuco 29 de noviembre al 1º de diciembre.                                        |
| Biología y capacidad depredadora de <i>Hemerobius bolivari</i> Banks (Neuroptera: Hemerobiidae) en la Región de La Araucanía.                      | Ramón Rebolledo, Alfonso Aguilera, Mauricio Ríos, Nelson Ojeda y Rodrigo Salinas. | XXIX Congreso Nacional de Entomología.  | 2007  | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Santiago. 28-30 noviembre. |
| Distribución de escarabajos estercoleros en la región de La Araucanía. Nuevos Aportes.                                                             | Leonardo Parra, Rubén Palma, Alfonso Aguilera y Ramón Rebolledo                   | XXIX Congreso Nacional de Entomología.  | 2007  | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Santiago. 28-30 noviembre  |
| Especies de <i>Aegorhinus</i> (Coleoptera: Curculionidae) asociados a maitén ( <i>Maytenus boaria</i> Mol.) en La Araucanía, Nuevas observaciones. | Ramón Rebolledo Alfonso Aguilera; Andrés Fierro y Andrea Zavala                   | XXX Congreso Nacional de Entomología    | 2008. | . Universidad Católica del Maule, Talca. 3, 4,5 diciembre.                        |
|                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                         |       |                                                                                   |
|                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                         |       |                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                          |      |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| . Efecto de la aplicación de lodos provenientes de tratamientos de aguas servidas sobre la fauna de carábidos (Coleoptera: Carabidae) en trigo en La Araucanía.                        | Caniullán Alejandra; Alfonso aguilera; Itilier Salazar y Ramón Rebolledo | XXX Congreso Nacional de Entomología     | 2008 | Universidad Católica del Maule, Talca. 3, 4,5 diciembre |
| Especies de lepidópteros diurnos (Rhopalocera) de Rucamanque, un relicto de ecosistema fragmentado de la depresión intermedia, región de La Araucanía.                                 | Hernán Navarrete; Esperanza Parada y Ramón Rebolledo                     | XXX Congreso Nacional de Entomología     | 2008 | Universidad Católica del Maule, Talca. 3, 4,5 diciembre |
| Duración y capacidad depredadora de los estadios larvarios de <i>Chrysoperla externa</i> (Hagen) (Neuroptera: Chrysopidae) sobre <i>Macrosiphum rosae</i> (L.) (Hemiptera: Aphididae). | Gonzalo Contreras D; Alfonso Aguilera P; Ramón Rebolledo                 | 2° Simposio Chileno de Control Biológico | 2009 | . Chillán, 12 al 15 de mayo.                            |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                          |      |                                                         |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                          |      |                                                         |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                          |      |                                                         |

|                                                                                                                                                               |                                                                  |                                          |      |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------------------------------|
| Diversidad, distribución y enemigos naturales de las especies del género <i>Aegorhinus</i> Erichson (Coleoptera: Curculionidae) en la Región de La Araucanía. | Andrea Zavala; Mario Elgueta; Alfonso Aguilera y Ramón Rebolledo | 2° Simposio Chileno de Control Biológico | 2009 | . Chillán, 12 al 15 de mayo. |
|                                                                                                                                                               |                                                                  |                                          |      |                              |
|                                                                                                                                                               |                                                                  |                                          |      |                              |



## 7. PUBLICACIONES (desde 2006)

| <b>Título</b>                                                                                                                                                             | <b>Autores</b>                                                                 | <b>Año</b> | <b>Publicado en</b>                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Polillas en la cera de abejas en la IX Región de La Araucanía, Chile.                                                                                                     | Parra; L.; Rebolledo, R.; Rojas, P.; Medel, V. Y A. Aguilera                   | 2006       | Rev. Chil. Ent. 32:37-32              |
| Vuelo y abundancia estacional de los satúrnidos (Lepidoptera) del llano central de la novena región de La Araucanía, Chile.                                               | Rebolledo, R.; Rojas, P.; Parra, L. y A. Angulo                                | 2006.      | Rev. Chil. Ent. 32:31-36              |
| Daños en casas de madera de la comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía, ocasionado por coleópteros xilófagos.                                                   | Rebolledo, R.; Sáez, P.; Klein, C.; Salas, C. Y A. Aguilera                    | 2006       | Bosque 27(1): 55-59                   |
| Especies de <i>Anthrenus</i> (Coleoptera: Dermestidae) en la comuna de Temuco, Región de La Araucanía.                                                                    | Rebolledo, R.; Gonzalo Contreras; Andrés Fierro; Vivian Medel y Leonardo Parra | 2008       | Revista Chilena de Entomología 34:1-5 |
| Coccinéidos (Coleoptera) depredadores de <i>Myzocallis coryli</i> (Goeze) en La Araucanía, Chile.                                                                         | Aguilera, A.; R. Rebolledo Y C. Klein                                          | 2006.      | Idesia 24(1):13.16                    |
| Ciclo vital de <i>Adalia angulifera</i> Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) sobre el pulgón del avellano europeo <i>Myzocallis coryli</i> (Goeze) (Hemiptera: Aphididae). | Aguilera; R. Rebolledo Y C. Klein                                              | 2006       | Agricultura Técnica 66(3):312-317     |
| Fluctuación poblacional de ácaros asociados a manzano y peral en el llano central de la Región de La Araucanía, Chile.                                                    | MEDEL; RAMÓN REBOLLEDO; C. KLEIN Y A. AGUILERA                                 | . 2006.    | Idesia 24(2):25-33                    |
| Coccinellini (Col. Coccinellidae) presentes en diferentes estratos vegetacionales de la región de La Araucanía.                                                           | REBOLLEDO, R., CARLOS KLEIN, R. PALMA Y ALFONSO AGUILERA                       | 2007       | Idesia 25(1): 63-71                   |
| Estudio comparativo de la producción de miel con una y tres reinas por colmena en la Zona de Nueva Imperial, Chile.                                                       | Rebolledo, R.; C. G. Guiñez; X. Araneda y A. Aguilera                          | 2008       | Idesia 26(2):19-25                    |
| Nuevos registros de insectos                                                                                                                                              | Alfonso Aguilera P.;                                                           | 2009       | Idesia 27(2):33-37                    |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |       |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| fitófagos asociados a murta o murtillo ( <i>Ugni molinae</i> Turcz.) en Chile.                                                                                                                                            | Miguel Ellena D.; Ivette Seguel B.; Adolfo Montenegro B.; José San Martín A.; Luis Torralba B. y Ramón Rebolledo R |       |                                                       |
| Distribución Geográfica y plantas sustrato de <i>Semidalis kolbei</i> Enderlein 1906 (Neuroptera: Coniopterygidae) en la Región de La Araucanía, Chile                                                                    | Ramón Rebolledo; Pamela Pinot; Nelson Ojeda y Alfonso Aguilera                                                     | 2009. | Idesia 27(1):41-46                                    |
| 1. Estado del conocimiento sobre el cabrito del frambueso (CF) <i>Aegorhinus superciliosus</i> (Guérin)(Coleoptera: Curculionidae)                                                                                        | Leonardo Parra; Ana Mutis; Alfonso Aguilera; Ramón Rebolledo; Andrés Quiróz                                        | 2009  | Idesia 27(1):57-65                                    |
| Efectividad de la azaridactina en la inhibición de la embriogénesis de <i>Aegorhinus superciliosus</i> (Guérin)(Coleoptera: Curculionidae).<br>Idesia                                                                     | Alfonso Aguilera; Mario Zampézzi; Ximena Araneda; Carlos Klein y Ramón Rebolledo                                   | 2009. | 27(1):47-55                                           |
| Sanidad apícola en el valle de Azapa, Región de Arica y Parinacota.                                                                                                                                                       | Huaiquil, S.; G. Sepúlveda y R. Rebolledo                                                                          | 2009  | Idesia 27 (2):71-78                                   |
| Males of <i>Hylamorpha elegans</i> (Burmeister)(Coleoptera: Scarabaeidae) are attracted to odours released from conspecific females.                                                                                      | QUIRÓZ, A.; PALMA, R.; ETCHEVERRÍA, P.; NAVARRO, V. Y R. REBOLLEDO                                                 | 2006  | Environmental Entomology 36(2): 274-280               |
| Life, Life, seasonal cycles and population fluctuation of <i>Hippodamia variegata</i> (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae), in the central plain of La Araucanía Region,                                                   | R. Rebolledo; J. Sheriff; L. Parra y A. Aguilera                                                                   | 2009  | Chilean Journal of Agricultural Research 6(2):292-298 |
| Estudio comparativo de la abundancia relativa y diversidad de coccinélidos (Coleoptera: Coccinellidae) en arándano ( <i>Vaccinium corymbosum</i> L.) bajo dos modalidades de cultivo en la Región de La Araucanía, Chile. | Marcela Vera; Alfonso Aguilera y Ramón Rebolledo                                                                   | 2010  | Ciencia Investigación Agrícola (En prensa)            |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |       |                                                       |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

## 8. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

| Título                                                                                                                                                                                                    | Institución Contratante                                                             | Desde | Hasta |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Título                                                                                                                                                                                                    | Institución Contratante                                                             | Desde | Hasta |
| "Biodiversidad y comportamiento de la tribu <i>Coccinellini</i> (Coleoptera: Coccinellidae) en la IX Región                                                                                               | Dirección de Investigación de la Universidad de la Frontera.<br><b>DIDUFRO 9713</b> | 1998  | 2000  |
| Mejoramiento del Sistema de Producción de Semillas Forrajeras y Prados.                                                                                                                                   | FONDEF D-9712005                                                                    | 1998  | 2000  |
| Biodiversidad y comportamiento del orden Neuroptera, con especial referencia a las familias Chrysopidae, Hemerobiidae y Conioterygidae de importancia agrícola y forestal en la IX Región de La Araucanía | Dirección de Investigación de la Universidad de la Frontera.<br><b>DIDUFRO 9713</b> | 2008  | 2006  |
| <b>Investigador responsable</b><br>Curculiónidos de interés agrícola de la Región de La Araucanía.                                                                                                        | Dirección de Investigación de la Universidad de la Frontera.<br><b>DIDUFRO 9713</b> | 2008  | 2011  |

### 1.0. ANTECEDENTES PERSONALES

|                                                |                                                                                                                                                 |                                     |            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <b>MURUA</b><br><b>APELLIDO PATERNO</b>        | <b>BARBENZA</b><br><b>APELLIDO MATERNO</b>                                                                                                      | ROBERTO ENRIQUE<br><b>NOMBRES</b>   |            |
| 11 de MARZO 1942<br><b>FECHA DE NACIMIENTO</b> | <b>CHILENA</b><br><b>NACIONALIDAD</b>                                                                                                           | 8-9739517<br><b>TELÉFONO</b>        |            |
| 4,638,752,-k<br><b>R.U.T.</b>                  | Instituto del Medio Ambiente,<br>Campus Andrés Bello<br>Av. Francisco Salazar 01145<br>TEMUCO<br><b>DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA</b> | romuba65@gmail.com<br><b>e-mail</b> | <b>FAX</b> |
| <b>INSTITUCIÓN: UIVERSIDAD DE LA FRONTERA</b>  |                                                                                                                                                 |                                     |            |

### 2.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES

| Títulos y Grados   | Universidad           | País           | Año Obtención |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| Medico Veterinario | Universidad de Chile  | Chile          | 1967          |
| Master of Science  | University of Bristol | Inglaterra, UK | 1974          |

### 3.0. TRABAJO ACTUAL

|                                                                  |                                                          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Institución                                                      | Universidad de La Frontera, Instituto del Medio Ambiente |
| Cargo Ocupado                                                    | Coordinador de Actividades Académicas                    |
| Compromiso Contractual con la Institución (hrs./mes contratadas) | 14 hrs semanales/por mes                                 |

### 4.0. TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO

| Trabajos anteriores                                   |                        |       |       |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------|
| Institución                                           | Cargo                  | Desde | Hasta |
| FAO/PNUD y Corporación Nacional Forestal/Chile/83/017 | Co-Investigador        | 1985- | 1987  |
| FONDEF- CONICYT, Proyecto Nº D02 I 1005               | Investigador Principal | 2003  | 2007  |

## 5.0. PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS

| <b>Temas</b>                                                       | <b>Institución Contratante</b>            | <b>Desde</b> | <b>Hasta</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| Transmisión del Hantavirus en la naturaleza                        | FONDEF-CONICYT,<br>Proyecto N° D99 I 1105 | 1999-        | 2003         |
| Control de roedores plaga en plantaciones de pino                  | Empresas Forestales Chilenas              | 1983         | 1985         |
| Monitoreo de Fauna y biodiversidad en Rio Condor, Tierra del Fuego | Empresa Trillium                          | 1993         | 1995         |

# ***CURRICULUM VITAE***

## **DATOS PERSONALES**

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Nombre              | Rodrigo Javier Navia Diez                         |
| Rut                 | 11.261.522-9                                      |
| Profesión           | Ingeniero Civil Químico                           |
| Fecha de Nacimiento | 19 de Noviembre de 1968                           |
| Nacionalidad        | Chilena                                           |
| Dirección           | Av. Francisco Salazar 01145, Casilla 54-D, Temuco |
| Teléfono/Fax        | 56-45-325477; 56-45-325053                        |
| e-mail              | rnavia@ufro.cl                                    |

## **EXPERIENCIA PROFESIONAL**

|             |                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2000 - hoy  | <b>Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración,<br/>Departamento de Ingeniería Química</b><br>Profesor Asociado |
| 1995 - 2000 | <b>Córpore Tresmontes S.A.</b><br>Jefe Planta de Té Soluble                                                                                       |

## **ESTUDIOS UNIVERSITARIOS**

### **Educación de Postgrado**

|      |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2004 | <b>Doctorado en Ciencias de la Minería, Universidad de Leoben, Austria</b> |
| 2001 | <b>Postítulo en Gestión Ambiental, Universidad de Santiago, Chile</b>      |
| 1996 | <b>Magister en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Química,</b>  |

### **Educación de Pregrado**

|      |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1993 | <b>Ingeniería Civil Química, Universidad Técnica Federico Santa María,</b> |
|------|----------------------------------------------------------------------------|

## **INVESTIGACION**

### **Proyectos de Investigación Internacionales**

Utilización de cenizas volantes como material de relleno en barreras para la estabilización química de residuos mineros (2008-2009) Programa de Cooperación Científica Internacional CONICYT-CSIC (España), 2007-136, Investigador Responsable.

Environmental management for the tanning industry (2003-2004) Acciones Integradas (Austria-España), Austrian Exchange Service (OeAD) Nr. 14/2003, Coinvestigador.

### **Proyectos de Investigación Nacionales (últimos tres años y adjudicados recientemente)**

Metano biogénico como combustible vehicular (2010-2012) FONDEF D08I1192, Coinvestigador.

Bases tecnológicas para la creación de la industria de ecofertilizantes mediante el uso de biocarbón producido a partir de residuos biomásicos (2009-2012) FONDEF D07I1096, Director.

Development of a fixed bed bioreactor for enhanced persistent organic pollutants (POPs) degradation (2009-2011) FONDECYT Regular 1090678, Coinvestigador.

Development of an enzymatic membrane reactor (EMR) for high refined biodiesel production (2009-2011) FONDECYT Regular 1090382, Investigador Responsable.

Synthesis of polyesters from glycerol, a by-product of biodiesel production, and adipic acid (2009-2010) FONDECYT Postdoctorado 3090072, Patrocinante.

Incremento de la productividad en la producción de biodiesel con catalizadores enzimáticos, incorporando lípidos residuales en mezcla con aceite de raps (2008-2009) Tesis Doctoral en la Industria TPI-16, Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología, CONICYT, Tutor.

Biofilm whole cell bioreactor to produce biodiesel from rapeseed oil (2008-2009) FONDECYT Postdoctorado 3080021, Patrocinante.

Desarrollo de un adsorbente a partir de residuos de interés nacional y su uso en la retención de metales pesados presentes en efluentes líquidos (2008) FONDECYT Cooperación Internacional 7080038, Investigador Responsable.

Utilización de Brassica napus para la producción de biodiesel: desarrollo y optimización del proceso (2007-2009) FONDEF D05I10391, Director Alterno.

- González A., Moreno N., Navia R. & Querol X. (2009) Study of a Chilean petroleum coke fluidised bed combustion fly ash and its potential application in copper, lead and hexavalent chromium removal. *Fuel* (enviada)
- Omón A., Mora T., Betancourt R., Casanova J. & Navia R. (2009) Theoretical and numerical description of the combustion of a bio-diesel. *Combustion & Flame* (enviada)
- González A., Moreno N. & Navia R. (2009) Fly ashes from coal and petroleum coke combustion: Current and innovative potential applications. *Waste Management & Research* (en prensa)
- Navia R & Ross D. (2009) Sanitary landfills, foundation of the waste hierarchy inverted pyramid. *Waste Management & Research* 27, 407-408.
- Contreras J., Villarroel M., Teutli M. & Navia R. (2009) Treatment landfill leachate by electrocoagulation. *Waste Management & Research* 27, 534-541.
- Reyes I., Villarroel M., Diez M. C. & Navia R. (2009) Using lignimerin (a recovered organic material from Kraft cellulose mill wastewater) as sorbent for Cu and Zn retention from aqueous solutions. *Bioresource Technology* 100, 4676-4682.
- Agouborde L. & Navia R. (2009) Heavy metals retention capacity of a non-conventional sorbent developed from a mixture of industrial and agricultural wastes. *Journal of Hazardous Materials* 167, 536-544.
- Flores C., Morgante V., González M., Navia R. & Seeger M. (2009) Adsorption studies of herbicide simazine in agricultural soils of the Aconcagua valley, central Chile. *Chemosphere* 74, 1544-1549.
- Navia R. & Bezama A. (2008) Hazardous waste management in Chilean main industry: an overview. *Journal of Hazardous Materials* 158, 177-184.
- Calderón M., Moraga C., Leal J., Agouborde L., Navia R. & Vidal G. (2008) The use of Magallanic peat as non-conventional sorbent for EDTA removal from wastewater. *Bioresource Technology* 99, 8130-8136.
- Bezama A., Navia R., Mendoza G. & Barra R. (2008) Remediation technologies for organochlorine- contaminated sites in developing countries. *Reviews of Environmental Contamination and Toxicology* 193, 1-29.
- Diez M. C., Rubilar O., Cea M., Navia R., De Martino A. & Capasso R. (2007) Recovery and characterization of the humate-like salified polymeric organic fraction (lignimerin) from Kraft cellulose mill wastewater. *Chemosphere* 68, 1798-1805.
- Navia R., Schmidt K. H., Behrendt G., Lorber K. E., Rubilar O. & Diez M. C. (2007) Improving the adsorption capacity and solid structure of natural volcanic soil using a foaming-sintering process based on recycled polyethylene terephthalate (PET). *Waste Management & Research* 25, 119-129.
- Bezama A., Szarka N., Navia R., Konrad O. & Lorber K. E. (2007) Lessons learned for a more efficient knowledge and technology transfer to South American countries in the fields of solid waste and contaminated sites management. *Waste Management & Research* 25, 148-161.
- Bezama A., Aguayo P., Konrad O., Navia R. & Lorber K. E. (2007) Investigations on mechanical biological treatment of waste in South America: towards more sustainable MSW management strategies. *Waste Management* 27(2), 228-237.
- Navia R., Rivela B., Lorber K. E. & Méndez R. (2006) Recycling contaminated soil as alternative raw material in cement facilities: life cycle assessment. *Resources, Conservation and Recycling* 48(4), 339-356.
- Navia R., Inostroza X., Diez M. C. & Lorber K. E. (2006) Irrigation model of bleached Kraft mill wastewater through volcanic soil as a pollutants attenuation process. *Chemosphere* 63(8), 1242-1251.
- Diez M. C., Pouleurs D., Navia R. & Vidal G. (2005) Effect of EDTA and Fe-EDTA complex concentration on TCF Kraft mill effluent degradability. Batch and continuous treatments. *Water Research* 39, 3239-3246.
- Diez M. C., Quiroz A., Ureta-Zañartu S., Vidal G., Mora M. L., Gallardo F. & Navia R. (2005) Soil retention capacity of phenols from biologically pre-treated kraft mill wastewater. *Water, Air and Soil Pollution* 163(1-4), 325-339.
- Navia R., Fuentes B., Lorber K. E., Mora M. L. & Diez M. C. (2005) In-series columns adsorption performance of Kraft mill wastewater pollutants onto volcanic soil. *Chemosphere* 60(7), 870-878.
- Navia R., Fuentes B., Lorber K. E. & Diez M. C. (2005) The use of volcanic soil as mineral landfill liner - III. Heavy metals retention capacity. *Waste Management & Research* 23, 260-269.
- Navia R., Hafner G., Raber G., Lorber K. E., Schöffmann E. & Vortisch W. (2005) The use of volcanic soil as mineral landfill liner - I. Physicochemical characterization and comparison with zeolites. *Waste Management & Research* 23, 249-259.
- Navia R., Levet L., Mora M. L., Vidal G. & Diez M. C. (2003) Allophanic soil adsorption system as a bleached Kraft mill effluent post-treatment. *Water, Air and Soil Pollution* 148(1-4), 323-333.
- Navia R., Soto M., Vidal G., Bornhardt C. & Diez M. C. (2002) Alkaline pretreatment of Kraft mill sludge to improve its anaerobic digestion. *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology* 69(6), 869-876.

**1.0. ANTECEDENTES PERSONALES**

|                                                                              |                                                                                       |                               |                       |                            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| APELLIDO PATERNO<br>Espinosa                                                 |                                                                                       | APELLIDO MATERNO<br>Sepúlveda |                       | NOMBRES<br>Alejandro Ramón |                     |
| FECHA DE NACIMIENTO<br>18 de octubre de 1955                                 |                                                                                       | NACIONALIDAD<br>chileno       |                       | TELÉFONO<br>(45) 325 661   |                     |
| R.U.T.<br>7.746.030-6                                                        | DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA<br>Avenida Francisco Salazar<br>01145, Temuco |                               | e-mail<br>aes@ufro.cl |                            | FAX<br>(45) 325 634 |
| INSTITUCIÓN: Universidad de La Frontera, Departamento de Ciencias Forestales |                                                                                       |                               |                       |                            |                     |

**2.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES**

| Títulos y Grados                                             | Universidad                                                     | País       | Año Obtención |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Ingeniero Forestal                                           | U. de Chile                                                     | Chile      | 1981          |
| Licenciado en Ciencias Forestales                            | U. de Chile                                                     | Chile      | 1981          |
| Magíster Scientiae en Manejo Integrado de Recursos Naturales | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) | Costa Rica | 1992          |

**3.0. TRABAJO ACTUAL**

|                                                                  |                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Institución                                                      | Universidad de La Frontera |
| Cargo Ocupado                                                    | Académico                  |
| Compromiso Contractual con la Institución (hrs./mes contratadas) | 44 horas / semana          |

**4.0. TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO**

| Trabajos anteriores                                   |                                           |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Institución                                           | Cargo                                     | Desde              | Hasta              |
| Pontificia Universidad Católica de Chile, sede Temuco | Académico de jornada completa             | Marzo de 1990      | Septiembre de 1990 |
| Corporación Nacional Forestal (CONAF)                 | Profesional a cargo de programas técnicos | Septiembre de 1983 | Febrero de 1990    |



## 5.0. PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS

| <b>Temas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Institución Contratante</b>                                     | <b>Desde</b>  | <b>Hasta</b>      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Creación de un Centro Piloto de Gestión Forestal, como herramienta para la formación y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo forestal sustentable en la pequeña y mediana propiedad de la Región de La Araucanía                                                                 | CORFO-INNOVA                                                       | Junio de 2006 | Agosto de 2006    |
| Dictación del curso: "Orígenes y Componentes del Bosque de Chile". Evento dirigido a profesores de Enseñanza Básica de las regiones VII a la X y financiado por el Programa de "Buena Vecindad" de Forestal Mininco S.A.                                                                     | Instituto del Medioambiente (IMA) de la Universidad de La Frontera | Enero de 2000 | Diciembre de 2001 |
| Contratado para integrar el equipo de trabajo que realizó el "Estudio sobre el Patrimonio Antropo-Arqueológico y Faunístico de la Comuna de Temuco". Dicho estudio se realizó en virtud del Convenio de Cooperación entre la Universidad de La Frontera y la Ilustre Municipalidad de Temuco | Instituto del Medioambiente (IMA) de la Universidad de La Frontera | Enero de 2001 | Diciembre de 2001 |
| Subcontratado para liderar el equipo que tuvo a su cargo levantamiento de la línea de base del componente ambiental áreas protegidas, en el contexto del Proyecto Hidroeléctrico Aysén (Contrato CA-019.06)                                                                                  | Universidad Central                                                | Enero de 2006 | Diciembre de 2007 |

## 6. PONENCIAS EN CONGRESOS Y SEMINARIOS (desde 2005)

| Título                                                                                                                                                                                        | Autores                                                                                              | Evento                                          | Año  | Lugar      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------------|
| Caracterización del microhábitat ocupado por <i>Campephilus magellanicus</i> en el Parque Nacional Nahuelbuta                                                                                 | <b>Espinosa, A.</b> ;<br>Aravena, S.;<br>Sánchez, P;<br>Guíñez, B.                                   | VIII Congreso Chileno de Ornitología            | 2005 | Chillán    |
| Prospección de la actividad microbiana en sustrato de epífitas vasculares y suelo forestal en un bosque templado del centro-sur de Chile                                                      | Reyes, F.;<br>Zanetti, S.;<br><b>Espinosa, A.</b> ;<br>Alvear, M.                                    | X Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo     | 2005 | Santiago   |
| Efectos de los residuos post-faenas silvícolas sobre la actividad microbiana y enzimática en una plantación de <i>Pinus radiata</i> d don. de distintas edades y a distintas estacionalidades | Alvear, M.;<br>Astorga, M.;<br>Reyes, F. y<br><b>Espinosa, A</b>                                     | X Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo     | 2005 | Santiago   |
| Estimación de Parámetros de inventario en bosques de Araucaria, derivado de imágenes Landsat TM+.                                                                                             | Salort, C.;<br>Ojeda, N.;<br>Salas, C.;<br>Herrera, M.A.;<br><b>Espinosa, A.</b> y<br>Rebolledo, R.  | Tercer Congreso Chileno de Ciencias Forestales  | 2006 | Concepción |
| Niveles de glomalina y su relación con algunas características químicas en un Andisol bajo Bosque nativo intervenido y una plantación de Pino insignie                                        | Rodríguez, G.;<br>Seguel, A.;<br>Curaqueo, G.;<br><b>Espinosa, A.</b> ;<br>Pereira, G. y<br>Borie, F | 59° Congreso Agronómico de Chile                | 2008 | La Serena  |
| Línea Base de la Conservación de Recursos Genéticos Forestales en Chile                                                                                                                       | <b>Espinosa, A.</b> ;<br>Neira, Z. 2009.                                                             | 1st International Workshop on Genetic Resources | 2009 | Osorno     |

## 7. PUBLICACIONES (desde 2006)

| <b>Título</b>                                                                                                                                     | <b>Autores</b>                                                                              | <b>Año</b> | <b>Publicado en</b>                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Spatial patterns in an old-growth <i>Nothofagus obliqua</i> forest in south-central Chile                                                         | Salas, C.; Le May, V.; Núñez, P.; Pacheco, P.; <b>Espinosa, A.</b>                          | 2006       | Forest Ecology and Management 231 (2006) 38–46.       |
| Composición y estructura de la vegetación epífita vascular en un bosque primario de Olivillo ( <i>Aextoxicon punctatum</i> R y P).                | San Martín, J.; <b>Espinosa, A.</b> ; Zanetti, S.; Hauenstein, E.; Ojeda, N.; Arriagada, C. | 2008       | Revista Ecología Austral. 18: 1-11. Luján, Argentina. |
| Niveles de glomalina y su relación con características químicas y biológicas del suelo (andisol) en un relicto de bosque nativo del sur de Chile. | Seguel, A.; Rubio, R.; Carrillo, R.; <b>Espinosa, A.</b> ; Borie, F.                        | 2008       | Bosque (Valdivia), Volumen 29, no.1, p.11-22.         |
| Biochemical properties in vascular ephyphites substrates from a temperate forest of Chile                                                         | Reyes, F.; Zanetti, S.; <b>Espinosa, A.</b> y Alvear, M                                     | 2010       | Journal of Soil Science and Plan Nutrition (aceptada) |

## 8. PROYECTOS (desde 2000)

| Título                                                                                                                                                                                                                                                        | Institución Contratante                                                             | Desde          | Hasta             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Catastro de Información Ambiental Sub. Región Cordillera Lacustre (código BIP: 20156063-0)                                                                                                                                                                    | Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), Región de La Araucanía                | Enero de 2000  | Diciembre de 2000 |
| Innovación del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en el Ámbito Silvoagropecuario para la Inserción en un Mundo Globalizado                                                                                                                                      | Programa de Mejoramiento de la Equidad y Calidad de la Educación Superior (MECESUP) | Enero de 2000  | Diciembre de 2003 |
| Creación de un Centro Piloto de Gestión Forestal, como herramienta para la formación y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo forestal sustentable en la pequeña y mediana propiedad de la Región de La Araucanía                                  | CORFO-INNOVA                                                                        | Junio de 2006  | Agosto de 2006    |
| Diseño de un Plan de Manejo Integral para la conservación de la biodiversidad del relicto "Rucamanque" (código: FPA 09.117.2008)                                                                                                                              | Fondo de Protección Ambiental (FPA), CONAMA, Región de La Araucanía                 | Enero de 2008  | Enero de 2009     |
| Generación de un modelo replicable para la Identificación y desarrollo de contenidos en un circuito estratégico de naturaleza, historia y cultura para el turismo de intereses especiales. Experiencia piloto en el área de influencia del Municipio de Pucón | Primer Concurso Nacional Regionalizado FONDEF-R                                     | Junio 2010     | Junio de 2012     |
| Biodiversidad del Bosque de <i>Araucaria araucana</i> (nombre preliminar). A ser presentado en forma conjunta por REUNA, UFRO, U. Católica del Norte, UTEM, UdeC, UACH y UCT                                                                                  | Concurso Nacional de Proyectos Investigación y Desarrollo (I+D)- FONDEF- 2009       | En preparación |                   |

## 1 ANTECEDENTES PERSONALES

|                                        |            |                  |                                                          |              |              |
|----------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Larenas                                |            | Clerc            |                                                          | Marcela      |              |
|                                        |            | APELLIDO MATERNO |                                                          | NOMBRES      |              |
| 8.523.390-4                            | 15-08-1960 | FEMENINO         | <a href="mailto:mlarenas@reuna.cl">mlarenas@reuna.cl</a> | 56-2-3370340 | 56-2-2040865 |
| RUT                                    | F. NACIM.  | SEXO             | CORREO ELECTRONICO                                       | FONO         | FAX          |
| Red Universitaria Nacional             |            |                  |                                                          |              |              |
| INSTITUCION                            |            |                  |                                                          |              |              |
| Canadá 239 Providencia Santiago        |            |                  |                                                          |              |              |
| DIRECCIÓN COMPLETA (INCLUYENDO CIUDAD) |            |                  |                                                          |              |              |

## 2 ANTECEDENTES ACADEMICOS O PROFESIONALES

| TITULOS Y GRADOS                                                                                                                      | UNIVERSIDAD | PAIS  | AÑO OBTENCION |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------|
| <b>Títulos.</b>                                                                                                                       |             |       |               |
| Ingeniero en ejecución en<br>Información Procesamiento de<br>información                                                              | U de Chile  | CHILE | 1986          |
|                                                                                                                                       |             |       |               |
|                                                                                                                                       |             |       |               |
| <b>Grados Académicos.</b>                                                                                                             |             |       |               |
| Magíster en Ciencias de la<br>Ingeniería mención Industrias-<br>Sistemas de Información Facultad<br>de Ciencias Físicas y Matemáticas | U. de Chile | Chile | 1996          |
|                                                                                                                                       |             |       |               |

## 3 TRABAJO ACTUAL

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| INSTITUCION                                                 | Red Universitaria Nacional        |
| CARGO OCUPADO                                               | Gerente de proyectos y desarrollo |
| COMPROMISO CONTRACTUAL CON LA INSTITUCION (Nº Horas/semana) | 44                                |

## 4 TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO

| INSTITUCION | TRABAJOS ANTERIORES                     |       |       |
|-------------|-----------------------------------------|-------|-------|
|             | CARGO                                   | DESDE | HASTA |
| U de Chile  | Directora de Tecnologías de Información | 1998  | 2002  |
|             |                                         |       |       |
|             |                                         |       |       |

**5 PATENTES**

|  |
|--|
|  |
|--|

**6 PUBLICACIONES RELACIONADAS AL PROYECTO (5 principales en los últimos 5 años)**

|                             |
|-----------------------------|
| <b>REVISTAS CHILENAS</b>    |
| No tiene                    |
| <b>REVISTAS EXTRANJERAS</b> |
| No tiene                    |
| <b>LIBROS</b>               |
| No tiene                    |

**7 PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACION (5 principales en los últimos 5 años)**

|                                                                                                                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>TITULO DEL PROYECTO</b> Uso colaborativo de recursos de alto valor UCRAV                                                                                    |                    |
| <b>REUNA INSTITUCION</b>                                                                                                                                       |                    |
| <b>Gerente de desarrollo CARGO</b>                                                                                                                             | 2004<br><b>AÑO</b> |
| <b>PRINCIPALES RESULTADOS Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRODUCTIVO.</b><br>Creación de una plataforma colaborativa en malla que integra instrumentos científicos. |                    |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TITULO DEL PROYECTO</b> Fondef TE0411002 “Aprendiendo con repositorios de objetos de aprendizaje”                                                                                                                          |                                 |
| <b>REUNA INSTITUCION</b>                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| <b>Gerente de desarrollo CARGO</b>                                                                                                                                                                                            | 2005 en ejecución<br><b>AÑO</b> |
| <b>PRINCIPALES RESULTADOS Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRODUCTIVO.</b><br>Creación de un repositorio estandarizado para la administración de Objetos de aprendizaje y su integración con herramientas de educación a distancia. |                                 |

|                                                                                                                                                                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TITULO DEL PROYECTO</b> Metodologías y herramientas de Infocomunicación para mejorar las Capacidades de Diseño e Implementación del Enfoque por Competencias  |                                 |
| <b>REUNA</b><br><b>INSTITUCION</b>                                                                                                                               |                                 |
| <b>Gerente de desarrollo</b><br><b>CARGO</b>                                                                                                                     | 2005 en ejecución<br><b>AÑO</b> |
| <b>PRINCIPALES RESULTADOS Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRODUCTIVO.</b><br>Integración de una plataforma LMS con las herramientas de apoyo al diseño instruccional. |                                 |

# CURRICULUM VITAE

PAOLA CRISTINA ARELLANO TORO

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Cargo Actual</b>         | <b>Directora Ejecutiva</b>                               |
|                             | <b>REUNA</b>                                             |
| <b>Cédula de Identidad:</b> | <b>12.095.466 – 0</b>                                    |
| <b>Correo Electrónico:</b>  | <a href="mailto:parellan@reuna.cl">parellan@reuna.cl</a> |
| <b>Teléfono Oficina:</b>    | <b>(56) (2) 3370350</b>                                  |

---

## FORMACIÓN PROFESIONAL

**Universidad de Chile, Santiago-Chile**  
**Magister en Dirección y Gestión de Empresas (MBA)**, Programa conjunto Universidad de Chile-ESADE, 1997 – 1998.

**Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso-Chile**  
**Ingeniero Pesquero**. Especialización en Economía y Administración de Recursos Pesqueros.  
Titulada con las distinciones de:

- **Mejor Egresado de la Promoción**
- **Alumno Destacado**

## EXPERIENCIA LABORAL

2005-a la fecha

**REUNA, Santiago – Chile**  
**Directora Ejecutiva**

2000-2005

**REUNA, Santiago – Chile**  
Sub Gerente de Proyecto

1999

**REUNA, Santiago – Chile**  
Ingeniero de Proyecto

1998

**GEO CONSULTORES, Santiago – Chile**  
Ingeniero de Proyecto.

1995 – 1997

**UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO**  
**Area de Proyectos**

Ingeniero de Proyectos en área Economía Pesquera, Escuela de Ciencias del Mar.

1996

**INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO (IFOP)**  
**Area Economía Pesquera.**

Encargada de Producción “Curso Internacional de Bioeconomía Pesquera” organizado en conjunto por el IFOP y la Organización para la Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO).



**CURRÍCULUM VITAE**  
**MARCELA ANDREA CÁRDENAS MILLAR**  
**INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL**  
**(45) 987139 – 89997122**  
**[mcad004@gmail.com](mailto:mcad004@gmail.com)**

**ANTECEDENTES PERSONALES**

---

**Fecha de Nacimiento** : 26 de Febrero de 1982  
**Cédula de Identidad** : 15.256.867-3  
**Nacionalidad** : Chilena  
**Estado Civil** : Soltera  
**Domicilio** : Vicuña Mackenna 625 Santiago.

**FORMACIÓN ACADÉMICA**

---

**Enseñanza Media** : Colegio Montessori. Temuco.  
**Enseñanza Superior** : Universidad de La Frontera. Temuco

**EXPERIENCIA PROFESIONAL/LABORAL**

---

**Ingeniero de Proyectos : Octubre 2008 – A la fecha**

Santiago. Corporación Red Universitaria Nacional - REUNA, Gerencia de Proyectos y Desarrollo.

**Profesional a cargo de:**

- Detectar oportunidades de apoyo en agencias de financiamiento nacional e internacional para el desarrollo de iniciativas I+D en el área TIC.
- Formulación, evaluación y seguimiento de proyectos de investigación y desarrollo colaborativo que involucre a investigadores nacionales como internacionales.
- Desarrollo de Comunidades de Investigadores de cobertura nacional con proyección internacional y coordinación de sus actividades.
- Detectar oportunidades de desarrollos conjuntos de proyectos de investigación nacional así como, entre diversos países de la región.
- Coordinación y gestión de proyectos durante su etapa de ejecución.

**Marzo 2007 – Agosto 2008**

**Equipo de** : Prestación de servicios en Investigación de Mercados y elaboración

**Desarrollo LIA-DIS** de Estudios. Preparación de Planes de Negocio, Desarrollo y Evaluación de Proyectos. Encargada de Capacitaciones y Coordinación de Equipos de Trabajo.

## COMPETENCIAS EN IDIOMAS

---

Inglés Medio oral y escrito. Actualmente cursa nivel 6 en Instituto Chileno Británico.

## COMPETENCIAS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

---

Microsoft Office, nivel avanzado

## CURSOS Y TALLERES

---

- 2009 Alumna del Instituto Chileno Británico de Cultura, Santiago.**
- 2009 Curso: “Formulación y Ejecución de Proyectos de Investigación Competitivos con Herramientas provistas por las Redes Avanzadas”.** Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas.
- 2008 Taller: “Habilidades para el Éxito Profesional”.** Universidad de la Frontera, Temuco.
- 2008 Taller de Desarrollo de Incubadoras y Capital Semilla.** Gobierno de Chile y Comité INNOVA, Temuco.
- 2007 Sociedad de Propiedad Industrial: Instrumento de Innovación y Competitividad** Gobierno de Chile, Temuco.
- 2007 Taller de Marketing Personal.** Universidad de La Frontera, Temuco.
- 2006 Taller de Gestión de Personas y Proyectos.** Universidad de La Frontera, Temuco.

## EXPECTATIVAS LABORALES

---

**Areas de Inclinación** : Formulación y Evaluación de Proyectos, Control de Gestión, Planificación y Desarrollo, RR.HH, Operaciones.

## REFERENCIAS

---

**Juan Uribe Chesta**

: Jaime Bustos. Académico de la Universidad La Frontera

Correo: [jbustos@ufro.cl](mailto:jbustos@ufro.cl)

Dr. Raúl Sanchez, Vicerrector de Investigación y Postgrado  
**Universidad de La Frontera – Temuco.**

[rsanchez@ufro.cl](mailto:rsanchez@ufro.cl)

Ingeniero Civil Industrial. Metro-Chile

Correo: [juan.uribe.ch@gmail.com](mailto:juan.uribe.ch@gmail.com)

### 1.0. ANTECEDENTES PERSONALES

|                                                                                                       |                                                                                           |                                            |                                           |                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| <b>ESTRADA</b><br><b>APELLIDO PATERNO</b>                                                             |                                                                                           | <b>MANCILLA</b><br><b>APELLIDO MATERNO</b> |                                           | <b>PATRICIA EDITH</b><br><b>NOMBRES</b> |            |
| 23/07/1965<br><b>FECHA DE NACIMIENTO</b>                                                              |                                                                                           | CHILENA<br><b>NACIONALIDAD</b>             |                                           | 2412457<br><b>TELÉFONO</b>              |            |
| 9.127.195-8<br><b>R.U.T.</b>                                                                          | JOSE PEDRO ALESSANDRI<br>774 ÑUÑO A<br><b>DIRECCIÓN PARA ENVÍO<br/>DE CORRESPONDENCIA</b> |                                            | patricia.estrada@umce.cl<br><b>e-mail</b> |                                         | <b>FAX</b> |
| <b>INSTITUCIÓN:</b><br>INSTITUTO DE ENTOMOLOGIA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION |                                                                                           |                                            |                                           |                                         |            |

### 2.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES

| Títulos y Grados                                               | Universidad                                           | País  | Año Obtención |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|
| PROFESORA DE BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES                     | UNIVERSIDAD MATROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | CHILE | 1989          |
| MAGISTER EN CIENCIAS BIOLOGICAS MENCION ECOLOGIA Y SISTEMATICA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO         | CHILE | 1997          |

### 3.0. TRABAJO ACTUAL

|                                                                  |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Institución                                                      | INSTITUTO DE ENTOMOLOGIA<br>FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS<br>UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION |
| Cargo Ocupado                                                    | PROFESOR ASOCIADO – DIRECTORA DEPARTAMENTO                                                                        |
| Compromiso Contractual con la Institución (hrs./mes contratadas) | 44 HORAS                                                                                                          |

### 4.0. TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO

| Trabajos anteriores |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|
| Institución         | Cargo | Desde | Hasta |
|                     |       |       |       |

## 5.0. PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS

| Temas                                                                                                                                                                                                                               | Institución Contratante                                                                                  | Desde | Hasta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL:<br>PROYECTO "RIO CONDOR" TIERRA DEL FUEGO.<br>SUBPROYECTO ENTOMOLOGIA 94-07<br>COINVESTIGADOR                                                                                                         | FORESTAL TRILLIUM LTDA..                                                                                 | 1994  | 1995  |
| "DISEÑO DE UN SENDERO DE INTERPRETACION<br>AMBIENTAL AUTOGUIADO REPRESENTATIVO DE<br>LA ZONA MEDITERRANEA COMO MATERIAL DE<br>APOYO PARA LA ENSEÑANZA INTEGRADA DE LAS<br>CIENCIAS NATURALES"<br>DIRECTORA RESPONSABLE              | PROYECTO EXPLORA – CONICYT EX<br>98044                                                                   | 1998  | 1999  |
| "MEJORA DE LABORATORIO DE INVESTIGACION Y<br>DIAGNOSTICO, DE INSECTOS Y OTROS<br>ARTROPODOS, PARA ESTUDIOS DE IMPACTO<br>AMBIENTAL, DE BIODIVERSIDAD Y DE APOYO A LA<br>EDUCACION FORMAL"<br>COLABORADOR                            | PROYECTO FONDEF D97– F-1044                                                                              | 1998  | 2000  |
| "IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA<br>METODOLÓGICA EN LA RESERVA NACIONAL RÍO<br>CLARILLO PARA EL CONCOIMIENTO Y<br>VALORACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DE LA<br>PRECORDILLERA DE LA ZONA CENTRAL DE<br>CHILE".<br>RESPONSABLE ALTERNA | EXPLORA CONICYT PROY. ED4/99038                                                                          | 1999  | 2001  |
| NAVEGANDO POR LA RESERVA NACIONAL RÍO<br>CLARILLO: CONOCIENDO SU BIODIVERSIDAD.<br>DIRECTORA RESPONSABLE                                                                                                                            | PROYECTO EXPLORA- CONICYT<br>ED6/01/017                                                                  | 2001  | 2002  |
| TAXONMIA DE LAS ESPECIES CHILENAS DE<br><i>Arthrobrachus</i> SOLIER, 1844 (COLEOPTERA:<br>MELYRIDAE). INVESTIGADORA RESPONSABLE                                                                                                     | FINANCIADO DIUMCE<br>DIRECCION INVESTIGACION UNIVERSIDAD<br>METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA<br>EDUCACION | 1998  | 2000  |
| ESTUDIOS DE COLONIZACIÓN DE ENTOMOFAUNA<br>BENTÓNICA DE UN SISTEMA FLUVIAL<br>PRECORDILLERANO MEDITERRÁNEO PROTEGIDO<br>(RÍO CLARILLO) INVESTIGADORA RESPONSABLE                                                                    | FINANCIADO DIUMCE<br>DIRECCION INVESTIGACION UNIVERSIDAD<br>METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA<br>EDUCACION | 2001  | 2003  |
| TAXONOMÍA DE ESPECIES ARGENTINAS DEL<br>GÉNERO ARTHROBRACHUS SOLIER, 1849<br>(COLEOPTERA: MELYRIDAE) INVESTIGADORA<br>RESPONSABLE                                                                                                   | FINANCIADO DIUMCE<br>DIRECCION INVESTIGACION UNIVERSIDAD<br>METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA<br>EDUCACION | 2003  | 2004  |
| ANÁLISIS BIOGEOGRÁFICO DE CHILE CENTRAL<br>APLICANDO LOS PRINCIPIOS DE LA<br>PANBIOGEOGRAFÍA Y BIOGEOGRAFÍA CLADÍSTICA<br>INVESTIGADORA RESPONSABLE                                                                                 | FINANCIADO DIUMCE<br>DIRECCION INVESTIGACION UNIVERSIDAD<br>METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA<br>EDUCACION | 2005  | 2006  |
| ENTOMOFAUNA ASOCIADA A AZORELLA<br>COMPACTA (APIACEAE)                                                                                                                                                                              | CENTRO DE ECOLOGIA APLICADA<br>CEA                                                                       | 2004  | 2005  |

## PUBLICACIONES

- Solervicens J. Y **P. Estrada**. 1996. Coleópteros de follaje de la Reserva Nacional Río Clarillo. *Acta Entomologica Chilena* 20:29-44.
- Estrada P.** Y J. Solervicens . 1997. "Biología de *Astylus trifasciatus* Guerin, 1844. (Coleoptera: Melyridae)" *Acta Entomologica Chilena* 21: 81-88.
- Estrada, P.** 1997. Coleoptera: Melyridae, En: "Insectos de La Alta Montaña Del Valle De Elqui" J. Cepeda. Editor. Ed. Universidad de La Serena.
- Estrada P.** Y J. Solervicens .1999. Taxonomía de las especies chilenas del género *Arthrobrachus* Solier, 1849 (Coleoptera:Melyridae)" *Acta Entomologica Chilena* 23:44-81
- Solervicens J. Y **P. Estrada**. 2002. "Insectos Epigeos de Asociaciones vegetacionales esclerófilas de la Reserva Nacional Río Clarillo" *Acta Entomologica Chilena* 26:27-44.
- Estrada, P.** 2002. El Género *Astylus* en Chile. Redescrición de *Astylus trifasciatus* (Guérin-Ménéville, 1844) (Coleoptera : Melyridae). *Acta Entomológica Chilena* 26:51-58.
- Estrada P.** 2003. Nueva especie chilena del género *Arthrobrachus* Solier, 1849 : descripción de *Arthrobrachus epumenki* N.Sp. (Coleoptera:Melyridae). *Acta Entomológica Chilena* 27:51-55
- Estrada, P.** Y J. Solervicens. 2004. Variación temporal de la entomofauna epigea de asociaciones Vegetacionales Esclerófilas de la Reserva Nacional Río Clarillo. *Acta Entomológica Chilena*, 28: 7-21
- Solervicens, J., **P.Estrada** Y M. Beeche. 2004. Entomofauna Asociada a tallos florales e Infrutescencias de especies de *Puya* (Bromeliaceae) (Chile Central). *Revista Chilena de Entomología*, 30(2):31-44
- Estrada, P.** 2005. Descripción de una nueva especie de *Arthrobrachus* Solier, 1849 Para Chile: *Arthrobrachus aruma* n. sp. (Coleoptera: Melyridae). *Gayana* 69(2):254-259
- Estrada, P.** Peñaloza, R. , Pellizzari, M. Morales, N. , Molina, M. Y H.Silva. 2006. Análisis De Comunidades De Insectos Bentónicos En Un Río Precordillerano: Río Clarillo (Chile:Central). *Acta Zoológica Lilloana* 50(1-2):3-14.
- Orellana, M. Avila I. Y **P. Estrada** . (En Revision) Diversidad De Arañas En Cultivos De Almendros *Prunus Dulcis* (Mill.)D.A.Webb En Chile Central Idesia.
- Escalante, T., **Estrada, P.**; Illoldi, P.; Linaje, M.; Neira, F.; Rivas, M Y Rodriguez, G. 2007. Patrones De Distribución Geográfica De *Eurymetopum* (Coleoptera:Cleridae), Con Base En Modelos De Nicho Ecológico. *Darwiniana* (Suplemento) 45:78-80
- Estrada, P.**, Neira F. Y M. Rivas. 2007. Análisis Biogeográfico de Chile Central: Aplicación del Programa ndm/vndm para la búsqueda de áreas de endemismo. *Entomología Mexicana* 6:1261-1266.
- Estrada, P.** 2008. Melyridae. En: Biodiversidad de Artrópodos Argentinos Vol 2. Sociedad Entomológica Argentina Ediciones. Lucía E. Claps, Guillermo Debandi Y Sergio Roig-Juñent (Eds.). Sociedad Entomológica Argentina Ediciones. Mendoza, Argentina.
- Escalante, T., M. Linaje, P. Illoldi-Rangel, M.I Rivas, **P. Estrada**, F. Neira & J. J. Morrone. 2009. Ecological niche models and patterns of richness and endemism of the southern andean genus *Eurymetopum* (Coleoptera: Cleridae) *Revista Brasileira de Entomologia*, 53(3):379-385.
- Estrada, P.** (evaluacion) Contribution to the knowledge of the genus *Arthrobrachus* Solier (Coleoptera: Melyridae) . *Zootaxa*

## **CURRICULUM VITAE RESUMIDO**

### **1.0. ANTECEDENTES PERSONALES**

|                                                                    |                                                                                 |                             |                                     |                           |     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----|
| RIVERA<br>APELLIDO PATERNO                                         |                                                                                 | HUTINEL<br>APELLIDO MATERNO |                                     | ANTONIO ANDRES<br>NOMBRES |     |
| 29/03/1978<br>FECHA DE NACIMIENTO                                  |                                                                                 | CHILENA<br>NACIONALIDAD     |                                     | 3564536<br>TELÉFONO       |     |
| 13.433.662-5<br>R.U.T.                                             | JOSE PEDRO ALESSANDRI<br>774 ÑUÑO<br>DIRECCIÓN PARA ENVÍO<br>DE CORRESPONDENCIA |                             | antoniorivera29@gmail.com<br>e-mail |                           | FAX |
| INSTITUCIÓN: Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación |                                                                                 |                             |                                     |                           |     |

### **2.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES**

| <b>Títulos y Grados</b>                           | <b>Universidad</b>                             | <b>País</b> | <b>Año Obtención</b> |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| LICENCIADO EN CIENCIAS<br>MENCION BIOLOGIA        | UNIVERSIDAD DE CHILE                           | CHILE       | 2000                 |
| DOCTOR EN CIENCIAS BIOLOGICAS<br>MENCION ECOLOGIA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD<br>CATOLICA DE SANTIAGO | CHILE       | 2008                 |

### **3.0. TRABAJO ACTUAL**

|                                                                     |                                             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Institución                                                         | UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO |
| Cargo Ocupado                                                       | Académico Media Jornada                     |
| Compromiso Contractual con la Institución<br>(hrs./mes contratadas) | 22 horas                                    |

|                                                                     |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Institución                                                         | UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA<br>EDUCACION |
| Cargo Ocupado                                                       | Académico honorarios                                     |
| Compromiso Contractual con la Institución<br>(hrs./mes contratadas) | 6 horas                                                  |

### **4.0. TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO**

| <b>Trabajos anteriores</b>         |                                               |              |              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Institución</b>                 | <b>Cargo</b>                                  | <b>Desde</b> | <b>Hasta</b> |
| Academia de Humanismo<br>Cristiano | Profesor coordinador curso de<br>Biogeografía | 2009         | 2010         |

|                                                       |                                                 |      |      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|
| Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | Profesor coordinador curso estadística aplicada | 2010 | 2010 |
| Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | Profesor Biogeografía                           | 2010 | 2010 |

## 5.0. PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS

| Temas                                                                                                                                                                       | Institución Contratante        | Desde    | Hasta    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|
| INVESTIGADOR ASOCIADO<br>PROYECTO ANILLO PBCT ACT 34/2006. ESTRUCTURA DE REDES DE MUTUALISTAS EN BOSQUES FRAGMENTADOS. DIRECTOR PROYECTO: DR. RODRIGO MEDEL.                | UNIVERSIDAD DE CHILE           | OCT-2007 | MAY-2010 |
| ESTUDIO DE LÍNEA BASE: "FLORA Y FAUNA ASOCIADA AL ÁREA DE CONSERVACIÓN EN LOS HUALOS DE LOANCO", COMUNA DE EMPEDRADO, REGIÓN DEL MAULE, CHILE. A CARGO DE CODEFF SEDE TALCA | FORESTAL BOSQUES DE CHILE S.A. | MAR-2003 | NOV-2003 |

## PUBLICACIONES

NOVOA, F., RIVERA-HUTINEL, A., Rosenmann, M. & Sabat, P. 2005. Intraspecific differences in metabolic rate of *Chroeomys olivaceus* (Rodentia: muridae): the effect of thermal acclimation in arid and mesic habitats. *Revista Chilena de Historia Natural*. 78(2): 207-214.

RIVERA-HUTINEL, A. (en preparación) Relación entre topología de red y robustez a la pérdida de especies en redes de interacción bipartitas

MIRANDA, A., FUENTES, T., RIVERA-HUTINEL, A. & SMITH-RAMÍREZ, C. (en preparación) Efectos del paisaje sobre la regeneración del matorral esclerófilo de Chile central.

MEDEL, R., A.A. COCUCCHI, C. BOTTO-MAHAN, J. NATTERO, M. MORÉ, A.N. SERSIC & A. RIVERA-HUTINEL. 2010. The spatial structure of pollinator-mediated selection in *Oenothera affinis* (Onagraceae). *New Phytologist*: en revision.

RODRIGO MEDEL, ANTONIO RIVERA-HUTINEL, H. MARTIN SCHAEFER. 2010. Flower detectability mediates plant-pollinator networks. *Science*: en revision

GIOCONDA LÓPEZ-VARGAS, ANTONIO RIVERA-HUTINEL, VICTOR MARIN, RODRIGO MEDEL & RAMIRO O. BUSTAMANTE. (en preparacion). Biodiversity in anthropogenic landscapes: assessing plant community structure in native forest and *Pinus radiata* plantations, Maule Region, Central Chile.



**1.0. ANTECEDENTES PERSONALES**

|                                                                           |                                                                                     |                                  |                                      |                                |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|
| FLORES<br><b>APELLIDO PATERNO</b>                                         |                                                                                     | PRADO<br><b>APELLIDO MATERNO</b> |                                      | LUIS ANTONIO<br><b>NOMBRES</b> |            |
| 28/02/1972<br><b>FECHA DE NACIMIENTO</b>                                  |                                                                                     | CHILENA<br><b>NACIONALIDAD</b>   |                                      | 2412457<br><b>TELÉFONO</b>     |            |
| 12.234.616-1<br><b>R.U.T.</b>                                             | JOSE PEDRO ALESSANDRI 774<br>ÑUÑO<br><b>DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA</b> |                                  | luis.flores@umce.cl<br><b>e-mail</b> |                                | <b>FAX</b> |
| <b>INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION</b> |                                                                                     |                                  |                                      |                                |            |

**2.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES**

| Títulos y Grados                                        | Universidad                                                                     | País  | Año Obtención |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Profesor de Biología y Ciencias Naturales               | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación                           | Chile | 1998          |
| Magister en Ciencias c/m en Entomología                 | Instituto de Entomología, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | Chile | 2005          |
| Doctor en Ciencias c/m en Ecología y Biología Evolutiva | Universidad de Chile                                                            | Chile | 2008          |

**3.0. TRABAJO ACTUAL**

|                                                                  |                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Institución                                                      | UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION |
| Cargo Ocupado                                                    | PROFESOR ASISTENTE                                    |
| Compromiso Contractual con la Institución (hrs./mes contratadas) | 44 HORAS                                              |

**4.0. TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO**

| Trabajos anteriores |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|
| Institución         | Cargo | Desde | Hasta |
|                     |       |       |       |
|                     |       |       |       |
|                     |       |       |       |

## 5.0. PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS

| Temas                                                                                                                                                                                                         | Institución Contratante                                                                               | Desde | Hasta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Molecular phylogeny of the <i>Manuelia</i> genus, a basal lineage in the family Apidae                                                                                                                        | Society of Systematic Biologists (SSB), USA.                                                          | 2006  | 2006  |
| “Cuticular semiochemicals involved in intraespecific behavioural discrimination between females of <i>Manuelia postica</i> (Hymenoptera: Apidae) from the same or different nests”                            | International Foundation for Science (IFS B/3916-1.), Sweden.                                         | 2005  | 2007  |
| Intranest relatedness and kin recognition abilities in <i>Manuelia postica</i> , a solitary bee that exhibits nestmate discrimination                                                                         | International Foundation for Science (IFS B/3916-2), Sweden                                           | 2008  | 2009  |
| “Evaluación de la capacidad de reconocimiento de parentesco en hembras de <i>Manuelia gayi</i> , una especie de abeja solitaria y filogenéticamente basal de la familia Apidae”                               | Corporación Nacional Forestal (CONAF)                                                                 | 2009  | 2010  |
| Aspectos etológicos y evolutivos de abejas nativas de Chile: comportamiento de forrajeo de <i>Centris</i> y análisis del cariotipo de <i>Manuelia</i> ”. Proyecto                                             | FIBAS 09/09. Dirección de Investigación, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) | 2009  | 2010  |
| Kin recognition abilities in <i>Manuelia postica</i> and <i>M. gayi</i> (Hymenoptera: Apidae), two solitary and phylogenetically basal species that exhibit features characteristic of eusocial apical bees”. | Proyecto de Postdoctorado 3090022, Comisión Nacional de Investigación y Tecnología (CONICYT)          | 2009  | 2010  |

## PUBLICACIONES

Flores-Carrasco, S., **Flores-Prado, L.** & Godoy-Herrera, R. 2003. Molecular phylogeny of the Mesophragmatica species group inferred from Cytochrome oxidase II sequence. Drosophila Information Service. D.I.S. 86: 25-26.

**Flores-Prado, L.**, Aguilera, D. & Niemeyer, H.M. 2008. Nest-mate recognition in *Manuelia postica* (Apidae: Xylcopinae): an eusocial trait is present in a solitary bee. Proceedings of the Royal Society, B. 275: 285-291.

- Flores-Prado, L.**, Chiappa, E. & Niemeyer, H.M. 2008. Nesting biology, life cycle, and interactions between females of *Manuelia postica*, a solitary species of the Xylocopinae (Hymenoptera: Apidae). New Zealand Journal of Zoology. 35: 93-102.
- Chiappa, E. & **Flores-Prado, L.** 2008. Avispas y Abejas. En: Zoología Médica, Invertebrados. Canals, M & Cattán, P. Editores. Editorial Universitaria. 377-392.
- Flores-Prado, L.** & Niemeyer, H.M. 2010. Kin Recognition in the largely solitary bee, *Manuelia postica* (Apidae: Xylocopinae). Ethology. 116: 466-471.
- Flores-Prado, L.**, Flores, S.V. & McAllister, B. 2010. Phylogenetic relationships among tribes in Xylocopinae (Apidae) and implications on nest structure evolution. Molecular Phylogenetics and Evolution. 57: 237-244
- Flores-Prado, L.** & Niemeyer, H.M. 2010. Host location by ichneumonid parasitoids is associated with dimensions of the nest of the host bee species. Enviada.
- Flores-Prado, L.** & Niemeyer, H.M. 2010. Nesting biology and field experiments indicate tolerance and nestmate recognition between females of *Manuelia gayi* (Apidae, Xylocopinae), a non social bee species. Enviada
- Chiappa E., **Flores-Prado, L.** & Mante, M. 2010. Interacciones bajo condiciones experimentales entre hembras de *Protandrena evansi* (Ruz y Chiappa) (Hymenoptera: Andrenidae), una especie de nidificación comunal. Enviada.

### 1.0. ANTECEDENTES PERSONALES

|                                                                              |                                                                             |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| PINO<br><b>APELLIDO PATERNO</b>                                              | MARTINEZ<br><b>APELLIDO MATERNO</b>                                         | LUIS FERNANDO<br><b>NOMBRES</b>        |
| 10/08/1957<br><b>FECHA DE NACIMIENTO</b>                                     | CHILENA<br><b>NACIONALIDAD</b>                                              | 2412411<br><b>TELÉFONO</b>             |
| 7.318.985-3<br><b>R.U.T.</b>                                                 | José Pedro Alessandri 540<br><b>DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA</b> | fernando.pino@umce.cl<br><b>e-mail</b> |
| FAX                                                                          |                                                                             |                                        |
| <b>INSTITUCIÓN:</b><br>Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación |                                                                             |                                        |

### 2.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES

| Títulos y Grados    | Universidad          | País  | Año Obtención |
|---------------------|----------------------|-------|---------------|
| Ingeniero Comercial | Universidad de Chile | Chile | 1986          |
|                     |                      |       |               |

### 3.0. TRABAJO ACTUAL

|                                                                     |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Institución                                                         | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación |
| Cargo Ocupado                                                       | Director de Administración y Finanzas                 |
| Compromiso Contractual con la Institución<br>(hrs./mes contratadas) | Jornada Completa                                      |

### 4.0. TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO

| Trabajos anteriores  |                                                                 |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Institución          | Cargo                                                           | Desde | Hasta |
| Universidad de Chile | Asesor Vicerrectoría Asuntos Económicos y Gestión Institucional | 2003  | 2005  |
| Ministerio de Salud  | Jefe Dpto. Recursos Físicos                                     | 2005  | 2007  |
| DUOC UC              | Jefe Of. Administración Institucional                           | 2007  | 2009  |

### 5.0. PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS

| Temas             | Institución Contratante | Desde | Hasta |
|-------------------|-------------------------|-------|-------|
| Estudio Tarifario | Entel Chile             | 2009  | 2010  |

## CURRICULUM VITAE RESUMIDO

### 1.0. ANTECEDENTES PERSONALES

|                                                                    |                                                                                 |                             |                                      |                           |     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----|
| GONZALEZ<br>APELLIDO PATERNO                                       |                                                                                 | ARAVENA<br>APELLIDO MATERNO |                                      | CHRISTIAN RAUL<br>NOMBRES |     |
| 07/11/1963<br>FECHA DE NACIMIENTO                                  |                                                                                 | CHILENA<br>NACIONALIDAD     |                                      | 3564536<br>TELÉFONO       |     |
| 9.125.403-4<br>R.U.T.                                              | JOSE PEDRO ALESSANDRI<br>774 ÑUÑO<br>DIRECCIÓN PARA ENVÍO<br>DE CORRESPONDENCIA |                             | christian.gonzalez@umce.cl<br>e-mail |                           | FAX |
| INSTITUCIÓN: Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación |                                                                                 |                             |                                      |                           |     |

### 2.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES

| <b>Títulos y Grados</b>           | <b>Universidad</b> | <b>País</b> | <b>Año Obtención</b> |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|
| Profesor Biología y Cs. Naturales | Metropolitana      | Chile       | 1988                 |
| Magister en Ciencias              | Metropolitana      | Chile       | 1999                 |

### 3.0. TRABAJO ACTUAL

|                                                                     |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Institución                                                         | UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION |
| Cargo Ocupado                                                       | Académico Contrata                                    |
| Compromiso Contractual con la Institución<br>(hrs./mes contratadas) | 12 horas                                              |

### 4.0. TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO

| <b>Trabajos anteriores</b> |              |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Institución</b>         | <b>Cargo</b> | <b>Desde</b> | <b>Hasta</b> |
|                            |              |              |              |
|                            |              |              |              |
|                            |              |              |              |

### 5.0. PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS

| <b>Temas</b>                                           | <b>Institución Contratante</b> | <b>Desde</b> | <b>Hasta</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Biodiversidad Dípteros Asociados a Rellenos Sanitarios | Aguas Andinas S.A.             | 2008         | 2010         |

## PUBLICACIONES

### a) Capítulos de libros (año de publicación, título y editorial):

1. **González, C.R.** 1995 DIPTERA pp. 256-263 En DIVERSIDAD BIOLOGICA DE CHILE. J. Simonetti, *et al.* (Eds.). CONICYT Santiago. Chile.
2. **González, CR.** 1997 DIPTERA pp. 104-119 En INSECTOS DE LA ALTA MONTAÑA DEL VALLE DEL ELQUI. J. Cepeda (Ed.). Univ. de La Serena - Min. El Indio. Impresos Universitaria.
3. **González, CR.** 2001 SISTEMÁTICA Y ANÁLISIS CLADÍSTICO DE SUBGÉNEROS DE *DASYBASIS* MACQUART, 1847 DE LA PARTE AUSTRAL DEL NEOTRÓPICO (DIPTERA: TABANIDAE: DIACHLORINI) pp. 109-141 En INVESTIGANDO Y EDUCANDO: ESTUDIOS PARA EL ANÁLISIS Y LA APLICACIÓN. UMCE. LOM Ediciones.
4. Smith C, Armesto JJ, **González CR** & B. Saavedra 2005. PRESENTACIÓN DEL LIBRO. OPENING WORDS pp 31-34. En HISTORIA, BIODIVERSIDAD Y ECOLOGIA DE LOS BOSQUES COSTEROS DE CHILE C Smith-Ramírez, J Armesto & C Valdovinos (Eds.). Editorial Universitaria. Financiamiento WWF, The Nature Conservancy, Proyecto Biocores y Proyecto Núcleo-Milenio Dra. Mary Kalin.
5. **González, CR** & S. Coscarón 2005. DIVERSIDAD DE DÍPTEROS EN LA CORDILLERA DE LA COSTA pp. 352-368. En HISTORIA, BIODIVERSIDAD Y ECOLOGIA DE LOS BOSQUES COSTEROS DE CHILE. C Smith-Ramírez, J Armesto & C Valdovinos (Eds.). Editorial Universitaria. Financiamiento WWF, The Nature Conservancy, Proyecto Biocores y Proyecto Núcleo-Milenio Dra. Mary Kalin.
6. Cepeda J, M Pola, C. Zuleta & **CR González** 2006. RELACIONES DE ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD DE LA ENTOMOFAUNA DE VEGAS ALTOANDINAS DEL DESIERTO TRANSICIONAL DEL NORTE DE CHILE pp. 475-521, en GEOECOLOGÍA DE LOS ANDES DESÉRTICOS. LA ALTA MONTAÑA DEL VALLE DEL ELQUI J Cepeda (Ed.). Ediciones de la Universidad de La Serena.
7. **González, CR** & M. Mac-Lean 2008. DIPTERA pp. 299-352 En ZOOLOGÍA MÉDICA II INVERTEBRADOS. M. Canals & P. Cattán. (Eds.) Editorial Universitaria.

8. **González, CR** 2008 DIPTERA pp. 152-157 En BIODIVERSIDAD DE CHILE, PATRIMONIO Y DESAFIOS. CONAMA. Ocho Libros Editores, Santiago, 640 pp.

9. Rivera-Hutinel, A, A Bahamóndez, M Cuartas-Domínguez & **CR González** 2010. Diversidad de agentes polinizadores en paisajes antropogénicos: el caso del bosque maulino y su reemplazo con plantaciones de pino. En Bustamante RO & PL Bachmann (Eds.) Historia Natural del bosque maulino costero. Alvimpress Santiago, 119 pp.

#### **b) Artículos en revistas científicas con Comité Editorial:**

1. **González, CR** 1989. El género *Ateloglutus* Aldrich, 1934 con una nueva especie para la República Argentina (Diptera: Tachinidae). *Acta Ent. Chilena* 15:225-228

2. Coscarón S. & **CR González** 1989. Los estados preimaginales del "Colihuacho" *Scaptia (Scaptia) lata* (Guerin-Meneville) (Tabanidae: Diptera). *Acta Ent Chilena* 15:249-256

3. **González CR** & A Henry 1989. Nueva especie de díptero no registrado en Catálogos (Diptera: Scatophagidae). *Acta Ent Chilena* 15: 261

4. Cortés R & **CR González** 1989. Géneros Voriinos de Taquinidos chilenos (Diptera: Tachinidae: Voriini). *Mem Instituto Oswaldo Cruz, Río Janeiro* 84(supl. IV):115-123 (INDEXADA EN ISI)

5. **González CR** & A Henry 1989. El género Neotropical *Incamiya* Townsend, 1912 (Diptera: Tachinidae: Blondeliini). *An Mus Hist Nat Valparaíso* 20:35-40

6. Coscarón S & **CR González** 1991, Tabanidae de Chile: lista de especies y clave para los géneros conocidos (Diptera: Tabanidae). *Acta Ent Chilena* 16: 125-150

7. **González, CR** 1992. Los Taquinidos de la Reserva Nacional de Río Clarillo (Diptera:Tachinidae). *Acta Ent. Chilena* 17: 175-185.

8. **González, CR** 1992. Géneros Cuphocerinos de Taquinidos Chilenos (Diptera: Tachinidae: Cuphocerini). *Acta Ent. Chilena* 17: 53-68).

9. **González, CR** 1993. Distribución estacional de los tábanos en la Reserva Nacional Río Clarillo (Diptera: Tabanidae). *Acta. Ent. Chilena* 18: 105-112.

10. Solervicens, J. & **CR. González** 1993. Coleópteros de la Reserva Nacional Río Clarillo (Chile Central) capturados con trampa Malaise. *Acta Ent. Chilena* 18: 53-63.

11. Frías, D, **CR González**, A Henry & A Alviña 1993. Distribución geográfica y respuesta visual de *Rhagoletis tomatitis* Foote (Diptera: Tephritidae) a través de trampas esféricas y rectángulos de diferentes colores. *Acta Ent. Chilena* 18: 185-194.
12. **González CR** & AA. Henry 1996. *Dasybasis (Agelanius) cortesi*, a new species of horse fly from Chile (Diptera: Tabanidae: Diachlorini). *Memorias do Instituto Oswaldo Cruz* 91(6): 733-737 (INDEXADA EN ISI)
13. **González, CR**, S. Coscarón & JF Burger. 1997. Relationship of temperate South American Tabanidae (Diptera) to those in the Australasian Region. *Not. Biología* 5(1): 154
14. **González, CR** 1998. The immature stages of *Protodasyapha (Protodasyapha) hirtuosa* (Philippi) and their comparison with immature stages of other Pangoniini (Diptera: Tabanidae: Pangoniinae). *Memorias do Instituto Oswaldo Cruz* 93(4): 465-470 (INDEXADA EN ISI)
15. Frías, D, A. Henry & **CR González** 1998. *Mepraia gajardoi* a new species of Triatominae (Hemiptera: Reduviidae) from Chile and its comparison with *M. spinolai* (Porter, 1934). *Revista Chilena Historia Natural* 71:177-188 (INDEXADA EN ISI)
16. **González CR** 1998. Primer registro para Chile de *Melanophora roralis* (Diptera: Rhinophoridae). *Acta Entomológica Chilena* 22:109-110
17. **González CR** 1999. A revision of southern neotropical genera related to *Dasybasis* Macquart, 1847 (Diptera: Tabanidae: Diachlorini). *Memoirs of the American Entomological Institute* 14: 137-194
18. **González CR** 2000 *Dasybasis elquiensis*, a new species of horse fly from northern Chile. (Diptera: Tabanidae: Diachlorini). *Memorias do Instituto Oswaldo Cruz* 95(5):629-632 (INDEXADA EN ISI)
19. Coscarón S. & **CR González** 2001. Posición sistemática y redescrición de *Scaptia (Pseudomelpia) horrens* Enderlein, 1925 (Diptera: Tabanidae: Pangoniinae). *Acta Entomológica Chilena* 25:31-40.
20. **González CR** 2001. Redescrición de la hembra y macho de *Scaptia (Scaptia) varia* (Walker) y descripción del macho de *Scaptia (Pseudoscione) atra* (Philippi) (Diptera: Tabanidae: Pangoniinae). *Revista Chilena Entomología* 28:47-54.



21. **González CR** 2002. The Immature Stages of two species of horse flies from southern Neotropical Region (Diptera: Tabanidae: Diachlorini). *Annales Zoologici* 52(2):271-277 (INDEXADA EN ISI).
22. **González CR** 2002. Descripción de la hembra y redescrición del macho de *Di cladocera hoppi* Enderlein (Diptera: Tabanidae). *Acta Entomológica Chilena* 26:95-99
23. **González CR** & Y Sanhueza 2003. Estudio comparativo de la armadura bucal en hembras de 8 especies de *Scaptia (Pseudoscione)* Lutz de distribución chilena (Diptera: Tabanidae). *Acta Entomológica Chilena* 27:7-24
24. **González CR** 2004. Description of Adults and Immature Stages of *Agelanius fuscus*, a New Species of Horse Fly from Central Chile (Diptera: Tabanidae: Diachlorini). *Studia Dipterologica* 11(1):211-217.
25. **González CR** & Y Sanhueza, P Flores & D Vargas 2004. Estudio comparativo de la armadura bucal en hembra y macho adultos de *Chaetopalpus annulicornis* Philippi (Diptera: Tabanidae: Pangoniinae). *Revista Chilena de Entomología* 30(1):11-16
26. **González CR** & P. Flores 2004. Comparative study of mouthparts of three species of horse flies of the Tribe Pangoniini of Chilean distribution (Diptera: Tabanidae). *Zootaxa* 579:1-15 (INDEXADA EN ISI)
27. **González CR** 2004. The immature stages of *Dasybasis pruinivitta* (Kröber), from Central Chile (Diptera: Tabanidae). *Zootaxa* 573:1-7 (INDEXADA EN ISI).
28. **González CR** & Y. Sanhueza 2004. Estudio comparativo de la armadura bucal en hembras de 3 especies de *Scaptia (Scaptia)* Walker de distribución chilena (Diptera: Tabanidae). *Acta Entomológica Chilena* 28(1):23-31
29. **González CR** 2004. *Agelanius verai*, a new species of horse fly from Chile (Diptera: Tabanidae). *Zootaxa* 571:1-5 (INDEXADA EN ISI)
30. **González CR** & X. Verges 2004. Revisión de las especies de la Tribu Goniini de distribución Chilena (Diptera: Tachinidae) *Acta Ent. Chilena* 28(2):39-62
31. Smith-Ramírez C, P Martínez, **CR González**, M Núñez & JJ Armesto 2005. Diversity, flower visitation frequency, and generalism of pollinators in temperate rain forests of Chiloé Island, Chile. *Botanical Journal of the Linnean Society* 147(4): 399-416. (INDEXADA EN ISI)

33. **González CR**, K Brevis, C Miranda & A Sotomayor 2005. Comparative study of mouthparts of the female of two species of *Dasybasis* Macquart from Chile (Diptera: Tabanidae). *Zootaxa* 1058:35-41 (INDEXADA EN ISI).
34. **González, CR**, MI Jercic & L Muñoz 2005. Los Culícidos de Chile (Diptera: Culicidae). *Acta Entomológica Chilena* 29(2):31-35
35. **González, CR** 2006. *Agelanius burgeri*, a new species of horse fly from south Chile (Diptera: Tabanidae) *Zootaxa* 1364:59-64 (INDEXADA EN ISI)
36. Mac-Lean, M. & **CR González** 2006. Catálogo de los Calliphoridae de Chile. (Diptera: Oestroidea). *Acta Entomológica Chilena* 30(1):15-22
37. **González, CR** 2006. Descripción del macho y redescrípción de la hembra de *Veprius fulvus* Coscarón, Philip & Fairchild (Diptera: Tabanidae: Pangoniini). *Acta Entomológica Chilena* 30(1):39-42
38. **González, CR** 2006 Morfología de la armadura bucal de *Mycteromyia conica* (Bigot) (Diptera: Tabanidae: Mycteromyiini). *Acta Entomológica Chilena* 30(2):21-24
39. **González CR** 2007. Description of immature stages of *Agelanius cortesi* (González) from central Chile (Diptera: Tabanidae). *Studies on Neotropical Fauna and Environment* 42(1):5-9 (INDEXADA EN ISI)
40. Henry, AA & **CR González** 2008. Influencia de la temperatura del agua en la distribución de estados inmaduros de Simuliidae (Diptera, Insecta) en el Río Lluta, Arica, Chile. *IDESIA* 26(3): 45-49 (INDEXADA EN SCIELO)
41. **González CR**, MI Jercic, C Reyes, G Mejias , C Plavetic & A Parra 2008. Clave pictórica para la identificación de géneros de Culicidae (Diptera) de Chile con impacto en la salud pública. *Acta Entomológica Chilena* 32(1-2):35-42
42. Marshall SA, DM Wood & **CR González**. 2009. What's in a kiss? An unusual oral exchange between a tachinid fly (*Myiopharus pirioni* Aldrich) and a larval leaf beetle (*Procalus* sp). *Studia Dipterologica*
43. **González CR** 2009. *Agelanius chiloensis*, a new species of horse fly from southern Chile (Diptera: Tabanidae). *Gayana* 73(1):12-16 (INDEXADA EN ISI)
44. **González CR** & MAM Sallum 2009. Neotype designation and redescription of adult male and immature stages of *Anopheles* (*Nyssorhynchus*) *pictipennis* (Philippi) (Diptera: Culicidae). *Zootaxa* 2295:15-24

45. **González CR** & MAM Sallum 2010. *Anopheles (Nyssorhynchus) atacamensis* (Diptera: Culicidae), a new species from northern Chile. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 105(1): 13-24 (INDEXADA EN ISI)

46. Venegas J, S Miranda, W Coñoepan, S Pichuantes, MI Jercic, **CR González**, M Gajardo, W Apt, A Arribada & G Sánchez 2010. Microsatellite marker analysis shows differentiation among *Trypanosoma cruzi* populations of peripheral blood and dejections of *Triatoma infestans* fed on the same chronic chagasic patients. Parasitology Research 107: 855-863 (INDEXADA EN ISI)

**1.0. ANTECEDENTES PERSONALES**

|                                            |                                                                                          |                                      |            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| <b>Guerrero</b><br><b>APELLIDO PATERNO</b> | <b>Zepeda</b><br><b>APELLIDO MATERNO</b>                                                 | Sofía Lorena<br><b>NOMBRES</b>       |            |
| 01/04/1974<br><b>FECHA DE NACIMIENTO</b>   | Chilena<br><b>NACIONALIDAD</b>                                                           | 02_2405606<br><b>TELÉFONO</b>        |            |
| 12569851-4<br><b>R.U.T.</b>                | Teatinos 258, 4º piso.<br>Santiago<br><b>DIRECCIÓN PARA ENVÍO<br/>DE CORRESPONDENCIA</b> | sguerrero@conama.cl<br><b>e-mail</b> | <b>FAX</b> |
| <b>INSTITUCIÓN:</b>                        |                                                                                          |                                      |            |

**2.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES**

| Títulos y Grados                                        | Universidad                                      | País   | Año Obtención |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|---------------|
| Médico Veterinario                                      | Universidad Santo Tomás                          | Chile  | 2003          |
| Maestría en Gestión en Conservación de la Biodiversidad | Universidad San Pablo CEU. Madrid, Sede Sevilla. | España | 2005          |

**3.0. TRABAJO ACTUAL**

|                                                                  |                                                          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Institución                                                      | Comisión Nacional del Medio Ambiente                     |
| Cargo Ocupado                                                    | Profesional Unidad de Vida Silvestre_ Depto de PP.RR.NN. |
| Compromiso Contractual con la Institución (hrs./mes contratadas) | 180hrs/mes                                               |

**4.0. TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO**

| Trabajos anteriores  |                                                                                                                                                                     |       |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Institución          | Cargo                                                                                                                                                               | Desde | Hasta |
| Universidad de Chile | Tesista de pre-grado y luego investigadora asociada a proyecto "Evaluación genética mitocondrial de la población de ballenas Jorobadas del Estrecho de Magallanes". | 2001  | 2004  |
|                      |                                                                                                                                                                     |       |       |
|                      |                                                                                                                                                                     |       |       |

## 5.0. PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS

| Temas | Institución Contratante | Desde | Hasta |
|-------|-------------------------|-------|-------|
|       |                         |       |       |

### 1.0. ANTECEDENTES PERSONALES

|                                                                   |                                                                                               |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| SIERRALTA<br><b>APELLIDO PATERNO</b>                              | JARA<br><b>APELLIDO MATERNO</b>                                                               | LEONEL GERARDO<br><b>NOMBRES</b>      |
| 01/01/1960<br><b>FECHA DE NACIMIENTO</b>                          | CHILENO<br><b>NACIONALIDAD</b>                                                                | 2405640<br><b>TELÉFONO</b>            |
| 6.050.689-2<br><b>R.U.T.</b>                                      | TEATINOS 258 PISO 4<br>Santiago - CHILE<br><b>DIRECCIÓN PARA ENVÍO<br/>DE CORRESPONDENCIA</b> | lsierralta@conama.cl<br><b>e-mail</b> |
|                                                                   |                                                                                               | 2411888<br><b>FAX</b>                 |
| <b>INSTITUCIÓN:</b> COMISION NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE (CONAMA) |                                                                                               |                                       |

### 2.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES

| Títulos y Grados                       | Universidad                                                                                                  | País   | Año Obtención |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Profesor Ciencias Naturales y Biología | P. Universidad Católica de Chile                                                                             | CHILE  | 1984          |
| Master of Sciences                     | Centre de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes; Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, España | ESPAÑA | 1988          |

### 3.0. TRABAJO ACTUAL

|                                                                  |                                                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Institución                                                      | Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA)      |
| Cargo Ocupado                                                    | Jefe Departamento Protección de Recursos Naturales |
| Compromiso Contractual con la Institución (hrs./mes contratadas) | 176 horas /mes                                     |

### 4.0. TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO

| Trabajos anteriores             |                                                                                                 |                           |                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Institución                     | Cargo                                                                                           | Desde                     | Hasta                            |
| Gestión Ambiental Consultores   | Gerente de Desarrollo                                                                           | 1997                      | 2010                             |
| CONAMA                          | Jefe Depto. Protección RRNN<br>Jefe Gabinete Dirección Ejecutiva<br>Asesor Técnico D. Ejecutiva | Mayo 1997<br>1996<br>1995 | Agosto 1997<br>Mayo 1997<br>1996 |
| Forestal Santa Fé (grupo Shell) | Gerente Corporativo de Medio Ambiente                                                           | 1991                      | 1992                             |

## 5.0. PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS

| Temas | Institución Contratante | Desde | Hasta |
|-------|-------------------------|-------|-------|
|       |                         |       |       |

### 1.0. ANTECEDENTES PERSONALES

|                                                             |                                                                        |                                    |                       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| CORTÉS<br><b>APELLIDO PATERNO</b>                           | FLORES<br><b>APELLIDO MATERNO</b>                                      | CLAUDIA ANDREA<br><b>NOMBRES</b>   |                       |
| 20/03/1981<br><b>FECHA DE NACIMIENTO</b>                    | CHILENA<br><b>NACIONALIDAD</b>                                         | 2411891<br><b>TELÉFONO</b>         |                       |
| 14.145.541-9<br><b>R.U.T.</b>                               | TEATINOS 258, PISO 4<br><b>DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA</b> | CCORTES@CONAMA.CL<br><b>e-mail</b> | 2411888<br><b>FAX</b> |
| <b>INSTITUCIÓN:</b><br>COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE |                                                                        |                                    |                       |

### 2.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES

| Títulos y Grados          | Universidad                              | País  | Año Obtención |
|---------------------------|------------------------------------------|-------|---------------|
| GEÓGRAFO                  | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE | CHILE | 2005          |
| LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE | CHILE | 2005          |

### 3.0. TRABAJO ACTUAL

|                                                                  |                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Institución                                                      | COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE |
| Cargo Ocupado                                                    | ENCARGADA SIG                        |
| Compromiso Contractual con la Institución (hrs./mes contratadas) | 166 hrs /mes                         |

### 4.0. TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO

| Trabajos anteriores                |                     |                |              |
|------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Institución                        | Cargo               | Desde          | Hasta        |
| PRAMAR Ambiental Ltda.             | Asistente Proyectos | Mayo 2007      | Octubre 2008 |
| Instituto Nacional de Estadísticas | Asistente Proyectos | Diciembre 2005 | Marzo 2007   |

### 5.0. PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS

| Temas | Institución Contratante | Desde | Hasta |
|-------|-------------------------|-------|-------|
|       |                         |       |       |



### 1.0. ANTECEDENTES PERSONALES

|                                                                      |                                                                       |                                                                             |                        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| SERRANO<br><b>APELLIDO PATERNO</b>                                   | ROJAS<br><b>APELLIDO MATERNO</b>                                      | RICARDO MAURICIO<br><b>NOMBRES</b>                                          |                        |
| 10-08-1966<br><b>FECHA DE NACIMIENTO</b>                             | CHILENO<br><b>NACIONALIDAD</b>                                        | 562-2411825<br><b>TELÉFONO</b>                                              |                        |
| 10.845.888-7<br><b>R.U.T.</b>                                        | TEATINOS 254 PISO 4<br><b>DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA</b> | <a href="mailto:rserrano@conama.cl">rserrano@conama.cl</a><br><b>e-mail</b> | 241 1888<br><b>FAX</b> |
| <b>INSTITUCIÓN:</b><br>COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE - CONAMA |                                                                       |                                                                             |                        |

### 2.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES

| Títulos y Grados                | Universidad                                            | País  | Año Obtención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|
| PROFESOR DE ESTADO EN BIOLOGÍA  | Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación | CHILE | 1992          |
| MAGISTER EN CIENCIAS BIOLÓGICAS | Universidad de Chile                                   | CHILE | 1999          |

### 3.0. TRABAJO ACTUAL

|                                                                  |                                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Institución                                                      | COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE - CONAMA |
| Cargo Ocupado                                                    | PROFESIONAL                                   |
| Compromiso Contractual con la Institución (hrs./mes contratadas) | 176 HRS/MES                                   |

### 4.0. TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO

| Trabajos anteriores                |                       |       |       |
|------------------------------------|-----------------------|-------|-------|
| Institución                        | Cargo                 | Desde | Hasta |
| DAMES & MOORE                      | JEFE DE PROYECTOS     | 1995  | 2000  |
| JAIME ILLANES & Asoc.              | JEFE DE PROYECTOS     | 2000  | 2002  |
| CENTRO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE | INVESTIGADOR ASOCIADO | 2005  | 2007  |

### 5.0. PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS

| Temas | Institución Contratante | Desde | Hasta |
|-------|-------------------------|-------|-------|
|       |                         |       |       |

### 1.0. ANTECEDENTES PERSONALES

|                                                                                                   |                                                                                         |                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>TALA</b><br><b>APELLIDO PATERNO</b>                                                            | <b>GONZÁLEZ</b><br><b>APELLIDO MATERNO</b>                                              | <b>CHARIF JULIO</b><br><b>NOMBRES</b> |  |
| 23/09/1966<br><b>FECHA DE NACIMIENTO</b>                                                          | <b>CHILENO</b><br><b>NACIONALIDAD</b>                                                   | <b>2-2411827</b><br><b>TELÉFONO</b>   |  |
| 10.415.138-8<br><b>R.U.T.</b>                                                                     | Teatinos 254, piso 4,<br>Santiago<br><b>DIRECCIÓN PARA ENVÍO<br/>DE CORRESPONDENCIA</b> | ctala@mma.gob.cl<br><b>e-mail</b>     |  |
| <b>FAX</b>                                                                                        |                                                                                         |                                       |  |
| <b>INSTITUCIÓN: DIVISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD, MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE</b> |                                                                                         |                                       |  |

### 2.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES

| Títulos y Grados   | Universidad | País  | Año Obtención |
|--------------------|-------------|-------|---------------|
| Médico veterinario | De Chile    | Chile | 1991          |
|                    |             |       |               |

### 3.0. TRABAJO ACTUAL

|                                                                     |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Institución                                                         | Ministerio del Medio Ambiente                                                           |
| Cargo Ocupado                                                       | Jefe Departamento de Recursos Naturales, División de Recursos Naturales y Biodiversidad |
| Compromiso Contractual con la Institución<br>(hrs./mes contratadas) | Jornada completa                                                                        |

### 4.0. TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO

| Trabajos anteriores          |                                      |                |           |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|
| Institución                  | Cargo                                | Desde          | Hasta     |
| Servicio Agrícola y Ganadero | Profesional Unidad de Vida Silvestre | Noviembre 1993 | Mayo 2007 |
|                              |                                      |                |           |

### 5.0. PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS

| Temas | Institución Contratante | Desde | Hasta |
|-------|-------------------------|-------|-------|
|       |                         |       |       |



## **JAVIER ANDRES SIMONETTI ZAMBELLI**

Diciembre 22, 1955, Viña del Mar, Chile

Facultad de Ciencias, Universidad de Chile.  
Casilla 653, Santiago, Chile  
(fono 56 2 978-7264, fax 56 2 272-7363)  
jsimonet@uchile.cl

### **GRADOS ACADÉMICOS**

1986 Doctor of Philosophy, University of Washington, Seattle, EEUU.

1979 Licenciado en Biología, Universidad de Chile, Valparaíso, Chile.

### **EDUCACIÓN**

1974-1979 Licenciatura en Biología, Universidad de Chile, Valparaíso, Chile

1982-1986 Ph.D., University of Washington, Seattle, EEUU.

### **CARGOS ACADÉMICOS**

Profesor Titular, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Santiago.

Cargos académicos: 1980-1982: Instructor, Departamento de Biología Ambiental y Poblaciones, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago; 1986-1989: Profesor Asistente, 1990-1994: Profesor Asociado, 1994-presente: Profesor Titular, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Santiago.

Cargos de administración académica ocupados: 1988-1991: Presidente, Programa de Postgrado en Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Santiago; 1990-1991: Presidente, Sección Ecología, Sociedad de Biología de Chile; 1991-2000: Presidente, Comité Nacional de Diversidad Biológica, Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT, Chile; 1991-2000: Coordinador Técnico, Subprograma Diversidad Biológica, Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CYTED; 1993 -1995: Presidente, Programa de Postgrado en Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Santiago; 1995-1996: Coordinador, Programa de Investigación Sectorial Biomas y Climas Marinos y Terrestres del Norte de Chile, Fondecyt/Conicyt, Santiago. 2002-2006: Director Ejecutivo, Programa Interdisciplinario de Estudios en Biodiversidad, Universidad de Chile, Santiago; 2002-2004: Director, Sociedad de Ecología de Chile; 2002-2004: Presidente Electo y 2004-2005 Presidente, Sección América Neotropical y Austral, Society for Conservation Biology; 2002-2007: Miembro Comité Ejecutivo, Red Latinoamericana de Botánica; 2005-2008: Presidente Consejo Asesor, Programa Wildlife Conservation Society-Chile; 2007-2010: Presidente, Red Latinoamericana de Botánica; 2008-2010 Consejero, Consejo Consultivo Ley de Bosque Nativo, Ministerio de Agricultura.

## DOCENCIA

Ha sido Profesor coordinador del curso "Ecología" y es coordinador de los cursos "Biodiversidad y conservación" para alumnos de pregrado y "Conservación Biológica" para estudiantes de postgrado en Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, y "Conservación Biológica: Bases conceptuales" a nivel latinoamericano en conjunto con la Red Latinoamericana de Botánica. Director de 22 tesis de pregrado (dos alumnos extranjeros), 31 tesis de postgrado (doce alumnos extranjeros) y un postdoctorado en ecología y conservación en Latinoamérica.

## PUBLICACIONES CIENTIFICAS

Sobre 170 publicaciones científicas en revistas y libros. Entre las publicaciones recientes sobre conservación de biodiversidad se cuentan:

Pacheco, L.F. & J.A. Simonetti. 2000. Genetic structure of a mimosoid tree deprived of its seed disperser, the spider monkey. *Conservation Biology* 14: 1766-1775.

Roldán, A.I. & J.A. Simonetti. 2001. Plant-mammal interactions in tropical Bolivian forests experiencing different hunting pressures. *Conservation Biology* 15: 617-623.

Donoso D.S., A.A. Grez & J.A. Simonetti. 2003. Effects of forest fragmentation on granivory of differently-sized seeds. *Biological Conservation* 115: 63-70.

Rodríguez, J.P., J.A. Simonetti, A. Premoli & M.A. Marini. 2005. Conservation in Austral and Neotropical America: building scientific capacity equal to the challenges. *Conservation Biology* 19: 969-972.

Simonetti, J.A. 2006. Conservación de la biodiversidad en ambientes fragmentados: el caso del bosque maulino, en Grez, A.A., J.A. Simonetti & R.O. Bustamante (editores) 2006. *Biodiversidad en ambientes fragmentados de Chile: patrones y procesos a diferentes escalas*. Editorial Universitaria, Santiago: 215-231.

Simonetti, J.A., A.A. Grez, J.L. Celis-Diez & R.O. Bustamante. 2007. Herbivory and seedling performance in a fragmented temperate forest of Chile. *Acta Oecologica* 32: 312-318.

Asmussen, M.V. & J.A. Simonetti. 2007. Can a developing country like Chile invest in biodiversity conservation? *Environmental Conservation* 34: 183-185.

Ramos, C., J.A. Simonetti, J.D. Flores, & R.R. Ramos-Jiliberto. 2008. Modelling the management of fragmented forests. Is it possible to recover the original tree composition? The case of the Maulino forest in Central Chile. *Forest Ecology and Management* 255: 2236-2243.

Nájera, A. & J.A. Simonetti. 2010. Enhancing avifauna in commercial plantations. *Conservation Biology* 24: 319-324.

Entre los libros editados están:

Simonetti, J.A., M.T.K. Arroyo, A.E. Spotorno & E. Lozada (editores) 1995. Diversidad biológica de Chile. CONICYT (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica), Santiago, Chile.

Simonetti, J.A. (compilador) 1996. Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en zonas áridas y semiáridas de América Latina y el Caribe. FAO, (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), Santiago, Chile.

Ceballos, G. & J.A. Simonetti (editores) 2002. Diversidad y conservación de los mamíferos neotropicales. Conabio, Mexico D.F.

Figueroa, E. & J.A. Simonetti (editores) 2003. Globalización y biodiversidad: oportunidades y desafíos para la sociedad chilena. Editorial Universitaria, Santiago.

Camaño, A., J.C. Castilla & J.A. Simonetti (editores) 2006. Minería y biodiversidad. Publicación de Sonami, Santiago. 104 pp.

Grez, A.A., J.A. Simonetti & R.O. Bustamante (editores) 2006. Biodiversidad en ambientes fragmentados de Chile: patrones y procesos a diferentes escalas. Editorial Universitaria, Santiago.

#### PROYECTOS de INVESTIGACION

Investigador Responsable o Coinvestigador en 18 proyectos de investigación. Entre los más recientes:

Herbivory and forest fragmentation: a temperate-tropical comparison. Fondo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Santiago, Chile (1998-2001).

Tree recruitment in fragmented forests: the effects of seed size on the role of seed availability, seed germination and seedling herbivory. Fondo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Santiago, Chile (2001-2005).

Manejo de la conectividad biológica en predios forestales dominados por plantaciones de pino. Fundación para la Innovación Agraria, Santiago, Chile (2003-2006)

Trophic cascades in fragmented forests: birds as determinant of plant performance in the Maulino forest. Fondo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Santiago, Chile (2005-2008)

Forestry plantations as wildlife habitat: is the management of the understory sustainable? Fondo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Santiago, Chile (2009-2012)

## CONSULTORÍAS

Entre las consultorías profesionales se cuentan trabajos para: Centro de Investigación Minera y Metalúrgica & International Copper Association (1993); Dirección de Investigación Científica y Tecnológica, Universidad Mayor de San Simón-Bolivia (2002); Evaluation and Oversight Unit, United Nations Environmental Programme (2003); Comisión Nacional del Medio Ambiente VII Región (2004); Wildlife Conservation Society (2005), World Bank (2006).

## HONORES

Premio Universidad de Chile en Ciencias y Humanidades, 1992.  
Distinguished Achievement Award, Society for Conservation Biology, 2006. Premio Patricio Sánchez. Sociedad de Ecología de Chile, 2007.

## SOCIEDADES CIENTIFICAS Y PROFESIONALES

Sociedad Chilena de Biología; Sociedad Chilena de Ecología; Society for Conservation Biology; National Forestry Honor Society, Xi Sigma Pi (Alpha Chapter).

## COMITES EDITORIALES

Ha sido o es miembro de los Comité Editorial de: Revista Chilena de Historia Natural (Chile, 1988 - 1998), Ecotrópicos (Venezuela, 1996-2007), Vida Silvestre Neotropical (Costa Rica, 1994-2000); Mastozoología Neotropical (Argentina, desde 1993); Ambiente & Desarrollo (Chile, desde 1995), Journal of Mediterranean Ecology (1998-2004), Ecología en Bolivia (Bolivia, 1998-2008), Conservation Letters (EEUU, 2007-2010), Ciencia e Investigación Agraria (Chile, 2008-2010) y Editor Asociado de Conservation Biology (2009-)

**1.0. ANTECEDENTES PERSONALES**

|                                                                                                     |                                                                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| GOMEZ                                                                                               | PAPIC                                                                                                            | CLAUDIO JAVIER             |
| 27/05/68                                                                                            | CHILENO                                                                                                          | +56 (2) 680 4621/ 680 4623 |
| 9.956.289-7                                                                                         | Museo Nacional de Historia Natural<br>Interior Parque Quinta Normal,<br>Santiago, CHILE<br>Casilla 787, Santiago | cgomez@mnhn.cl             |
| INSTITUCIÓN:<br>MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL<br>(DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS) |                                                                                                                  |                            |

**2.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES**

| Títulos y Grados                  | Universidad              | País  | Año Obtención |
|-----------------------------------|--------------------------|-------|---------------|
| Licenciado en Antropología Social | DE CHILE                 | CHILE | 1990          |
| Antropólogo                       | DE CHILE                 | CHILE | 1995          |
| Master in Public Administration   | UNIVERSITY OF PITTSBURGH | USA   | 2002          |

**3.0. TRABAJO ACTUAL**

|                                                                  |                                                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Institución                                                      | Museo Nacional de Historia Natural                |
| Cargo Ocupado                                                    | Director                                          |
| Compromiso Contractual con la Institución (hrs./mes contratadas) | Jornada Completa 44 hrs. Cargo directivo titular. |

**4.0. TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO**

| Trabajos anteriores |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|
| Institución         | Cargo | Desde | Hasta |
|                     |       |       |       |



**5.0. PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS**

| <b>Temas</b> | <b>Institución Contratante</b> | <b>Desde</b> | <b>Hasta</b> |
|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|              |                                |              |              |

**6.0. PONENCIAS EN CONGRESOS Y SEMINARIOS**

| <b>Título</b> | <b>Autores</b> | <b>Evento</b> | <b>Año</b> | <b>Lugar</b> |
|---------------|----------------|---------------|------------|--------------|
|               |                |               |            |              |

**7.0. PUBLICACIONES**

| <b>Título</b> | <b>Autores</b> | <b>Año</b> | <b>Publicado en</b> |
|---------------|----------------|------------|---------------------|
|               |                |            |                     |

**8.0. PROYECTOS**

| <b>Título</b> | <b>Institución Contratante</b> | <b>Desde</b> | <b>Hasta</b> |
|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|               |                                |              |              |

**Dr. Bernardo Broitman Rojas.**

*Director & Investigador CEAZA - Ecología, Evolución y Biología Marina*

|                                |                    |                |            |
|--------------------------------|--------------------|----------------|------------|
| <b>ANTECEDENTES PERSONALES</b> |                    | <b>Rut :</b>   | 8.530081-4 |
| Broitman                       | Rojas              | Bernardo Oscar |            |
| <b>AP. PATERNO</b>             | <b>AP. MATERNO</b> | <b>NOMBRES</b> |            |

|                                     |          |      |                                              |   |           |  |              |                             |
|-------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------|---|-----------|--|--------------|-----------------------------|
| 22                                  | 03       | 1973 | M                                            | X | F         |  |              | Chilena                     |
| DIA                                 | MES      | AÑO  | SEXO                                         |   |           |  | NACIONALIDAD |                             |
| FECHA DE NACIMIENTO                 |          |      |                                              |   |           |  |              |                             |
| INSTITUCION A LA CUAL ESTÁ ADSCRITO |          |      | Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas |   |           |  |              |                             |
| REGION                              | Coquimbo |      | CIUDAD                                       |   | La Serena |  | E-MAIL       | bernardo.broitman@gmail.com |

**Estudios.**

- Ph. D. Ecology, Evolution and Marine Biology, University of California, Santa Barbara (2004)
- M. A. Ecology, Evolution and Marine Biology, University of California, Santa Barbara (2002)
- B. A. Biological Sciences, Pontificia Universidad Católica de Chile (1995)

**Docencia.**

**POSTGRADO**

- Advanced Readings in Ecology. 2008 CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ZONAS ARIDAS
- Advanced Readings in Ecology. 2009 CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ZONAS ARIDAS
- Ecological Indicators for Conservation and Management. 2009 CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ZONAS ARIDAS

**Formación**

**POSTGRADO**

- COMITE. Galaxia Cortes (2009) UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE

- TUTOR. Alonso Vega (2009 - ) UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE
- TUTOR. Maritza Cortes (2009 - ) UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE
- COMITE. Alejandra Arevalo (2009 - ) Universidad Austral de Chile
- TUTOR. Andres Gonzales (2009 - ) UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE

#### POSTDOC

- TUTOR. Nelson Valdivia (2010-2013) CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ZONAS ARIDAS

#### Proyectos

- [Multiple interacting mechanisms determine the geographic range edge of intertidal species \(2009\)](#)
- [FIC-R Fortalecimiento de Centros Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico- Región de Coquimbo \(2009\)](#)
- [FIC-R Fortalecimiento de la Gestión de Centros y Transferencia Tecnológica de Centros Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico-Región de Coquimbo \(2009\)](#)
- [Programa de difusión y transferencia de tecnologías de información agrometeorológicas, generadas por el proyecto SIAR Limarí, para el mejoramiento de la gestión del agua en el sector frutícola agro ex \(2009\)](#)
- [Misión de captura tecnológica de producción y manejo de hortalizas en California \(2010\)](#)
- [Fortalecimiento de Equipamiento de Centros Regionales de Desarrollo Científico Tecnológico- Región de Coquimbo \(2010\)](#)

#### Publicaciones

- [B. Helmuth, B.R. Broitman, L Yamane, S. Gilman , K. Mach, K.A.S. Mislán, M.W. Denny, \(2010\) Organismal climatology: analyzing environmental variability at scales relevant to physiological stress. J EXP BIOL 213: 995-1003](#)

- [R. Rosa, L. Gonzalez, \*\*B.R. Broitman\*\*, S. Garrido, A.M.P. Santos, M.L. Nunes, \(2010\) Bioenergetics of small pelagics in upwelling systems: relationship between fish condition, coastal ecosystem dynamics and fisheries. \*\*MAR ECOL-PROG SER\*\* in press: doi: 10.3354/meps08635](#)
- [\*\*B.R. Broitman\*\*, L. Szathmary , K.A.S. Mislán, C.A. Blanchette, B. Helmuth, \(2009\) Predator-prey interactions under climate change: the importance of habitat vs. body temperature. \*\*OIKOS\*\* 118: 219-224](#)
- [F. Bozinovic , J. Rojas , \*\*B.R. Broitman\*\*, R. Vásquez, \(2009\) Basal metabolism is correlated with habitat productivity among populations of degus. \*\*COMP BIOCHEM PHYS A\*\* 152: 560-564](#)
- [E.A. Wieters, \*\*B.R. Broitman\*\*, G.M. Branch, \(2009\) Benthic community structure and spatio-temporal thermal regimes in two upwelling ecosystems: Comparisons between South Africa and Chile. \*\*LIMNOL OCEANOGR\*\* 54: 1060-1072](#)
- [C.A. Blanchette, D.R. Schiel, E.A. Wieters, \*\*B.R. Broitman\*\*, B.P. Kinlan, \(2009\) Trophic structure and diversity in rocky intertidal upwelling ecosystems: A comparison of community patterns across California, Chile, South Africa and New Zealand. \*\*PROG OCEANOGR\*\* 83: 107-116](#)
- [F. Tapia , S.A. Navarrete, M. Castillo , B.A. Menge, J.C. Castilla, J. Largier, E.A. Wieters, \*\*B.R. Broitman\*\*, J.A. Barth, \(2009\) Thermal indices of upwelling effects on inner-shelf habitats. \*\*PROG OCEANOGR\*\* 83: 278-287](#)
- [\*\*B.R. Broitman\*\*, C.A. Blanchette, B.A. Menge, J. Lubchenco , P. Raimondi , C. Krenz , M. Foley , D. Lohse , S.D. Gaines, \(2008\) Spatial and temporal patterns of intertidal invertebrate recruitment along the West coast of the United States. \*\*ECOL MONOGR\*\* 78: 403-421](#)
- [\*\*B.R. Broitman\*\*, N. Mieszkowska , C.A. Blanchette, B. Helmuth, \(2008\) Climate and recruitment of rocky shore intertidal invertebrates in the eastern North Atlantic. \*\*ECOLOGY\*\* 89: 81–90](#)
- [C.A. Blanchette, . Miner , P. Raimondi , D. Lohse , K.E.K. Heady, \*\*B.R. Broitman\*\*, \(2008\) Biogeographic patterns of rocky intertidal communities along the Pacific coast of North America. \*\*J BIOGEOGR\*\* 35: 1593-1607](#)
- [J. Wilson , \*\*B.R. Broitman\*\*, J.E. Caselle, D.E. Wendt, \(2008\) Recruitment of coastal fishes and oceanographic variability in central California. \*\*ESTUAR COAST SHELF S\*\* 79: 483-490](#)
- [N.A. Lagos, J.C. Castilla, \*\*B.R. Broitman\*\*, \(2008\) Spatial environmental correlates of benthic recruitment: a test using intertidal barnacles along the coast of northern Chile. \*\*ECOL MONOGR\*\* 78: 245-261](#)

- [S.A. Navarrete, \*\*B.R. Broitman\*\*, B.A. Menge, \(2008\) Interhemispheric comparison of recruitment to rocky intertidal communities: pattern persistence and scales of variation. \*\*ECOLOGY\*\* 89: 1308-1322](#)
- [T. Del Sontro , I. Leifer, B.P. Luyendyk, \*\*B.R. Broitman\*\*, \(2007\) Beach tar accumulation, transport mechanisms and sources of variability at Coal Oil Point, CA. \*\*MAR POLLUT BULL\*\* 54: 1461-1471](#)
- [\*\*B.R. Broitman\*\*, B.P. Kinlan, \(2006\) Spatial scales of benthic and pelagic producer biomass in a coastal upwelling ecosystem. \*\*MAR ECOL-PROG SER\*\* 327: 15-25](#)
- [B. Halpern , K. Cottenie , \*\*B.R. Broitman\*\*, \(2006\) Strong top-down control in Southern California kelp forest ecosystems. \*\*SCIENCE\*\* 312: 1230-1232](#)
- [B. Halpern , K. Cottenie , \*\*B.R. Broitman\*\*, \(2006\) Top-down vs. bottom-up effects in kelp forests - Response. \*\*SCIENCE\*\* 313: 1738:1739](#)
- [C.A. Blanchette, \*\*B.R. Broitman\*\*, S.D. Gaines, \(2006\) Intertidal community structure and oceanographic patterns around Santa Cruz Island, California, USA. \*\*MAR BIOL\*\* 149: 689-701](#)
- [B. Helmuth, \*\*B.R. Broitman\*\*, C.A. Blanchette, S. Gilman , P. Halpin , C. Harley , M. O'Donnell , G. Hofmann , B.A. Menge, D. Strickland , \(2006\) Mosaic patterns of thermal stress in the rocky intertidal zone: implications for climate change. \*\*ECOL MONOGR\*\* 76: 461-479](#)
- [\*\*B.R. Broitman\*\*, C.A. Blanchette, S.D. Gaines, \(2005\) Recruitment of intertidal invertebrates and oceanographic variability at Santa Cruz Island, California. \*\*LIMNOL OCEANO\*\* 50: 1473-1479](#)
- [E. Borer , E. Seabloom , J. Shurin , K. Anderson , C.A. Blanchette, \*\*B.R. Broitman\*\*, S. Cooper , B. Halpern , \(2005\) What determines the strength of a trophic cascade?. \*\*ECOLOGY\*\* 86: 528-537](#)
- [S.A. Navarrete, E.A. Wieters, \*\*B.R. Broitman\*\*, J.C. Castilla, \(2005\) Scales of benthic-pelagic coupling and the intensity of species interactions: from recruitment limitation to top down control. \*\*PNAS\*\* 102: 18046-18051](#)